

발 간 등 록 번 호
11-B550936-000685-01

2023년도 예비타당성조사 보고서

저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술개발 사업

2024. 7.

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

본 보고서를 「저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술개발 사업」의
예비타당성조사 최종보고서로 제출합니다.

2024. 7.

주관연구기관명: 한국과학기술기획평가원(KISTEP)

내 부 연 구 진: 이주석 KISTEP 연구위원(PM)
강서진 KISTEP 연구원

외 부 자 문 단: 권오성 한국공학대학교 교수
박재우 (주)레이다앤스페이스 대표
신정우 경희대학교 교수
이균호 세종대학교 교수
이문규 서울시립대학교 교수
이우경 한국항공대학교 교수
허종완 국방과학연구소 책임연구원

검 토 위 원: 이동진 (주)아이스마트텍 부사장

목 차

요 약	1
 제 1 장 사업 개요 및 조사방법	 33
1. 사업 개요	33
2. 조사방법	43
 제 2 장 기초자료 분석	 45
제 1 절 저궤도 위성통신 개요	45
1. 저궤도 위성통신의 정의 및 특징	45
2. 위성통신의 구성 및 범위	46
제 2 절 저궤도 위성통신 정책 동향	51
1. 글로벌 정책 동향	51
2. 국내 정책 동향	59
제 3 절 저궤도 위성통신 시장 및 산업동향	63
1. 글로벌 시장 동향	63
2. 국내 시장 동향	71
제 4 절 기술수준 분석	74
1. 분석 범위	74
2. 특허기술 동향 분석	78
3. 세부기술별 특허기술 동향 분석	82

제 3 장 과학기술적 타당성 분석 89

제 1 절 문제/이슈 도출의 적절성	89
1. 문제/이슈 식별의 적절성	89
2. 과학기술기반 문제해결 중요성, 필요성 및 시급성	90
제 2 절 사업목표의 적절성	94
1. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성	95
2. 사업목표 설정의 적절성	95
3. 성과지표의 적절성	97
4. 수혜자 표적화의 적절성	98
5. 임무설계의 적절성	99
6. 시스템 구성을 위한 개념설계의 적절성	101
제 3 절 세부활동 및 추진전략의 적절성	116
1. 세부활동과 사업목표와의 연계성	116
2. 세부활동 도출의 적절성	116
3. 세부활동 성과(성능)지표의 적절성	125
4. 세부활동의 기간 추정과 시간적 선후관계의 적절성	138
5. 추진 전략의 적절성	142

제 4 장 정책적 타당성 분석 149

제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제	149
1. 상위계획과의 부합성	149
2. 사업 추진체제 및 추진의지	156
제 2 절 사업 추진상의 위험요인	166
1. 재원조달 가능성	166
2. 법·제도적 위험요인	167

제 5 장 경제적 타당성 분석 169

제 1 절 비용 추정	169
1. 총사업비의 구성	169
2. 총사업비 검토	176
3. 총비용 추정	182
제 2 절 편익 추정	182
1. 사업계획서의 편익 추정	182
2. 사업계획서의 편익 추정 검토	184
3. 예비타당성조사의 편익 추정	186
4. 사업계획 원안에 대한 비용편익 분석	187

제 6 장 종합분석 및 결론 188

제 1 절 사업계획 원안에 대한 조사 결과	188
1. 과학기술적 타당성 분석	188
2. 정책적 타당성 분석	189
3. 경제적 타당성 분석	190
제 2 절 주관부처 소명자료에 대한 검토 결과	192
1. 과학기술적 타당성 분석	192
2. 정책 및 경제적 타당성 분석	202
제 3 절 예비타당성조사의 대안 구성	209
제 4 절 AHP를 이용한 종합분석	212
1. AHP 기법을 활용한 종합분석의 개요	212
2. 종합평가 결과	213
제 5 절 결론 및 정책제언	219
1. 결론	219
2. 정책제언	219

참 고 문 헌	221
----------------------	------------

부 록	223
-------------------------	------------

AHP 평가를 위한 전문가 설문지	225
--------------------------	-----

표 목 차

<표 1-1> 사업 개요	33
<표 1-2> 사업의 구성	36
<표 1-3> 기술 검증 시나리오	37
<표 1-4> 통신 탑재체 세부내용	38
<표 1-5> 지상국 세부내용	39
<표 1-6> 단말국 세부내용	40
<표 1-7> 본체 세부내용	41
<표 1-8> 위성 체계종합 세부내용	42
<표 2-1> 고도, 궤도별 위성 종류 및 주요 특성	45
<표 2-2> 저궤도 위성통신 세부 분류	46
<표 2-3> 단말국 세부분류 및 정의	49
<표 2-4> Beyond 5G 요구 기능과 핵심 개발 기술	58
<표 2-5> '22년도 우주산업 시장 규모	63
<표 2-6> 전파·위성 상대 기술수준 및 기술격차	71
<표 2-7> 분석대상 기술분류체계	74
<표 2-8> 기술분류체계에 따른 최종 검색식	75
<표 2-9> 유효특허 선별결과	77
<표 3-1> 주관부처가 제시한 이슈와 문제	89
<표 3-2> 위성 본체 기술의 활용 분야 및 국내외 매출 등 시장진출 상황	91
<표 3-3> 사업 논리 모형	94
<표 3-4> 사업목표 및 성과지표	96
<표 3-5> 성과지표와 사업목표 간 부합성	96
<표 3-6> 성과지표 및 달성목표	97
<표 3-7> 기술개발 결과물의 상용화 전략	98
<표 3-8> 위성 운영 주기별 임무	99
<표 3-9> 신산업 분야 연동 기술 검증 시나리오	100
<표 3-10> 동 사업의 저궤도 위성통신 시스템 개발사업의 구성 현황	101

<표 3-11> 각 발사 차수별 저궤도 위성통신 시스템 개발 규격	103
<표 3-12> 저궤도 위성통신 시스템의 요소기술 분류 및 정의	104
<표 3-13> 기획위원회 구성 현황	117
<표 3-14> 세부활동 구성을 위한 기술 발굴 절차	117
<표 3-15> 핵심구성품 선정 현황	118
<표 3-16> 핵심구성품 선정 사유	121
<표 3-17> 핵심구성품 미선정 사유	124
<표 3-18> 통신 탑재체 성능목표	126
<표 3-19> 해외 Ka 대역 비정지궤도 위성시스템 사업 추진 계획	127
<표 3-20> 사용자 링크용 다중빔 위상배열 안테나 성능목표	127
<표 3-21> 사용자 링크용 송수신 빔형성 장치 성능목표	128
<표 3-22> 피더링크 빔 조향 안테나 개발 성능목표	129
<표 3-23> 디지털 신호장치 HW 성능목표	130
<표 3-24> 디지털 신호장치 SW 성능목표	130
<표 3-25> 중심국 모뎀 성능목표	131
<표 3-26> 단말국 모뎀 성능목표	131
<표 3-27> 관제국 성능목표	132
<표 3-28> 관제국 연구내용	132
<표 3-29> 위성 본체 성능목표	133
<표 3-30> 저궤도 위성통신 본체 개발 전략	133
<표 3-31> 추진계 개발 성능목표	134
<표 3-32> 추진계 구성품 개발방안	134
<표 3-33> 위성 체계종합 성능목표	135
<표 3-34> 유사과제 조사 결과	136
<표 3-35> 개발계획 예시(피더링크용 반사판 안테나)	144
<표 3-36> 개발계획 예시(중심국 모뎀 개발)	146
<표 3-37> 추가자료 답변내용	147
<표 4-1> 상위계획과의 부합성 조사 결과	149
<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평가 결과	149
<표 4-3> 주관부처가 제시한 동 사업의 차별성	156
<표 4-4> 동 사업의 주요 유사 사업 검토 결과 요약	157
<표 4-5> 정지궤도 공공복합 통신위성 개발사업 개요	158

<표 4-6> 6G 핵심기술개발사업 개요	159
<표 4-7> 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발사업 개요	160
<표 4-8> 스페이스이노베이션 사업 개요	161
<표 4-9> 전파산업핵심기술개발 사업 개요	163
<표 4-10> 소재부품기술개발 사업 개요	164
<표 4-11> 상용 저궤도 위성기반 통신체계 사업 개요	165
<표 4-12> 동 사업 참여의향이 확인된 기업 현황	165
<표 5-1> 연차별 투자계획	170
<표 5-2> 사업비 구성 현황	170
<표 5-3> 주관부처에서 활용한 비영리기관 인건비 평균값	171
<표 5-4> 통신탐재체, 지상국, 단말국 분야의 인건비	171
<표 5-5> 2023년 학술용역 인건비 단가 평균값	172
<표 5-6> 본체, 위성 체계종합 분야의 인건비	172
<표 5-7> 통신 탐재체, 지상국, 단말국 분야별 비영리기관 직접비 비중	173
<표 5-8> 분야별 직접비 산정 규모	173
<표 5-9> 분야별 간접비 산정	174
<표 5-10> 통신 탐재체 분야 구축 예정 장비	175
<표 5-11> 지상국 분야 구축 예정 장비	175
<표 5-12> 연차별 투자계획	176
<표 5-13> 장비별 수량 및 비용 조정 결과	180
<표 5-14> 예비타당성조사의 총사업비 검토 결과	181
<표 5-15> 동 사업의 가치창출편익 산식	182
<표 5-16> 주관부처가 산정한 국내 업체 점유율	183
<표 5-17> 주관부처가 산정한 부가가치율	183
<표 5-18> 주관부처의 경제성 분석 결과	184
<표 5-19> 주관부처와 예비타당성조사 연구진의 편익 추정기준 비교	186
<표 5-20> 사업계획 원안의 경제성 분석 결과	187
<표 5-21 > 사업계획 원안에 대한 경제성 분석 종합	187
<표 6-1> 주관부처 주요 소명내용	193
<표 6-2> 주관부처 주요 소명내용	193
<표 6-3> 연구내용 조정(안) 주요내용	193

<표 6-4> 동 사업 '30년 기술개발 계획 및 위성 발사 후 검증계획	196
<표 6-5> 주관부처 소명자료의 예산 조정(안)	202
<표 6-6> 소명자료의 주요 조정내용	203
<표 6-7> 지상국·단말국 선행과제와 동 사업과의 연계 방안	204
<표 6-8> 대안의 연차별 투자계획	209
<표 6-9> 예비타당성조사 대안의 경제성 분석	210
<표 6-10 > 사업계획 원안에 대한 경제성 분석 종합	210
<표 6-11> 사업계획서와 대안 간의 비교 요약	211
<표 6-12> 동 사업 대안의 사업비 요약	211
<표 6-13> 동 사업의 AHP 평가항목	215
<표 6-14> 동 사업의 AHP 평가항목별 가중치 산정결과	217
<표 6-15> 동 사업 대안에 대한 AHP 평가결과	218
<표 6-16> 대안에 대한 AHP 결과	219

그림 목 차

[그림 1-1] 저궤도 위성통신 시스템 개발 구성도	36
[그림 2-1] 위성 탑재체 구성도	47
[그림 2-2] 위성통신 및 위성안테나 시스템의 구성	49
[그림 2-3] 저궤도 위성통신시스템 구성도	50
[그림 2-4] 유럽의 6G 개발 로드맵	54
[그림 2-5] Sapphire System	55
[그림 2-6] IMT-2030(6G)의 6G NTN 이미지	57
[그림 2-7] 6G 국제 표준화 일정	60
[그림 2-8] 통신 분야 위성 시스템 및 서비스 개발 전략	60
[그림 2-9] 정부의 선도적 R&D 개발 및 민간 기술이전 추진 로드맵	62
[그림 2-10] 글로벌 위성 발사 및 위성 제작 비용 추세	65
[그림 2-11] Starlink 저궤도 위성군	67
[그림 2-12] 저궤도 위성통신 업체별 주파수 스펙트럼	69
[그림 2-13] Kuiper의 통신위성 분포도	70
[그림 2-14] 연도별 국내 위성체 제작시장 추이(단위 : 억원)	72
[그림 2-15] 연도별 주요 특허 출원국 특허출원현황	79
[그림 2-16] 주요 국가별 연도별 특허출원현황	79
[그림 2-17] 주요 국가별 및 동 사업 기술(TOTAL) 특허기술 성장단계	80
[그림 2-18] 주요 출원국 연도별 특허동향	82
[그림 2-19] 주요 출원국 연도별 특허동향	83
[그림 2-20] 주요 출원국 연도별 특허동향	84
[그림 2-21] 주요 출원국 연도별 특허동향	85
[그림 2-22] 주요 출원국 연도별 특허동향	86
[그림 2-23] 세부기술별 특허기술 성장단계(AA~BB기술)	87
[그림 3-1] 6G 표준 일정 및 저궤도 위성통신 시스템 시장 확대 시기	93
[그림 3-2] 저궤도 위성통신 시스템 개발 구성도	101
[그림 3-3] 3GPP 표준화 및 동 사업 일정 연계표	139

[그림 3-4] 사업 총괄 일정 계획표	139
[그림 3-5] 사업 추진체계	142
[그림 4-1] ‘제5차 과학기술기본계획’ 비전 및 중점 추진 과제	151
[그림 4-2] ‘제4차 우주개발진흥 기본계획’ 비전 및 추진전략	152
[그림 4-3] ‘국가전략기술 육성방안’ 12대 국가전략기술	153
[그림 4-4] ‘위성통신 활성화 전략’ 추진 전략 및 과제	154
[그림 4-5] ‘대한민국 디지털 전략’ 비전 및 목표	155
[그림 4-6] WTO 조치가능보조금 분석 틀	168
[그림 5-1] 상세 예산에 대한 추가자료 일부	177
[그림 5-2] 공동연구를 위한 예산 산출 근거(견적서 일부)	178
[그림 5-3] 공동연구를 위한 예산 산출 근거(견적서 일부)	178
[그림 6-1] 사업 일정 조정(안)	196
[그림 6-2] 국내 개발 사업의 일정 및 인터페이스 개발을 위한 사업 관리 계획	201
[그림 6-3] 분석적 계층화법을 이용한 평가절차	213
[그림 6-4] 동 사업의 예비타당성조사 의사결정	214

후

여



요 약

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

1. 사업 개요

가. 사업추진 배경 및 목적

- (추진배경) 뉴 스페이스 시대가 도래하면서 주요 선진국을 중심으로 글로벌 저궤도 위성통신 시장 선점을 위한 세계 패권 경쟁 심화
 - 차세대 통신 시대 초공간·초연결 네트워크 구축을 위한 저궤도 위성통신의 중요성 대두
 - 주요 선진국은 미래 위성통신 서비스 시장의 주도권을 확보하고, 자국의 위성통신 분야의 경쟁력 강화를 위한 기술 경쟁 심화
 - 차세대 통신 시장 선점을 위한 글로벌 민간기업의 저궤도 위성통신 시장 진입 본격화, B2B 및 B2C 형태의 서비스 모델 다양화 등 글로벌 경쟁 확대
 - 위성통신 산업의 성장 여건 조성에 따라 글로벌 기업은 막대한 자본을 바탕으로 본격적인 우주 인터넷 위성통신 시장에 대한 선점 경쟁 시작
 - 이에, 우리 정부는 국내 산·학·연의 저궤도 위성통신 산업 경쟁력 제고를 위한 미래 비전을 제시하며 새로운 산업 영역 발굴을 위한 전략을 수립
- (사업목적 및 필요성) 저궤도 통신위성 시대에 대응하기 위한 기술적·사업적 대응과 기업 단독으로 통신망 구축하는 것에 대한 재정 부담 및 기술적 한계 극복 필요
 - 저궤도 위성통신 시스템 시장은 대규모 시장 창출이 예상되며 글로벌 기업들이 주도적으로 추진하고 있으며, 주요국에서는 정부 차원에서도 투자를 추진 중
 - 우리나라는 향후 급성장이 예상되는 시점에서 저궤도 위성통신 시스템 개발 경험 부재로 인하여 글로벌 시장에 진출할 수 있는 기회마저 갖기 어려운 상황

2 저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술개발 사업 예비타당성조사 보고서

- 글로벌 시장 진출 기회를 확보하기 위해서는 저궤도 위성통신 시스템의 핵심기술 경쟁력과 통신 검증 실적(On The Air)을 확보할 수 있는 지원이 필요
- 개별 기업들의 자발적인 투자만을 기대하기에는 막대한 RISK와 재정적 부담에 의한 시장실패 우려가 크고 적기에 기술력 확보가 어려울 수 있음
- 저궤도 위성통신 시스템 분야에서 해외 선도국과의 기술격차를 좁히고 나아가 글로벌 기술·시장경쟁력을 확보하고 민간 역량 확보를 위한 정부 지원 필요
- 통신은 국가 기간 산업으로 시대적 환경변화 따라 세대를 거쳐 지속적으로 진화해 가는 특성이 있으므로 장기적인 관점에서 지속적인 정부 지원 및 투자 필요

나. 사업 내용

□ 사업 목표

- (사업목적) 국내 독자 저궤도 위성통신 산업경쟁력 제고
- (사업목표) 저궤도 위성통신 시스템 개발을 통해 ① 핵심기술 자립화 및 ② 글로벌 시장 진출 역량 확보
 - 저궤도 위성통신 시스템 개발 진행률(100%), 국내 주도 핵심 구성품 확보(38건), 성능 목표 달성도(100%), SMART(등록특허 지수: 4.36)
- 사업비 : 4,797.4억 원 (국고 4,772.61억 원, 민자 71.3억 원)
- 사업기간 : 2025년 ~ 2030년(총 6년)

□ 주요 내용

- (사업 구조) 저궤도 통신위성[1기('27년), 2기('30년)]과 지상국, 단말국으로 구성된 저궤도 위성통신 시스템* 1식 구축
 - * 기업들의 지상망 연동 및 단말 개발에 저궤도 위성통신을 연계 시험이 가능한 테스트베드
 - 동 사업은 [통신]통신탐재체, '지상국', '단말국', [우주]본체, '위성 체계종합' 5개 분야로 구성
- (통신탐재체) 통신위성에 탑재되어 통신위성과 지상국, 단말국 간 광대역 통신 임무 담당
 - (사용자 링크용 다중빔 위상배열 안테나) 지상 단말국과 통신할 수 있도록 사용자 링크 안테나 개발
 - (사용자 링크용 송수신 빔형성 장치) 지상 단말국과 통신할 수 있는 위성탐재용 안테나 빔형성 관련 기술개발

- (피더링크용 빔 조향 반사판 안테나) 피더링크 안테나는 지상국과 통신할 수 있도록 빔 조향 반사판 안테나 기술개발
- (피더링크용 송수신 RF 장치) 지상국과 통신 가능한 위성탑재용 안테나에 적용되는 송수신 RF 장치 관련 기술개발
- (위성 간 링크용 광통신용 광학 장치) 저궤도 인접 위성 간 통신할 수 있는 광통신용 광학 장치 관련 기술
- (위성 간 링크용 광통신용 제어장치) 저 인접 위성 간 서로 통신할 수 있는 광통신용 제어장치 관련 기술개발
- (디지털 신호처리 장치 HW) 디지털 신호처리 장치 HW는 탑재체 및 위성간 링크 장치와 디지털 신호처리 장치와의 인터페이스 및 디지털 신호장치 SW가 구동하는 하드웨어 플랫폼 기술개발
- (디지털 신호처리 장치 SW) 위성탑재용 디지털 신호처리 장치(피더링크, 사용자 링크 등) 기술개발
- (사업규모) 1,119.4억 원(전액 국고)
- (지상국) 저궤도 통신위성과의 피더링크 신호 송수신, 위성의 임무 수행 제어 및 다중 위성통신 기능/성능 검증 등의 역할 담당
 - (중심국 모델) 저궤도 통신위성과 데이터 네트워크를 연결하는 통신 경로 제공 기술 개발
 - (중심국 소프트웨어) 중심국 소프트웨어는 저궤도 통신위성과 3GPP 데이터 네트워크를 연결하는 피더링크 전송 및 접속 제어를 위한 소프트웨어 기술개발
 - (관제국) 위성군을 관리하고 위성의 건강 상태를 감시할 뿐 아니라 위성간 통신해 위성이 임무를 수행하도록 지상에서 제어하는 시스템 기술개발
 - (지상망 연동 및 검증) 지상망 연동 및 검증은 저궤도 통신위성 및 지상국 기능/성능 검증을 위한 지상망 구성, 연동 및 시험/검증 환경 구축 기술개발
 - (사업규모) 452.5억 원(전액 국고)
- (단말국) 저궤도 통신위성과 사용자 간 통신 링크 제공을 위한 역할 담당
 - (단말국 모델) 단말국 모델은 저궤도 통신위성과 단말국을 연결하는 통신 경로를 제공하는 것으로 사용자링크를 위한 송수신 모델 기술개발
 - (단말국 SW) 저궤도 통신위성 기반 초공간 영역에서 송수신 제어, 동기, 반송파 집성 수신 등에 필요한 단말국 SW 기술개발

4 저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술개발 사업 예비타당성조사 보고서

- (셋톱박스형 단말국 안테나/RF 송수신 부품) 저궤도 통신위성 기반 초공간 영역에서 고속 데이터통신을 위해 필요한 고정형 단말의 평판 안테나 및 송수신용 RF 기술개발
- (사업규모) 476.7억 원(국고 405.4억 원, 민자 71.3억 원)
- (본체) 발사 및 우주환경으로부터 통신탑재체 보호, 임무 수행을 위한 궤도 유지, 통신 서비스 지역 지향을 위한 자세제어, 전력 공급 및 관제/수신 신호 정보 송수신 등 통신탑재체 운영환경 제공
- (전력계) 저궤도 위성통신 서비스 실증과 우주검증에 필요한 전력을 생성, 저장하며 위성 본체 및 탑재체에 필요한 구동 전력을 제어/분배 역할 담당
- (구조계) 통신위성의 본체 및 탑재체 구성품을 수용할 수 있는 물리적 공간을 제공하며, 지상을 포함하여 위성이 노출되는 우주환경 및 발사 시 유발되는 하중에 대한 전달 경로를 완화하고 구조적인 지지 제공
- (열제어계) 통신위성이 노출되는 극저온 및 극고온의 우주 환경에서 위성 본체 및 탑재체의 모든 구성품이 성공적인 임무 수행할 수 있도록 허용 한계 온도 이내로 유지하는 열제어 기능 제공
- (원격측정명령계) 통신위성의 임무 수행을 위한 구성품 제어 명령 분배, 위성 상태 및 우주검증 데이터 수집, 관제/수신 신호처리를 수행하며, 지상과의 송수신 통신 링크 제공하며 이상 상태 발생시 비행소프트웨어 명령에 따라 고장관리 기능 수행
- (자세제어계) 우주환경에서의 외부 교란에 의한 궤도 및 자세 유지, 열/전력의 요구 조건에 따른 자세 지향, 통신위성의 중심국 지향 및 위성 간 통신을 위한 고정밀 자세제어를 수행
- (추진계) 통신위성의 궤도천이 및 궤도조정에 필요한 추력을 발생하는 역할 수행
- (비행소프트웨어) 위성 관제링크를 통하여 지상에서 수신된 명령 처리, 위성 상태 및 임무 데이터 수집, 저장 및 전송 기능을 제공하며, 위성 자세/전력/열제어, 이상 상태 감지 및 복구 기능을 수행
- (사업규모) 802.9억 원(전액 국고)
- (위성 체계종합) 저궤도 우주환경에서 다중 통신위성에 요구되는 통신중계 임무를 수행하도록 임무정의에서 운용에 이르는 전 과정의 시스템 설계/해석과 통합업무 담당
- (사업관리) 원활한 사업 추진 및 목표 달성을 위해 위성통신 개발사업 전 기간에 걸쳐 사업 일정, 예산, 인력관리 등을 수행

- (임무설계) 6G 통신위성 핵심부품 개발, 우주검증이력 확보 및 서비스 실증 임무 수행을 위한 운용개념, 임무정의, 임무해석 및 요구사항 설계
- (시스템 설계/해석) 발사환경, 우주환경 및 전자기파 환경(EMI/EMC)에서 동작하는 본체·탑재체가 안정적으로 동작하도록 시스템의 요구조건/제약사항에 대한 정의 및 검증
- (발사체 인터페이스) 통신위성을 발사체에 실어 우주로 올려 보내기 위해 요구되는 발사체와 통신위성의 구조적, 전자기적 인터페이스 설계
- (지상국 인터페이스) 통신위성과 지상국의 링크 확보를 위한 관제용 지상국 인터페이스 설계 및 구축
- (시스템 총조립 및 종합 성능시험) 통신위성 본체 및 탑재체 통합 조립 후 요구 조건에 따른 성능시험 및 환경시험 수행
- (제품보증) 통신위성이 임무수명 말기까지 차질 없는 임무수행을 위해 통신위성 개발 전 단계(설계/제작/조립/시험)에서 품질 보증활동 수행
- (발사 및 초기운용) 차수별 발사를 위한 캠페인* 및 초기운용** 수행
 - * 발사장소에서 위성체의 전체적인 점검업무 / ** 발사 직후 위성과의 초기교신
- (사업규모) 1,945.9억 원(전액 국고)

2. 조사방법

가. 과학기술적 타당성 분석

☐ 문제/이슈 도출의 적절성

- 저궤도 위성통신 관련 기술개발의 시급성 필요성에 관한 문제/이슈의 원인분석 결과와 분석내용의 타당성을 검토
- 제시된 문제/이슈에 대한 과학기술적 해결방안 적절성, 동 사업 외 대안 가능성, 민간주도 가능성 등을 검토

☐ 사업목표의 적절성

- 사업목표에 대하여 문제/이슈 해결 정도에 대한 기여도, 목표설정에 대한 적절성을 세부활동(연구과제)과 연계하여 검토
- 성과지표에 대하여 문제/이슈 해결 기여도와 사업목표 달성 측면에서 객관적이고 연관성이 높은 지표인지 검토
- 동 사업의 결과에 따라 직접적 이익을 받는 수혜자 식별을 위한 직·간접적 이익 발생 경로를 검토

☐ 세부활동 및 추진전략의 적절성

- 요소기술 구성 등에 대한 기술·정책적 분석, 산업계·학계 등 이해관계자 의견수렴 및 검증과정을 검토
- 세부활동의 적절성 확보 여부에 대하여 요소기술별로 제시된 개발계획서 내용 및 개발규격 등을 검토
- 장비구축 계획에 대하여 연구개발 활동과의 연계성 소요 예산과 구축계획의 적정성을 검토
- 제시한 요소기술별 기술로드맵과 기술의 실현 및 활용 시기 등을 검토
- 기존사업의 한계 극복방안, 기관선정 기준 및 절차, 성과관리 방안, 주요 의사결정 체계 및 추진주체 간 역할분담 등을 검토

나. 정책적 타당성

☐ 상위계획과의 부합성

- '제4차 우주개발 진흥기본계획('22.12)'을 포함하여, '5차 과학기술기본계획', '국가전략 기술 육성 방안('22.10)' 등 유관정책과의 부합성을 검토

☐ 사업 추진체제 및 추진의지

- 유관사업과의 차별성 및 既 확보 기술과의 연계방안, 부처별 유사과제 분석결과 및 관련 기업들의 참여의지 및 참여가능성 등을 검토

☐ 사업 추진상의 위험요인

- 사업 수행을 위한 국비 확보 가능성 및 민간 자원 조달기준 등을 검토
- 사업과 관련한 법·제도 및 국제협약 위배가능성과 대응 방안 등을 검토

다. 경제적 타당성

☐ 비용 추정

- 세부활동별(연구비, 장비비, 발사비 및 운영예산 등) 비용과 사업 종료 후의 운용 및 활용 등 기술 검증 관련 업무 추진에 따른 비용에 대한 타당성을 검토

☐ 경제성 분석

- 주관부처의 경제성 분석 방법의 적용 및 분석 결과의 타당성을 검토

제 2 장 과학기술적 타당성 분석

1. 문제/이슈 도출의 적절성

가. 문제/이슈 식별의 적절성

- ☐ 제기된 이슈는 현 시장 상황에 대한 사실에 기반하나 문제로 고려하기 부족하며, 해결할 문제는 사업범위를 넘어서거나 불확실한 문제 사항을 다룸
- 주관부처는 동 사업의 추진을 위해 국내외 정책 및 시장동향과 최신 기술 연구동향 등을 분석하여 이슈와 문제를 제시
- 저궤도 위성통신 시장은 해외의 선진기업을 시작으로 최근 관심받고 있는 신산업 분야이긴 하나 국가차원의 관련 문제가 무엇인지 해당 이슈에서 구체화 되지 않음
- 해결할 문제로서 국가 기간망의 핵심기술의 해외 위성통신 기술 종속이 제시되었으나, 국내 위성망 운용계획이 미수립 된 상황이므로 관련 문제로 보기 어려움
- 두 번째 해결할 문제인 통신 검증 실적 부재로 인한 해외 납품 및 선발 기업과의 경쟁은 해외 진출 시 걸림돌로 작용할 수 있는 문제이나, 발생 원인을 검증 실적 부재로만 치부하기에는 설득력이 낮은 것으로 확인

나. 과학기술 기반 문제/이슈 해결의 중요성·필요성

- ☐ 기술력 확보 및 우주검증 기반 기업 경쟁력 확보는 연구개발 활동을 통해서도 해결할 수 있으나 그간 국내 기업들의 활동을 고려할 때 유일한 수단으로 보기 어려움
- 일부 국내 기업들은 해외 위성사업자와 전략적 투자자이자 기술 파트너로서 협력하고 있으며, 위성에 대한 임시 접속을 통해 해당 제품의 기술 검증이 이루어짐
- ☐ 우주검증이력 확보가 기업체의 기술 경쟁력 확보에 도움이 될 수는 있으나 해외수출 등의 시장진출과 상용화를 통한 매출 증가에 필수적인 것으로 보기 어려움
- 주관부처는 우주검증이력만 있다면 해외 수주가 가능할 것으로 설명하나, 기존에 진행된 위성사업 결과물에 대한 수출 등의 유의미한 실적은 없는 것으로 확인

- 동 사업은 저궤도 위성통신 기술의 실증시스템을 구축하여 해외 판로에 어려움을 겪는 기업들을 지원하는 것이 중요한 추진 배경으로 판단
 - 기업의 경쟁력 제고 측면에서 국내 기업들의 참여 가능성을 높이고 부족한 기술력을 확보하여 국내 기업의 성장을 지원하는 정부의 역할은 필요
 - 다만, 사업기획 방향 및 추진전략은 국내 기업들이 개발한 부품 등의 해외 납품시 발생하는 우주검증 이력 확보 부분을 중심으로 초점이 맞추어져 있으며, 세부적인 경쟁 요소에 대한 분석은 부족
- 기업 및 연구기관 등에서 개발된 관련기술의 검증 등을 위한 지원은 필요할 수 있으나 해외 사업자 납품 목적의 연구개발을 거의 전액 국비로 지원하는 것은 의문
 - 동 사업은 저궤도 위성통신 관련 기업들의 개발품에 대한 헤리티지 확보와 수출기반을 마련하기 위해 추진하는 것으로 사업이 구성되어 있음
 - 이에, 사업 종료 후 경제적 이익은 사업 참여기업으로 수렴하게 되는 상황이므로 거의 모든 예산을 국고로 충당하려는 계획의 당위성은 낮은 것으로 판단
- 사업의 시급성 측면에서 동 사업을 통한 기술개발은 6G 글로벌 표준화 일정을 추종하는 것을 고려하여 그에 따른 기술개발과 검증일정을 구성함
 - 개별 기술개발의 시급성 측면에서는 요소기술별 시장 진입 시기 및 규모, 경쟁요소, 위험요인 등의 분석결과가 충분하게 제공되지 않아 시급성 판단이 어려움
 - 다만, 사업 기간의 설정 측면에서는 기존의 위성개발이 5~6년 정도 소요된다는 점, 향후 5년 내 6G 국제 통신규격의 표준화 일정이 예정된 점을 고려할 때 동 사업의 기술개발 일정(25~30년)은 표준화 일정에 기반한다는 것이 확인됨

2. 사업목표의 적절성

가. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성

- 동 사업의 목표와 제시된 문제 및 이슈와의 연관성을 확보하고 있으나, 일부 이슈는 현재 국내 상황을 고려할 때 타당성이 낮은 것으로 판단
 - 국내 저궤도 위성통신 운용 및 서비스 계획이 현재 부재한 상황으로 해외 위성통신 기술 종속 우려에 대한 이슈는 불분명한 문제로 판단

- 다만, 글로벌 시장 진출 역량 확보에 대한 이슈는 해외 진출을 위한 기업 수요가 존재하고 관련 기술의 검증이 기업의 애로사항을 일정 부분 해소할 것으로 판단

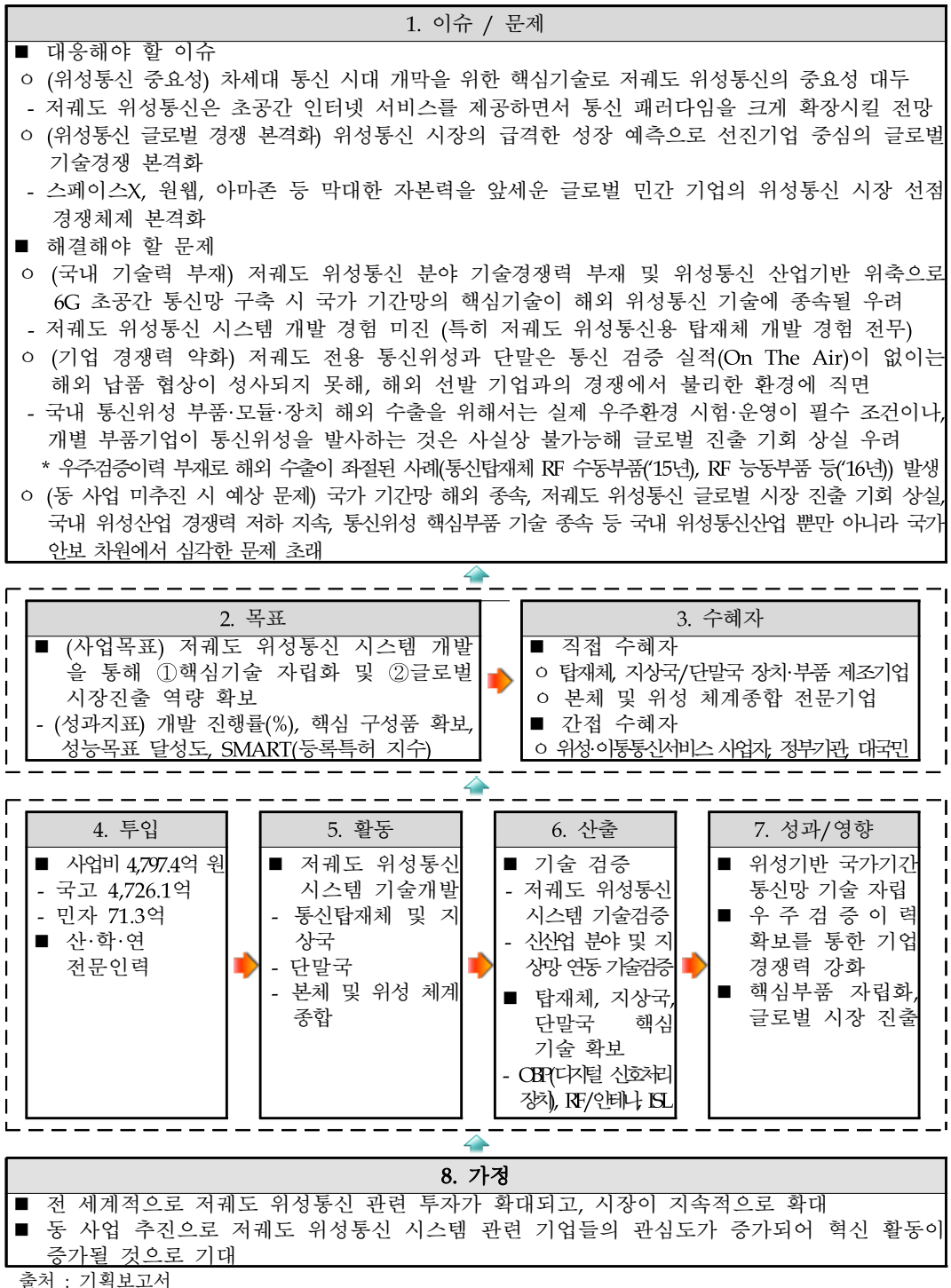
나. 사업목표 설정의 적절성

- 동 사업의 목표는 ①핵심기술 자립화 및 ②글로벌 시장 진출 역량 확보로 제시되어 있으나 정성적이며 달성 수준의 기준이 불분명하고, 성과지표와의 연관성이 부족
- 제시된 사업목표는 정성적이며 선언적인 내용으로 동 사업의 성공 여부와 기여도를 객관적, 정량적으로 판단하기 어려운 목표임
- 사업의 목표는 사업의 목적 달성을 위한 구체적이고 직접적인 행동방향을 나타내며, 현실적이고 측정가능한 전략적 계획이어야 하나 조건을 충족하지 못함

다. 사업 성과지표의 적절성

- 동 사업이 저궤도 위성통신 관련 기술을 개발, 시스템을 구축하여 우주검증이력을 확보해 산업경쟁력을 제고한다는 점을 고려할 때 일부 성과지표는 보완이 필요
- 성과지표로 제시된 시스템 개발 진행률은 사업의 진행과정을 측정할 수 있는 지표로서 사업진행시 필수로 충족해야 하는 관리 측면의 과정지표로서, 사업의 목표 및 목적, 성과 및 기대효과와 관련된 지표로 보기 어려움
- 동 사업 결과가 산업경쟁력 제고임을 고려할 때 사업화 성과와 관련한 성과지표 및 기술 자립화와 관련한 국산화율 등에 대한 지표를 추가하는 것이 필요

<표 1> 사업 논리 모형



<표 2> 성과지표 및 달성목표

성과지표명	단위	목표치						성과 유형	지표 유형	질적 지표
		'25	'26	'27	'28	'29	'30			
저궤도 위성통신 시스템 개발 진행률	%	15.9	39.4	59.6	76.0	85.6	100.0	기술적 성과	산출 (질)	✓
국내 주도 핵심 구성품 확보	건 (누적)	-	-	18	-	-	38	기술적 성과	산출 (양)	-
성능목표 달성도	%	-	-	100.0	-	-	100.0	기술적 성과	산출 (질)	✓
SMART (등록특허 지수)	-	-	-	3.99	4.11	4.23	4.36	기술적 성과	산출 (질)	✓

※ 성과지표 설정 사유

- 동 사업의 최종 목표인 저궤도 위성통신 시스템 확보를 달성하기 위해서는 진행률을 파악하는 것이 중요하므로 이를 판단하기 위한 지표로 설정
- 저궤도 위성통신 시스템 개발을 통해 핵심기술 자립화를 측정하기 위한 지표로서 통신탑재체, 지상국, 단말국의 핵심 구성품(부품모듈장치) 확보 건수를 지표로 설정(위성 발사 이전에 탑재체, 지상국, 단말의 지상검증 및 성능측정)
- 위성 발사 후 초기 운영이 완료된 시점에서 성능목표의 달성도를 측정하고 이를 판단하기 위한 지표로 설정
- SMART의 경우 저궤도 위성통신 시스템 개발 성과의 과학적·기술적 우수성을 측정하기 위한 지표로 해당 성과의 질적 수준을 가늠하기 위해 지표로 설정

라. 수혜자 표적화의 적절성

- ☐ 동 사업의 목적과 목표 및 기대효과 등을 고려할 때 사업의 최종 수혜자는 저궤도 위성통신 관련 탑재체, 지상국, 단말국 장치, 부품 사업자로 표적화 할 수 있음
- 주관부처는 동 사업의 직접 수혜자로 탑재체, 지상국/단말국 장치·부품 제조기업과 본체 및 위성 체계종합 전문기업을 제시

마. 임무설계의 적절성

- ☐ 동 사업은 저궤도 위성통신 검증 시스템을 구현하는 체계 및 시스템 개발사업으로서 임무 설계와 개념설계로 나누어지며, 임무 설계는 시스템의 개발 목적으로 볼 수 있음
- 주관부처는 동 사업의 결과로서 5G 및 6G 저궤도 위성통신 시스템 각 1식을 구성하고자 하며 해당 시스템의 1차적인 임무는 동 사업 내 개발 기술의 검증임
- 2차적인 임무는 1차 위성 및 2차 위성 발사 이후 관련부처의 신산업 분야(UAM, 자율운항선박, 해상IoT, 공공 및 재난 대응) 연동 기술의 검증이 제시됨

□ 동 사업의 임무 구성에 따른 개발계획 및 시스템 활용계획의 검토 결과 필요한 임무 중 일부분만 사업 기간 내 수행이 가능

- 저궤도 위성통신 시스템 개발을 통해 동 사업 개발기술에 대한 우주검증 및 성능 검증이 진행된다는 점을 통해 1차적인 임무는 수행이 가능한 것으로 확인
- 그러나 관계 부처의 신산업 분야 연동 기술의 검증은 5G 규격의 위성통신시스템은 활용 가능하나 6G 규격 위성통신시스템의 경우 사업 기간 내 활용이 어려움

바. 시스템 구성을 위한 개념설계의 적절성

□ 개념설계는 체계정의(system definition)에 해당하며, 동 사업은 저궤도 위성통신 시험 시스템 구현을 위한 5대 분야를 내역으로 구성하여 시스템 구축계획을 설정

- 다만, 동 사업에서 계획된 저궤도 위성통신 시스템의 구성 규격은 대안의 고려 없이 단일 규격이 제시되고, 사업의 범위 내 임무 목적 대비 과한 구성으로 판단
- 동 사업의 1차 적인 임무가 동 사업 내 개발 기술의 검증이며 검증기간은 1개월로 제시되어, 위성 본체 선정 및 수명 설계 수준이 과도한 것으로 판단
- 2차적 임무인 관련부처의 신산업 분야 연동 기술 검증계획도 동 사업에 포함되지 않은 상황으로 사업범위를 벗어나는 규격설정은 낭비적인 요소가 될 수 있음
- 그러나 동 사업은 저궤도 위성통신 시스템 구축을 위한 주요 구성요소 분류체계에 부합하며, 구축에 필요한 중·소 분류의 요소기술들은 적절하게 구분한 것으로 확인

3. 세부활동 및 추진전략의 적절성

가. 세부활동과 사업목표간 연계성

□ 제시된 사업목표와 동 사업에서 추진 예정인 기술개발 활동 및 요소기술의 검증 계획과의 연계성은 일정 부분 확보한 것으로 판단

- 핵심기술 자립화의 경우 그 수준을 판단하기 어렵고 자립화의 개념이 모호하나, 기술개발을 통해 일정 부분 달성할 수 있는 목표로 판단
- 글로벌 시장 진출 역량 확보의 경우 다양한 요구조건이 있으나, 우주검증이력만 달성하면 역량이 확보될 것으로 보는 것은 적절하지 않은 것으로 판단

나. 세부활동 도출의 적절성

- ☐ 동 사업의 기획은 총괄기획위원회와 분과위원회 및 주관부처와 전문기관과의 협업을 통하여 수행되었으며, 산·학·연·관 전문가를 적절히 구성 운영한 것으로 확인
 - 분과 기획위원회의 전문가 구성은 동 사업의 개발 분야와 관련된 탑재체, 지상국, 단말국, 본체 및 위성체계와 산업 경제의 5개 분과를 구성하여 운영
 - 산업계 전문가의 비중이 학계 연구계의 참여자 비중보다 높으나, 사업의 목적이 산업체의 경쟁력 강화를 지향하는 점을 고려할 때 적절한 수준으로 판단
 - 동 사업의 세부활동 구성을 위한 수요조사는 위성통신 분야 산학연 전문가를 대상으로 설문 및 그룹 논의 등을 통한 보편적인 절차를 따라 수행된 것으로 확인
- ☐ 저궤도 위성통신 시스템 구축을 위해 총 38개의 핵심기술 개발 품목을 설정하고 위성 발사 차수별 달성 목표를 제시하고 있으나, 비용적인 측면에 대한 분석은 부족
 - 핵심 구성품 선정 기준은 既 확보 성과의 활용, 전략물자 수출 규제의 영향 회피 및 국내 독자 개발 필요성을 고려한 것으로 제시
 - 동 사업의 목적이 관련 기업의 산업경쟁력이며 이는 기술적 우위와 더불어 경제적인 우위도 포함한다고 볼 수 있음
 - 그러나 해당 구성품에 대한 기술적 필요성 외 위성시스템에서의 차지하는 경제적인 중요성과 관련한 경쟁력, 사업성 등에 대한 분석은 부족한 것으로 확인
- ☐ 핵심 구성품의 선정사유는 적절하게 제시되었으나 확보가 필요한 주요 기술이 미선정되어 동 사업의 효과성이 낮아질 우려가 높은 것으로 조사됨
 - 위성간 링크용 광통신 기술 등 사업의 여건상 핵심기술로 포함되지 않아, 적기에 기술을 확보하지 못할 시 해외 의존도가 심화될 것이 우려되는 상황으로 조사됨
 - 저궤도 위성통신 시스템 개발은 다수의 저궤도 위성 군집 운영을 고려해야 하므로 이에 대한 위성간 라우팅 기술도 추가할 필요성이 있는 것으로 조사됨

다. 세부활동 성과(성능)지표의 적절성

- 주관부처가 제시한 핵심 구성품 및 주요기술의 성능 규격 등도 별도의 기술 소위원회를 통해 기술적 검토를 수행하였고, 일부 보완이 필요한 사항들이 확인됨
 - 탑재체 주요 부품 및 모듈 별 성능목표는 제시된 세계 최고 수준의 목표치를 비교할 때 대체로 적절한 성능 목표이나, 일부 성능 요소를 추가 보완할 필요가 있는 것으로 조사됨
 - 피더링크 빔 조향 안테나는 해외 도입을 전제로 현재 세계 최고 수준의 제품 스펙이 적용되고 있으나, 1차 위성과 2차 위성의 성능 차이를 두는 사유 불분명
 - 디지털 신호처리 장치의 경우 장치 1기의 처리용량을 2차 위성에서 2Gbps를 확보하는 것으로 설정되어 있으나 해당 품목의 성능지표에서는 확인되지 않음
 - 중심국 단말국 모뎀의 경우 일반적으로 모뎀의 성능 목표가 프레임 오류를 또는 비트 오류율로 주어지며, 이때 목표 전송 속도를 달성하는 데 필요한 신호 대 잡음 비율에 따른 설계 우수성이 결정되므로 이에 대한 목표도 필요
 - 저궤도 통신위성 관제국 기술을 국산화하기 위해 필요한 위성간 라우팅을 포함한 우주네트워킹 관련 기술개발 목표는 확인되지 않음
- 발사체의 경우 1차 위성은 해외 발사체 2차 발사체의 경우 국내 개발된 누리호를 사용하고자 하며, 해당 발사체를 통한 위성 발사 임무 달성에 어려움은 없는 것으로 확인
 - 1차 발사는 미국 SpaceX사의 발사체를 활용할 계획이며, 해당 업체는 스타링크 저궤도 위성 발사 이력을 이미 확보하고 있으므로 발사 임무 수행이 가능
 - 2차 발사는 국내 개발된 누리호를 활용할 계획이며, 누리호의 발사 성능은 계획된 궤도까지 1톤 이상의 위성 투입이 가능한 성능으로 발사 임무 수행이 가능

라. 세부활동 기간 추정과 시간적 선후관계의 적절성

- 제시된 개발 일정은 시간적 선후관계에 대한 명확한 논리가 수립되었다고 보기 어려우며, 1~2차 발사 간 기술 결과에 대한 피드백을 확보하기 어려운 것으로 판단
 - 제시된 계획은 연구개발 -> 검증 -> 환류에 따른 일정보다는 3GPP 표준화 공개 일정(Rel-18 / Rel-19~21)을 따라 개별 위성 시스템의 요구사항 분석부터 새로이 착수되는 별도의 연구활동 계획 제시

- 1차 발사와 2차 발사가 5G, 6G 외에 어떤 기술적 연관성과 차별성을 갖는지, 이에 따른 기술적 이득, 비용 절감, 우주산업 발전에 대한 기여, 통신산업 경쟁력 강화 효과 등은 어떤 것인지 확인하기 어려움
- 전체적으로 위성개발 일정이 촉박하게 설정되어 있으며 사업 기한 내 목표하는 기술 확보에 어려움이 높아 걱정하지 않은 것으로 판단
- 2차 발사 위성은 1차 위성에 비해 대략 2배 정도의 전력이 요구되며 상당한 수준의 위성본체 설계 수정이 필요
- 본체의 SDR~PDR~CDR은 1년 10개월 정도의 계획으로 부품공급 이슈, 전기추진시스템 분석, 추가 우주환경시험 일정 등을 고려하지 않은 것으로 보여 현실적인 개발 일정의 지연 가능성이 높음
- 부품 및 서브시스템에 대한 우주환경시험에서 전기 추진시스템에 의한 위성통신 방해 가능성을 고려한다면 시험일정은 더욱 길어질 가능성이 높음
- 2단계로 추진하는 동 사업 일정의 경우 조기 기술 확보 측면에서의 접근이 필요하며 핵심 구성기술을 1단계부터 개발, 적용할 수 있도록 해야 할 것으로 판단

마. 추진전략의 적절성

- 사업의 추진체계는 사업의 활동에 따른 의사결정 체계 및 연구분야별 역할에 따라 구성하였으나, 일부 수정이 필요하며 총괄기관의 역량과 선정이 매우 중요
- 총괄주관연구기관의 경우 탑재체/지상국 개발 및 사업총괄로 지정될 예정이나, 위성 본체와 탑재체 개발, 위성의 임무 설계 등 주요 업무는 별도의 주관기관에서 수행
- 이에, 기술 역량과 총괄적인 체계개발 업무 수행능력을 갖춘 총괄기관 선정이 요구되며, 관련 경험과 역량이 없는 경우 사업수행이 원활히 이루어지지 않을 가능성이 높음
- 주관부처는 개발 목표 충족 및 발사 일정을 고려해 중점기술 개발기관 공모 후 사업 운영 주체를 선정하려 하나 선정 기준과 사유 및 대상을 명확히 할 필요가 있음
- 전반적으로 1차 발사 일정에 무리가 있고 1~2차 발사와의 기술 연계성이 떨어지며, 중복된 업무가 많아 연구계획의 효율성과 구체성 확보가 요구됨
- 우주검증 계획에서는 발사 후 1개월 동안 위성통신 시스템의 검보정을 포함한 IOT 시험을 수행하는 것으로 제시되어 있으나 적정기간으로 보기 어려움

제 3 장 정책적 타당성 분석

1. 정책의 일관성 및 추진체제

가. 상위계획과의 부합성

- ☐ 동 사업은 필수계획 및 선택군·기타 계획과 부합성이 높게 나타나 상위계획과의 부합성은 '적절'한 것으로 분석됨

<표 3> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합도		
		낮음	보통	높음
필수 계획	제5차 과학기술기본계획			√
선택군 계획	제4차 우주개발진흥 기본계획			√
	국가전략기술 육성 방안			√
	위성통신 활성화 전략			√
	대한민국 디지털 전략			√

<표 4> 상위계획과의 부합성 평점 결과

필수계획 선택군 계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

나. 사업 추진체제 및 추진의지

- ☐ 조사진 검토 결과 동 사업의 목표, 지원대상(수혜자 포함), 지원분야 등을 기준으로 연계 활용 검토가 필요한 유관 사업들이 존재하는 것으로 판단
- 동 항목에서는 예산요구서, NTIS 등에서 제공하는 연구개발 사업 관련 자료를 활용하여 우주발사체 관련 유사·유관 사업을 선정하고,

- 사업 목적, 사업 내용, 지원대상, 추진체계 측면에서 동 사업과의 차별성 및 성과연계의 적절성을 분석
- 유사사업간 사업목표, 지원대상, 지원내용 등의 측면에서 중복가능성을 검토하고 차별성 및 연계방안 등을 확보하고 있는지 검토

<표 5> 동 사업의 주요 유사 사업 검토 결과 요약

세부사업명	사업기간	주관부처	'24 지원규모 (단위:백만 원)	사업유형	구분
동 사업	'25~'30	과학기술 정보통신부	47,974 (사업기간 총액)	-	-
정지궤도 공공복합 통신위성 개발사업	'21~'27	과학기술 정보통신부	30,500	개발연구	주관부처 제시
6G 핵심기술개발사업	'21~'28	과학기술 정보통신부	25,348	기초연구, 응용연구	주관부처 제시
한국형 위성항법시스템(KPS) 개발사업	'22~'35	과학기술 정보통신부	78,936	개발연구	조사진 검토
스페이스이노베이션(R&D) 內 6G 저궤도 통신 실증을 위한 초소형 통신위성 시스템 개발	'22~'26	과학기술 정보통신부	3,880	개발연구	조사진 검토
전파산업핵심기술개발(R&D) 內 3GPP 비지상 규격 기반 위성통신 단말용 모뎀개발	'21~'25	과학기술 정보통신부	5,725	개발연구	조사진 검토
소재부품기술개발사업 內 저궤도 위성용 데이터 전송 부품 국산화 및 패키징 기술개발	'24~'28	산업통상 자원부	926,803	개발연구	조사진 검토
상용 저궤도위성기반 통신체계 사업	'23~'25	방위사업청	-	개발연구	조사진 검토

출처 : 기획보고서, 예산요구서, NTIS 검색

- ☐ 주관부처는 현재까지 총 3회의 예비타당성조사를 준비하고 있으며, 사업 참여 예정인 주체들도 사업 참여의향서를 제출하는 등 관련 주체의 추진 의지는 높음

2. 사업 추진상의 위험요인

가. 재원조달 가능성

- 주관부처의 재원 조달 계획 검토결과 과학기술정보통신부의 향후 5년간 R&D 예산 투입 계획 및 기존 R&D사업 지원 예상 규모, 신규 R&D사업 가용예산 규모를 고려할 때 동 사업의 예산 확보에 어려움은 없을 것으로 예상
 - '24년 예산이 많이 줄어든 상황이나 주관부처의 중기재정계획의 '24~'28년간 신규 R&D사업 가용예산 규모는 5,415억 원에서 10,109억 원 수준인 것으로 확인
 - 이에 예산 계획이 유지되는 것을 전제로 동 사업의 연차별 예산 규모를 고려할 때 사업추진을 위한 재원 조달의 문제는 없거나 낮을 것으로 판단
- 다만, 재원 분담 기준 측면에서 거의 모든 예산을 국고로 충당하는 계획의 당위성이 낮고 사업비 배분에 대한 설명과 기준이 부족
 - 주관부처는 추가자료를 통해 합리적인 수준으로 민간부담금 매칭 비율을 설정하여 민간분담금을 재산정하고자 제시하였으나, 기준점 설정이 불분명

나. 법·제도적 위험요인

- 정부 지원에 따른 WTO 보조금 협정 위반 가능성 검토 결과 위험성은 높지 않을 것으로 판단되나, 향후 결과물의 활용 방향에 따른 지속적인 모니터링은 필요
 - 민간기업이 개발 결과물을 향후 상업적 교역재로 활용할 때 재정적 기여로 인한 수혜자 혜택이 발생할 수 있으므로 기술이전비용, 기술료, 기업 부담금 비중을 신중히 검토할 필요가 있는 것으로 판단됨
 - 연구개발 범위가 저궤도 위성통신 분야로 한정되어 특정 기업에 수혜 될 가능성이 존재하므로 적정 대응 방안을 마련하여 위험 요인을 방지하는 것이 필요

제 4 장 경제적 타당성 분석

1. 비용 추정

가. 총 사업비의 구성

- 동 사업은 '25~'30년까지 총 6년간 4,797.4억 원의 예산 지출 계획을 가지고 있으며, 예산은 정부출연금 4726.1억 원(98.5%), 민간부담금 71.3(1.5%)억 원으로 구성
- 사업비 구성은 사업의 구조에 따라 5대 분야로 구분되어 있으며, 단말국 분야에만 민간 부담금을 설정
- 분야별 예산 산정 근거로는 동 사업 분야별 특성을 반영한 투입인력을 산출하고, 평균 인건비, 직·간접비 비중 등을 종합적으로 고려하여 구성하였다고 제시

<표 6> 연차별 투자계획

(단위 : 억 원)

구 분		'25	'26	'27	'28	'29	'30	합계
통신탐재체	정부출연금	142.5	173.9	239.1	221.7	229.5	112.7	1,119.4
	민간부담금	-	-	-	-	-	-	-
	소계	142.5	173.9	239.1	221.7	229.5	112.7	1,119.4
지상국	정부출연금	53.8	75.4	87.9	82.5	83.8	69.1	452.5
	민간부담금	-	-	-	-	-	-	-
	소계	53.8	75.4	87.9	82.5	83.8	69.1	452.5
단말국	정부출연금	69.3	70.7	72.0	69.8	66.4	57.2	405.4
	민간부담금	12.0	12.8	12.9	12.1	11.4	10.1	71.3
	소계	81.3	83.5	84.9	81.9	77.8	67.3	476.7
본체	정부출연금	146.7	170.5	44.2	118.6	211.5	111.6	802.9
	민간부담금	-	-	-	-	-	-	-
	소계	146.7	170.5	44.2	118.6	211.5	111.6	802.9
위성 체계종합	정부출연금	84.9	211.5	573.1	458.3	314.2	303.9	1,945.9
	민간부담금	-	-	-	-	-	-	-
	소계	84.9	211.5	573.1	458.3	314.2	303.9	1,945.9
총 합계	정부출연금	497.2	702.0	1,016.3	950.8	905.4	654.4	4,726.1
	민간부담금	12.0	12.8	12.9	12.1	11.4	10.1	71.3
	합계	509.2	714.8	1,029.2	962.9	916.8	664.5	4,797.4

나. 총사업비 검토

- ☐ 기획보고서에 주관부처가 산정하여 제시한 예산은 소요 예정 금액이나 장비구축 외 연구개발에 대한 상세 계획 및 세부 예산 산정 근거는 구체적으로 제시하지 못함
- ☐ 주관부처는 예산 산정 근거에 대한 자료를 별도로 제시하였으나, 연차별 투자계획이 일부 변동되었으며 세부 항목별 추가 정보가 필요한 부분이 확인됨
- ☐ 주관부처는 동 사업 내용을 포함하는 2개의 선행사업을 추진하고 있어 해당 분야의 예산이 부적정하게 반영됨
- ☐ 주관부처가 제시한 장비구축비는 NFEC의 전문 검토를 통해 수량과 비용의 적정성 검토를 진행하여 적정 구축비를 도출함

2. 경제성 분석

- ☐ 동 사업의 사업계획 원안의 비용편익(B/C) 비율은 0.46으로 분석됨
 - 주관부처가 제시한 가치창출편익 산식에 따라 편익을 추정하되, 일부 항목을 조정하였으며 조사진에서 별도로 조사한 편익기간 등을 적용하여 분석
 - 경제성 분석을 위해 사업 중('27년 발사 이후) 및 사업 종료('30년 발사) 이후의 위성 운용 및 개발 기술의 검증 등에 대한 운영비, 장비 유지비 등을 적용
 - 직접적인 해외진출 목적이 아닌 본체 시장과 해외구매 비율이 높은 부품시장은 제외
 - 국내 시장 점유율 산정을 위한 기업체의 매출액은 주관부처가 활용한 우주산업실태조사 보고서의 기업체의 분야별 매출액을 기준으로 활용

<표 7> 사업계획 원안에 대한 경제성 분석 종합

비용 현재가치	편익 현재가치	비용편익 비율 (B/C)	순현재가치 (NPV)
3,943.8	1,827.8	0.46	-2,116.0

제 5 장 종합분석 및 결론

1. 사업계획 원안에 대한 조사 결과

가. 과학기술적 타당성 분석

- ☐ 제기된 이슈는 현 시장 상황에 대한 사실에 기반하나 문제로 고려하기 부족하며, 해결할 문제는 사업범위를 넘어서거나 지엽적인 문제 사항을 다루고 있음
 - 저궤도 위성통신 시장은 해외의 선진기업을 시작으로 최근 관심받고 있는 신산업 분야이긴 하나 국가차원의 관련 문제가 무엇인지 해당 이슈에서 구체화 되지 않음
 - 해결할 문제로서 국가 기간망의 핵심기술의 해외 위성통신 기술 종속이 제시되었으나, 국내 위성망 운용계획이 미수립 된 상황이므로 관련 문제로 보기 어려움
- ☐ 기술력 확보 및 우주검증 기반 기업 경쟁력 확보는 연구개발 활동을 통해서도 해결할 수 있으나 그간 국내기업들의 활동을 고려할 때 유일한 수단으로 보기 어려움
 - 추가자료에서 제시된 국내 기업체 의견에서 한화시스템은 OneWeb사에 3억\$을 투자하여 전략적 투자자(BOD 참여)이자 기술 파트너로서 협력하고 있음
 - 인텔리안은 원웹 Gen1에 위성통신 파라볼릭 단말을 생산, 공급하고 있으며 원웹의 해외 지상국에 대한 임시 접속 지원을 통해 기술 및 제품 검증이 이루어짐
 - 한화시스템은 현재 국방용 저궤도 위성통신 사업을 참여하는 것으로 확인되어 동 사업이 우주검증 이력 또는 저궤도 위성통신 기술 확보를 위한 유일한 사업으로 보기 어려움
- ☐ 동 사업의 목표는 제시된 문제 및 이슈와 일부 연관성이 있으나, 일부 이슈는 현재 국내 상황을 고려할 때 타당성이 낮은 것으로 판단
 - 핵심기술 자립화 목표와 연관된 이슈와 문제는 국내 기술력 부재로 인한 해외 위성통신 기술 종속 우려로 제시되었으나 국내 저궤도 위성통신 운용 및 서비스 계획이 현재 부재한 상황으로 관련 문제 식별이 불가

- 동 사업의 저궤도 위성통신 시스템 구축을 위해 총 38개의 핵심기술 개발 품목을 설정하고 위성 발사 차수별 목표를 제시하고 있으나, 경제적 측면에 대한 분석 부족
 - 사업의 목적이 관련 기업의 산업경쟁력이며 이는 기술적 우위와 더불어 경제적인 우위도 포함한다고 볼 수 있음
 - 그러나 주관부처는 해외수출 실패 사례로 제시한 기술들과 동 사업의 핵심기술에 대한 위성통신 산업 비중 및 경제성 등에 대한 분석 결과는 제시하지 못함
- 제시된 개발 일정은 시간적 선후관계에 대한 명확한 논리가 수립되었다고 보기 어려우며, 1~2차 발사 간 기술 결과에 대한 피드백을 확보하기 어려운 구조
 - 제시된 계획은 연구개발 -> 검증 -> 환류에 따른 일정보다는 3GPP 표준화 공개 일정 (Rel-18/Rel-19~21)을 따라 개별 시스템의 요구사항 분석부터 새로 착수되는 계획
 - 1~2차 발사가 5G, 6G 외에 어떤 기술적 연관성과 차별성을 갖는지, 이에 따른 기술적 이득, 비용 절감, 산업경쟁력 강화 효과 등의 연계성을 확인하기 어려움
- 본 사업은 위성 발사와 우주검증을 목표로 하고 있으나 발사 후 1개월 동안 위성통신 시스템의 검보정을 포함한 시험을 수행하는 것으로 제시되어 있어 적정기간으로 볼 수 없고, 6G 기반 위성통신 시스템의 검증은 동 사업에서는 불가능
 - 위성 본체 수명과 설계 수준 대비 검증기간은 1개월로 제시되어 적정성, 효율성이 낮음
 - 2차 위성 임무인 관련 부처 신산업 분야 연동 기술 검증계획은 동 사업에 포함되지 않음
 - 주요 핵심 기술 및 구성품이 해외 협력 또는 구매 예정으로 실질적인 기술의 자립화까지는 별도의 연구개발이 수행될 필요가 있으나, 해당 과정 없이 위성 발사 계획이 반영되어 있어 향후 추가적인 검증 기회가 제한적

나. 정책적 타당성 분석

- 거의 모든 예산을 국고로 충당하는 계획의 당위성이 낮고 사업비 배분에 대한 설정 사유와 기준이 적정하지 않음
 - 대규모의 국가 예산이 투입되는 연구개발 사업이나 동 사업을 통한 공공적인 이익은 일반 국민보다는 관련분야 및 사업 참여 민간 기업으로 수렴하게 되는 상황
 - 주관부처는 공공 목적의 TEST BED를 구축하여 우주검증이력 및 통신검증, 신산업 분야

기술 검증으로 설명하나 본 사업을 통해 혜택을 보는 것은 해외 사업에 참여하는 민간 기업으로 예상

- 동 사업을 통한 기술검증 대부분은 민간 기업체의 수출을 위한 경쟁력 확보를 위해 진행되므로 참여 주체들의 투자 부담을 확대할 필요가 있음

다. 경제적 타당성 분석

- 주관부처는 동 사업 내용을 포함하는 2개의 선행사업을 추진하고 있어 해당 분야의 예산이 부적정하게 반영되고 조사과정 중 불확실한 계획 제시는 적절하지 않음
 - '24년 예산에 반영되어 추진 중인 브릿지 사업 2건(단말핵심, 지상국핵심기술)이 추진되고 있으나¹⁾ 동 사업내 해당 예산이 중복되어 있음
 - 브릿지 사업의 경우, 기획보고서에 '24년 예산안 확정시 예타 사업에서 중기사업 수행 과제를 분리(예타 사업 규모 조정)하여 별도로 추진할 계획을 제시
 - 예타 사업 통과 시에는 해당 중기사업과 연계하여 추진 예정이라고 제시되었는데 이는 부적절한 사업계획임
- 주관부처는 예산 산정 근거에 대한 자료를 별도로 제시하였으나, 총사업비 변동과 해소되지 않는 문제점이 존재하고 세부 항목별 추가 정보가 누락된 부분이 확인됨
 - 검토 결과 연차별 사업비가 일부 변동되었으며 인건비는 설계, 분석을 위한 참여 인력 인건비로 설명하나, 적정 인원의 산정 근거가 동 자료에도 확인되지 않음
 - 공모사업이나 인건비를 특정 기관의 평균단가를 적용하여 산정해야 하는 사유 불분명
 - 직접비의 경우 공동연구, 구매, 용역이 대부분을 차지하고 있으나 해당 사업비 구조는 조달 또는 용역사업의 형태와 유사
 - 연구과정에 대한 연차별 투자계획을 확인할 수 없으며, 유사한 연구내용을 반복하는 계획으로 인한 예산 낭비 요소가 확인됨
 - 구매는 장비구축비 외 대부분 단순 재료비로 확인되며 용역의 경우 대부분 시험 및 시험망 구축 내역으로 확인되나, 단일 견적서만 제시되어 비용의 적절성을 판단하기 어려움
 - 지상국, 단말국 모든 과정에 포함된 정보활동비 및 Ka밴드 관제시험 내역 등은 확인 불가

1) 브릿지사업의 예산(안): 3GPP 기반 위성통신 단말 핵심기술 개발 : 127.7억 원(3년), 저궤도 군집 위성통신용 지능형 지상국 핵심기술 개발: 194.5억 원(3년)

- 동 사업이 공모사업임에도 특정 기관의 간접비를 고려하여 산정할 사유가 무엇인지 불분명하며, 분야별 산정기준을 달리해야 하는 근거도 확인되지 않음
- 경제성 분석을 위해 사업 중('27년 발사 이후) 및 사업 종료('30년 발사) 이후의 위성 운용 및 개발 기술의 검증 등에 대한 운영비, 장비 유지비 등 소요 비용 산정 필요
- 주관부처가 제시한 가치 창출 편익산식에 따라 편익을 추정하되, 사업의 수행범위와 효과를 적절하게 반영하기 위하여 일부 항목을 조정하는 것이 필요
- 사업목적이 기술개발 및 실증을 통해 관련 기업의 산업경쟁력을 확보하는 것으로 생산자 중심의 편익을 산출하는 것은 적절하나 대상시장을 조정
- 국내 업체 점유율은 주관부처가 제시한 시장의 세부 분류 기준에 따라 산정
- 사업 기여율의 경우 부처가 제시한 유관 과제의 정부투자 규모와 조사진에서 추가로 조사된 유사 분야 과제의 규모를 고려하여 산정
- 부가가치율은 주관부처에서 제시한 관련분야 부가가치율을 준용
- 사업화 성공률은 주관부처가 제시한 2021년도 성과활용현황 조사분석 보고서 결과를 준용
- 회임기간은 주관부처가 기대하는 검증이 원활히 이루어지기 어려운 구조이므로 예비 타당성조사 수행 세부지침에 따른 개발·응용 연구의 회임기간인 3년을 적용
- 편익 기간은 조사진에서 별도 분석한 관련분야 특허의 TCT²⁾ 값인 9년을 적용
- 조사진의 검토기준을 적용한 경제성 분석 결과, 동 사업의 사업계획 원안의 비용편익(B/C) 비율은 0.46으로 분석됨

<표 8> 예비타당성조사 결과

구분	사업계획서
총사업비 (정부)	4,797.4억 원 (4,726.1억 원)
사업기간	2025~2030년 (6년)
B/C 비율	0.46

2) TCT: 기술순환주기(Technology Cycle Time)

2. 예비타당성조사의 대안 구성

- 소명자료 검토 결과 동 사업이 목표로 하는 표준 기술의 확보측면에서 사업기획의 기술개발 계획에 대한 주요쟁점은 해결될 수 있는 수준이라 판단
 - 소명자료 검토 결과 선제적인 기술 확보가 산업경쟁력을 담보한다고 보기 어려우나, 대규모 투자 부담 경감과 표준 기술 확보를 위한 정부지원은 필요한 것으로 판단
 - 6G 표준 기반 저궤도 위성통신 시스템 2차 발사(2단계)만 추진하는 것으로 연구내용을 조정하여 예산 절감과 효율적인 연구 수행 가능성이 향상된 것으로 판단
 - 탑재체 주요 핵심기술인 ISL은 동 사업내 직접 개발하진 않으나 추진중인 선행사업 결과를 동 사업에서 검증할 계획을 제시하며 탑재체 핵심기술 확보전략을 보완
 - 동 사업은 기업체의 수출을 위한 경쟁력 확보를 위해 추진될 계획으로 산업체 참여를 고려하여 민간부담금을 재산정하여 적용한 것은 타당한 것으로 판단
 - 이에 조정안을 통한 1~2차 발사간 연계성 이슈, 분야별 중복 연구 이슈, 6G 기술의 최종 검증 이슈에 대한 쟁점은 해소가 가능할 것으로 판단
 - 사업의 구성 방향은 최종 기술개발 목적 대상인 6G 표준 기반 저궤도 위성통신 시스템 2차 발사(2단계)만 추진하는 것으로 하고 착수시점은 '25년으로 조정
 - 대안의 규모는 원안의 총사업비 4,797.4억 원 대비 1,597.5억 원 감소한 3,199.9억 원으로 국고 3,003.5억 원, 민자 196.4억 원으로 구성
 - 다만, 참여기업의 산업경쟁력 확보 수준의 모호성과 사업·상용화 전략의 구체성은 완전히 해소되지 못한 것으로 판단
 - 또한, 기술개발에 대한 조사의견을 참고하여 기술개발 과정에서 발생할 수 있는 문제점 등의 대응방안을 사전에 점검하여 연구계획에 반영하는 것이 필요
 - 이에 사업화와 관련된 성과지표의 설정과 그에 따른 추진전략 및 성과활용 계획 등을 사업 착수 전에 자세히 마련하고 실천하는 것을 전제로 대안을 제시하였으며, 대안 구성에 따른 비용편익 비율의 결과는 0.62로 도출됨

<표 9> 비용편익 분석 결과

- (단위: 억 원)

비용 현재가치	편익 현재가치	비용편익 비율 (B/C)	순현재가치 (NPV)
2650.4	1,650.3	0.62	-1,000.1

<표 10> 예비타당성조사 대안의 사업비 요약

구분		항목별 사업비 (억 원)			비고
		사업계획	예비타당성 조사	증감	
순수 R&D	소계 (정부)	4,797.4 (4,726.1)	3,199.9 (3,003.5)	△1,597.5 (△1,722.1)	1차 발사를 제외하고 6G 위성통신 기술개발 관련 2차 발사 내역만 적용 - 국가연구시설장비진흥센터(NFEC)의 전문 검토를 통해 일부 장비 제외 - 내역이 불분명한 정보 활동비 제외 - 사업 기간은 원안과 동일 하나 2차 발사계획 (원안의 2단계)의 착수 시점을 '26년에서 '25년으로 조정
	통신탐재체	1,119.4	794.0 (민자:92.9)	△325.4	
	지상국	452.5	303.3 (민자:35.5)	△149.2	
	단말국	476.7 (민자:71.3)	263 (민자:42.3)	△213.7	
	본체	828.0	499.1 (민자:25.6)	△303.8	
	위성 체계종합	1,920.9	1340.6	△605.3	

<표 11> 사업계획서와 대안 간의 비교 요약

구분	사업계획서	예비타당성조사
총사업비 (정부)	4,797.4억 원 (4,726.1억 원)	3,199.9억 원 (3,003.5억 원)
사업기간	2025~2030년 (6년)	2025~2030년 (6년)
B/C 비율	0.46	0.62
비고	1~2차 발사간 연계성 및 중복연구로 인한 예산낭비요소 등 존재 - 개발된 기술의 검증기간 부족	6G 표준 기반 저궤도 위성통신 시스템 2차 발사(2단계)만 추진하는 것으로 연구내용을 조정하여 예산 절감과 목표달성을 위한 효율적인 연구 수행 가능성 향상

<표 12> 예비타당성조사 대안의 연차별 예산

(단위 : 억 원)

구 분		'25	'26	'27	'28	'29	'30	합계
통신탐재체	정부출연금	63.0	169.5	186.6	187.2	94.7	-	701.0
	민간부담금	8.4	22.5	24.7	24.8	12.6	-	92.9
	소계	71.3	192.0	211.4	212.0	107.3	-	794.0
지상국	정부출연금	3.7	42.8	74.2	73.6	64.6	8.9	267.8
	민간부담금	0.5	5.7	9.8	9.8	8.6	1.2	35.5
	소계	4.2	48.5	84.0	83.3	73.1	10.1	303.3
단말국	정부출연금	1.5	36.7	64.7	55.3	51.8	10.7	220.7
	민간부담금	0.3	7.0	12.4	10.6	9.9	2.0	42.3
	소계	1.8	43.7	77.1	65.9	61.8	12.7	263.0
본체	정부출연금	206.6	215.2	21.5	18.2	12.0	-	473.5
	민간부담금	11.2	11.6	1.2	1.0	0.7	-	25.6
	소계	217.8	226.8	22.7	19.2	12.7	-	499.1
위성 체계종합	정부출연금	41.7	43.7	328.3	441.1	330.8	155.0	1,340.6
	민간부담금	-	-	-	-	-	-	-
	소계	41.7	43.7	328.3	441.1	330.8	155.0	1,340.6
총 합계	정부출연금	316.5	507.9	675.3	775.3	554.0	174.6	3,003.6
	민간부담금	20.3	46.8	48.1	46.2	31.7	3.2	196.4
	합계	336.8	554.7	723.4	821.5	585.7	177.8	3,199.9

* 민간 재원 분담 비율 등은 주관부처가 제출한 사업계획서에 따른 것으로서, 예산편성 과정에서 변경될 수 있음

3. 결론 및 정책제언

가. 결론

- ☐ 동 사업 예비타당성조사 대안에 대한 AHP 평가 결과, 평가자 총 12명 중 1인을 제외한 모두 사업 '시행'에 대한 선호도가 높아 '시행'으로 최종 결론이 도출됨

<표 13> 대안에 대한 AHP 결과

항목	종합		과학기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성*	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
종합평점	0.656	0.344	0.657	0.350	0.644	0.356	0.691	0.309
평가자수	11	1	11	1	11	1	10	2
가중치	1		0.442		0.417		0.141	

* I Make It 기준 AHP 분석 결과임

나. 정책제언

- ☐ 당초 중복되는 연구수행 및 기간 지연요소에 대하여 연구 내용을 조정하여 예산 절감과 효율적인 연구 수행 가능성이 향상됨
- 다만, 6G NTN의 주도권이 3GPP에 있으므로 기술 표준화 활동이 매우 중요하므로 기술 표준화 활동과 국제 협력이 매우 중요한 사항임
 - 이를 위한 글로벌 저궤도 위성통신 네트워크 컨소시엄 활동을 강화하는 것이 필요
- ☐ 사업의 목적과 목표가 6G NTN 표준화 기술의 확보이나 아직 기준은 미확정
- 이에 기술적인 흐름과 시장 수용성 국제 표준화에 부합되는 기술수준 달성을 위한 책임감 있는 연구 수행이 필요함
 - 현재 제시된 기술수준과 목표는 5G 기반에서 고려된 것으로서 사업 추진시 6G 표준에 부합하고 해외 기술수준을 앞서기 위해 경쟁력 있는 목표를 설정하여 표준화 기술을 주도할 수 있도록 사업 추진 필요
- ☐ 사업의 기획에는 기술개발 계획은 제시되어 있는 반면에 산업경쟁력 확보를 위한 활용 및 추진 전략이 부족한 부분이 있음
- 이를 위해 선행 기술개발 결과물(기 추진 사업 등)의 연계 및 실행에 대한 실제적이고 지속적 관리가 필요함

- 또한, 사업 결과물의 활용방안(범부처 범국가적)과 사업화 방안(기술이전 등)에 대한 구체적인 실행 계획이 마련되어야 함
- 사업 추진을 위한 주관기관 선정 참여 기관 선정이 공모형태로 제시되어 있어 적정한 사업자를 선정하는 것이 매우 중요함
- 체계개발 형태의 사업으로 위성본체 개발과 통신기술의 전문성을 담보하고 사업 전체를 아우르는 책임과 전문성이 있는 주관기관 선정이 필요함
- 또한, 이미 추진 중 또는 선행 기술개발에 참여한 기업과 기관, 대학의 참여를 고려하여 기술의 연계 활용성을 높일 수 있도록 추진 전략을 가져가는 것이 필요함

저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술개발 사업

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 2 장 기초자료 분석

제 3 장 과학기술적 타당성 분석

제 4 장 정책적 타당성 분석

제 5 장 경제적 타당성 분석

제 6 장 종합분석 및 결론

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 1 절 사업의 개요

1. 사업 개요

□ 사업의 구성 및 주요내용

<표 1-1> 사업 개요

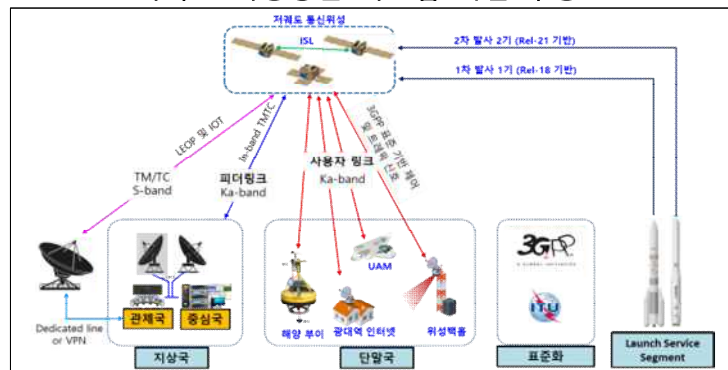
총사업비		4,797.4억 원 (국고: 4,726.1, 민자: 71.3)	사업기간	'25~'30년 (총 6년)
추진주체	주관부처	(주관) 과학기술정보통신부 / 전파방송관리과 (참여) 과학기술정보통신부 / 우주기술과		
	지자체·기관	정보통신기획평가원 / 한국연구재단		
사업목표		○ (사업목적) 국내 독자 저궤도 위성통신 산업경쟁력 제고 ○ (목표) 저궤도 위성통신 시스템 개발을 통해 ① 핵심기술 자립화 및 ② 글로벌 시장 진출 역량 확보 - 저궤도 위성통신 시스템 개발 진행률(100%), 국내 주도 핵심 구성품 확보(38건), 성능 목표 달성도(100%), SMART(등록특허 지수: 4.36)		
추진체계 및 추진전략		○ 사업 추진체계 - 주관부처: 과학기술정보통신부 - 사업 관리주체(전문기관): 정보통신기획평가원 / 한국연구재단		

주요 내용

- (사업 구조) 저궤도 통신위성[1기('27년), 2기('30년)]과 지상국, 단말국으로 구성된 저궤도 위성통신 시스템* 1식 구축
- * 기업들의 지상망 연동 및 단말 개발에 저궤도 위성통신을 연계 시험이 가능한 테스트베드
- 동 사업은 통신('통신탑재체', '지상국', '단말국'), 우주('본체', '위성 체계종합') 5개 분야로 구성됨

통신 분야	[통신탑재체] 본체에 탑재되어 위성 간 통신, 위성과 지상국/단말국 간 통신	
	[지상국] 통신위성과 피더링크 및 제어 신호 송수신	[단말국] 통신위성과 사용자 간 통신
우주 분야	[본체] 외부로부터 탑재체를 보호하고, 위성 자세 제어 및 관제국과 통신	
	[위성 체계종합] 위성통신 시스템 개발을 위한 임무 정의부터 개발 전 과정의 시스템 해석과 통합 업무	

< 저궤도 위성통신 시스템 개발 구성도 >



< 사업 추진규모 >

세부 사업	사업 내용	총사업비	국고	민자
	합 계(억 원)	4,797.4	4,726.1	71.3
세부 사업1	통신탑재체 분야	1,119.4	1,119.4	-
	지상국 분야	452.5	452.5	-
세부 사업2	단말국 분야	476.7	405.4	71.3
세부 사업3 (우주기술과)	본체 분야	802.9	802.9	-
	위성 체계종합 분야**	1,945.9	1,945.9	-

* 방송통신산업기술개발사업 10.9%(전체) / 18.9%(기업 주관)을
참고하였으며, 민간의 참여율이 증가할 것으로 예상되어 민간부담금
매칭 비율을 15%로 산정

** 1차 해외 발사체(343억) 및 보험(50억), 2차 누리호(1,048.2억) 및
보험(100억) 포함 총 발사 비용 1,541.2억 원

	※ 연구개발 결과물이 국가로 귀속되는 통신탐재체, 지상, 본체, 위성 체계종합 분야는 민간매칭 면제 / 「국가연구개발혁신법」 제13조, 동법 시행령 제19조
기대효과	○ (표준 연계 및 우주 검증) 발사 단계('27/'30년)별 (통신 분야)차세대 통신 표준 기반 저궤도 위성통신 핵심기술을 개발하고 참여 (우주 분야)국내기업의 우주검증이력(헤리티지) 확보 ○ (글로벌 시장 참여) '40년까지 약 800조 원으로 지속 성장하는 글로벌 위성통신 시장에 국내기업 장비·부품 공급 기반 마련 ※ 제11차 디지털 국정과제 간담회('22.9.30., 2차관 주재)에서 원웹 CEO(영상 메시지)도 단말/안테나 공급 및 탐재체 부품의 제조 관련하여 한국 기업과 협력에 적극적인 의사 표명 ○ (우주영토 확대) 3GPP 국제표준 동향과 연계하여 차세대 우주 통신 최적의 궤도와 주파수 선제 확보 ○ (신산업 창출) UAM 및 자율운항선박 관제·통신 서비스, 해상 IoT 서비스 등 차세대 통신을 활용한 신산업 창출에 기여 ○ (국가전략기술) 기술패권 경쟁 심화 속에 경제·기술안보 측면에서 12대 국가전략기술 중 하나인 '차세대 통신(저궤도 위성통신)' 국내 독자 기술력 확보 ○ (양산 가격 절감) 정부 마중물을 통해 양산비용 절감 및 개발 능력을 갖춘 산업체들이 추후 위성의 장치·부품 양산 시 가격 경쟁력 확보 가능 → 동 사업에서는 향후 양산 단계에서 부품 및 탐재체 장치 단가 절감에 필요한 핵심 기술을 개발하여 국내 산업 기반 확보 병행 ※ 향후 국내 통신탐재체 양산 가격은 68억원/위성 이하 수준으로 절감될 것으로 예상

□ 주요 내용

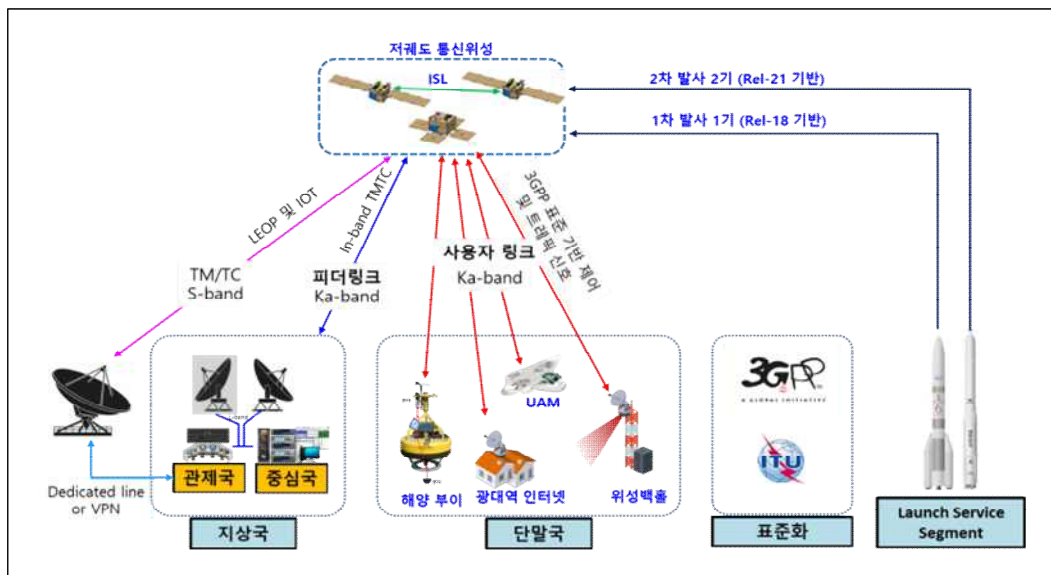
- (사업 구조) 저궤도 통신위성[1기('27년), 2기('30년)]과 지상국, 단말국으로 구성된 저궤도 위성통신 시스템* 1식 구축

* 기업들의 지상망 연동 및 단말 개발에 저궤도 위성통신을 연계 시험이 가능한 테스트베드

- 동 사업은 「통신」 통신탐재체, 「지상국」, 「단말국」, 「우주」본체, 「위성 체계종합」 5개 분야로 구성

<표 1-2> 사업의 구성

통신 분야	[통신탐재체] 본체에 탑재되어 위성 간 통신, 위성과 지상국/단말국 간 통신	
	[지상국] 통신위성과 피더링크 및 제어 신호 송수신	[단말국] 통신위성과 사용자 간 통신
우주 분야	[본체] 외부로부터 탐재체를 보호하고, 위성 자세 제어 및 관제국과 통신	
	[위성 체계종합] 위성통신 시스템 개발을 위한 임무 정의부터 개발 전 과정의 시스템 해석과 통합 업무	



[그림 1-1] 저궤도 위성통신 시스템 개발 구성도

- (국내 우주개발 인프라 연계) 저궤도 통신위성 발사·운용 시 그간 정부 지원으로 개발·구축된 본체, 발사체 기술을 적극 활용
 - 민간 주도의 양산형 위성으로 개발된 차세대중형위성 표준플랫폼을 기반으로 통신 탑재체 운용·검증을 위한 최적의 본체를 재설계
 - * 1차 발사('27년) 위성에는 차세대중형위성 본체를 최대한 활용, 2차 발사 위성('30년)에는 차세대중형 위성 본체를 통신용으로 개조·개발
 - 공공 임무 수행 위성으로 목표 고도(888km) 도달이 가능하고 탑재 중량 한도 내에 있음을 고려하여 국내 발사체(누리호)를 활용
 - * 다만 '27년에는 누리호 탑재위성이 既 결정되어 해외 발사체 활용
- (활용방안) 동 사업을 통해 개발하는 저궤도 위성통신 시스템을 UAM 관제·통신(국토부), 자율운항선박 관제·통신(해수부), 해상IoT(해수부) 등 신산업 분야 및 도서지역 인터넷 기술 검증에 활용
 - 또한, 민간기업들이 3GPP에 따른 6G 표준 위성통신 기술개발(단말, 프로토콜 등) 및 통신검증을 수행할 수 있도록 시험망*으로 활용(과기정통부)
 - * [참고] 천리안1호는 국내 개발 위성통신장비 기술검증을 위해 연 평균 9개 기관 이상이 공공통신방송 시범서비스 및 기술검증에 활용(누적 74개 기관/8년간)
 - 단말국은 국내 제조기업 등과 공동개발하고, 사업 내 지상망과 연동을 위해 국내 통신사 및 서비스 기업과 협력*
 - * 예시 : (제조) LG전자, 삼성전자, AP위성, 인텔리안 등 / (통신) SKT, KT, LGU+ 등

<표 1-3> 기술 검증 시나리오

UAM	• (UAM 관제) UAM 교통 관리, 운항 통제, 비행 감시, 자율 비행 지원 등 • (UAM 통신) 여객용 UAM 탑승자를 위한 고품질 인터넷 서비스
자율운항 선박	• (자율운항선박 관제) AR 및 AI 기반으로 선박 주변 상황 감시, 선박 운항 통제 및 충돌 회피, 원격 실시간 상태 감시 등 • (자율운항선박 통신) 선박 탑승자를 통한 선박 내 상황 감시 및 고품질 인터넷 서비스 등
해상IoT	• (기후 예측) 해양 기상 광역 IoT를 통한 기후 예측 서비스 제공
공공 및 재난 대응	• (도서 지역 인터넷) 지상망 인프라가 취약한 도서 지역에 인터넷 서비스 • (재난 대응) 유선망 설치가 어려운 지역 또는 재난재해로 인한 지상망 붕괴 시, 저궤도 위성망을 통한 5G 이동통신 서비스 제공

□ 내역별 세부 내용

<표 1-4> 통신 탑재체 세부내용

통신 탑재체	
개요	통신위성에 탑재되어 통신위성과 지상국, 단말국 간 광대역 통신 임무 담당
목표	수많은 지상 단말국에 초고속 통신 서비스를 제공하기 위해 다중빔 위상배열 안테나 및 위성 간 핸드오버 통신 기능을 장착한 실용급 저궤도 통신위성 탑재체 개발
내용	(사용자 링크용 다중빔 위상배열 안테나) 지상 단말국과 통신할 수 있도록 사용자 링크 안테나 개발 (사용자 링크용 송수신 빔형성 장치) 지상 단말국과 통신할 수 있는 위성탑재용 안테나 빔형성 관련 기술개발 (피더링크용 빔 조향 반사판 안테나) 피더링크 안테나는 지상국과 통신할 수 있도록 빔 조향 반사판 안테나 기술개발 (피더링크용 송수신 RF 장치) 지상국과 통신 가능한 위성탑재용 안테나에 적용되는 송수신 RF 장치 관련 기술개발 (위성 간 링크용 광통신용 광학 장치) 저궤도 인접 위성 간 통신할 수 있는 광통신용 광학 장치 관련 기술 (위성 간 링크용 광통신용 제어장치) 저 인접 위성 간 서로 통신할 수 있는 광통신용 제어장치 관련 기술개발 (디지털 신호처리 장치 HW) 디지털 신호처리 장치 HW는 탑재체 및 위성간 링크 장치와 디지털 신호처리 장치와의 인터페이스 및 디지털 신호장치 SW가 구동하는 하드웨어 플랫폼 기술개발 (디지털 신호처리 장치 SW) 위성탑재용 디지털 신호처리 장치(피더링크, 사용자링크 등) 기술개발
개념도	

<표 1-5> 지상국 세부내용

지상국	
개요	저궤도 통신위성과의 피더링크 신호 송수신, 위성의 임무 수행 제어 및 다중 위성통신 기능/성능 검증 등의 역할 담당
목표	저궤도 위성통신 시스템 기반 초공간 통신기술 시범망 구축을 위한 실용급 3GPP 표준기반 지상국 개발
내용	(중심국 모뎀) 저궤도 통신위성과 데이터 네트워크를 연결하는 통신 경로 제공 기술개발 (중심국 소프트웨어) 중심국 소프트웨어는 저궤도 통신위성과 3GPP 데이터 네트워크를 연결하는 피더링크 전송 및 접속 제어를 위한 소프트웨어 기술개발 (관제국) 위성군을 관리하고 위성의 건강 상태를 감시할 뿐 아니라 위성과의 통신해 위성이 임무를 수행하도록 지상에서 제어하는 시스템 기술개발 (지상망 연동 및 검증) 지상망 연동 및 검증은 저궤도 통신위성 및 지상국 기능/성능 검증을 위한 지상망 구성, 연동 및 시험/검증 환경 구축 기술개발
개념도	

<표 1-6> 단말국 세부내용

단말국	
개요	저궤도 통신위성과 사용자 간 통신 링크 제공을 위한 역할 담당
목표	저궤도 위성통신 시스템 기반 초공간 통신기술 시범망 구축을 위한 실용급 3GPP 표준기반 단말국 개발
내용	(단말국 모뎀) 단말국 모뎀은 저궤도 통신위성과 단말국을 연결하는 통신 경로를 제공하는 것으로 사용자링크를 위한 송수신 모뎀 기술개발 (단말국 SW) 저궤도 통신위성 기반 초공간 영역에서 송수신 제어, 동기, 반송파 집성 수신 등에 필요한 단말국 SW 기술개발 (셋톱박스형 단말국 안테나/RF 송수신 부품) 저궤도 통신위성 기반 초공간 영역에서 고속 데이터통신을 위해 필요한 고정형 단말의 평판 안테나 및 송수신용 RF 기술개발
개념도	표준 기반 핵심기술  단말 모뎀/SW 비표준 기반 핵심기술  위성배열 안테나 단말 RF 최종형상  셋톱박스형 단말 통합

<표 1-7> 본체 세부내용

본체	
개요	발사 및 우주환경으로부터 통신탑재체 보호, 임무 수행을 위한 궤도 유지, 통신 서비스 지역 지향을 위한 자세제어, 전력 공급 및 관제/수신 신호 정보 송수신 등 통신탑재체 운영환경 제공
목표	차세대 통신 구현을 위한 저궤도 위성통신 핵심기술 개발 및 검증을 지원하는 본체의 개발일정 및 성능 최적화
내용	(전력계) 저궤도 위성통신 서비스 실증과 우주검증에 필요한 전력을 생성, 저장하며 위성 본체 및 탑재체에 필요한 구동 전력을 제어/분배 역할 담당 (구조계) 통신위성의 본체 및 탑재체 구성품을 수용할 수 있는 물리적 공간을 제공하며, 지상을 포함하여 위성이 노출되는 우주환경 및 발사 시 유발되는 하중에 대한 전달 경로를 완화하고 구조적인 지지 제공 (열제어계) 통신위성이 노출되는 극저온 및 극고온의 우주 환경에서 위성 본체 및 탑재체의 모든 구성품이 성공적인 임무 수행할 수 있도록 허용 한계 온도 이내로 유지하는 열제어 기능 제공 (원격측정명령계) 통신위성의 임무 수행을 위한 구성품 제어 명령 분배, 위성 상태 및 우주검증 데이터 수집, 관제/수신 신호처리를 수행하며, 지상과의 송수신 통신링크 제공하며 이상 상태 발생시 비행소프트웨어 명령에 따라 고장관리 기능 수행 (자세제어계) 우주환경에서의 외부 교란에 의한 궤도 및 자세 유지, 열/전력의 요구조건에 따른 자세 지향, 통신위성의 중심국 지향 및 위성 간 통신을 위한 고정밀 자세제어를 수행 (추진계) 통신위성의 궤도천이 및 궤도조정에 필요한 추력을 발생하는 역할 수행 (비행소프트웨어) 위성 관제링크를 통하여 지상에서 수신된 명령 처리, 위성 상태 및 임무 데이터 수집, 저장 및 전송 기능을 제공하며, 위성 자세/전력/열제어, 이상 상태 감지 및 복구 기능을 수행
개념도	

<표 1-8> 위성 체계종합 세부내용

위성 체계종합	
개요	저궤도 우주환경에서 다중 통신위성에 요구되는 통신중계 임무를 수행하도록 임무 정의에서 운용에 이르는 전 과정의 시스템 설계/해석과 통합업무 담당
목표	저궤도 통신위성 설계 및 제작에 필요한 시스템 설계/해석과 체계종합을 통해 성공적인 군집 통신위성 발사 및 운영
내용	(사업관리) 원활한 사업 추진 및 목표 달성을 위해 위성통신 개발사업 전 기간에 걸쳐 사업 일정, 예산, 인력관리 등을 수행 (임무설계) 6G 통신위성 핵심부품 개발, 우주검증이력 확보 및 서비스 실증 임무 수행을 위한 운용개념, 임무정의, 임무해석 및 요구사항 설계 (시스템 설계/해석) 발사환경, 우주환경 및 전자기파 환경(EMI/EMC)에서 동작하는 본체·탑재체가 안정적으로 동작하도록 시스템의 요구조건/제약사항에 대한 정의 및 검증 (발사체 인터페이스) 통신위성을 발사체에 실어 우주로 올려 보내기 위해 요구되는 발사체와 통신위성의 구조적, 전자기적 인터페이스 설계 (지상국 인터페이스) 통신위성과 지상국의 링크 확보를 위한 관제용 지상국 인터페이스 설계 및 구축 (시스템 총조립 및 종합 성능시험) 통신위성 본체 및 탑재체 통합 조립 후 요구조건에 따른 성능시험 및 환경시험 수행 (제품보증) 통신위성이 임무수명 말기까지 차질 없는 임무수행을 위해 통신위성 개발 전 단계(설계/제작/조립/시험)에서 품질 보증활동 수행 (발사 및 초기운용) 차수별 발사를 위한 캠페인* 및 초기운용** 수행 * 발사장소에서 위성체의 전체적인 점검업무 / ** 발사 직후 위성과의 초기교신
개념도	

2. 조사방법

가. 과학기술적 타당성 분석

☐ 문제/이슈 도출의 적절성

- 저궤도 위성통신 관련 기술개발의 시급성 필요성에 관한 문제/이슈의 원인분석 결과와 분석내용의 타당성을 검토
- 제시된 문제/이슈에 대한 과학기술적 해결방안 적절성, 동 사업 외 대안 가능성, 민간주도 가능성 등을 검토

☐ 사업목표의 적절성

- 사업목표에 대하여 문제/이슈 해결 정도에 대한 기여도, 목표설정에 대한 적절성을 세부활동(연구과제)과 연계하여 검토
- 성과지표에 대하여 문제/이슈 해결 기여도와 사업목표 달성 측면에서 객관적이고 연관성이 높은 지표인지 검토
- 동 사업의 결과에 따라 직접적 이익을 받는 수혜자 식별을 위한 직·간접적 이익 발생 경로를 검토

☐ 세부활동 및 추진전략의 적절성

- 요소기술 구성 등에 대한 기술·정책적 분석, 산업계·학계 등 이해관계자의 의견수렴 및 검증과정을 검토
- 세부활동의 적절성 확보 여부에 대하여 요소기술별로 제시된 개발계획서 내용 및 개발규격 등을 검토
- 장비구축 계획에 대하여 연구개발 활동과의 연계성 소요 예산과 구축계획의 적정성을 검토
- 제시한 요소기술별 기술로드맵과 기술의 실현 및 활용 시기 등을 검토
- 기존사업의 한계 극복방안, 기관선정 기준 및 절차, 성과관리 방안, 주요 의사결정 체계 및 추진주체 간 역할분담 등을 검토

나. 정책적 타당성

☐ 상위계획과의 부합성

- '제4차 우주개발 진흥기본계획('22.12)'을 포함하여, '5차 과학기술기본계획', '국가전략 기술 육성 방안('22.10)' 등 유관정책과의 부합성을 검토

☐ 사업 추진체제 및 추진의지

- 유관사업과의 차별성 및 既 확보 기술과의 연계방안, 부처별 유사과제 분석결과 및 관련 기업들의 참여의지 및 참여가능성 등을 검토

☐ 사업 추진상의 위험요인

- 사업 수행을 위한 국비 확보 가능성 및 민간 재원 조달기준 등을 검토
- 사업과 관련한 법·제도 및 국제협약 위배가능성과 대응 방안 등을 검토

다. 경제적 타당성

☐ 비용 추정

- 세부활동별(연구비, 장비비, 발사비 및 운영예산 등) 비용과 사업 종료 후의 운용 및 활용 등 기술 검증 관련 업무 추진에 따른 비용에 대한 타당성을 검토

☐ 경제성 분석

- 주관부처의 경제성 분석 방법의 적용 및 분석 결과의 타당성을 검토

제 2 장 기초자료 분석

제 1 절 저궤도 위성통신 개요

1. 저궤도 위성통신의 정의 및 특징

- ‘저궤도 위성통신’은 위성고도 300~1,500km 궤도를 따라 공전하는 인공위성을 사용하여 지상과 위성 간 또는 위성 상호 간에 정보를 송수신하는 무선 통신을 의미함³⁾
- 저궤도 위성통신 사업은 통신위성, 발사서비스, 유저안테나, 게이트웨이로 구성됨
- 저궤도 군집위성통신시스템은 저궤도에 수백 기 이상의 대량 생산된 통신 위성을 배치하여 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 통신시스템임⁴⁾
- 위성통신에 사용되는 위성의 종류는 비행하는 이동위성 궤도의 고도에 따라 저궤도 위성(LEO, Low Earth Orbit), 중궤도 위성(MEO, Medium Earth Orbit), 정지궤도 위성(Geostationary Earth Orbit)으로 구분됨

<표 2-1> 고도, 궤도별 위성 종류 및 주요 특성

구분	저궤도(LEO)	중궤도(MEO)	정지궤도(GEO)
위성고도(km)	300~1,500	1,500~36,000	36,000
평균통신지연율(ms)	최소 10	평균 100	240
공전주기(분)	88~127	127~1,440	1,44(24시간)
대표사업자	SpaceX(미), Oneweb(영)	SES Networks(룩)	Inmarsat(영), SES Networks(룩)
위성무게(kg)	150	700	3,500
도플러 주파수 편이 영향	가장 높음	높음	미비
주요 서비스	지구 관측, 감시, 저비용 위성 인터넷	항법 위성 시스템 (GPS, 갈릴레오 등)	정지 위성 TV, 통신, 날씨 관측

출처 : 과학기술정보통신부 등 관계부처 합동(‘21.6.18자), “초소형위성 및 6G 위성통신기술 개발방안”

- 저궤도 위성은 저지연 서비스 구현, 위성 크기 소형화, 다수 위성 동시 발사를 통해 저렴한 비용으로 군집위성 그물망 형성이 가능함

3) TTA 정보통신용어사전

4) 엄민석 외, 「저궤도 군집 통신위성 탑재체 기술 동향」, 한국전자통신연구원, 2022

- 저궤도 위성은 정지궤도 위성에 비해 낮은 상공에 위치해있기 때문에 상대적으로 낮은 통신 지연을 가지며, 위성으로부터 지구 표면까지 전파가 도달하는 시간이 약 20밀리세컨드 수준으로 빠른 통신이 가능함
- 인구밀도가 낮아 지상 통신망 구축이 어려운 지역 및 산간, 해상, 상공 등에서 인터넷 서비스 이용을 가능케 해줌

2. 위성통신의 구성 및 범위

□ 위성통신의 범위는 통신 분야 및 우주 분야로 크게 구분됨

- 위성통신의 통신 분야는 ①통신탑재체, ②지상국, ③단말국으로 구성되며, 우주 분야는 ④본체, ⑤위성 체계종합으로 구성됨

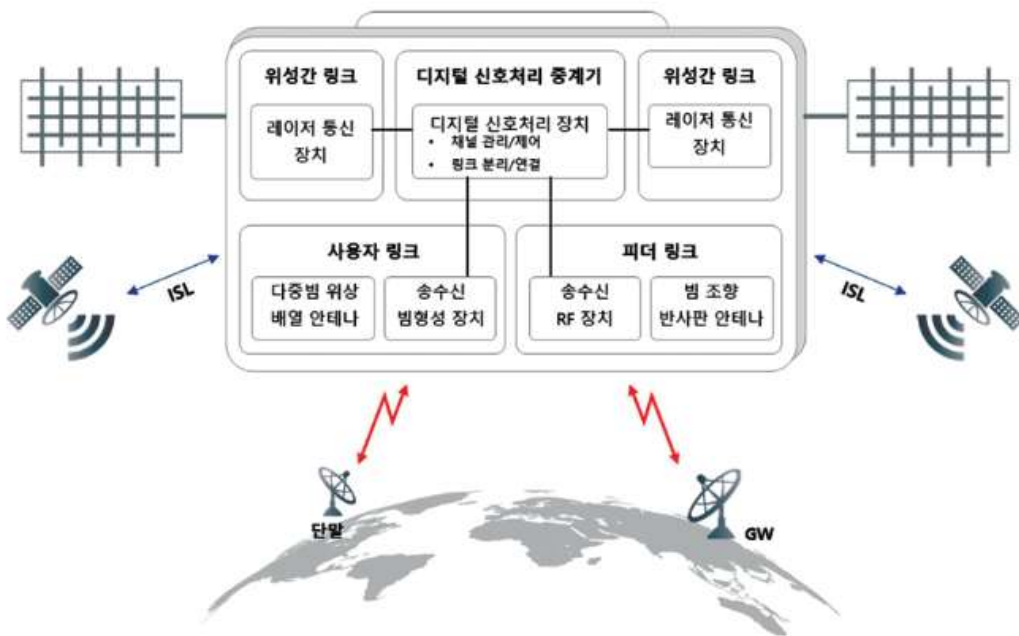
<표 2-2> 저궤도 위성통신 세부 분류

구분		내용
통신 분야	통신탑재체	· 저궤도 통신위성에 탑재돼 통신위성 간, 위성과 지상시스템 간 통신 임무 담당 - (주요 구성) 사용자 링크용 다중빔 위상배열 안테나, 사용자 링크용 빔형성 장치, 피더링크용 빔 조향 반사판 안테나, 피더링크용 송수신 RF 장치, 위성간 링크용 광통신 광학장치, 위성간 링크용 광통신 제어장치, 디지털 신호처리 장치 하드웨어, 디지털 신호 처리 장치 소프트웨어 등으로 구성
	지상국	· 저궤도 통신위성과의 피더링크 신호 송수신, 위성의 통신 임무 수행제어 및 군집 위성통신 기능/성능검증 등의 역할 담당 - (주요 구성) 중심국 모뎀 및 SW 기술, 관제국 기술 등으로 구성
	단말국	· 통신위성과 사용자 간 통신링크 제공 - (주요 구성) 단말국 모뎀 기술과 단말국 안테나 기술 등으로 구성
우주 분야	위성 본체	· 발사 및 우주 환경에서 통신탑재체를 보호하고 위성의 임무 수행을 위한 자세제어, 전력 공급 등 통신탑재체의 운영환경을 제공하는 역할 담당 - (주요 구성) 전력계, 구조계, 열제어계, 원격측정명령계, 자세 제어계, 추진계 및 비행소프트웨어계로 구성

출처 : 기획보고서

가. 통신탑재체

- 통신탑재체는 본체에 연결돼 초고속 통신 서비스 제공 임무를 수행하기 위해 제작한 장치이며, 안테나와 중계기로 구성되어 이를 통해 지상국·단말국과 통신함
- 군집 통신위성에 있어 위성 간 통신 연결을 위한 장치가 포함됨
- 저궤도 통신위성에서 탑재체 기술은 사용자 링크용 다중빔 이상배열 안테나, 사용자 링크용 빔형성 장치, 피더링크용 빔 조향 반사판 안테나, 피더링크용 송수신 RF 장치, 위성간 링크용 광통신 광학장치, 위성 간 링크용 광통신 제어장치, 디지털 신호처리 장치 하드웨어, 디지털 신호처리 장치 소프트웨어로 구성됨
 - 사용자 링크 안테나는 위성 탑재체와 지상 단말 간의 통신을 연결하는 기능을 지니며, 송신과 수신 빔의 유연성을 갖는 다중빔 위상배열 안테나가 주로 사용됨
 - 피더 링크 안테나는 위성 탑재체와 지상 게이트웨이가 서로 통신을 할 수 있어야 하므로 위성이 궤도 내 이동 중에도 안테나가 게이트웨이를 지향할 수 있어야 함



[그림 2-1] 위성 탑재체 구성도

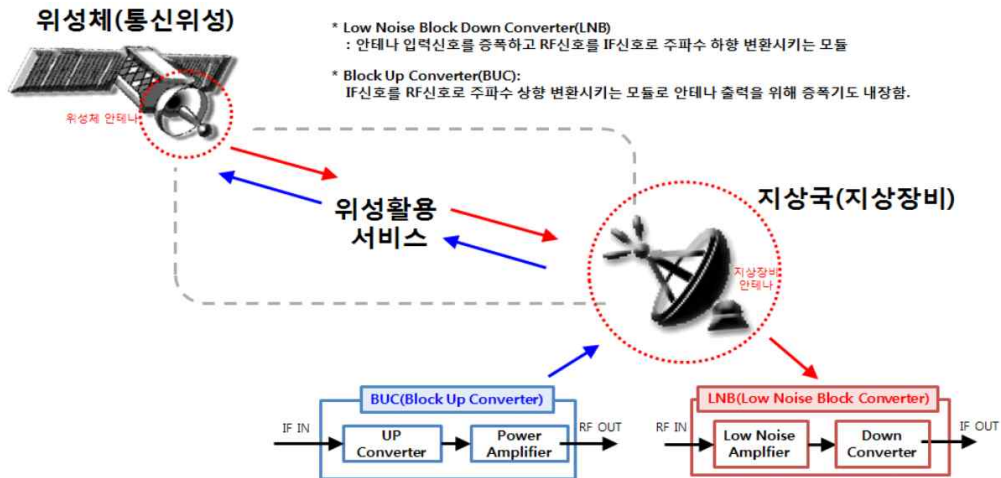
출처 : ETRI, 「저궤도 군집 통신위성 탑재체 기술동향」, 2022

나. 지상국

- 위성과 통신을 위해 지상에 설치되는 시설로, 통신위성의 경우 위성과 데이터 네트워크를 연결해 주는 중심국과 위성 상태를 감시·제어하는 관제국으로 구성됨
 - 위성 추적용 안테나, 통신용 하드웨어 및 중심국 소프트웨어, 위성 관제용 하드웨어 및 소프트웨어로 구성되며, 저궤도 통신위성 지상국은 시스템 시험·검증을 위한 지상망 연동과 검증 환경 구축을 추가함
 - 지상국 개발에 필요한 기술은 통신 지원을 위한 중심국 모델, 중심 소프트웨어와 군집 위성을 효율적으로 운영하기 위한 관제 소프트웨어, 지상망 연동 및 검증 등으로 구성됨
 - 지상국과 위성간 교신 시 가장 중요한 관제시스템은 여러 서브시스템 조합으로 구성되며, 각 서브 시스템은 서로 데이터를 주고받으며 위성의 상태를 파악하고 지상에서 필요한 데이터를 요청 및 수신 받음⁵⁾
- 태양 동기 방식의 저궤도 위성의 경우, 위성과 지상국 간의 무선 통신 채널이 항상 직선 경로가 되어있는 정지궤도 위성과는 달리, 지상국과의 접속이 하루 수 회 각각 5~10분 정도로 한정된 시간동안만 무선 통신 접속을 할 수 있음⁶⁾
 - 저궤도 위성과 지상국 간의 무선 통신 접속의 신뢰성을 높이기 위해, 위성 지상 시험에 사용되는 지상 장비 중 명령 및 텔레메트리 수신과 관련된 장비들은 지상국 관제장비와 유사한 것을 사용함
 - 또한, 소프트웨어는 공통지상시스템(CGS, Common Ground System)을 핵심 소프트웨어로서 지상 장비와 관제 장비에 동일하게 적용하여 사용하고 있음

5) 이겨울 외, 「저궤도 위성 운영을 위한 지상국 간 데이터 시스템 구축 및 활용방안」, 항공우주시스템공학회 논문집, 2023.5

6) 권동영 외, 「저궤도위성과 지상국 간 접속 검증 시험」, 한국항공우주연구원, 2012.11



[그림 2-2] 위성통신 및 위성안테나 시스템의 구성

출처 : NICE평가정보

다. 단말국

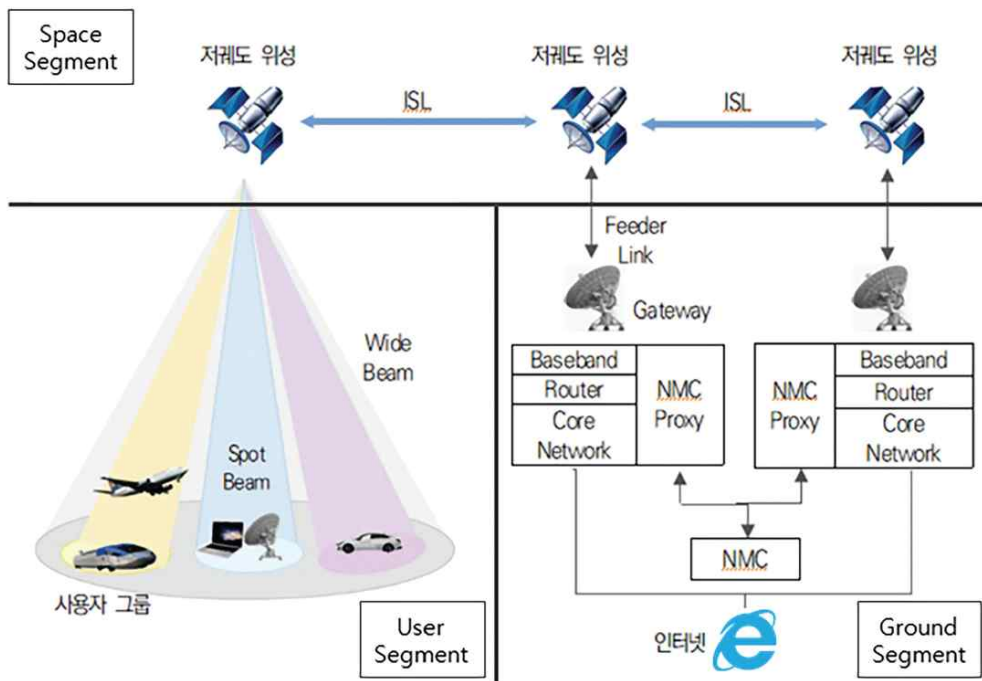
- 단말국은 저궤도 통신위성과 사용자 간 통신 링크 제공 임무를 위한 장치로서 단말국 안테나와 단말국 모뎀으로 구성됨
- 저궤도 위성통신 시스템에 있어서 단말국은 셋톱박스형으로 개발되며 단말국 모뎀, 단말국 RF, 단말 소프트웨어 기술이 요구됨
- 셋톱박스형으로 Ka 대역 위상배열안테나를 탑재하여 빠르게 이동하는 저궤도 통신위성과 연결을 제공함

<표 2-3> 단말국 세부분류 및 정의

구분	정의
단말국 모뎀	· 군집 통신위성과 단말국을 연결해 통신 경로를 제공하는 기술로서, 사용자링크를 위한 송수신 모뎀 기술
단말국 SW	· 저궤도 통신위성 기반 초공간 영역에서 송수신 제어기술, 동기기술, 반송파 집성 수신 기술 등에 필요한 단말 SW 기술
셋톱박스형 단말국 안테나/ RF 송수신부품	· 저궤도 통신위성 기반 초공간 영역에서 고속 데이터통신을 위해 필요한 고정형 단말의 평판 안테나 · 저궤도 통신위성 기반 초공간 영역에서 고속 데이터통신을 위해 필요한 고정형 단말의 빔형성 및 송수신용 RF 부품

라. 위성 본체

- 저궤도 통신위성의 발사환경과 우주 환경을 고려한 통신탑재체 및 임무 수행에 필요한 전기설계 및 기계설계 기술이 요구되며, 외부로부터 탑재체를 보호함
- 발사환경에 따른 요구조건(진동, 음향, 충격), 우주 방사선 피폭 방지 등을 고려하여 위성별 탑재체 규격 및 특성에 적합한 설계가 필요함
- 전력계, 구조계, 열제어계, 원격측정명령계, 자세 제어계, 추진계, 비행 소프트웨어계로 세부 분류됨



[그림 2-3] 저궤도 위성통신시스템 구성도

출처 : 조용완, 「저궤도 위성통신 기술 및 산업동향」, 전자공학회지 2023.7

제 2 절 저궤도 위성통신 정책 동향⁷⁾

1. 글로벌 정책 동향

가. 미국

- 미국은 연방통신위원회(FCC)의 스페이스X의 스타링크를 위한 기술·재정 지원 정책을 추진함
 - FCC는 '18.11월 Ku & Ka 대역과 아울러 V 대역을 위성통신 산업에 활용할 수 있도록 하고('21.04) 스페이스X의 2,824기 저궤도 위성용 궤도 추가 승인지방 디지털 기금(Rural Digital Opportunity Fund)*를 통해 우주산업 관련 기업에 92억 달러 규모(약 10조 원)를 지원함('20.10, CNBC)
 - * RDOF : 인터넷 인프라가 제대로 갖춰지지 않은 미국 내 지방에 인터넷 서비스 관련 180개 기업을 지원하는 기금
 - 스페이스X의 스타링크 서비스는 해당 기금에서 1/10인 8.85억 달러(약 1조 원)를 지원 받기 위해 신청함
 - 스페이스X의 2,824기의 저궤도 위성이 애초 계획했던 궤도보다 더 낮은 궤도에서 운영할 수 있도록 승인('21.4, 로이터통신)
- 미 방위고등연구계획국(DARPA)의 저궤도 글로벌 고속 네트워크 개발을 위한 핵심 요소 개발 프로젝트를 진행함
 - 미 국방부는 지속적인 커버리지를 제공하는 저궤도 위성 글로벌 고속 네트워크를 위한 핵심 요소를 개발함('21.02, 블룸버그 통신)
 - 캐나다 글로벌 FSS 운영자 텔레셋의 미국 자회사 텔레셋 U.S. Services와 위성생산 계약을 체결함('20.10, DARPA)
 - 미국 국방 부문 연구개발기관인 방위고등연구계획국(DARPA)에 2기 위성을 제공, 정찰망 일부가 되어 하이브리드 군사/상업 네트워크가 미군 사용자를 위해 작동하는 방법 등을 공유함
 - 해당 두 개의 광학 위성 간 링크 탑재체가 장착되어 다른 위성과의 통신할 수 있어야 함

7) 본 절은 동 사업 기획보고서에서 제시된 내용을 기반으로 작성되었으며, 주요국 저궤도 위성통신 기술 정책 및 국내 저궤도 위성통신 관련 정책 등을 참고자료로 언급함

- DARPA는 고비용의 군사용 지구관측 위성 대체를 위한 플랫폼으로 소형위성 군집 운영 시스템을 선택해 블랙잭(Blackjack) 프로그램을 추진함⁽¹⁸⁾
 - 블랙잭 프로젝트는 고비용 군사용 대형위성을 대체하기 위한 목적으로 시작되었으며, 소형위성으로 구성된 군집위성 시스템 구축이 목표
 - 이를 위해 Airbus(290만 달러), Blue Canyon(150만 달러), Telesat(280만 달러) 등에 개발 비용을 지원했으며 '23.6월 4기 위성 궤도 안착함⁸⁾
 - '26년까지 초소형 위성 1,000여 기를 저궤도에 추가로 띄워 극초음속 미사일 탐지 등을 위한 군사 위성망을 위한 ISL 기반 네트워크 기술 적용 예정임⁹⁾
 - 현재의 군사위성 관련 방산업체를 2~8개로 전문화하고, 약 90개의 상용위성을 1,000km의 저고도 대기권(LEO)에 올려 이들 위성 간 네트워크화를 추진함¹⁰⁾
 - 이 계획은 3단계 과정으로 추진될 예정이며, 1단계는 연구개발과 설계, 2단계는 선정된 업체간 상호간 경쟁을 통해 상용위성 군사장비 탑재 방안 개발, 3단계는 60~200개의 우주 위성성체(tens-of-satellites constellation)인 Blackjack project를 구성하는 것임
- 미 국방부 산하 우주개발청(SDA)은 위성기반 Tranche 1 Transport Layer(T1TL) 네트워크를 위해 저궤도 위성으로 구성된 York Space Systems, Lockheed Martin Space 및 Northrop Grumman Space Systems 과 총 18억 달러에 R&D 계약을 체결¹¹⁾
 - T1TL 네트워크는 총 126개의 저궤도 위성이 광학적으로 연결되어 있으며 개발 진행 중
 - SDA는 York Space Systems(42개)와 3억 8,200만 달러, Lockheed Martin Corp(42개)과 7억 달러, Northrop Grumman Strategic Space Systems(42개)과 6억 9,200만 달러로 계약을 진행

8) 한국과학기술기획평가원 기술동향브리프, 「소형위성」, 2020

9) C4ISRNET, "Is Project Blackjack still relevant?", 22.02.14

10) (재)한국군사문제연구원 뉴스레터, 「미국의 우주장악 Blackjack 위성계획」, 2018.09.15

11) Microwaves&RF, 「SDA Invests in LEO Satellite Constellation」, 22.04.23

나. 유럽(EU)

- ITU-T FG(Focus Group) Net-2030은 과거부터 위성통신 기술에 강세를 보인 유럽이 6G 표준 수립에 강점을 가질 것으로 예상
 - '19년 기준 세계 상위 위성통신 사업자 중 3개(SES, Intelsat, Eutelsat)가 유럽에 속해 있고 6G 표준 선점 의지 표명
- Horizon 2020의 5G를 위한 통신위성 기술개발을 지원함
 - ('20.3, Horizon 2020 우주 분야) SPACE-15-TEC-2018에서 EU는 5G를 위한 통신위성 기술에 대한 투자로 2.17억 유로('18~'20년, 한화 약 2,900억 원)를 지원
 - '25년까지 100Mbps 속도의 인터넷을 모두에게 제공하는 것을 목표로 하며, SPACE-15-TEC-2018에서는 통신위성 핵심기술 확보를 추진 예정
 - 양자 기술을 포함한 보안성이 높은 위성통신 기술 및 5G 프로토콜에 대응 가능한 고속 재프로그래밍 가능한 통신탑재체 기술 확보가 목표
 - 5G와 Q, V, W 밴드에 대응 가능한 유연한 패시브, 액티브 브로드밴드 안테나 및 AI 등 차세대 기술이 탑재돼 5G 지상 통신망과 연계 가능한 지상국 시스템과 ISL(Inter-Satellite Links) 기술 개발 예정
- EC(European Commission)의 유럽형 군집 통신위성 개발을 위한 민간 투자를 진행
 - EC는 유럽 통신위성 제공자인 EutelSat에게 '20.12월에 710만 유로(1년, 약 96억 원)을 지원하고 유럽형 군집 통신위성* 검증을 지원('21.5, SpaceNews)
 - * 유럽형 군집 통신위성(European Satellite Constellation) : 앞서 Horizon 2020에서 정의한 보안성·저지연성·안정성·지속가능성 등을 고려한 위성통신망 기술
 - Eutelsat은 '21.4월 원웹 지분 24%를 5.5억 달러(약 6,400억 원)에 확보할 것을 선언
- EU 집행위원회는 IRIS2 프로젝트를 추진함
 - IRIS*2 프로젝트를 통해 '23년부터 '27년까지 31억 5,000만 유로(약 4조 6,000억 원) 예산을 투입해 위성통신망을 구축함
 - * IRIS(Infrastructure for Resilience, Interconnection & Security by Satellites) : 위성을 활용해 유연성, 연결성 및 안전성을 확보하는 인프라
 - '23년 2월 유럽의회는 '27년까지 170여 개의 저궤도 통신위성을 쏘아 올리는 IRIS2 프로젝트를 승인함

- IRIS2는 수백 개의 인공위성 네트워크를 통해 인터넷 사각지대를 없애고, 유럽 정부 간, 첩보기관 및 안보 관련 기밀통신을 보장하기 위한 것으로, 스타링크에 대응하기 위한 목적으로 추진



[그림 2-4] 유럽의 6G 개발 로드맵

출처 : 기획보고서

다. 캐나다

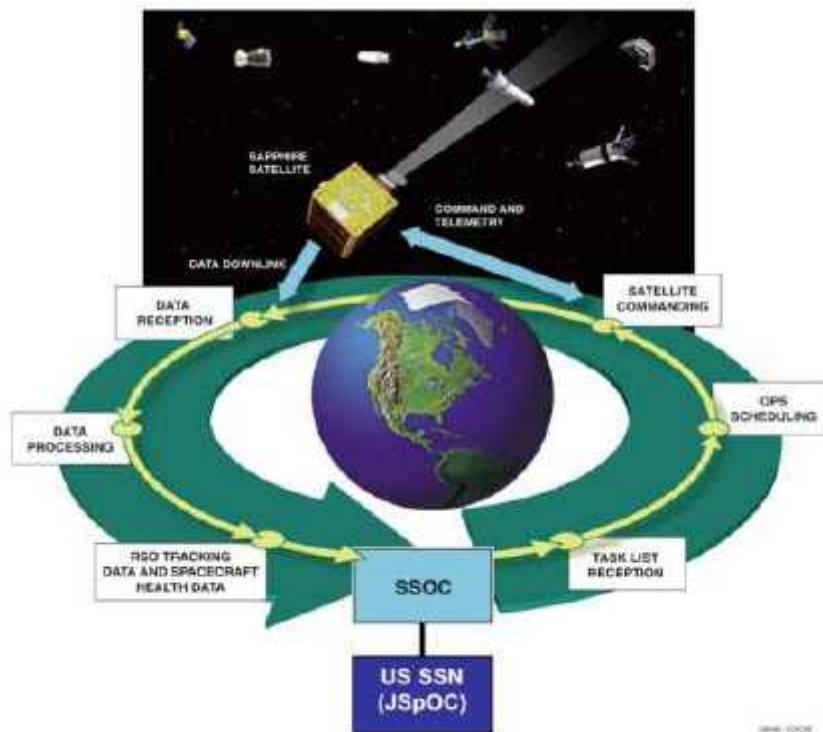
- 자국 내 통신 서비스 품질 향상을 위해 인터넷 공급을 기초 서비스로 선언하고 텔레셋의 위성통신 서비스 구축에 적극 투자를 진행
 - 캐나다 방송통신위원회는 인터넷은 국민 기초 서비스임을 선언('16.4, CRTC*)
 - * CRTC(Canadian Radio-television and Telecommunication) : 캐나다 방송통신위원회
 - 텔레셋은 MDA Ltd.와 198기의 저궤도 통신위성을 제작하기로 계약했다고 발표('23.8, 텔레셋)
 - MOU 체결로 텔레셋은 10억 캐나다 달러(약 9,300억 원)의 매출 발생을 기대
 - '26년까지 텔레셋에 17.5억 캐나다 달러(한화 약 1.6조 원)로 증액 지원해 캐나다의 98%가 통신망 서비스를 제공 받도록 지원할 예정('20.11, 캐나다 정부)
- 캐나다 국방부는 '13년 발사된 초소형 군사용 위성인 사파이어(Sapphire)를 '20년 발표한 'Surveillance of Space 2(SoS 2)' 프로젝트에 따라 '29년까지 교체를 완료할 계획임¹²⁾

12) Breaking DEFENSE, "Canada's new Space Division: Evolution not revolution", 22.4

- SofS 2는 우주 기반, 지상 센서 시스템을 통해 우주 감시 데이터를 미국 우주 감시 네트워크(SSN*) 운영 담당 조직인 미국 합동 우주 작전 센터(CSpOC**)에 제공함
- 캐나다 국방부는 '13.5월 미국 국방부와 우주 상황 감시를 위한 장기적인 협력관계를 수립

* SSN(Space Surveillance Network) : 미국 우주 감시 네트워크

** CSpOC(Combined Space Operations Center) : 미국 합동 우주 작전 센터



[그림 2-5] Sapphire System

출처 : CiteSeerX, 「Canadian Surveillance of Space System Technical Paper」, 2008

라. 중국

- 민간 우주개발 산업기반 조성을 위해 우주개발 정책 및 관련 입법 강화('16, 중국 우주백서)
- 우주 핵심부품·기술 수출 관리, 우주산업 기술개발 허가, 우주선 발사 규제, 우주 관련 활동 규제 등 우주산업에 전반에 대한 법률 시스템을 새로 규정

- 향후 5년 중요 과제에서 우주 인프라 개발을 주요 요소로 판단하여 원격탐사, 통신과 방송, 위치와 장소를 위한 인공위성 기술개발에 투자 진행 중
 - 저궤도 모바일 위성 시스템과 고궤도 광대역 위성 시스템이 통합된 우주 기반 시스템과 지상 기반 시스템 개발 추진
 - 베이더우 위성을 쏘아 올리면서 미국의 전 지구적 위성항법장치에 상응하는 베이더우 자체 위성항법 시스템 완성('20.07)
 - 중국은 미국 GPS에 위치정보를 의존할 경우 심각한 안보 위협을 초래할 수 있다는 판단에 따라 2000년부터 독자적인 위성항법시스템 '베이더우' 개발
 - 중국의 베이더우는 안보 목적 외에도 자율주행/항공/UAM 등 위성항법시스템을 이용한 서비스 산업의 발전에 대응하기 위한 경제적 목적으로 기술개발
 - 위성 인터넷 기술개발을 새로운 우주 인프라 목록에 추가하였으며, ITU에 총 12,992기의 소형 저궤도 위성을 쏘아 올리는 위성망 국제 등록을 신청하였음 ('20.4, NDRC*)
 - * NDRC(National Development and Reform Commission) : 중화인민공화국 국가발전 및 개혁위원회
 - 중국 정부는 시지안(Shijian-23) 위성을 발사('23.01)하였으며 레이저 통신, 차세대 통신 위성 개발을 위한 플랫폼 등 다양한 기술에도 투자할 계획
- 저궤도 위성 통신망을 필수 요소로 판단함에 따라 중국 정부는 IMT-2030(6G)은 6G 통신망 구축에 저궤도 위성통신망의 필수성을 강조함('21, 6G 백서)
 - 중국 과기정통부는 산학연구기관이 참여한 6G 기술연구조직 'IMT-2030'을 발족하고 표준 조직을 통해 6G 관련 표준 제정에 적극 참여('19.11, ZDNet)
 - 위성통신이 6G 영역 문제뿐 아니라 긴급통신망, 곡물 감시 등 사회 인프라망을 위한 최적의 통신 솔루션임을 강조
 - '20.11월 산시성 타이위안 인공위성발사센터에서 인공위성 '텐옌-5호(혹은 UESTC 위성)' 발사에 성공('20.11, 동아사이언스)
 - 본 위성은 6G 통신 가능 여부 확인을 위해 테라헤르츠파 칩을 탑재하고 스마트시티, 농업, 임업, 재난 모니터링 등을 시험할 계획
 - 해당 위성은 중국 전자 과학과 기술 대학*에서 개발한 것으로 위성통신 분야 인재 양성도 동시에 진행 중

* UESTC(University of Electronic Science and Technology of China) : 1956년 주은래에 의해 설립된 교육청 직속 교육 기관으로 전자 통신 교육에 분야의 중심



[그림 2-6] IMT-2030(6G)의 6G NTN 이미지

출처 : 기획보고서

- 국가 프로젝트 Guo Wang(國網)*의 위성망 구축 계획을 통해 위성 13,000개를 제조·운영할 위성 네트워크 그룹 창립('21.4, SASAC*)

* Guo Wang(國網): 국가망의 중국어

* SASAC(The State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council) : 중국 국영 기업 관리기관

- 특히 중국 위성 네트워크 그룹은 홍안과 홍운 위성 보유기업인 CASC*와 CASIC**가 독립적으로 병행할 것으로 관측('21.04, Space news)

* CASC(China Aerospace Science and Technology Corp.) : 중국항공과학기술집단공사

** CASIC(China Aerospace Science and Industry Corp.) : 중국우주항공과학산업

- CASC는 첫 단계로 '22년까지 최초 60기의 홍운 위성을 발사할 계획이며 200억 위안(약 3.6조 원)을 투자할 예정('21.4, 환구시보)

마. 일본

- 대형 통신사업자 NTT는 일본우주항공연구개발기구(JAXA)와 협력해 세계 최초 위성 통신에 적용한 MIMO*의 실증 사업 수행('19.8, NTT)

* MIMO : 쌍방에 다수 안테나를 배치해 데이터 송수신 속도를 늘리는 송수신 기법

- 요소기술 검토·검증, 위성탑재 장치 설계개발 등 '22년에는 소형 실증 위성을 발사하고 '23년에는 기술 실증 실험을 위해 JAXA와 협력해 저궤도 위성-지상 간 통신 대용량화(전송속도 20Gbps 초과)를 추진할 예정

- 지상 통신망 미정비 지역 포함, 전 세계에서 저비용·초광역 위성 IoT 실현

□ 일본 총무성은 2030년 6G 도입을 목표로 Beyond 5G를 위한 추진전략을 발표하고 일본 정보통신연구기구(NICT)를 통해 핵심 기술을 담은 'Beyond 5G/6G 백서'를 발간함

○ 초다수 동시접속, 자율성, 확장성 등 Beyond 5G를 위한 요구 기능별 기술을 제시함

<표 2-4> Beyond 5G 요구 기능과 핵심 개발 기술

요구 기능	주요 내용	핵심 개발 기술
초고속 대용량	· 액세스 망 통신 속도는 5G의 10배 · 코어망 통신 속도는 현재의 100배	테라헤르츠파
초저지연	· 5G의 1/10 수준 저지연을 · 사이버·물리 시스템 완전 동기화 · 보안 네트워크와 고도 동기화	시공간 동기화 (사이버공간 포함)
초다수 동시접속	· 다수 동시접속 수는 5G의 100배	센싱
초저소비전력	· 현재의 1/100 수준 저소비전력(별도의 대책이 없을 시 IT관련 소비 전력은 현재의 36배로 증가)	All-Fiber 네트워크 저소비전력 반도체
초안전 및 신뢰성	· 보안 상시 확보 · 재해 및 장애 발생 시 수난 복구	양자암호
자율성	· 자율적으로 동작하는 기기들 간의 자동 연계 · 유무선을 넘어 최적 네트워크 구축	완전 가상화
확장성	· 위성 및 성층권 통신시스템(HAPS)과의 심리스한 접속(우주 및 해양 포함) · 기기 간 상호 연동으로 모든 장소에서 통신	위성, HAPS 포용적 인터페이스

출처 : 기획보고서

□ 일본은 '22년 1월, 유럽과의 공동 연구 프로젝트에서 Beyond 5G 위성-지상통합 기술 연구개발의 일환으로 정지 위성 전송을 포함하는 위성 통합 5G 제어에 대한 실험을 수행하였음

○ 해당 연구를 통해 일본과 유럽 간의 국제 장거리 5G 네트워크로 5G 제어 신호, 4K 비디오 및 IoT 데이터를 성공적으로 전송함

○ Ku 밴드 Superbird C2 위성을 위성통신에 사용, 위성 지구 VSAT 스테이션을 지상 통신에 사용함

□ Beyond 5G 회의에서 NTT DOCOMO에 출자하여 위성 포함 5G 비지상 네트워크를 구축해 5G를 발전시키고 6G(Beyond 5G)를 최종 완성하는 방안을 제안('21.6, 총무성)

○ NTT Docomo는 6G 백서를 통해 저궤도 위성통신망이 포함된 통신망 구축을 제안

2. 국내 정책 동향

- 우주 분야 정부 R&D 투자금액은 2021년 6,000억 원, 2022년 7,000억 원 규모로 상승하는 추세이나 대부분이 관측위성으로 통신위성 분야는 매우 적은 비중을 차지함¹³⁾
 - 위성체 및 발사체 제작 분야에 193개 기업이 진출해 있고 지상 장비 분야에도 104개 기업이 사업을 진행 중이나 글로벌 수준 대비 투자 금액과 인력이 부족하고 기술 및 시장 경쟁력이 저조함¹⁴⁾
 - 정부는 위성통신 산업 강화의 필요성을 인지하고 위성통신용 주파수 공급 및 게이트웨이 설치기준 마련 등 여러 가지 전략을 추진함
- (국정과제) 5G·6G 네트워크 인프라를 고도화하고, 네트워크 안정성 및 사이버보안 대응력 확보로 튼튼하고 안전한 디지털 기반 강화를 추진함
 - (5G·6G 선도) 농어촌 지역까지 5G 전국망을 완성('24)하고, 특화망 전국 확산 등 차별화된 5G 망 구축과 융합서비스 확산과 더불어 6G·위성통신 등 차세대 기술 혁신과 기업육성·인력양성 등 산업 기반을 강화함
- (K-Network 2030 전략) 세계 시장을 선도하는 차세대 네트워크 혁신 내 지상을 넘어 하늘까지 연결하는 위성통신 경쟁력 확보
 - (시범망 구축) 국제 표준 기반, 저궤도 군집 위성통신 시범망 구축
 - 지상-위성 통합 표준화 단계에 맞추어 민·군 협력을 통해 저궤도 위성통신 핵심기술을 개발하고, 위성통신 시범망 구축 및 민·관 서비스 실증 추진
 - '27년에 저궤도 통신위성을 시험 발사하여 안테나·모뎀 등 핵심 기술을 실증하고, '30년 이후 국방 분야에 본격 확산 추진
 - (기술 자립화) 통신서비스의 공간적 확장을 위한 핵심 기술 자립화
 - (핵심기술 확보) 저궤도 군집 위성통신 시스템 구축에 필요한 안테나, 모뎀 기술 등 핵심기술 자립화
 - 위성통신장비 기술 자립화를 통해 위성산업 생태계를 형성하고, 성장 잠재력이 높은 저궤도 위성통신 시장 진출 도모

13) 한국수출입은행, 「위성산업 현황 및 국가별 지원전략」, 2022.5

14) 과학기술정보통신부, 「우주산업 실태조사」, 2021



[그림 2-7] 6G 국제 표준화 일정

출처 : 과학기술정보통신부, 「K-Network 2030 전략」, 2023.02.20

- (제4차우주개발기본계획) 과기정통부와 관계부처는 향후 5년간('23~'27) 추진할 정책·사업의 구체적 계획을 중심으로, 20년 이상 장기 비전, 정책방향 및 목표를 제시함
- '전략2 선도형 첨단우주기술 확보' 내용에 '차세대 통신 선도를 위한 저궤도 위성통신시스템 개발' 계획 포함
 - 국내 주도의 저궤도 위성통신 기술개발(시스템 핵심기술 자립화, 차세대 통신표준 연계)을 통한 위성통신 산업 경쟁력 제고
 - 확보된 기술은 민간에 이전하여 민간 중심 저궤도 위성통신 서비스 시장 창출 지원
 - 대량의 시장 단말에 초고속 통신 서비스 제공을 위해 안테나 빔 형성, 위성 간 통신 (ISL), 핸드오버(위성 간, 단말 간) 기술 장착

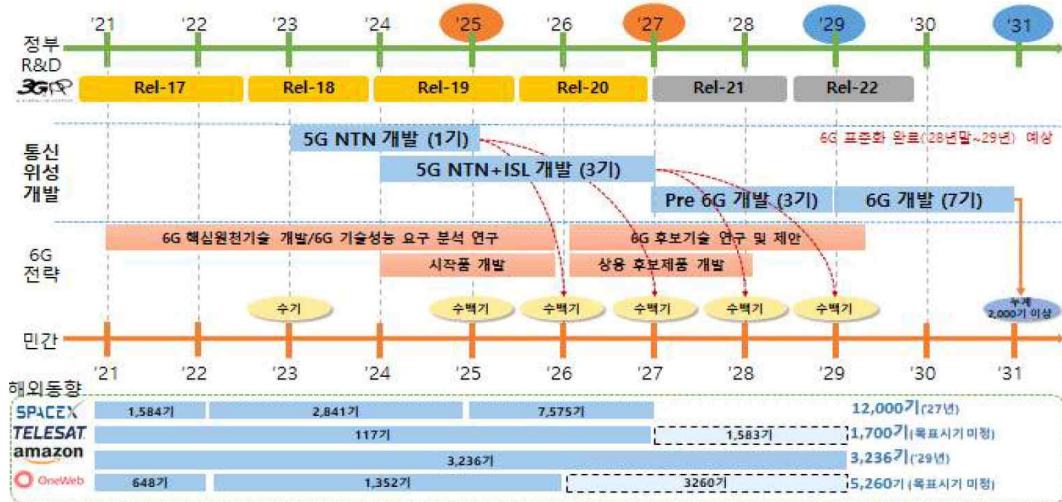


[그림 2-8] 통신 분야 위성 시스템 및 서비스 개발 전략

출처 : 관계부처합동, 「제4차 우주개발진흥 기본계획」, 2022.12

- (위성통신 기술 발전전략) 위성통신 시범망 구축을 통한 국내 기술경쟁력 강화와 민관 협력을 통한 위성 통신 산업 생태계 조성 지원
- (위성-지상 통합 서비스 실증) 저궤도 위성 통신망을 통한 서비스 실증을 위해 통합 단말 서비스, 음영지역 서비스로 나누어서 수행

- (민간 주도 상용화 기반 마련) 군집위성 개발 및 민간 주도 상용화 기반 마련을 위한 6G 위성주파수 Q/V 대역(30~70GHz) 확보, 6G 표준 군집위성 10기 개발(~'26) 및 위성 발사, 운영 시나리오 수립
- (위성-지상 통합 기술 확보) 탑재체 운영 기술, 통신탑재체 부품, 위성통신 단말 등 3종류로 기술을 확보하고 위성 간 링크(ISL)* 등 기술 자립화 요소기술 개발 주력
 - * ISL(Inter Satellite Link) 기술은 6G 저궤도 위성 간 데이터를 송수신해 지구국을 거치지 않고 원거리 (예: 한국-미국)까지 데이터를 전달하는 기술
- (초소형위성 및 6G 위성통신기술 개발방안) 뉴스페이스 및 6G시대를 준비하는 초소형 위성 및 위성통신기술 개발
 - (위성통신 시범망 구축) 정부 주도 통신위성 R&D에 국내 위성통신 부품기업의 참여를 확대하여 국내 위성통신 기술의 우주검증이력 확보를 통한 기술혁신 및 수출지원 촉진
 - 지상-위성 통합 표준화 일정에 맞춰 5G 위성(1기 검증용, '25년)→5G 위성(3기 실증용, '27년)→Pre 6G 위성(3기 실증용, '29년)→6G 위성(7기 실증용, '31년) 등 4단계로 총 14기 위성발사 추진
 - (민관협력) 위성통신 시범망 구축 경험을 기반으로 한 기술이전 등을 통해 민간대기업이 자체 상용서비스를 제공할 수 있는 위성망 구축 지원
 - 대기업(위성 본체) 및 중소기업(핵심부품) 협업을 통해 통신위성을 개발하여 국내 위성통신 분야 상생 협력 생태계 구축
 - (6G 기반 통합서비스) 6G 시대 위성통신과 이동통신이 모두 가능한 6G 통합단말을 이용하여 초공간 통신 서비스 실증
 - (6G 위성주파수 확보) 서비스 대상 지역을 중심으로 최적 궤도(운영고도, 경사각도 등 고려)로 위성망을 설계하여 ITU 국제등록 추진('26년~)
 - ※ 국제 표준화 동향을 고려하여 6G 위성통신을 위해 Q/V대역(30~70GHz) 검토



[그림 2-9] 정부의 선도적 R&D 개발 및 민간 기술이전 추진 로드맵

출처 : 관계부처 합동, 「초소형위성 및 6G 위성통신기술 개발방안」, 2021.06.18.

- (차세대 네트워크 완성을 위한 위성통신 활성화 전략) 글로벌 트렌드에 대응하여 위성 통신 성장동력 창출 및 국민 편의 제고를 달성하고, 국가 기간망으로서 중요도가 커질 위성통신망 주권 보호를 위해 정부의 적극적인 역할 강조
- 위성통신 선진국 진입을 위한 5가지 핵심 전략으로 위성통신 산업 경쟁력 강화, 위성망 확보 및 소 주기 관리, 신규 서비스 도입 기반 마련, 위성전파 이용 효율화, 위성 전파 이용질서 확립을 제시

제 3 절 저궤도 위성통신 시장 및 산업동향

1. 글로벌 시장 동향

가. 위성산업 현황

□ 저궤도 위성산업 분야는 크게 정부(공공) 용도와 상업 용도로 구분됨

- 정부 위성은 국방과 긴급서비스 등에 활용되며, 상업 위성은 위성통신 및 셀룰러 백홀, 항공·해양 외 미디어·엔터테인먼트, 교통·유통 등 다양한 분야에 활용
- 미국 위성산업협회(SIA)의 발표에 따르면 2022년 글로벌 우주산업 시장 규모는 3840억 달러, 한화 약 508조원 규모로 추산되며, 이 중 위성산업 규모는 2,810억 달러, 한화 약 372조로 우주산업 전체 시장 규모의 73%에 해당하는 수치임¹⁵⁾

<표 2-5> '22년도 우주산업 시장 규모

대분류	중분류	소분류
우주 산업 3,840억 달러 (508조 원)	위성 산업 2,810억 달러 (374조 원)	지방장비 1,450억 달러 (193조 원)
		위성 서비스 1,130억 달러 (150조 원)
		위성 제조 158억 달러 (21조 원)
		발사 70억 달러 (9조 원)
	非위성산업 1,030억 달러 (137조 원)	지속 활동 1,030억 달러 (137조 원)

출처 : SIA(2023) 재구성

□ 위성산업에서 가장 많은 비중을 차지하는 분야는 지상 장비로, 소비자가 구입하는 위성 수신기, GNSS* 장비, VSATs** 게이트웨이 등이 해당됨

* Global Navigation Satellite System, GPS등 위성 항법 시스템

** Very Small Aperture Terminal, 초소형 지상국

- 2022년 기준 활성 위성은 7,316기로 한 해 동안 161회, 총2,325기가 발사되어 활발한 위성망 구축 작업이 진행
- 위성 서비스 중 통신 분야의 글로벌 시장 규모는 2023년 기준 523억 달러, 한화 약 69조 원 규모임

15) 정보통신정책연구원, “저궤도 위성통신 현황 및 시장동향”, 2024.3

- 이 중 저궤도 위성통신의 비중이 67%로 스타링크, 원웹 등 대형 기업을 중심으로 전개되고 있으며, 이들 기업은 소비자에게 직접 서비스를 제공하거나 해당 국가 사업자와 협업 또는 재판매를 위탁하는 방식으로 서비스를 제공

□ (뉴스페이스 시대 도래) 사업 초기에 정부의 지원을 받아 성장한 위성통신 기업들은 자체적으로 망 구축을 추진하여 우주 인터넷(Space-based Internet) 등 새로운 시장을 창출

- 스페이스X가 첫 민간 유인우주선 발사에 성공하는 등 국가 주도로 수행되던 우주 개발에 민간참여가 확대되는 '뉴스페이스(New Space) 시대' 돌입

- 발사체 회수 및 재사용 기술개발 성공(스페이스X, '16.4)과 함께 위성 대량 생산체계 구축 등으로 위성 발사·제작비용이 크게 하락
- 최근 투자 비용 부담으로 어려움을 겪던 위성통신 산업의 진입장벽이 낮아지면서 글로벌 대기업을 비롯해 벤처기업들까지 위성 산업에 참여하면서 우주산업 기반 시장이 본격 개화
- '고객'을 위한 우주시스템의 서비스화(Space as a Service), 즉 고객을 만족시키는 시장으로 패러다임 변화가 진행 중

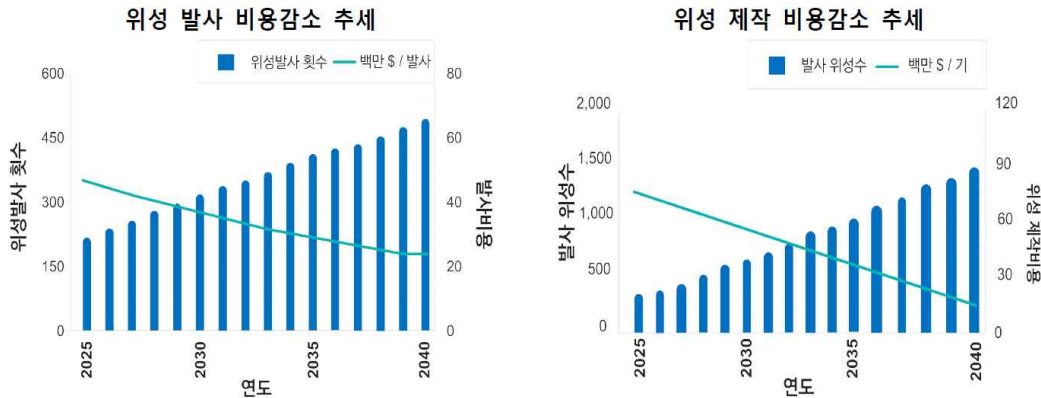
- 포화상태에 이른 정지궤도 위성의 대안으로 저궤도 위성 산업이 발전

- 소형 인공위성 기술 발전과 다양한 첨단 통신 기술 발달, 발사 비용 절감 등에 힘입어 소형 위성개발이 활발해지면서 시장이 활성화되는 양상으로 변화
- 고도 300~2,000km 상공에 띄운 저궤도 통신위성을 통해 하늘·바다·산악·사막 등 음영 지역에서도 초고속 인터넷 접속이 가능한 우주 인터넷 시대 도래
- 다만, 고도가 낮아 정지궤도 위성에 비해 서비스 면적이 좁아지기 때문에, 전 세계 서비스를 위해 필요한 위성 수는 최소 수백~수천기 이상이 필요한 것으로 추산

- 스페이스X를 중심으로 원웹·아마존 등이 저궤도 위성통신 시장 선점을 위해 경쟁

- 저궤도 위성통신 사업은 정확한 데이터 수집이 필요한 정찰 분야와 음영지역(3차원 초공간 포함) 인터넷 보급 대안으로 주목받고 있는 통신 분야에서 부각
- 러시아-우크라이나 전쟁으로 '우주 인터넷' 중요성이 부각되었으며, 스페이스X(스타링크) 위성을 통한 우주인터넷 서비스가 우크라이나 정부 요청으로 통신망 마비 사태를 해결함
- 저궤도 위성은 정지궤도 위성에 비해 지구에 가까워 주로 지구 자원탐사, 해양·기상 관측뿐 아니라 사진정찰 등 군사 목적의 첩보 수집용으로 많이 활용 중
- 점차 저궤도 통신위성 기반 초고속 인터넷 서비스 제공 환경이 조성되고 사업화 가능성이 커지면서 미국 등 글로벌 기업의 시장참여가 본격화

- 저궤도 위성통신 기술이 본격 상용화되면 통신 인프라가 부족한 오지나 사막, 망망대해뿐 아니라 재난 상황에서도 끊김 없는 통신서비스가 가능해질 전망



[그림 2-10] 글로벌 위성 발사 및 위성 제작 비용 추세

출처 : 기획보고서

- (서비스 다양화) 저궤도 통신위성 활용 분야가 기상·탐사 등에서 인터넷·사물인터넷(IoT) 등 다양한 영역으로 확장되고 민간 주도 비즈니스 모델(BM) 혁신 가속화
 - 위성 발사 비용의 하락과 ICT 기술이 다양한 우주 기반 사업 플랫폼과 융합하면서 저궤도 통신위성 기반 혁신 서비스 산업 창출 및 활성화 기반이 조성
 - 우주산업이 저궤도 위성통신 고도화와 맞물려 상상력과 혁신적 아이디어를 접목한 서비스를 실현하기 위한 새로운 가치창출의 영역으로 진화할 것으로 관측
 - 이미 Kongsberg(노르웨이)의 자율운항 선박, Fleet(호주)의 자원탐사, Spire(미)의 글로벌 선박 위치 추적 및 항로 최적화 등 초소형 위성을 활용해 新 시장 창출 중
- (위성 IoT 서비스) 저궤도 통신위성 기반 IoT 서비스가 가장 빠르게 성장 중이며, 향후 2~3년 내에 위성통신 시장을 주도할 것으로 전망
 - 위성 IoT는 스마트선박, 물류 추적, 해양 감시 등의 핵심 분야로 '27년 전체 IoT 시장의 87%인 26억 달러 규모로 성장 전망(NSR, '18.5)
 - 저궤도 위성통신 기반 서비스 사업을 추진 중인 기업들은 통신뿐 아니라 IoT 서비스 제공을 위해 FCC 등록을 추진 중

□ (투자 확대) 위성 분야 스타트업 투자 규모가 증가하며 위성 산업의 상업화 촉진

- '10년까지는 창업의 주요 재원이 자기자본이었으나 최근 우주 기반 상용서비스 스타트업에 대한 벤처투자가 크게 확대 추세
- 과거 정부(공공+국방) 주도의 우주산업이 다양한 참여자가 상업화(GPS, 위성방송, 지리정보, 인터넷)를 시작하는 등 민간시장으로 변화하고 있음을 방증
- 민간 기업이 고가의 첨단 우주기술을 개발해 우주 인터넷, 위성영상 분석 등의 첨단 서비스를 출시하면서 일반 소비자의 우주 관련 시장 잠재 수요에 부응

나. 주요 기업 현황

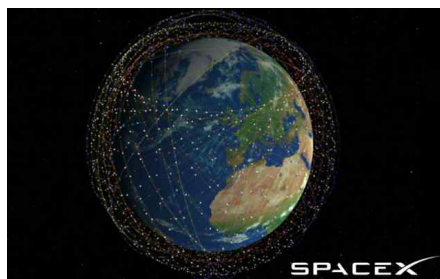
(1) Starlink¹⁶⁾

□ (기술 목표) 미국 민간 우주항공 기업 스페이스X('02.5월 설립)는 소형 인공위성 기반으로 데이터 통신용 네트워크를 구축하는 '스타링크' 프로젝트 추진

- 스타링크는 '20년대 중반까지 저궤도 소형 위성 약 1만 2,000기, '31년까지 4만여 기를 쏘아 올려 지구 전역에서 1Gbps급 속도의 인터넷 서비스를 구축하는 사업
- 스타링크 위성 수가 증가할수록 연결성이 강화돼 5G 표준에 준하는 초저지연 인터넷 서비스 가능하며, 인공위성 외에도 상당수의 지상국(Gateway)을 설치할 계획
- '19년 미국 연방통신위원회(FCC)는 스페이스X가 신청한 총 1만 1,943기 위성 발사 승인
- '18.2월에 테스트 위성 발사 후 최초의 인공위성을 '19.5월에 발사하고 차례로 발사 위성 수를 확대해 매달 최소 120기의 새로운 위성을 발사하며 순항
- '19년부터 위성을 본격 발사해 '23.6월 현재 4,595기 이상이 저궤도에서 운영하고 있으며, 저궤도 위성 수명은 약 5년으로 궤도 이탈(Deorbit) 후 소멸됨에 따라 5년마다 재발사 필요
- '27년 목표로 스타링크 위성 1만 2,000기를 순차적으로 발사해 인터넷 인프라가 충분히 정비되지 않은 오지까지 초고속·저지연·초공간 인터넷 접속 환경을 구축할 계획

16) 스페이스X(Space Exploration Technologies Corp.)는 캘리포니아 호돈에 본사를 둔 항공우주시스템 제조 및 발사 서비스 운영 기업으로서 '02년에 엘론 머스크가 창업. 기업의 최종 목표는 화성의 식민지화와 이를 가능하게 하는 저비용 발사 서비스를 제공하는 것이 목표(New York Times, 2016.9.27)

- (목표 시장) 유무선 인터넷 인프라가 갖춰지지 않은 오지와 기존 항공기 외에도 자율주행차와 같은 스마트 모빌리티 등 다양한 고객을 표적시장으로 설정
 - (오지 인터넷 서비스) 경제적 이유로 인터넷망이 구축되지 않은 낙도·바다·사막·극지방 등 음영지역에 저궤도 통신위성을 통해 끊김 없는 인터넷을 제공할 계획
 - 스타링크 프로젝트는 경제성 문제로 인터넷 서비스에서 배제된 통신 소외층 배려 가능
 - 인구밀도가 높은 도심지역에서는 유선 인터넷망이 유리한 반면 스타링크는 인구밀도가 낮거나 중간 정도인 지역의 고객에게 서비스를 제공하는 것이 목표이므로 기존 지상 통신망과 타깃 시장이 상이해 상호 보완적 관계를 형성할 것으로 전망
- 스페이스X는 T-Mobile의 무선네트워크를 활용하여 미국 내 고립지역에서도 통신이 가능하도록 제공할 계획¹⁷⁾
 - 무선 네트워크 산업은 국립공원 등의 토지 사용 제한, 산, 사막 등의 지형 제한에 영향을 받기 때문에 T-Mobile과의 협업을 통해 네트워크 사각지대를 제거
 - 해당 서비스를 통해 T-Mobile은 미국 본토, 하와이, 알래스카 일부, 푸에르토리코 및 영해의 대부분의 장소에서 문자 서비스를 제공하는 것이 가능해지며 이후 음성 및 데이터 커버리지 추가 예정
 - 스타링크의 2세대 위성을 사용하여 기존 T-Mobile의 네트워크에 있는 스마트폰으로 서비스를 제공하기 때문에 새로운 장비를 추가로 구매할 필요가 없음



[그림 2-11] Starlink 저궤도 위성군

출처 : SpaceX

17) T-Mobile, "T Mobile Takes Coverage Above and Beyond With SpaceX", 2022.08

(2) OneWeb

- (기술 목표) '22년까지 648기의 저궤도 위성 발사를 통해 위성당 평균 8Gbps 지원 예정이며 '21년 미주지역 서비스 및 '23년 글로벌 서비스 제공 계획
 - 원웹은 '12년 영국에서 설립된 위성 인터넷망 스타트업으로 O3b Networks라는 위성 통신 업체 창립자 그렉 와일러가 창업주로서 위성통신 경험이 강점
 - User link에 Ku 대역을 사용하고, Gateway link에 Ka 대역 사용
- (서비스 목표) 극지방·인도·아프리카·북미·러시아·남미 등 통신 사각 지역에 인터넷 서비스를 확대하기 위한 저궤도 기반 위성통신망 구축이 목표
 - 초기 서비스는 648기 위성으로 구성되며 이후 1세대 위성으로 900기로 확대 운영 하거나 새로운 2세대 위성 1,980기를 운영하는 두 가지 안을 검토(SpaceNews, '19.02)
 - 정지 위성보다 지면에 가까운 저궤도에 다수의 위성을 배치, 과거 위성 통신 방식 보다 대기시간이 짧은 고속 통신 서비스를 구현할 계획
 - 최대 다운로드 속도 400Mbps, 32ms(1ms=0.001초)급 저지연 성능을 제공(LTE와 5G 중간성능)
 - '21.10월까지 북위 50도 북극 지역에 서비스를 시작하고 '22년 5~6월 점차 북위 22도 까지 서비스 영역을 확대해 글로벌 서비스를 전개
- '22년 7월, 원웹은 글로벌 다중 궤도 위성 광대역 제공을 위해 정지궤도 위성(GEO)을 보유한 프랑스의 위성통신 기업 Eutelsat(유텔셋)에 합병 진행 중 (SpaceNews, '22.07)
 - GEO 위성을 보유한 프랑스의 위성통신 기업 유텔셋이 '유럽판 스페이스X'를 목표로 LEO 위성을 보유한 영국의 우주인터넷 기업 원웹을 인수
 - 유텔셋은 현재 36기의 GEO 위성을 운영하고 있으며, 원웹은 현재 목표인 648기 중 618개('23.06 기준)의 LEO 위성을 보유
 - 합병을 통해 유텔셋과 원웹은 정지궤도와 저궤도 서비스를 함께 제공하는 다중 궤도 위성 사업이 가능

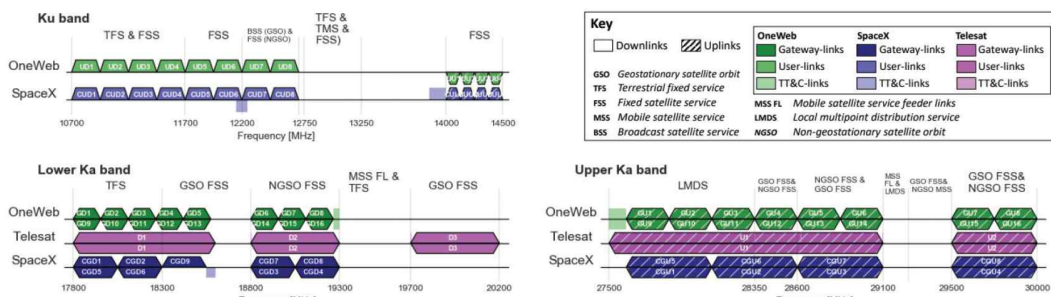
(3) Telesat LEO

□ 캐나다의 세계 4위 정지궤도(GEO) 위성사업자로 '23년 텔레샷 Lightspeed라는 이름으로 188기의 Ka-대역 저궤도 위성 기반 통신 서비스 개시를 목표로 사업추진

- 텔레샷은 '24년까지 188개의 첨단 위성을 쏘아 올릴 예정이며 고도 1,015km의 극궤도에 78기의 위성, 고도 1,325km의 경사궤도에 110기의 위성을 배치할 계획
- 기업과 각국 통신사, 정부, 군사시설 고객들에게 육상, 항공, 해상 및 기타 플랫폼을 통해 위성 통신 시스템을 지원할 예정이며, 텔레샷은 국내 인텔리안테크 안테나를 이용해 위성통신망 시스템 개발과 성능 테스트, 알파·베타 테스트를 진행할 계획
- 인텔리안테크는 텔레샷의 저궤도 위성 프로젝트인 '텔레샷 라이트스피드(Telesat Lightspeed)' 서비스에 공급될 위성통신 안테나를 개발·공급하는 계약을 체결('22.3월)하였으며, 이를 위한 위성군은 총 위성 네트워크의 용량은 16~24Tbps를 목표이며 위성당 약 20Gbps 이상의 용량을 가질 것으로 예상됨

□ OneWeb, Starlink와 달리 유저링크에 Ka대역 주파수를 사용하며, 글로벌 Ka 대역 주파수에 대한 우선 권리를 가지고 있음

- 위성 발사 수의 제약으로 최대한 커버리지를 확보하기 위해 위성 운용 고도 약 1,000km에 극궤도와 경사궤도를 같이 가지는 위성군으로 형성
- 저궤도 위성에는 빔 호핑 기술과 결합한 위상 배열 안테나는 약 135,000개의 빔을 생성하여 Gbps 용량을 가지고 동적으로 핫스팟을 집중시킬 수 있는 형태로 네트워크를 구성함



[그림 2-12] 저궤도 위성통신 업체별 주파수 스펙트럼

출처 : 기획보고서

(4) Kuiper Project (Amazon)

□ (글로벌 통신망 구축) 위성 인터넷 서비스인 ‘프로젝트 카이퍼(Kuiper)’ 준비

- 원웹·스페이스X·텔레샷에 비해 시작 연도는 늦지만 스페이스X의 스타링크 사업을 추진한 라지브 바디알 전 스페이스X 부사장을 영입해 ‘프로젝트 카이퍼’ 추진
 - ‘프로젝트 카이퍼’는 100억 달러(약 12조 원)를 투자하여 3,236기의 위성을 지구 궤도로 발사해 기가바이트급 위성 인터넷망을 구축하는 프로젝트
 - 미국 연방통신위원회(FCC)는 ‘프로젝트 카이퍼’ 승인조항 중 ‘26년까지 약 1,600기, ‘29년까지 남은 수량의 위성을 발사하는 내용을 포함하고 ‘20.7월 승인함
- 아마존은 광대역 인터넷망이 부족한 지역을 포함해 전 세계 가정과 병원, 기업, 정부기관에 위성통신 기반 인터넷 서비스를 제공할 계획
- 자사의 지상망 중심의 클라우드 컴퓨팅 사업 모델을 위성통신망을 활용해 위성 기반 클라우드 컴퓨팅 구축으로 확대·전환하는 데도 활용할 것으로 관측
- 아마존은 카이퍼 프로젝트를 자사 글로벌 물류, 인프라와 결합해 시너지를 낼 계획
 - 아마존은 ‘19년 AWS로 위성을 제어하고 데이터를 송수신하기 위한 지상국 서비스 출시했으며 또한 위성 클라우드 서비스 자회사를 설립(‘20년)하고 블루 오리진의 카이퍼 프로젝트와 연동을 준비



[그림 2-13] Kuiper의 통신위성 분포도

출처 : NSR, “Non-GEO Constellations Analysis Toolkit”, 2020

2. 국내 시장 동향

□ 국내 위성 산업* 시장 규모는 3조 620억 원('21년)으로 전년대비 7.7% 감소

* 위성체, 지상 장비, 위성 활용 서비스 및 장비 시장

- 국내 위성 산업의 '17년에 약 4조원 규모로 성장했다가 '21년에는 3조원으로 하락하여 5년간 연평균 성장률이 -6.4% 수준을 기록
- 위성체 제작은 꾸준한 증가세를 보이다가 '21년에 전년대비 15.7% 하락했으며, 위성 방송통신 시장은 지속적인 하락세를 보이고 있는 상황임
- 위성방송통신 분야의 경우 전년대비 9.9% 하락했는데 이는 OTT산업 시장의 확대에 의한 셋톱박스 매출 감소(휴맥스 등)가 주요한 원인으로 작용

<표 2-6> 전파·위성 상대 기술수준 및 기술격차

구분	상대 기술수준(%)	상대 기술격차(년)
미국	100	0.0
한국	85.9	1.4
일본	89.1	1.0
중국	89.6	1.0
유럽	94.1	0.5

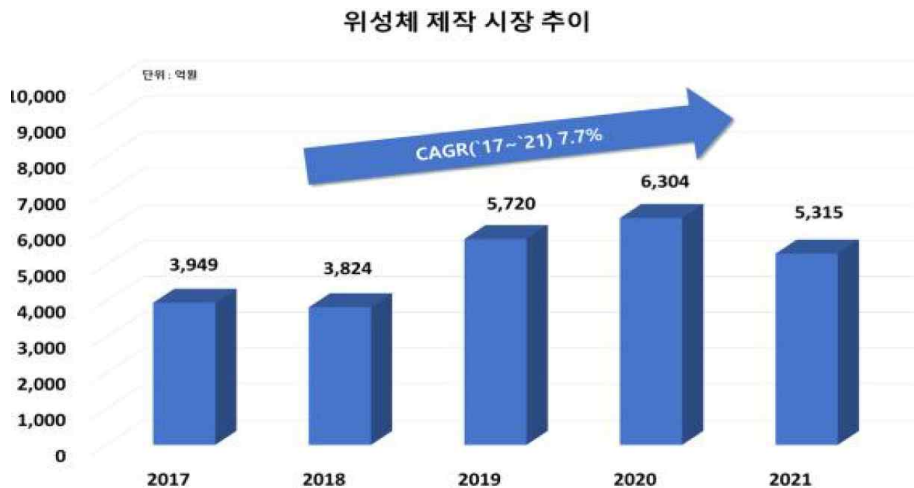
출처 : 정보통신기획평가원, 「2021 ICT 기술수준조사 및 기술경쟁력 분석 보고서」, 2023.2

□ (정부 주도의 국내 위성 개발) 국내 위성개발은 우주선진국 대비 상대적으로 늦은 '90년대부터 시작되었으며, 늦은 착수 시기에도 불구하고 상당한 기술력을 확보하고 있는 것으로 평가됨

- 단, 운영 중 이거나 개발 중인 위성은 대부분 관측 임무의 위성으로 통신임무의 위성은 천리안 위성 1호(정지궤도), 천리안위성 3호(정지궤도)가 있음
- 국내 저궤도 위성으로는 소형급 과학기술위성 및 차세대소형위성, 중형급 차세대 중형위성, 중대형급 다목적실용위성 시리즈가 개발 및 운영 중에 있으며, 정지궤도 위성으로는 대형급의 천리안위성 시리즈가 개발 및 운영 중에 있음

□ (국내 위성체 제작시장) '21년 국내 위성체 제작시장은 5,315억 원으로 전체 시장에서 17% 차지

- 최근 5개년('17~'21년) 간 국내 위성체 제작시장은 7.7% 성장하였으며, 글로벌 위성체 제작 시장 규모('21년 137억 달러) 대비 3.3% 규모로 미미한 수준임



[그림 2-14] 연도별 국내 위성체 제작시장 추이(단위 : 억원)

출처 : 기획보고서

- 국내 위성체 제작에서 기업체의 '17년~'21년까지 연평균 성장률은 33.2%
 - 한화, LIG넥스원, KAI, 쉐트랙아이 등의 민간 기업이 우주산업 투자를 늘리면서 '19년부터 기업체가 국내 위성체 제작산업의 가장 큰 비중 차지
 - 국내 위성체 제작산업에서 차지하는 산업체 비중은 '17년 27.5% → '21년 64.2%로 상승
 - 다만 국내 업체가 방산 중심의 사업에서 정부 부처가 제시한 요구에 따라 사업을 진행하고 있는 바, 업체 스스로 우주산업을 발전시킬 여건은 제한적인 상태
 - 대학은 '21년 31억 원으로 전년 대비 34.5% 하락했고, 연구기관은 '21년 1,872억 원으로 전년 대비 23.5% 하락
- (수요 측면) 국내 대기업, 정부 기관, 연구 부문 중심의 거래구조 형성
 - 위성체 제작 분야는 주요 대기업과 공공기관이 체계종합 기업으로서의 역할 수행
 - 한국항공우주산업(KAI), LIG넥스원, 쉐트랙아이 등이 국내에서 체계종합을 담당
 - 정부 기관에서는 국방부, 과학기술정보통신부, 국토교통부 등의 기관에서 위성체 제작기업과 거래를 진행한 것으로 파악
 - 연구 부문에서는 국방과학연구소(ADD), 한국전자통신연구원, 서울대학교, 연세대학교, 고려대학교, 홍익대학교 등과 거래가 나타남
 - 한국항공우주산업(발사체와 중대형 인공위성 관련)은 31개 기업, 국방과학연구소는 23개 기업, 쉐트랙아이는 10개 기업 또는 기관의 수요자로 역할

□ (공급 측면) 소수의 기업이 다수의 기업에 공급하는 구조를 띠

- 소수의 기업이 위성체 제작 분야 거래구조의 핵심 역할 담당하고 있는 것으로 파악되며, 공급역할을 담당하고 있는 소수 기업이 위성체 제작에 필요한 주요 기술을 보유하고 있을 것으로 추정
- 공급역할을 담당하는 기업에 문제가 발생하는 경우 위성체 제작 분야 거래구조 전체에 영향을 줄 수 있어 이들 기업에 대한 모니터링 필요

□ 스페이스X 외 글로벌 기업의 참여 확대로 급격한 위성통신 시장의 성장이 예상되는 만큼, 국내에서도 관련 기술을 보유한 유망한 업체들이 저궤도 위성통신 사업에 진출

- 국내 산업의 경우, 저궤도 위성통신 전문특화 기업은 없는 실정이며, 해외 사업자의 국내 법인 설립을 통한 사업자 등록 및 해외 기업과의 협업을 통해 서비스를 제공할 계획임
- 국내 통신 사업 계열사 들은 해외 위성 사업자의 위성을 활용하여 자사의 지상 네트워크를 통해 국내 서비스를 제공할 예정
- 국내 저궤도 위성 안테나 기업은 해외 저궤도 위성통신 서비스 기업에 납품하는 등 시장에서 영역을 확장하고 있음

제 4 절 기술수준 분석

1. 분석 범위

- ☐ 2023년 11월까지 출원 공개 및 등록된 한국(KIPO), 미국(USPTO), 일본(JPO), 유럽(EPO)의 특허를 대상으로 분석함

※ 본 조사는 WIPSON 검색 DB를 주요하게 사용하여 특허검색을 실시함

가. 기술분류체계

- ☐ 분석대상 기술분류체계는 동 사업의 기술분야 구분에 따른 기준을 준용하였음
- 중분류 및 소분류 기술체계별 정량분석 및 지표분석을 실시함

<표 2-7> 분석대상 기술분류체계

사업명	중분류	소분류	검색개요(기술범위)
저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술개발사업	통신 분야 기술 (A)	통신탑재체 기술 (AA)	• 다중빔 위상배열 안테나 및 위성 간 핸드오버 통신 기능을 장착한 실용급 저궤도 통신위성 탑재체 기술 개발
		지상국 기술 (AB)	• 저궤도 위성통신 시스템 기반 초공간 통신기술 시범망 구축을 위한 실용급 3GPP 표준기반 지상국 기술 개발
		단말국 기술 (AC)	• 저궤도 위성통신 시스템 기반 초공간 통신기술 시범망 구축을 위한 실용급 3GPP 표준기반 단말국 기술 개발
	우주 분야 기술 (B)	본체 기술 (BA)	• 발사 및 우주환경으로부터 통신탑재체 보호, 임무 수행을 위한 궤도 유지 기술 개발 • 통신 서비스 지역 지향을 위한 자세제어 기술 개발 • 전력 공급 및 관제/수신 신호 정보 송수신 등 통신 탑재체 운영환경 제공
		위성 체계종합 기술 (BB)	• 저궤도 우주환경에서 다중 통신위성에 요구되는 통신 중계 임무를 수행하도록 임무정의에서 운용에 이르는 전 과정의 시스템 설계/해석 및 통합업무에 대한 기술

나. 핵심 키워드 및 검색식 도출

- 특허검색을 위한 핵심 키워드는 전담기관과의 논의를 거쳐 도출하였으며, 도출한 키워드를 조합하여 각 소분류 기술별 검색식을 작성함

<표 2-8> 기술분류체계에 따른 최종 검색식

중분류	소분류	검색식
통신 분야 기술 (A)	통신탐재체 기술 (AA)	((저궤도* (low* adj3 orbit*) (low* adj earth* adj orbit*) NTN (non* adj terrestrial* adj network*) (비* adj 지상*) 비지상* 위성* satellite*) near3 (통신* 네트워크* communicat* network*)).KEY. AND ((배열* 어레이* 빔* 인터* 인접* array* beam* inter* neighbor* 다채널* ((다중* 멀티* multi*) adj (채널* channel*)) 다중화* 멀티플렉싱* multiplexing*) near3 (조향* steering* 수신* receive* 송신* transmit* 광통신* (optical* adj communicat*) 주파수* frequency* 빔형성* beamform* 필터* filter* 전원* power* 패키지* package* 링크* 안테나* 소프트웨어* 정의* 릴레이* 탐재체* payload* relay* link* antenna* software* define* ASIC)).KEY.
	지상국 기술 (AB)	((저궤도* (low* adj3 orbit*) (low* adj earth* adj orbit*) NTN (non* adj terrestrial* adj network*) (비* adj 지상*) 비지상* 위성* satellite*) near3 (통신* 네트워크* communicat* network*)).KEY. AND (지상국* 관제국* 중심국* 지구국* ((base* ground* earth* 베이스* 그라운드* 얼스*) adj3 (station* hub* site* unit* 스테이션* 스테이션* 허브* 사이트* 유닛*))).KEY. AND (3GPP* 시뮬레이터* 에뮬레이터* 변복조* 변조* 복조* 부복호* 부호* 복호* 비행역학* simulator* emulator* modulat* demodat* code* decode* (flight* adj dynamic*) 피더링크* (피더* adj 링크*) (feeder* adj link*) ((다중* 멀티* multi*) near2 (접속* 액세스* access*)) (웨이브폼* 파형* waveform*) ((빔* beam*) near2 (관리* manag*)) 핸드오버* handover* HARQ (hybrid* adj automatic* adj repeat*) eNB gNB ((채널* channel*) adj2 (모델* 보상* 추정* model* compensat* estimat*)) ((빔* 셀* beam* cell*) adj2 (배치* 플래닝* plan*)) 무경계* beamless* ((캐리어* 반송파* carrier*) adj (집성* 애그리게이션* aggregation*)) 동기* synch* ((지연* 딜레이* delay*) near2 (보상* compensat*)) ((초기* initial*) adj2 (접속* access*)) 도플러* Doppler* CoMP (cyclic* adj prefix*) OAM* (orbital* adj angular* adj momentum*) MIMO PAPR (coordinated* adj multi* adj point*) (SNR near2 MCS) AMC (adaptive* adj2 (modulation* coding*))).KEY.
	단말국 기술 (AC)	((저궤도* (low* adj3 orbit*) (low* adj earth* adj orbit*) NTN (non* adj terrestrial* adj network*) (비* adj 지상*) 비지상* 위성* satellite*) near3 (통신* 네트워크* communicat* network*)).KEY. AND (단말국* 무선단말* 셋톱박스* 셋탑박스* settopbox* ((terminal* mobile* 터미널* 모바일* 단말*) adj3 (station* hub* site* unit* 스테이션* 스테이션* 허브* 사이트* 유닛*))).KEY. AND (위상배열* 안테나* RF 방열* (phase* adj array*) antenna* (radio* adj frequency*) radiation* (heat* adj dissipate*) 서비스* 링크* 변조* 복조* 변복조* 부호* 복호* 부복호* ADC DAC 송신* 수신*

중분류	소분류	검색식
		송수신* 방수* 방진* 다채널* 빔포머* 변환기* 필터* 인터페이스* 전력모듈* 전원모듈* ((전력* 전원*) adj 모듈*) service* link* modulat* demodat* code* decode* (analog* adj to adj digital* adj converter*) (digital* adj to adj analog* adj converter*) transmit* receive* waterproof* dustproof* ((다중* 멀티* multi*) near2 (채널* 접속* 액세스* channel* access*)) beamformer* converter* filter* interface* (power* adj module*).KEY.
우주 분야 기술 (B)	본체 기술 (BA)	((저궤도* (low* adj3 orbit*) (low* adj earth* adj orbit*) NTN (non* adj terrestrial* adj network*) (비* adj 지상*) 비지상* 위성* satellite*) near3 (통신* 네트워크* communicat* network*).KEY. AND (관리* 매니지* 관제* 제어* 통제* 컨트롤* 운용* 운영* 보호* 예방* 방어* 실드* 제어* 체크* 감시* control* manage* operate* protect* prevent* shield* defend* control* check*).KEY. AND (배터리* 전력제어* 태양전지* 하니스* 탑재체* 본체* 단열* 방열* 히터* 열제어* 원격* 자이로* 센서* 추진* 군집* battery* (power* adj control*) (solar* adj cell*) HANIS payload* body* insulation* (heat* adj dissipation*) heater* (thermal* adj control*) remote* gyro* (gyro* adj scope*) sensor* propulsion* cluster*).KEY.
	위성 체계종합 기술 (BB)	((저궤도* (low* adj3 orbit*) (low* adj earth* adj orbit*) NTN (non* adj terrestrial* adj network*) (비* adj 지상*) 비지상* 위성* satellite*) near3 (통신* 네트워크* communicat* network*).KEY. AND (우주환경해석* (우주* adj 환경* adj 해석*) (시스템* adj 설계*) 시스템설계* (성능* adj 시험*) 성능시험* (환경* adj 시험*) 환경시험* (제품* adj 보증*) 제품보증* (궤도* adj 시험*) 궤도시험* 신뢰도* EGSE* MGSE* (space* adj environment* adj analysis*) (system* adj design*) (performance* adj test*) (environment* adj test*) (product* adj warranty*) (orbit* adj test*) reliability*).KEY.

- 키워드 및 검색식을 적용하여 얻은 로데이터(Raw Data)에서 동사업과 무관한 내용의 노이즈 특허는 분석에서 제외하였으며, 노이즈 제거 기준을 토대로 각 소분류 별 국가별 유효특허를 추출함

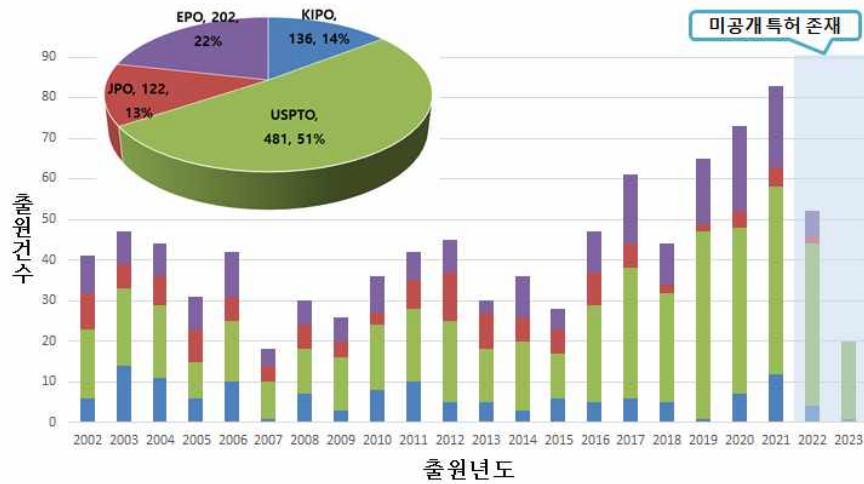
<표 2-9> 유효특허 선별결과

대분류	중분류	소분류	국가별				
			KIPO	USPTO	JPO	EPO	계
저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술개발사업	통신 분야 기술 (A)	통신탐재체 기술 (AA)	468	2,076	713	852	4,109
		지상국 기술 (AB)	260	585	326	321	1,492
		단말국 기술 (AC)	311	398	52	252	1,013
	우주 분야 기술 (B)	본체 기술 (BA)	716	1,203	446	474	2,839
		위성 체계종합 기술 (BB)	83	106	10	44	243
계			1,838	4,368	1,547	1,943	9,696

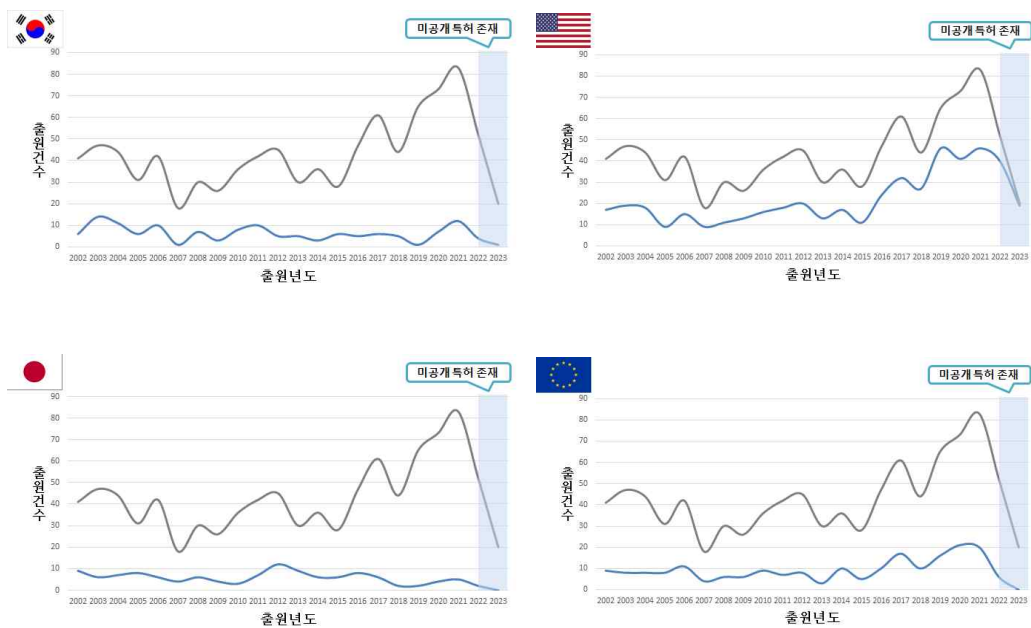
2. 특허기술 동향 분석

가. 주요 국가별 연도별 출원동향

- 동 사업의 전체 특허 동향을 살펴보면, 분석구간 초기부터 2010년 초분까지는 관련 특허출원의 증가, 감소를 반복하였으나, 2010년 중반 이후 최근까지 증가하는 추세가 나타나고 있으며, 2021년 출원건수가 최고치에 달함
- 국가별 특허 점유 현황을 살펴보면, 한국(KIPO) 136건(14%), 미국(USPTO) 481건(51%), 일본(JPO) 122건(13%), 유럽(EPO) 202건(22%)의 특허가 출원되어, 본 기술은 미국이 가장 많은 특허기술을 점유하고 있는 것으로 나타남
- 미국은 분석기간 초기부터 최근 구간까지 전체 특허 정량적 흐름에 유사한 경향을 보이며, 상대적으로 일본 및 유럽은 출원건수의 적은 수치로 인해 2010년 이후 전체 특허 정량적 흐름과의 큰 차이를 보임
- 한국(KIPO)의 분석구간 초기 특허 동향 형태는 전체 특허 흐름과 비슷한 형태이나, 2010년 이후 연간 출원건수가 전체 특허 동향과 달리 소폭 상승하는 정도에 그침
- 미국(USPTO)의 경우, 분석구간 초기부터 최근 구간까지 전체 특허기술의 출원 증감 흐름은 미국의 흐름 형태와 유사하여 미국이 전체 출원 증감 흐름에 영향을 주고 있는 것으로 나타나며, 해당 기술은 미국이 다출원 기준에서 주도적인 위치였음을 알 수 있음
- 일본(JPO)은 분석구간 동안 증감을 반복하다 최근 완만한 감소세인 것으로 나타났으며, 2010년 중반 이후로 급격한 출원건수 증가로 인해 상대적으로 일본의 출원 동향이 전체 출원 동향에 비해 큰 격차를 보이고 있음
- 유럽(EPO)은 분석기간 전반에서 거의 연간 20건 이하의 적은 건의 정량수치가 확인됨
 - ※ 미국은 분석기간 초기부터 최근 구간까지 전체 특허 정량적 흐름에 유사한 경향을 보이며, 상대적으로 일본 및 유럽은 출원건수의 적은 수치로 인해 2010년 이후 전체 특허 정량적 흐름과의 큰 차이를 보임



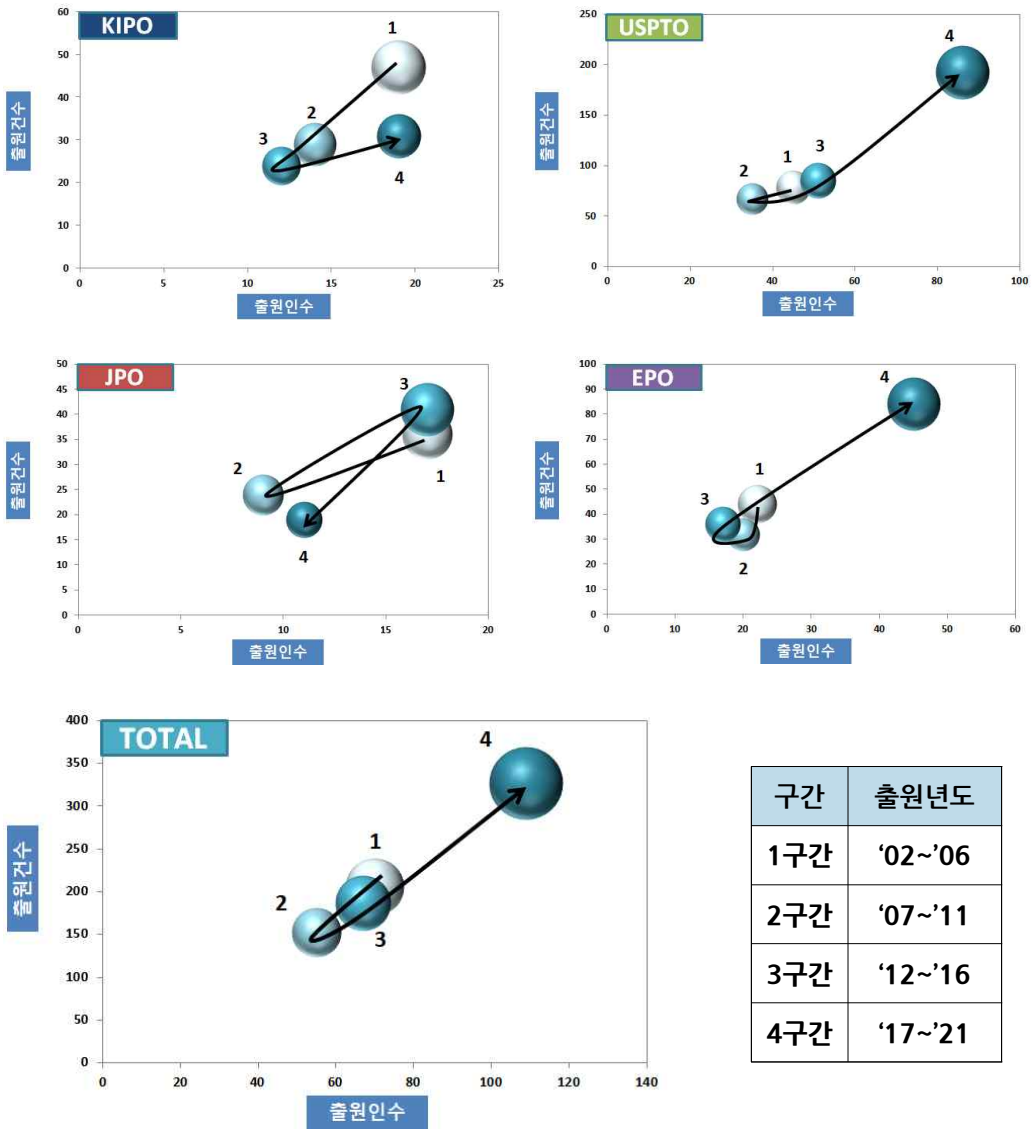
[그림 2-15] 연도별 주요 특허 출원국 특허출원현황



[그림 2-16] 주요 국가별 연도별 특허출원현황

나. 특허기술 성장단계

- 동 사업의 특허기술 성장단계를 분석하고자, 전체 분석구간 20년을 5년 단위 4개 구간으로 구분하여, 1구간(2002년~2006년), 2구간(2007년~2011년), 3구간(2012년~2016년), 4구간(2017년~2021년)을 설정하였음



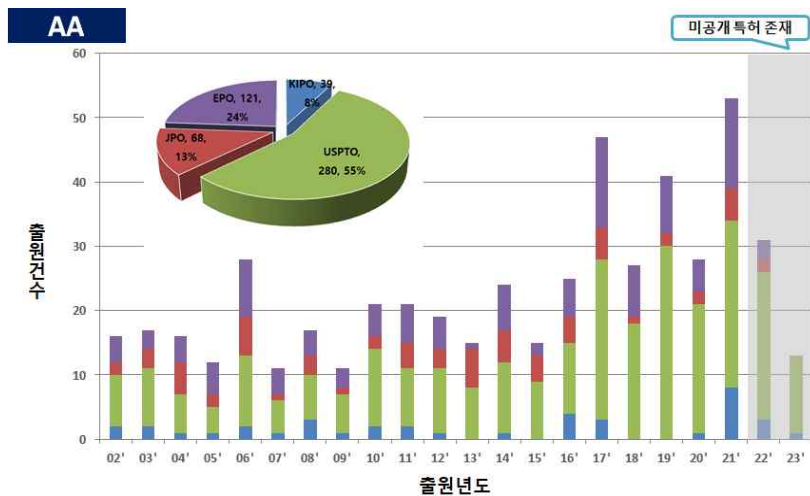
[그림 2-17] 주요 국가별 및 동 사업 기술(TOTAL) 특허기술 성장단계

- 특허기술을 기반으로 한 저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술의 성장단계는 그래프상에서 출원인수와 출원건수가 2구간까진 감소하다 이후 최근 구간까지 증가
 - 이로 인해 본 과제기술분야는 회복기로 해석할 수 있으며, 최근 위성 발사체 및 인공 위성 등의 위성통신 관련 제반 기술이 다시 진행되는 양상으로 나타나고 있음
 - 한국, 미국, 유럽은 회복기인 것으로 해석할 수 있으나, 일본의 특허기술 성장단계는 전체 구간에서 출원건수와 출원인수가 증가 및 감소를 반복하고 있으므로 아직까지 쇠퇴기 이후 회복기에 접하였다고 보기 어려움

3. 세부기술별 특허기술 동향 분석

가. 세부기술별 특허동향

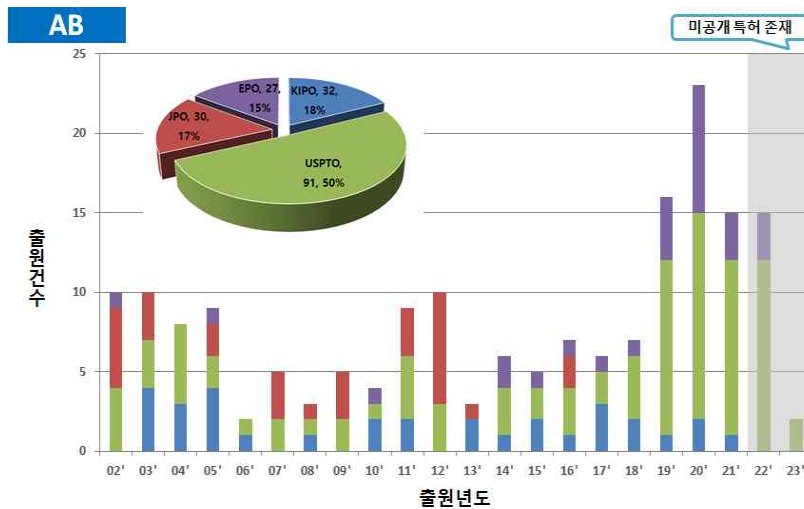
(1) 통신탐재체 기술(AA)



[그림 2-18] 주요 출원국 연도별 특허동향

- 통신탐재체 기술(AA)의 전체 특허 동향을 살펴보면, 분석구간 초기부터 2010년 초반까지는 전체 관련 출원 건수가 등락을 반복하며 비교적 일정한 수준을 보이며, 2021년에는 53건으로 연도별 최대 출원건수 피크를 기록함
- 2010년대 중반 이후부터 출원건수가 큰 폭으로 증가세를 보여주고 있는 바, 이는 미국의 출원이 급격히 증가한 것에 기인한 것으로 보임
- 통신탐재체 기술(AA)에 대한 국가별 특허 점유 현황을 살펴보면, 한국(KIPO) 39건(9%), 미국(USPTO) 280건(55%), 일본(JPO) 68건(13%), 유럽(EPO) 121건(24%)의 특허가 출원되어, 본 기술은 미국(USPTO)이 가장 많은 특허기술을 점유하고 있는 것으로 나타남
- 분석구간 초기부터 최근까지 미국의 출원이 전체 특허 정량적 흐름에 영향을 주고 있으며, 이는 위성 통신 분야에서 미국 기술이 세계적으로 선도하고 있음에 따라 관련 출원 동향도 미국이 선도하고 있는 것으로 예측됨

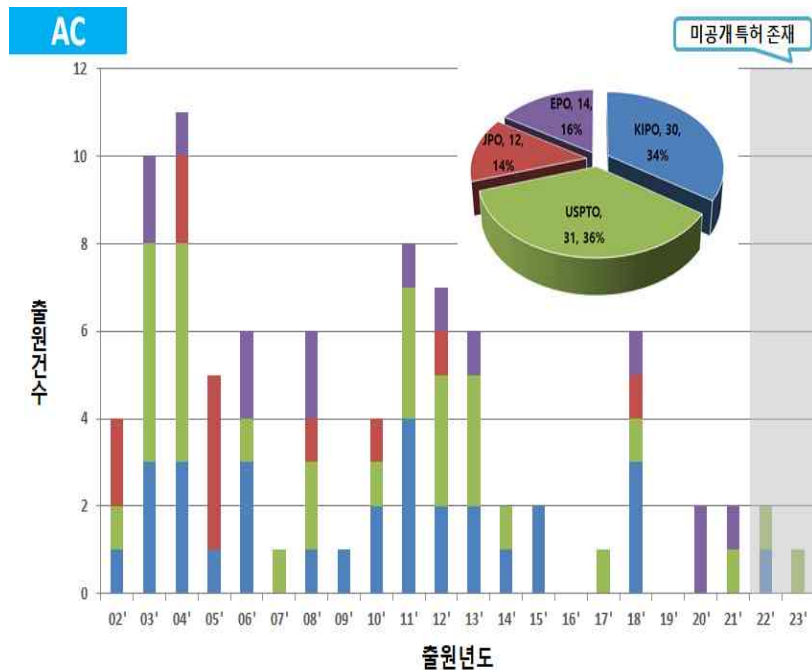
(2) 지상국 기술(AB)



[그림 2-19] 주요 출원국 연도별 특허동향

- 지상국 기술(AB)의 전체 특허 동향을 살펴보면, 분석구간 초기부터 2010년 중반까지는 전체 관련 출원 건수가 등락을 반복하며 비교적 일정한 수준을 보이나, 2018년 이후 출원 건수가 급격하게 증가하여 2020년에는 23건으로 연도별 최대 출원건수 피크를 기록
- 지상국 기술(AB)에 대한 국가별 특허 점유 현황을 살펴보면, 한국(KIPO) 32건 (18%), 미국(USPTO) 91건(50%), 일본(JPO) 30건(17%), 유럽(EPO) 27건(15%)의 특허가 출원되어, 본 기술은 미국(USPTO)이 가장 많은 특허기술을 점유
- 최근 구간에서는 미국 및 유럽의 출원이 전체 특허 정량적 흐름에 영향을 주고 있으며, 이는 위성 통신 지상국 기술 분야에서 해당 국가들의 기술이 세계적으로 선도하고 있음에 따라 관련 출원동향도 미국, 유럽이 선도하고 있는 것으로 예측됨

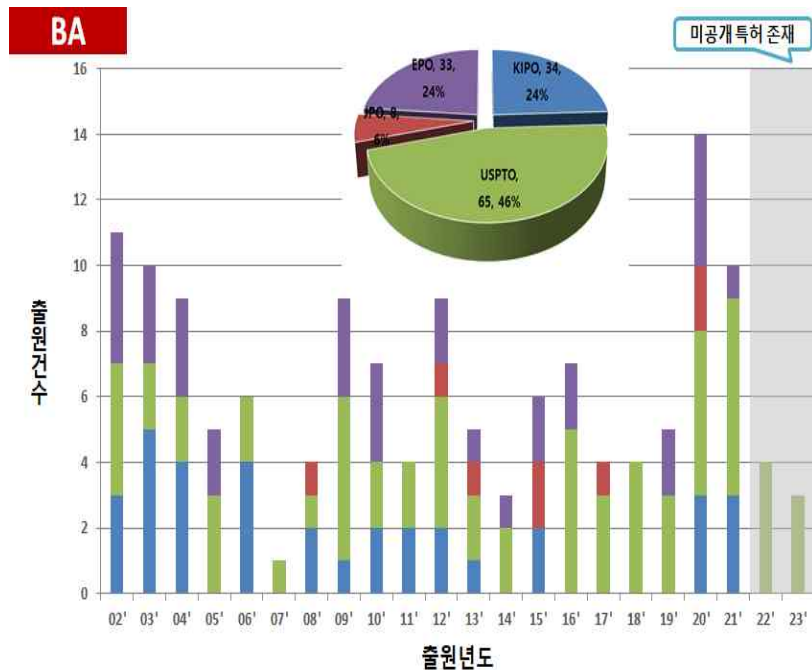
(3) 단말국 기술(AC)



[그림 2-20] 주요 출원국 연도별 특허동향

- 단말국 기술 (AC)의 전체 특허 동향을 살펴보면, 분석구간 초기부터 2010년 초반까지 왕성한 출원 활동이 진행된 것에 비해, 2015년 이후 관련 출원 건수가 급격하게 감소하는 추세를 보임
- 2010년 중반 이후 미국 및 한국 출원 건수가 급격히 감소함에 따라 전체 동향이 큰 폭으로 감소하는 추세를 나타내고 있음
- 단말국 기술 (AC)에 대한 국가별 특허 점유 현황을 살펴보면, 한국(KIPO) 30건(34%), 미국(USPTO) 31건(36%), 일본(JPO) 12건(14%), 유럽(EPO) 14건(16%)의 특허가 출원되어, 본 기술은 미국(USPTO) 및 한국(KIPO)이 가장 많은 특허기술을 점유하고 있는 것으로 나타남
- 분석구간 초기부터 최근까지 특정 시장국에서 전체 특허 정량적 흐름을 주도하고 있진 않은 것으로 파악되며, 이는 위성 통신 단말국 기술 분야 연구개발에 있어서 선도하는 국가는 아직 없는 것으로 해석할 수 있음

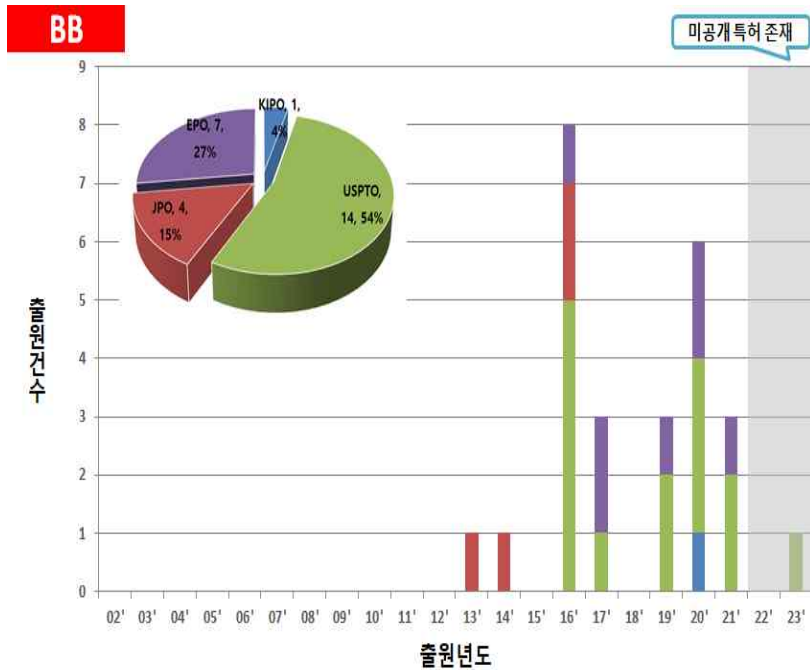
(4) 본체 기술(BA)



[그림 2-21] 주요 출원국 연도별 특허동향

- 본체 기술(BA)의 전체 특허 동향을 살펴보면, 분석구간 초기부터 2010년 초반까지는 전체 관련 출원 건수가 등락을 반복하며 비교적 일정한 수준을 보이다, 2018년 이후 출원 건수가 증가하여 2020년에는 14건으로 연도별 최대 출원건수 피크를 기록함
- 본체 기술(BA)에 대한 국가별 특허 점유 현황을 살펴보면, 한국(KIPO) 34건(24%), 미국(USPTO) 65건(46%), 일본(JPO) 8건(6%), 유럽(EPO) 33건(24%)의 특허가 출원되어, 본 기술은 미국(USPTO)이 가장 많은 특허기술을 점유하고 있음
- 분석구간 초기부터 최근까지 미국의 출원이 전체 특허 정량적 흐름에 영향을 주고 있으며, 이는 위성 본체 장치 분야에서 미국 기술이 세계적으로 선도하고 있음에 따라 관련 출원동향도 미국이 선도하고 있는 것으로 예측됨

(5) 위성 체계종합 기술(BB)

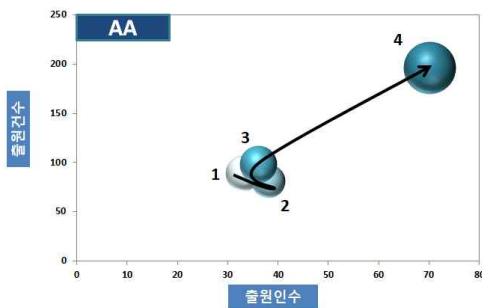


[그림 2-22] 주요 출원국 연도별 특허동향

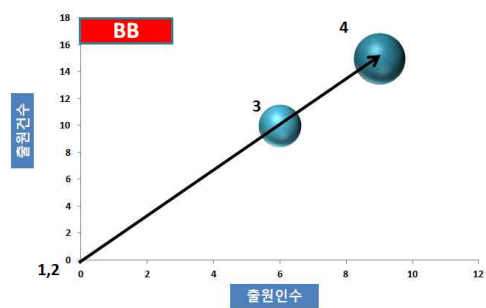
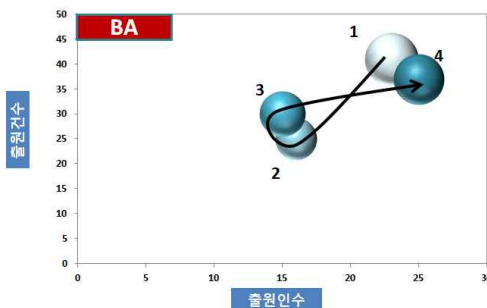
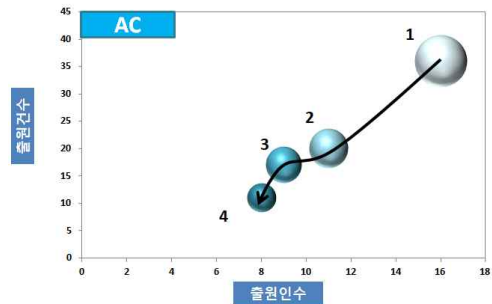
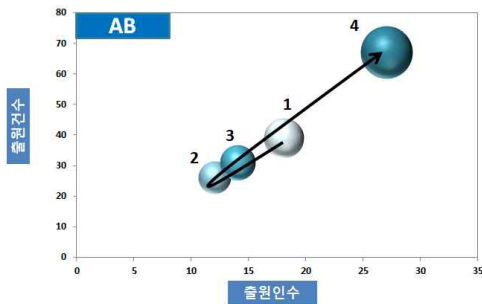
- 위성 체계종합 기술(BB)의 전체 특허 동향을 살펴보면, 관련 특허출원이 2010년 중반 이후부터 진행된 것으로 확인되며, 전체 출원 건수가 26건에 불과하여 유의미한 정량적인 분석을 진행하기 어려움
- 다만, 현재까지 진행된 출원건수 과반인 54%(17건)이 미국(USPTO)에서 출원된 것으로 보아 미국이 본 세부기술의 주요 초기 시장국으로 판단됨

나. 세부기술별 특허기술 성장단계

- 동 사업의 특허기술 성장단계를 분석하고자, 전체 분석구간 20년을 5년 단위 4개 구간으로 구분하여, 1구간(2002년~2006년), 2구간(2007년~2011년), 3구간(2012년~2016년), 4구간(2017년~2021년)을 설정하였음



구간	출원년도
1구간	'02~'06
2구간	'07~'11
3구간	'12~'16
4구간	'17~'21



[그림 2-23] 세부기술별 특허기술 성장단계(AA~BB기술)

- 통신탐체제 기술(AA), 지상국 기술(AB), 본체 기술(BA)의 성장단계는 출원인수와 출원건수가 2구간까지 감소하다 이후 최근 구간까지 증가하고 있는 형태로 회복기인 것으로 해석할 수 있음

- 최근 구간인 4구간에서 회복 추세로 전환된 것으로 보아 향후 특허출원 건수도 증가할 것으로 예측되며, 각 기술별 성장단계는 전체 성장단계 형태와 유사하게 나타남
- 단말국 기술(AC)의 성장단계는 출원인수와 출원건수가 1구간부터 최근 구간까지 지속적으로 감소하고 있는 형태로 쇠퇴기인 것으로 해석할 수 있음
- 최근 구간인 4구간에서 출원인수 및 출원건수가 모두 감소 추세를 보이므로 선도 출원인에 연구개발에 뒤처진 후발 출원인들의 출원 감소가 발생하고 있는 것으로 예측됨
- 위성 체계종합 기술(BB)의 성장단계는 구간까진 출원 건수가 보이지 않다가 3구간 이후 출원인수와 출원건수가 모두 증가하고 있는 형태로 태동기인 것으로 해석할 수 있음
- 위성 체계종합 기술(BB)는 관련 연구가 시작하는 성장단계로써 추후 관련 특허 출원 및 출원 건수 모두 증가할 것으로 예측됨

제 3 장 과학기술적 타당성 분석

제 1 절 문제/이슈 도출의 적절성

1. 문제/이슈 식별의 적절성

- 주관부처는 동 사업의 추진을 위해 국내외 정책 및 시장 동향과 최신 기술 연구동향 등을 분석하여 각 2개의 이슈와 문제를 제시
 - 대응해야 할 두가지 이슈 중 첫번째는 차세대 통신 시대 개막을 위한 핵심기술로 저궤도 위성통신의 중요성이 대두되고 있음을 제시
 - 두 번째 이슈로는 위성통신 시장의 급격한 성장 예측으로 스페이스X, 원웹, 아마존 등 선진기업 중심의 글로벌 위성통신 시장 선점 경쟁체제를 제시
 - 해결해야 할 두 가지 문제 중 첫 번째는 국내 기술력 부재로 인한 위성통신 산업 기반 위축으로 국가 기간망의 핵심기술의 해외 위성통신 기술 종속이 제시
 - 두 번째는 저궤도 전용 통신위성과 단말의 통신 검증 실적이 없어 해외 납품 협상이 성사되지 못하고 해외 선발 기업과의 경쟁에서 불리한 환경을 제시

<표 3-1> 주관부처가 제시한 이슈와 문제

- | |
|---|
| <p>■ 대응해야 할 이슈</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (위성통신 중요성) 차세대 통신 시대 개막을 위한 핵심기술로 저궤도 위성통신의 중요성 대두 - 저궤도 위성통신은 초공간 인터넷 서비스를 제공하면서 통신 패러다임을 크게 확장시킬 전망 ○ (위성통신 글로벌 경쟁 본격화) 위성통신 시장의 급격한 성장 예측으로 선진기업 중심의 글로벌 기술경쟁 본격화 - 스페이스X, 원웹, 아마존 등 막대한 자본력을 앞세운 글로벌 민간 기업의 위성통신 시장 선점 경쟁체제 본격화 <p>■ 해결해야 할 문제</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (국내 기술력 부재) 저궤도 위성통신 분야 기술경쟁력 부재 및 위성통신 산업기반 위축으로 6G 초공간 통신망 구축 시 국가 기간망의 핵심기술이 해외 위성통신 기술에 종속될 우려 - 저궤도 위성통신 시스템 개발 경험 미진 (특히 저궤도 위성통신용 탑재체 개발 경험 전무) ○ (기업 경쟁력 약화) 저궤도 전용 통신위성과 단말은 통신 검증 실적(On The Air)이 없이는 해외 납품 협상이 성사되지 못해, 해외 선발 기업과의 경쟁에서 불리한 환경에 직면 - 국내 통신위성 부품·모듈·장치 해외 수출을 위해서는 실제 우주환경 시험·운영이 필수 조건이나, 개별 부품기업이 통신위성을 발사하는 것은 사실상 불가능해 글로벌 진출 기회 상실 우려 * 우주검증이력 부재로 해외 수출이 좌절된 사례(통신탑재체 RF 수동부품('15년), RF 능동부품 등('16년)) 발생 |
|---|

- 제기된 이슈는 현 시장 상황에 대한 사실에 기반하나 문제로 고려하기 부족하며, 해결할 문제는 사업범위를 넘어서거나 지엽적인 문제 사항을 다룸
 - 저궤도 위성통신 시장은 해외의 선진기업을 시작으로 최근 관심받고 있는 신산업 분야이긴 하나 국가차원의 관련 문제가 무엇인지 해당 이슈에서 구체화 되지 않음
 - 해결할 문제로서 국가 기간망의 핵심기술의 해외 위성통신 기술 종속이 제시되었으나, 국내 위성망 운용계획이 미수립 된 상황이므로 관련 문제로 보기 어려움
 - ※ 「위성통신 활성화 전략」 후속 조치로서 국내 독자 저궤도 위성통신망 구축 여부를 중장기적으로 검토하기 위한 K-LEO 통신 얼라이언스 출범을 준비 중에 있으나 계획이 확정되지 않은 상황
 - 두 번째 해결할 문제인 통신 검증 실적 부재로 인한 해외 납품 및 선발 기업과의 경쟁은 해외 진출 시 걸림돌로 작용할 수 있는 문제
 - 다만, 해당 문제에 직면했던 기업들의 답변을 참고할 때 수출 및 납품의 문제가 발생하는 원인을 검증 실적 부재로만 치부하기에는 설득력이 낮은 것으로 확인
 - ※ 주관부처의 추가자료를 통해 우주검증이력 부재로 해외 수출이 좌절된 사례를 살펴 보았으나 해당 사례는 '15~'16년 사례로 동 사업기획 시기상 차이가 있음
 - ※ 최근 문제에 직면한 관련기업의 답변서에서는 해외 납품 및 경쟁을 위해서는 검증 이력 뿐만 아니라 성능 및 가격 등에 대한 부분도 필요한 것으로 파악

2. 과학기술기반 문제해결 중요성, 필요성 및 시급성

- 동 사업에서 제시된 문제/이슈인 국내 기술력 확보 및 우주검증 기반 기업 경쟁력 확보는 연구개발 활동을 통해서도 해결할 수 있으나 그간 국내 기업들의 활동을 고려할 때 유일한 수단으로 보기는 어려움
 - 추가자료에서 제시된 국내 기업체 의견에서 한화시스템은 OneWeb사에 3억\$을 투자하여 전략적 투자자(BOD 참여)이자 기술 파트너로서 협력하고 있음
 - 인텔리안은 원웹 Gen1에 위성통신 파라볼릭 단말을 생산, 공급하고 있으며 원웹의 해외 지상국에 대한 임시 접속 지원을 통해 기술 및 제품 검증이 이루어짐
 - 물론 국내에 TEST BED가 있을 경우, 보다 원활한 검증 등이 이루어질 수 있으나 동 사업이 해외 사업자 지향형 부품을 개발하고자 하는 기업들의 사업자간 협의에 의한 문제 해결 방안도 존재한다고 볼 수 있음

- 또한 한화시스템은 현재 국방용 저궤도 위성통신 사업을 참여하는 것으로 확인되어 동 사업이 기업의 우주검증 이력 또는 저궤도 위성통신 기술 확보를 위한 유일한 사업으로 보기에 어려운 측면이 존재

※ 한화시스템은 2026년까지 군에 적합한 저궤도 통신망 구축과 보안성을 높인 차량·함정용 이동형 ESA위성 단말기 개발 등을 맡아 실행한다.(2023.12. 한화시스템)

- 동 사업을 통한 우주검증이력 확보가 기업체의 기술 경쟁력 확보에 도움이 될 수는 있으나 해외수출 등의 시장진출과 상용화를 통한 매출 증가에 반드시 필수적인 것으로 보기 어려우며 모든 기술에 해당하는 것은 아닌 것으로 판단
- 주관부처는 해외 진출 시 우주검증이력으로 인해 최종 수주에 실패한 사례에서 기술적 우위와 더불어 가격 경쟁력도 주요한 이슈로 제시하고 있음에도 우주검증이력만 있다면 해외 수주가 가능할 것으로 설명
- 특히, 기존에 진행된 위성사업을 통해 우주검증이력을 확보한 부품들도 아직까지 수출 등의 유의미한 실적은 없는 것으로 확인되고 있음

<표 3-2> 위성 본체 기술의 활용 분야 및 국내외 매출 등 시장진출 상황

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 차중 1단계 사업('15~'23)을 통해 2단계 사업을 수행할 수 있는 국내매출 기반이 되었으며, 아직 해외 매출 실적은 없으나 차중 기반의 위성시스템 수출 협의를 진행 - 정지궤도 통신위성 개발사업('21~'27)의 경우 현재 추진중이기는 하나 연구결과물이 국내 개발 다목적 위성 탑재체 부분품 개발에만 활용되고 있는 실정으로 파악 |
|---|

- 우주검증 이력 대상은 위성 탑재체로 제시하고 있는데 동 사업의 주된 사업화 영역은 단말기술로 설명되고 있어 우주검증이력을 주된 이슈로 보기보단 지상 단말기술의 위성 간 통신 실증 및 검증을 중심으로 설정된 사업으로 판단
- 결론적으로 동 사업은 저궤도 위성통신 기술의 실증시스템을 구축하여 해외 판로에 어려움을 겪는 기업들을 지원하는 것이 중요한 추진 배경으로 판단
- 기업의 경쟁력 제고 측면에서 성장세를 이어가는 저궤도 위성통신 시장에 국내 기업들의 참여 가능성을 높이고 부족한 기술력을 확보하여 국내 기업의 성장을 지원하는 정부의 역할은 필요
- 다만, 해결해야할 문제/이슈로 국내 기술력 부재 및 기업 경쟁력 약화를 제시하고 있으나 사업기획 방향 및 추진전략은 국내 기업들이 개발한 부품 등의 해외 납품시 발생하는 우주검증 이력 확보 부분을 중심으로 초점이 맞추어져 있음

- 또한, 동 사업을 통해 국내 저궤도 위성통신 운영 및 서비스 활성화에 대한 부분은 고려되고 있지 않아 주관부처가 제시한 사업 미추진시 발생할 수 있는 국가 기간망 해외 종속, 국가 안보에 대한 이슈는 관련성이 낮은 것으로 판단

- ※ 사업 미추진 시 예상 문제 ①국가 기간망 해외 종속, ②저궤도 위성통신 글로벌 시장 진출 기회 상실, ③국내 위성산업 경쟁력 저하 지속, ④통신위성 핵심부품 기술 종속 등 국내 위성통신산업 뿐만 아니라 ⑤국가 안보 차원에서 심각한 문제 초래

- ※ 군 통신체계 경우 현재 한화시스템은 원웹의 저궤도 위성통신망을 사용하여 구축할 계획이 공개된 상황인데, 국가 안보에 어떤 문제가 발생한다는 것인지도 불분명

- 저궤도 위성통신 실증시스템을 구축하여 기업 및 연구기관 등에서 개발된 관련기술의 검증 등을 위한 지원은 필요할 수 있으나 해외 사업자 납품 목적의 연구개발을 거의 전액을 국비로 지원하는 것은 의문

- 본 사업 기획에 참여한 한화시스템은 자체투자를 통해 LEO위성의 핵심기능을 담당하는 OBP, ISL, ESA를 개발하고 있으며, 인텔리안의 경우 위성통신 단말부분의 기술을 보유하고 있는 것으로 파악

- 주관부처는 동 사업이 공공목적의 TEST BED 구축이라는 것을 설명하고 있으나, 주요 참여 예정기업들의 타겟시장이 특정될 수 있는 상황으로 본 사업의 연구개발 방향이 특정 사업자의 납품 목적에 초점을 맞춰야 하는지 의문

- 특히, 동 사업의 기획과정에서 참여를 원하는 기업들의 수요는 자체 개발이 어려워 참여하는 것보다 상용화 수준의 제품을 실제 테스트 할 수 있는 기회를 요구하는 것으로 판단

- ※ 사업추진 배경으로 기술은 있으나 우주검증이력의 부재로 인한 수출 문제가 주요 사항으로 제기된 점을 고려하여야 함

- 또한, 동 사업은 공공적인 이익은 일반 국민보다는 사업 참여기업으로 수렴하게 되는 상황이므로 거의 모든 예산을 국고로 충당하려는 계획의 당위성도 낮은 것으로 판단

- 더욱이 해외 단말 구축 사례처럼 수요 기업을 특정할 수 있고 필요기술이 파악될 수 있는 경우 해당 업체와의 협상이 문제 해결의 대안으로 제시될 수 있는 상황

- ※ 원웹은 위성 및 해외 지상국에 대한 임시 접속 지원을 제공함으로써 납품업체와 실 위성 기반 단말 검증을 통해 신뢰성을 확보

- 이에, 저궤도 위성통신 관련 분야 헤리티지 확보와 수출기반을 마련하기 위해 국가 연구개발사업을 추진하는 것이 근본적이며 유일한 해결법으로 보기 어려움

- 해당 문제 및 이슈는 동 사업을 통해 얻게 되는 후속 성과 및 기대효과로 고려하여 사업의 추진 방향이 설정되는 것이 적절할 것으로 판단
- 사업의 시급성 측면에서 동 사업을 통한 기술개발은 6G 글로벌 표준화 일정을 추종하는 것을 우선하여 그에 따른 기술개발과 검증일정을 구성한 것으로 판단
 - 사업이 시급한 사유로는 위성통신 위상 확대, 지상망 보완 필요, 국내 기술·산업 기반 취약, 독자 개발 전무, 우주검증이력 부재, 저궤도 위성통신 시스템 자립화, 기술표준화 대응, 전략 물자 규제 대응을 제시
 - 시스템 자립화와 전략 물자 규제 대응에 대한 부분의 경우 국내는 아직 저궤도 위성통신망을 구축하려는 계획이 없으므로 시급성 측면에서 인정되기 어려움
 - 또한, 개별 기술개발의 시급성 측면에서는 요소기술별 시장 진입 시기 및 규모, 경쟁 요소, 위험요인 등의 상세 분석결과가 충분하게 제공되지 않은 채 국내에 관련 기술이 전무하다는 단편적인 설명만 제시되어 있어 시급성 판단이 어려움
 - 결론적으로 사업의 시급성 측면에서 주어진 정보만으로는 확정적인 판단을 내리기 불가하나, 사업 기간의 설정 측면에서는 기존의 위성개발이 5~6년 정도 소요된다는 점, 향후 5년 내 6G 국제 통신규격의 표준화 일정이 예정된 점을 고려할 때 동 사업의 기술개발 일정('25~'30년)이 표준화 일정에 기반한다는 것은 확인 가능
 - ※ 기획보고서에 제시된 탑재체 및 지상부 개발일정에서 1차 위성(탑재체 및 지상부)은 기 발표된 5G 표준화 기반 기술을 적용 발사하고, 2차 위성(탑재체 및 지상부)은, '28~'29년에 6G 표준화 완료 예정시점에 6G 표준을 따르는 기술개발을 완료하여 '30년에 위성을 발사할 계획이 제시

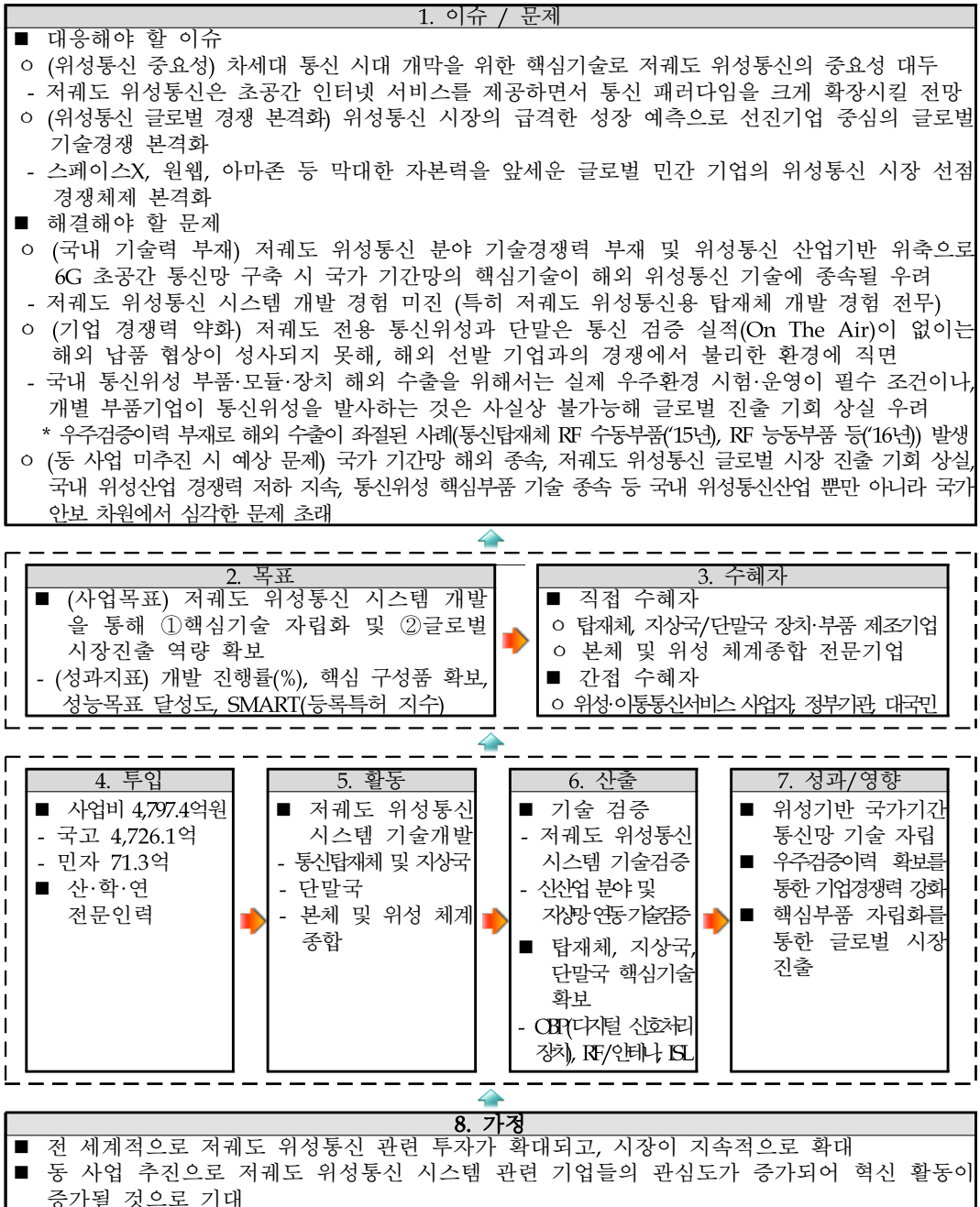


[그림 3-1] 6G 표준 일정 및 저궤도 위성통신 시스템 시장 확대 시기

출처 : 기획보고서

제 2 절 사업목표의 적절성

<표 3-3> 사업 논리 모형



출처 : 기획보고서

1. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성

- 동 사업의 목표는 제시된 문제 및 이슈와 일부 연관성이 있으나, 일부 이슈는 현재 국내 상황을 고려할 때 타당성이 낮은 것으로 판단
 - 주관부처는 동 사업의 목표를 ①핵심기술 자립화 및 ②글로벌 시장 진출 역량 확보로 제시
 - ① 핵심기술 자립화 목표와 연관된 이슈와 문제는 국내 기술력 부재로 인한 해외 위성통신 기술 종속 우려로 제시
 - 그러나 국내 저궤도 위성통신 운용 및 서비스 계획이 현재 부재한 상황으로 문제 식별이 불가하므로 해당 이슈를 문제로 인정하기 어려우며, 이에 따라 해당 목표의 설득력도 낮은 것으로 판단
 - ② 글로벌 시장 진출 역량 확보의 경우 해외 진출을 위한 수요가 존재하고, 관련 기술의 검증이 기업의 애로사항을 일정 부분 해소하여 시장 진출에 도움을 줄 수 있으므로 해당 목표는 제시된 문제와 연관성이 있는 것으로 판단

2. 사업목표 설정의 적절성

- 동 사업의 목표는 ①핵심기술 자립화 및 ②글로벌 시장 진출 역량 확보로 제시되어 있으나 정성적이며 달성 수준의 기준이 불분명하고, 성과지표와의 연관성이 부족
 - 핵심기술 자립화의 경우 핵심 구성품 확보 및 성능목표 달성도를 통해 기술 확보 여부에 대한 판단이 가능할 것으로 판단되나, 적정 수준 여부는 판별할 수 없음
 - ※ 성과지표: 개발 진행률(%), 핵심 구성품 확보, 성능목표 달성도, SMART(등록특허 지수)를 제시하고 있음
 - 사업의 목표와 목적 달성 여부를 판단하기 위한 성과지표에서 글로벌 시장 진출 역량에 대해서는 평가 기준이 불분명하며 정량적인 성공 여부 판단이 불가
 - 사업의 목표는 사업의 목적 달성을 위한 구체적이고 직접적인 행동방향을 나타내며, 현실적이고 측정가능한 전략적 계획이어야 하나 조건을 충족하지 못함

<표 3-4> 사업목표 및 성과지표

구분	주요 내용		
비전	글로벌 위성통신 시장 선도를 위한 기술 강국 도약에 기여		
전략목표 (사업목적)	국내 독자 저궤도 위성통신 산업경쟁력 제고		
(최종) 성과목표 (사업목표)	저궤도 위성통신 시스템 개발을 통해 ①핵심기술 자립화 및 ②글로벌 시장 진출 역량 확보		
	① 국내 주도 기술개발로 저궤도 위성통신 시스템 핵심 구성품(부품·모듈·장치) 자립화		
	② 저궤도 위성통신 시스템 우주검증이력 지원으로 글로벌 시장 진출 역량 확보		
성과목표 및 지표	2025년도 ~ 2030년도		
	성과목표	성과지표	
		지표명	구분
	저궤도 위성통신 시스템 개발을 통해 핵심기술 자립화 및 글로벌 시장 진출 역량 확보	저궤도 위성통신 시스템 개발 진행률(%)	산출(질)
		국내 주도 핵심 구성품 확보(건)	산출(양)
		성능목표 달성도(%)	산출(질)
		SMART(등록특허 지수)	산출(질)

<표 3-5> 성과지표와 사업목표 간 부합성

성과지표명	성과지표와 사업목표 간 부합성
저궤도 위성통신 시스템 개발 진행률	○ 저궤도 위성통신 시스템 개발이 일정대로 추진되고 있는지를 측정 - 일정에 따라 위성이 발사되어야만 기술검증이 가능
국내 주도 핵심 구성품 확보	○ 국내 주도로 개발한 핵심 구성품이 위성 발사를 통해 기술검증하는 것으로 핵심기술 자립화 달성 여부를 측정할 수 있음
성능목표 달성도	○ 성능목표 달성은 서브시스템, 모듈, 부품 성능이 만족했다는 것을 의미하며 위성발사를 통해 성능목표 달성 여부를 검증하는 것으로 이는 곧 해외와 경쟁가능한 수준이라고 볼 수 있기에 성능목표 달성여부가 글로벌 시장 진출 역량 확보 여부로 같음될 수 있음
SMART (등록특허 지수)	○ 확보된 기술의 질적 수준을 의미하는 것으로 핵심기술 자립화와 글로벌 시장 진출 역량 확보 여부를 측정할 수 있는 보조 지표 역할

3. 성과지표의 적절성

- 동 사업이 저궤도 위성통신 관련 기술을 개발, 시스템을 구축하여 우주검증이력을 확보해 산업경쟁력을 제고한다는 점을 고려할 때 일부 성과지표는 보완이 필요
- 성과지표로 제시된 시스템 개발 진행률은 사업의 진행과정을 측정할 수 있는 지표이나 사업진행시 필수로 충족해야 하는 관리 측면의 과정지표이나, 사업의 목표 및 목적, 성과 및 기대효과와 관련된 지표로 보기 어려움
 - 국내 주도 핵심 구성품 확보, 성능목표 달성도, 특허의 질적 평가의 경우 기술개발 결과물에 대한 지표로 판단되나 특허의 질적 수준 목표가 우수한 것인지는 의문
 - 핵심 구성품 기술 확보여부의 판단은 지상검증시에만 적용되어 있어 위성 발사 이후의 검증(IOT)을 통한 2차 적인 성공 여부 확인이 필요할 것으로 판단
 - 동 사업 결과가 산업경쟁력 제고임을 고려할 때 사업화 성과와 관련한 성과지표 및 기술 자립화와 관련한 국산화율 등에 대한 지표를 추가하여 사업 목적이 달성되었는지 확인할 수 있도록 하는 것이 바람직

<표 3-6> 성과지표 및 달성목표

성과지표명	단위	목표치						성과 유형	지표 유형	질적 지표
		'25	'26	'27	'28	'29	'30			
저궤도 위성통신 시스템 개발 진행률	%	15.9	39.4	59.6	76.0	85.6	100.0	기술적 성과	산출 (질)	✓
국내 주도 핵심 구성품 확보	건 (누적)	-	-	18	-	-	38	기술적 성과	산출 (양)	-
성능목표 달성도	%	-	-	100.0	-	-	100.0	기술적 성과	산출 (질)	✓
SMART (등록특허 지수)	-	-	-	3.99	4.11	4.23	4.36	기술적 성과	산출 (질)	✓

※ 성과지표 설정 사유

- 동 사업의 최종 목표인 저궤도 위성통신 시스템 확보를 달성하기 위해서는 진행률을 파악하는 것이 중요하므로 이를 판단하기 위한 지표로 설정
- 저궤도 위성통신 시스템 개발을 통해 핵심기술 자립화를 측정하기 위한 지표로서 통신탐체제, 지상국, 단말국의 핵심 구성품(부품모듈장치) 확보 건수를 지표로 설정(위성 발사 이전에 탐체제, 지상국, 단말의 지상검증 및 성능측정)
- 위성 발사 후 초기 운영이 완료된 시점에서 성능목표의 달성도를 측정하고 이를 판단하기 위한 지표로 설정
- SMART의 경우 저궤도 위성통신 시스템 개발 성과의 과학적·기술적 우수성을 측정하기 위한 지표로 해당 성과의 질적 수준을 가늠하기 위해 지표로 설정

4. 수혜자 표적화의 적절성

- 동 사업의 목적과 목표 및 기대효과 등을 고려할 때 사업의 최종 수혜자는 저궤도 위성통신 관련 탑재체, 지상국, 단말국 장치, 부품 사업자로 표적화 할 수 있음
- 주관부처는 동 사업의 직접 수혜자로 탑재체, 지상국/단말국 장치·부품 제조기업과 본체 및 위성 체계종합 전문기업을 제시
- 간접 수혜자로 위성·이동통신 서비스 사업자, 정부기관, 대국민을 제시하고 있으나, 동 사업을 통한 위성통신 서비스 계획은 포함되지 않아 수혜자로 보기 어려움
- 직접 수혜자 중 본체 및 위성 체계종합 분야는 동 사업을 통한 핵심기술 확보 및 직접적인 사업화 계획·전략에는 포함되지 않는 것으로 판단¹⁸⁾
- 통신탑재체의 경우 동 사업을 통해 개발된 제품을 직접 국내외 서비스 사업자에 상용 제품으로 제공하는 것을 목표로 하지 않는다고 제시
- 그러나 자체적인 투자를 통해 상용화 제품을 개발하여 시장에 대응하는 보편적인 사업화 프로세스를 고려하고 있으므로 사업의 수혜자로 지정할 수 있음
- 지상국/단말국 장치·부품 제조기업의 경우 동 사업을 통해 상용화 수준에 이르는 제품을 개발하여 국내외 시장에 대응하려 하므로 가장 직접적인 수혜자에 해당

<표 3-7> 기술개발 결과물의 상용화 전략

○ (통신탑재체) 동 사업을 통해 개발된 제품을 직접 국내외 서비스 사업자에 상용 제품으로 제공하는 것을 목표로 하지 않으나, 동 사업을 통해 국내 기업이 기술력과 우주검증이력을 확보하고 추가적인 직접 투자를 통해 상용 제품을 개발(가격 경쟁력 확보 등)하여 국내 또는 국제 서비스 제공 업체에 국내 개발 제품이 채택되는 것을 기대하고 있음
○ (지상국·단말국) 동 사업을 통해 개발된 제품을 직접 국내외 서비스 사업자에 상용 제품으로 제공하는 것을 목표로 하며, 6G 표준 기반으로 개발되고 통신 검증까지 완료하는 경우 글로벌 시장에서 채택될 가능성이 높음

18) 추가자료에 제시된 동 사업의 주요 결과물은 ①저궤도 위성통신 탑재체 시스템 및 핵심 구성품과 ②저궤도 위성통신 지상국·단말국 및 핵심 구성품으로 제시되었으며, 본체는 既 개발된 차세대 중형위성 플랫폼 기술력을 바탕으로 저궤도 통신위성용에 맞게 업그레이드할 예정으로 신규 개발할 핵심기술 대상에서는 제외함

5. 임무설계의 적절성

- 동 사업은 저궤도 위성통신 검증 시스템을 구현하는 체계 및 시스템 개발사업으로서 임무 설계와 개념설계로 나누어지며, 임무 설계는 시스템의 개발 목적으로 볼 수 있음
 - 주관부처는 동 사업의 결과로서 5G 및 6G 저궤도 위성통신 시스템 각 1식을 구성하고자 하며 해당 시스템의 1차적인 임무는 동 사업 내 개발 기술의 검증임
 - 2차적인 임무는 1차 위성 및 2차 위성 발사 이후 관련부처의 신산업 분야(UAM, 자율운항선박, 해상IoT, 공공 및 재난 대응) 연동 기술의 검증이 제시됨
- 동 사업의 임무 구성에 따른 개발계획 및 시스템 활용계획의 검토 결과 필요한 임무 중 일부분만 사업 기간 내 수행이 가능할 것으로 확인
 - 저궤도 위성통신 시스템 개발을 통해 동 사업 개발기술에 대한 우주검증 및 성능 검증이 진행된다는 점을 통해 1차적인 임무는 수행이 가능한 것으로 확인
 - 그러나 관계 부처의 신산업 분야 연동 기술의 검증은 5G 규격의 위성통신시스템은 활용 가능하나 6G 규격 위성통신시스템의 경우 동 사업 기간 내 활용 불가
 - 사업 계획상 5G 규격의 1차 위성의 발사는 '27년으로 사업 기간 내 위성의 활용이 가능하나 2차 위성은 발사 시기가 '30년 말이며 동 사업의 종료 시점에 해당

<표 3-8> 위성 운영 주기별 임무

주기	주요 임무
분기/월간	- 위성 상태 및 성능 분석 - 통신탑재체 캘리브레이션 - 종단간 통신 체인 시험 - 안테나 정기점검(분기별 수행) - 원격측정 이상 사항 경향 분석
주간	- 위성 상태 및 성능 분석 - 원격측정 이상 사항 검토 - 위성 메모리 관리
일간	- 저궤도 통신위성 온보드 GPS 수신기 데이터 수집 및 궤도 결정 - 궤도 예측 및 제어, 궤도 이벤트 예측, 자세 제어 - 일일 스케줄 접수 및 익일 운영 임무계획 - 위성체 및 탑재체 상태 확인 - 통신 신호 품질 감시 및 통신 링크 관리 - 안테나 및 지상시스템 점검

- 신산업 분야 연동 기술의 시험총괄주체는 관련 부처와 협력하여 6개월 단위로 조사·운영할 계획이 확인되나 2차 발사 이후 계획은 동 사업 범위에 해당하지 않음

<표 3-9> 신산업 분야 연동 기술 검증 시나리오

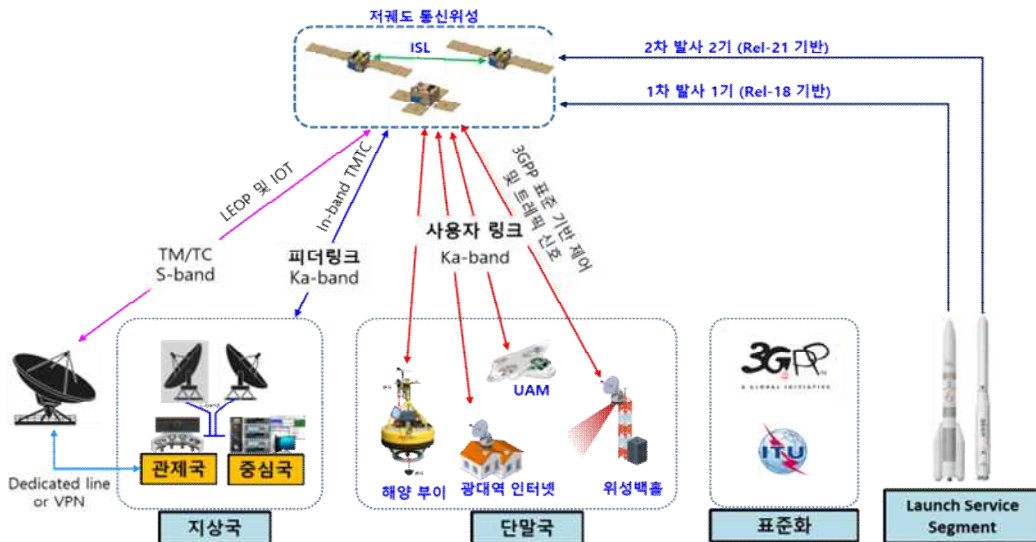
검증 서비스		시험총괄주1) (협력부처)	시험목표주2) (검증시나리오)	시험서비스사양주2)
1	UAM 대상 서비스	총괄주관연구 개발기관 (국토부)	UAM 대상 통신 서비스 검증 UAM 관제 기능 단말국 접속/인증 기능 단말국 영상/인터넷 기능	약 13분간 위성통신 시험 다중위성 경우 UAM 관제 데이터 전달 UAM 인터넷 서비스(300Mbps이상)
2	자율운항 선박 대상 서비스	총괄주관연구 개발기관 (해양수산부)	자율운항선박 대상 서비스 검증 단말국 접속/인증 기능 단말국 영상/인터넷 기능	약 13분간 위성통신 시험 다중위성 경우 선박 관제 데이터 전달 선박인터넷 서비스(300Mbps이상)
3	해상 IoT	총괄주관연구 개발기관 (해양수산부)	해상 IoT 서비스 검증 해상 IoT용 전송방식 검증 해상 IoT 데이터 수집 기능 다중위성 데이터 수집 기능	약 13분간 위성통신 시험 다중위성 경우 수집 데이터 전달
4	도서지역 인터넷	총괄주관연구 개발기관 (과기정통부, 소방청)	도서지역 인터넷 서비스 검증 시험지역 위성 인터넷 접속 기능 다중위성 핸드오버 기능	약 13분간 위성통신 시험 300Mbps급 인터넷 서비스

주1) 시험총괄주체는 관련 부처와 협력하여 6개월 단위로 조사/운영함. 시험 시나리오 및 테스트베드 지원 주관은 총괄주관연구개발기관(탑재체/지상국 개발주관기관)에서 담당

주2) 구체적인 시험목표 및 검증시나리오, 시험사양은 기획보고서에 제시함

6. 시스템 구성을 위한 개념설계의 적절성

- 개념설계는 체계정의(system definition)에 해당하며, 동 사업은 저궤도 위성통신 시험 시스템 구현을 위한 5대 분야를 내역으로 구성하여 시스템 구축계획을 설정
 - 사업의 구성은 우주분야와 통신분야로 구분하고 우주분야는 통신위성 본체와 위성 운영 및 시스템 설계 해석을 위한 부분으로 구성
 - 통신분야는 위성과 지상 시스템 통신을 위한 탑재체와 위성과의 피더링크 신호를 송수신 하는 지상국, 위성과 사용자 간 통신링크를 제공하는 단말국으로 구성



[그림 3-2] 저궤도 위성통신 시스템 개발 구상도

출처 : 기획보고서

<표 3-10> 동 사업의 저궤도 위성통신 시스템 개발사업의 구성 현황

통신 분야	[통신탑재체] 본체에 탑재되어 위성 간 통신, 위성과 지상국/단말국 간 통신	
	[지상국] 통신위성과 피더링크 및 제어 신호 송수신	[단말국] 통신위성과 사용자 간 통신
우주 분야	[본체] 외부로부터 탑재체를 보호하고, 위성 자세 제어 및 관제국과 통신	
	[위성 체계종합] 위성통신 시스템 개발을 위한 임무정의부터 개발 전 과정의 시스템 설계/해석과 통합 업무	

- 동 사업에서 계획된 저궤도 위성통신 시스템의 구성 규격은 대안의 고려 없이 단일 규격이 제시되었으며, 동 사업의 범위 내 임무 목적 대비 다소 과한 구성으로 판단
 - 시스템 개발규격은 ①기술수요조사결과, ②해외 선도기업들의 기술자료, ③3GPP, ITU-R 국제 표준문서를 분석하여 도출한 것으로 해당 성능의 위성통신 시스템은 동 사업의 1차적 임무(요소기술들의 검증)를 해소할 것으로 판단
 - 위성 본체의 경우 기 개발된 차세대 중형위성 본체가 지정되고 임무 궤도가 설정 되었으나, 기술개발 용이성 외 해당 본체를 기준으로 해야 하는 사유 불명확
 - 동 사업의 1차 적인 임무가 동 사업 내 개발 기술의 검증이며 검증기간은 1개월로 제시되어, 위성 본체 선정 및 수명 설계 수준은 과도한 것으로 판단
 - 2차적 임무인 관련부처의 신산업 분야 연동 기술 검증계획도 동 사업에 포함되지 않은 상황으로 사업범위를 벗어나는 규격설정은 낭비적인 요소가 될 수 있음
 - ※ 주관부처는 동 사업 종료 이후 별도 사업으로 검증을 이어나갈 것으로 설명하나, 동 사업을 후속 사업의 담보로 고려하는 것은 적절하지 않음
 - 위성 최대 처리 용량(DL)의 경우 1차 발사와 2차 발사시 큰 차이가 나지 않으며, 6G 규격에 대응하기 위해 성능으로 적합한지 확인되지 않음
 - 발사체 선정의 경우 위성을 목표 궤도까지 올리기 위한 임무 달성 측면에서 대안 (해외 발사체)보다 경제성은 낮은 상황으로 확인
 - ※ 주관부처는 국가 주도로 개발된 위성 본체(차세대 중형위성)와 발사체(누리호)를 개발 용이성, 민간 수요 창출, 외화지출 지양 목적을 위해 사용한다고 설명
 - ※ 기 보유한 발사체 기술을 활용한다는 측면과 자체 수요를 창출한다는 부분은 일정 부분 이해할 수 있으나, 임무 달성 측면에서 동일 목적 대비 효율적인 것은 아님
 - ※ 1차 해외 발사체(343억) 및 보험(50억), 2차 누리호(1,048.2억) 및 보험(100억) 포함 총 발사 비용 1,541.2억 원이 동 사업 예산에 계획

<표 3-11> 각 발사 차수별 저궤도 위성통신 시스템 개발 규격

항목	1차 발사	2차 발사
개발 위성 수	1기	2기
발사 시기(년)	~'27	~'30
임무궤도(km)	888	888
임무수명(년)1)	3	3
무게(kg)	475	530
전력(W)	1,100	2,300
자세제어	3축(이중화), <0.05°	3축(이중화), <0.03°
빔 커버리지 방식	-	earth-fixed2)
피더링크 전송속도/CH.3) (UL/DL)	200Mbps	400Mbps
사용자링크 전송속도/CH.3) (DL)	200Mbps	300Mbps
위성 최대 처리 용량4) (DL)	1.6Gbps	2Gbps 이상
탑재체 형태	디지털 벤트 파이프(DTP)	디지털 재생형(OBP)
피더링크 주파수	Ka대역	Ka대역5)
사용자링크 주파수	Ka대역	Ka대역
탑재체 피더링크 안테나	반사판	반사판
탑재체 사용자링크 안테나	반사판(피더링크와 공유)	위상배열
사용자링크 다중빔수	1	8
위성 간 링크(ISL) 용량	-	5Gbps 이상
단말국형태	셋톱박스형	
관제 주파수(밴드)	S	S(LEOP/IOT)/Ka
발사체6)	해외 발사체	누리호

- 1) 사업목적 상 기술검증을 위해 저궤도 통신위성 특성을 고려하여 임무수명은 3년으로 수립
- 2) 통신위성의 빔형성 기술을 이용해 지구 표면에 셀(또는 빔)을 정의해 통신위성이 이동하면서 셀(또는 빔)에 일정 시간 동안 빔을 송신하는 방식
- 3) 채널 대역폭(CH)는 100MHz임
- 4) 1차 발사 위성(디지털벤트파이프형)은 1GHz 대역폭 이용을 가정한 최대 전송 용량이고, 2차 발사 위성(디지털재생형)은 디지털 신호처리장치 1기의 처리 용량임
- 5) 1차 발사 위성에 탑재 예정인 축소형 배열안테나는 핵심 부품 개발 결과의 기능을 검증하기 위해 탑재할 예정이며, 사용자링크 통신 검증 시험은 Ka 대역 반사판 안테나를 피더링크 안테나와 공유할 계획임
- 6) 통신위성 궤도투입은 1차 발사 시 해외 발사체 활용을 전제로 하며, 2차 발사의 경우 누리호 활용을 전제로 함

- 동 사업 구성은 저궤도 위성통신 시스템 구축을 위한 주요 구성요소 분류체계에 부합하며, 구축에 필요한 중·소 분류의 요소기술을 적절하게 구분한 것으로 확인
- 주관부처는 국내 산학연 간담회와 위성통신 포럼 등을 통해 전문가 의견을 수렴해 5대 분야 구성에 필요한 30개 중분류 기술을 설정하고 155개의 요소기술을 도출

<표 3-12> 저궤도 위성통신 시스템의 요소기술 분류 및 정의

대분류	중분류	소분류	정의
통신탑재체	사용자 링크용 다중빔 위상배열 안테나	안테나 설계 기술	• 적층형 안테나 방사소자, 레이돔, 신호 결합 등 위상배열 안테나의 구조, 전기적 설계 기술
		조립/시험 기술	• 적층형 안테나 기판에 각종 칩과 부품 실장 후, 보정 및 안테나 성능 시험 기술
		적층 기판 안테나 기술	• 설계된 위상배열 안테나를 적층 기판으로 제작하는 기술
		제어기 기술	• 위상배열 안테나 빔 방향을 조절하는 제어기 설계 및 제작 기술
		전원 모듈 기술	• 위상배열 안테나에 필요한 전원 공급 모듈 설계 및 제작 기술
	사용자 링크용 송수신 빔형성 장치	Ka 대역 LNA MMIC 기술	• 다채널 Ka 대역 LNA가 포함된 소형화 MMIC 칩 설계 및 제작 기술
		Ka 대역 PA MMIC 기술	• 다채널 Ka 대역 PA가 포함된 소형화 MMIC 칩 설계 및 제작 기술
		주파수 변환기 MMIC 설계 기술	• 다채널 주파수 변환기가 포함된 소형화 MMIC 칩 설계 및 제작 기술
		필터기술	• RF 및 IF 소형화 필터 설계 및 제작 기술
		고속/저전력 디지털 아날로그 변환 기술	• 다중 디지털빔 형성을 위한 ADC/DAC의 고속 변환 및 저전력 칩 설계 및 제작 기술
		디지털 빔형성 ASIC 기술	• 다중빔 및 다채널용 디지털 빔형성 ASIC 칩 설계 및 제작 기술
		칩 패키지 기술	• MMIC 및 ASIC 칩용 패키지 설계 및 제작 기술

대분류	중분류	소분류	정의
	피더링크용 빔 조향 반사판 안테나	Ka 대역 반사판 기술	• 피더링크용 송수신 겸용 Ka 대역 반사판 안테나 설계 및 제작 기술
		Ka 대역 급전기 기술	• Ka 대역 안테나용 급전 혼, 편파기, 필터 설계 및 제작 기술
		안테나 지향 메커니즘 기술	• 반사판 안테나의 빔제어 메커니즘 기술
		제어 모듈 기술	• 반사판 안테나의 빔 지향 제어기 설계 및 제작 기술
	피더링크용 송수신 RF 장치	Ka 대역 수신기 기술	• Ka 대역 소형화 저잡음 증폭기 설계 및 제작 기술
		Ka 대역 송신기 기술	• Ka 대역 소형화 고출력 증폭기 설계 및 제작 기술
		주파수 변환기 기술	• Ka 대역 소형화 주파수 변환기/필터 설계 및 제작 기술
		전원모듈 기술	• 피더링크 송수신 RF 장치 전원 공급 모듈 설계 및 제작 기술
	위성 간 링크용 광통신용 광학 장치	렌즈 및 파장분리기 기술	• 광통신용 렌즈 및 파장 분리기 설계 및 제작 기술
		광송신 모듈 기술	• 광통신용 광송신 모듈 설계 및 제작 기술
		광수신 모듈 기술	• 광통신용 광수신 모듈 설계 및 제작 기술
		신호 변복조 기술	• 통신 신호 변복조 설계 및 제작 기술
		전원 모듈 기술	• 광통신 장치 전원 공급 모듈 설계 및 제작 기술
	위성 간 링크용 광통신용 제어 장치	미러기반 PAT기술	• FSM(Fast Steering Mirror)을 이용한 빔 지향 모듈 설계 및 제작 기술
		짐벌기반 PAT 기술	• 짐벌(Gimbal)를 이용한 빔 지향 모듈 설계 및 제작 기술
		제어기 기술	• 빔 지향모듈 제어 모듈 설계 및 제작 기술
		하우징 기술	• 광통신 장치 하우징 설계 및 제작 기술
	디지털 신호처리 장치 HW	하드웨어 조립 기술	• 신호처리 장치 조립 및 시험 기술
		전원모듈 기술	• 디지털 신호처리 장치 전원 모듈 설계 및 제작 기술

대분류	중분류	소분류	정의
	디지털 신호처리 장치 SW	라우팅 SW 기술	링크신호 라우팅 알고리즘 설계 및 소프트웨어 구현 기술
		소프트웨어 정의 채널화 기술	디지털 채널화 신호처리 장치 하드웨어 설계 및 제작 기술
		소프트웨어 정의 OBP 기술	통신 표준 변화에 대응할 수 있는 위성탑재 신호처리 장치 하드웨어 설계 및 제작 기술
		3GPP MODCOD SW 기술	3GPP에 적합한 변복조 소프트웨어 설계 기술
		네트워크 관리 SW 기술	위성통신 네트워크 관리 알고리즘 설계 및 소프트웨어 구현
지상국	중심국 모델	수신 시간 및 주파수 동기 기술	수신 시간/주파수 오프셋 추정 및 보상 기술
		피더링크 변복조 기술	피더 링크를 위한 변복조 기술
		피더링크 부복호 기술	피더 링크 전송 채널 부복호화 기술
		채널모델링 기술	다중위성 환경의 피더링크 채널 모델링 기술
		IF 모델 인터페이스 기술	IF 신호를 디지털 신호로 변환 및 디지털신호를 IF로 변환하는 기술
	중심국 소프트웨어	피더링크 전송/접속 SW 기술	피더링크 전송 및 접속 제어를 위한 SW 기술
		피더링크 프로토콜 기술	피더링크를 위한 인터페이스 기술
		자원관리 기술	단일/다중 저궤도 위성기반 자원관리 기술
		다중 위성 협력 제어 기술	다중 위성 ISL 링크 제어를 위한 기술
		이동성 지원 기술	저궤도 위성의 고속 이동성을 고려한 핸드오버 기술
		단말 상향링크 동기 오차 보정 지원 기술	위성 환경의 큰 전파지연 및 도플러 영향 보정 기술
		반송파 집성 기술	초광대역 서비스 지원을 위한 반송파 집성 기술

대분류	중분류	소분류	정의
	관제국	다중위성 동시관제용 지상 TT&C 기술	S/Ka 대역으로 TT&C가 위성과 통신하는 기술
		실시간 위성운영 기술	- 원격측정 자료를 수신 - 저장·배포하고 원격명령을 위성에 전송하기 위한 기술
		비행역학 기술	위성 궤도결정 및 예측, 궤도기동, 위성군 관리, 연료량 계산 기술
		임무계획 기술	위성 임무 수행 관련 스케줄링 및 임무계획, 탑재체 파라미터 계산 기술
		관제 시뮬레이터 기술	위성체, 우주 환경, 원격측정, 원격명령 등에 대한 모사 기술
		통합감시 및 웹서비스 기술	- 네트워크 인터페이스 및 지상 통합망 감시, 관리 기술 - 위성관제시스템 웹서비스 기술
	지상망 연동 및 검증	위성통신 핵심기술 검증 방법 기술	검증 성능지표 개발, 중요 파라미터 도출, 검증모델 개발 등 표준 및 비표준 검증 기술
		피더링크 중심국 안테나/RF 기술	Ka 대역 피더링크 중심국 안테나 및 링크 측정시설 구축 기술
		3GPP NTN 위성 및 지상국 검증 기술	기능 및 성능에 대한 시험·검증 환경 구성 및 5G/6G NTN 기반 Core 연동 기술
		에뮬레이터 및 시뮬레이터	3GPP NTN 검증 환경 구성용 장비
		검증용 계측기	R&D 검증(기능, 성능, 호환성, 적합성, 성능, 애플리케이션)을 위한 계측 장비
단말국	단말국 모델	수신 시간 및 주파수 동기 기술	단말국 수신 시간/주파수 오프셋 추정 및 보상 기술
		서비스 링크 변복조 기술	서비스 링크를 위한 변복조 기술
		서비스 링크 부복호 기술	서비스 링크 전송 채널 부복호화 기술

대분류	중분류	소분류	정의
		저전력 기술	• 단말국 저전력 기술
		채널모델링 기술	• 저궤도 군집위성 환경의 서비스 링크 채널 모델링 기술
		IF 모뎀 인터페이스 기술	• IF 신호를 디지털 신호로 변환 및 디지털신호를 IF로 변환하는 기술
	단말국 SW	단말 송수신 제어 기술	• 단말국 상하향링크 송수신 모듈 제어 및 인터페이스를 위한 소프트웨어 기술
		상향링크 시간 및 주파수 동기 기술	• 위성 전파지연 및 도플러 주파수 보상을 위한 상향링크 시간/주파수 동기 기술
		반송파 집성 수신 기술	• 다중 반송파를 이용해 고속 데이터 전송을 하기 위한 반송파 집성 수신 기술
		저전력 지원 기술	• 단말국 저전력 수신 기술 및 부분 대역 할당 수신 처리 기술
		초기접속 처리 기술	• 초기 접속을 위한 2단계 및 4단계 제어 및 처리 기술
		수신 신뢰성 향상 기술	• 수신 신뢰성 향상을 위한 적응형 전송, 다중 슬롯 집성 기술 및 HARQ 재전송 기술
		셋톱박스형 단말 기술(linux)	• 셋톱박스형 단말 플랫폼 제작을 위한 운영 소프트웨어
	셋톱박스형 단말국 안테나/RF송수신부품	배열 방사소자 기술	• 단위 안테나(방사소자)와 증폭기로 구성된 능동 위상배열 안테나 설계 및 적층기판 제작 기술
		다중위성 추적 및 제어 기술	• 능동 위상배열안테나의 빔 방향과 빔폭 등을 제어하고 2개 이상의 위성을 추적하는 하드웨어 및 소프트웨어 기술
		전력모듈	• 능동 위상배열안테나에 필요한 전원을 공급 및 관리하는 전원부 모듈
		통합/시험 기술	• 배열 방사소자와 송수신 빔형성 장치 통합, 보정을 통해 능동 위상배열안테나가 정확하게 빔을 조향가능 하도록 하는 통합 및 시험 기술

대분류	중분류	소분류	정의
		방수/방진 기술	• 차량/해상/항공 등 다양한 환경에서 배열안테나 성능을 보장하는 방수/방진 케이스 등 기술
		제어칩	• 안테나 빔 생성 및 제어용 MCU chip 부품
		위성단말 다채널 송신 빔포머 기술	• 위성 단말용 광대역 고효율 전력증폭기 및 다채널 빔포머 집적회로 설계 및 제작 기술
		위성단말 다채널 수신 빔포머 기술	• 위성 단말용 위상변위기 및 저잡음증폭기 등이 통합된 RF 집적회로 설계 및 제작 기술
		RF 주파수 변환기 설계 기술	• 위성 주파수 신호와 기저대역 신호간의 변환에 필요한 주파수합성기 및 상향/하향 변환 칩 기술
		단말용 필터 기술	• 단말용으로 소형화된 RF 및 IF 필터 설계 및 제작 기술
		RF-모뎀 인터페이스 기술	• RF 송수신기의 IF 또는 기저대역 아날로그 신호와 모뎀 모듈간 연동에 필요한 Digital-RF interface 또는 SERDES 등의 고속 인터페이스 기술
		전력모듈	• 단말국 RF 송수신기 구동 전력 모듈 (Regulator, DC-DC 변환기 등 포함)
		방열 기술	• 단말 RF/안테나의 공냉식 또는 수냉식 방열 모듈 설계, 열해석 및 제작 기술
본체	전력계	전력제어분배장치	• 생성 전력 조절, 위성 본체 및 통신탑재체 운영 전압을 제공하는 전장품 개발 기술
		태양전지배열기	• 위성체 요구 전력을 생성하는 고효율 태양전지 셀 선정, 배열기 면적 및 배치 설계, 다중패널 전개를 고려한 하드웨어 개발 기술
		배터리	• 위성체 생성 전력 저장 및 식(Eclipse) 구간에서의 안정적인 전력 공급을 수행하는 배터리 개발 기술
		하니스	• 전기 신호 및 전력 공급을 위한 하니스 링크, 명령어 및 텔레메트리 데이터 통신 접속을 위한 1553B data bus 개발 기술

대분류	중분류	소분류	정의
	구조계	탑재체 모듈	• 통신탑재체 구성품 탑재 및 구조적 보호, 운영환경 확보를 위한 열 영향성 고려한 구조체 설계 기술
		본체 모듈 및 플랫폼	• 위성 본체 구성품 탑재 및 구조적 보호, 운영환경 확보를 위한 열 영향성 고려한 구조체 설계 기술
		추진 모듈	• 단일추진체를 연료로 하는 화학식 추진시스템에 대한 구조적 지지/보호 및 본체 구성품 간섭 고려한 구조체 설계 기술
		태양전지판	• 고정식 태양전지 배열기 장착 구조물 및 전개장치 개발 기술
		Adaptor 구조부	• 발사체 체결부 개발 기술
	열제어계	단열재	• 위성체 외부 우주환경 또는 내부 타 구성품간 단열을 위한 하드웨어 개발 기술
		방열판	• 위성체 구성품 중 발열량이 큰 전장품의 열을 우주환경으로 방출하기 위한 하드웨어 개발 기술
		히터	• 구성품 및 주변부 온도 유지를 위해 전압을 공급받아 발열하는 하드웨어 개발 기술
		온도센서	• 장착부위의 온도를 측정하여 전기신호로 전달하는 하드웨어 개발 기술
		열스위치	• 바이메탈의 온도에 따른 팽창/수축 차이를 이용하여 설정 온도 조건에서 열고 닫히는 스위치 개발 기술
	원격측정 명령계	탑재컴퓨터	• 통신위성 임무 수행을 위한 구성품 제어 명령 분배, 위성 상태 및 우주검증 데이터 수집, 관제 및 수신 신호처리, 비행소프트웨어 구동환경을 제공하는 탑재컴퓨터 개발 기술
		GPS 수신장치	• 통신위성의 궤도결정을 위한 GNSS 위성의 GPS 신호를 수집하여 활용하는 GPS 수신기 및 안테나 개발 기술

대분류	중분류	소분류	정의
		S대역 안테나	위성체 및 지상국 간 명령/텔레메트리 송수신을 위한 S대역 안테나 개발 기술
		S대역 트랜스폰더	송수신 신호 변복조 및 RF 출력 제어하는 트랜스폰더 개발 기술
		RF분배장치	위성체 및 지상국 간 명령/텔레메트리 송수신을 위한 RF신호 라우팅을 제공하는 RF신호 분배장치 개발 기술
	자세 제어계	별 추적기	우주공간 상의 별을 관측하여 저장된 별 목록과 비교를 통해 관성좌표계에서의 위성체 자세를 계산하는 센서 개발 기술
		자이로 센서	위성 각속도를 감지하고 계산하여 위성의 자세를 결정하는 센서 개발 기술
		태양센서	태양 위치를 센싱하여 태양 기준으로 위성의 자세를 결정하는 센서 개발 기술
		3축 자기장계	지구 자기장을 측정하는 센서 개발 기술
		반작용 휠	회전속도 변환을 통해 임무 중 위성 자세제어 및 유지 기동에 필요한 모멘텀을 제공하는 구동기 개발 기술
		자기토크	반작용 휠의 모멘텀 덤핑을 위한 자기 토크 개발 기술
		태양전지판 구동기	임무 수행을 위해 요구되는 전력 생성량을 충분히 확보하기 위해 태양전지배열기가 태양을 지향하며 회전할 수 있도록 각도 조절을 수행하는 구동기 개발 기술
		자세제어 로직	자세제어 센서로 결정된 위성 자세를 목표 자세로 변경하기 위해 구동기 운영 로직 개발 기술
	추진계	추진제탱크 모듈	단일추진제를 저장하고 작동압력으로 공급하는 탱크 모듈 개발 기술
		차단밸브모듈	단일추진제를 활용한 화학식 추진시스템의 신뢰성 확보를 위한 주/부 추력기 branch 분리/전환을 수행하는 차단밸브모듈 개발 기술

대분류	중분류	소분류	정의
		필터/압력센서 모듈	단일추진제 필터링 및 압력 측정을 수행하는 모듈 개발 기술
		충전/배출밸브 모듈	단일추진제 및 가압제를 추진시스템에 충전하고 배출하는 밸브 모듈 개발 기술
		이중추력기모듈	단일추진제를 활용하여 추력을 발생시키는 주/부 추력기 branch로 구성된 이중추력기모듈 개발 기술
		전기 추진시스템	본체 경량화 및 설계 최적화를 고려한 위성 궤도조정, 회피기동 및 폐기기동을 수행하는 전기 추진시스템 개발 기술
	비행 소프트웨어	운영서비스 모듈	소프트웨어 부팅, task 생성/관리, 시스템 초기화, 위성 시간 관리 및 이벤트/에러 리포팅 기능을 담당하는 SW 모듈 구현 기술
		상태서비스 모듈	위성 상태 관리 및 모니터링, 코드 패치 및 리프로그래밍 기능을 담당하는 SW 모듈 구현 기술
		명령어 서비스 모듈	수신된 지상명령 유효성 검증 및 타 서비스모듈로의 전달, 절대시간/상대시간 저장명령 처리 기능을 담당하는 SW 구현 기술
		텔레메트리 서비스 모듈	텔레메트리 및 HW 데이터 획득 후 프레임 생성, 대용량 메모리 관리 및 지상 전송 기능을 담당하는 SW 구현 기술
		자세제어 SW 모듈	위성 자세/궤도 결정 및 제어 기능, 관련 하드웨어 제어를 담당하는 SW 구현 기술
		전력/열제어 SW 모듈	전류/전압 정보, 태양전지배열기 및 배터리 모니터링, 전력 제어 기능, 본체/탑재체 히터 제어 기능을 담당하는 SW 구현 기술
		탑재체 임무관리 모듈	통신탑재체 임무 수행 및 관리 기능을 수행하는 SW 구현 기술
		군집운영 서비스 모듈	다중 통신위성 군집운영, 회피기동 등의 기능 구현 기술

대분류	중분류	소분류	정의
위성 체계 종합	사업 관리	사업일정(Schedule)	• 단일위성 개발 및 통합 일정 정밀관리 • 군집 통합 위성개발 및 사업 일정 정밀관리
		예산관리(Cost)	• 각 중점기술별 예산 통합 관리
		인력관리(Man)	• 사업 추진 핵심인력 확보 및 연구개발 투입 관리
	임무 설계	운영개념(Concept)	• 통신위성 단일위성 1차 발사 운영개념 수립 • 군집위성 2차 발사 2기 운영개념 수립
		임무정의(Definition)	• 발사 차수별 운영개념 고려한 세부 임무정의 - 단일위성 1차 발사 임무정의 - 군집위성 2차 발사 임무정의
		임무해석(Analysis)	• 발사 차수별 통신서비스 영역 및 임무가능 시간 분석, 궤도해석, 추진제량 버짓 분석 등 수행
	시스템 설계/해석	요구사항(Requirements)	• 단일위성 1차 발사 개발 시스템 규격도출 • 군집위성 2차 발사 개발 시스템 규격도출
		우주환경해석(Space EV)	• 저궤도 통신위성의 발사환경, 우주 열 및 방사선 환경, 전자기파 환경 분석
		기계시스템설계	• 통신탑재체 및 본체 간 기계적 접속설계 • 위성체 통합 기계설계 및 분석 수행 • 질량 버짓 분석
		전기시스템설계	• 통신탑재체 및 본체 간 전기적 접속설계 • CCSDS 표준 통신규격 적용 위성체 통신 프로토콜 설계 • 전력 버짓 및 링크버짓 분석
	발사체 인터페이스	발사체 분석/선정	• 국내외 발사체 인터페이스 분석 및 선정 • 선정 발사체와 위성체 연동 임무분석
		기계접속설계	• 단일 통신위성 및 발사체 간 기계적 접속설계, 조립구조물 개발 • 다중 통신위성 및 발사체 간 기계적 접속설계, 조립구조물 개발

대분류	중분류	소분류	정의
	지상국 인터페이스	전기접속설계	- 단일 통신위성 및 발사체 간 전기적 접속설계, IFJ 개발 - 다중 통신위성 및 발사체 간 전기적 접속설계, IFJ 개발
		통신접속설계	위성체-지상국간의 통신링크 및 프로토콜 접속설계
		종단시험	위성체-지상국간 접속 검증을 위한 종단시험
	시스템 총조립 및 종합 성능시험	시스템 총조립	- 단일 통신위성 본체 및 통신탑재체 통합 조립 - 다중 통신위성 본체 및 통신탑재체 동시 통합 조립
		시스템 성능시험	- 단일 통신위성 통합 성능시험 - 다중 통신위성 통합 성능시험
		시스템 환경시험	발사 차수별 위성 발사환경시험, 전자파환경시험, 열진공시험 수행
		전자지원장비(EGSE)	- 단일 통신위성 통합 성능시험을 위한 전자 장비 개발 - 다중 통신위성 통합 성능시험을 위한 전자 장비 개발 - 종단 간 통합시험용 전자 장비 개발 - 위성통신 지상 모사시험 장비 개발
		기계지원장비(MGSE)	- 단일위성 조립 및 제작용 핵심 치구 개발 - 다중 위성 조립 및 제작용 핵심 치구 개발
		위성체 발사장 운송	단계별 통신위성 packing 및 운송
	제품보증	제품보증관리	개발 전 단계에서 위성 품질보증 수행을 위한 제품보증활동 계획/요건 수립 및 관리
		품질보증	위성체 및 하위 구성품 제작/조립/시험단계에서의 품질보증 관리
		신뢰도 분석	위성 임무 수명 보증을 위한 구성품 신뢰도 분석
		재료/공정/전자부품 관리	위성에 적용되는 모든 구성품의 재료/공정/전자부품에 대한 인증 관리

대분류	중분류	소분류	정의
	발사 및 초기운영	안전/오염관리	- 위성 조립/시험단계에서의 청정도 관리 - 위험작업 안전 관리
		발사캠페인	- 국내외 발사장에서의 위성 상태점검 및 Finalization - 발사
		초기운영시험	발사차수별 위성-지상국 연계 초기운영 검증 시험
		궤도시험	발사차수별 위성체(본체/탑재체) 궤도상 검증 시험

제 3 절 세부활동 및 추진전략의 적절성

1. 세부활동과 사업목표와의 연계성

- ☐ 제시된 사업목표와 동 사업에서 추진 예정인 기술개발 활동 및 요소기술의 검증 계획과의 연계성은 일정 부분 확보한 것으로 판단
 - 동 사업은 저궤도 위성통신 시스템을 구성하는 요소기술개발과 실제 위성 발사를 통한 요소기술의 검증계획을 포함
 - 사업목표로 제시된 핵심기술 자립화의 경우 그 수준을 판단하기 어렵고 자립화의 개념이 모호하나, 기술개발을 통해 일정 부분 달성할 수 있는 목표로서 연구개발 활동과의 연계성이 있는 것으로 판단할 수 있음
 - 두 번째 사업목표인 글로벌 시장 진출 역량 확보의 경우 다양한 요구조건이 있으나, 우주검증이력만 달성하면 역량이 확보될 것으로 보는 것은 문제가 있음
 - 그러나 동 사업 내 우주검증이력을 확보하는 활동이 해외 사업자 납품 조건에도 포함된다는 점을 고려할 때 제한적이지만 사업목표와 연관성이 있다고 볼 수 있음

2. 세부활동 도출의 적절성

가. 기획위원회 전문가 구성

- ☐ 동 사업의 기획은 총괄기획위원회와 분과위원회 및 주관부처와 전문기관과의 협업을 통하여 수행되었으며, 산·학·연·관 전문가를 적절히 구성한 것으로 확인
 - 분과 기획위원회의 전문가 구성은 동 사업의 개발 분야와 관련된 탑재체, 지상국, 단말국, 본체 및 위성체계와 산업 경제의 5개 분과를 구성하여 운영
 - 산업계 전문가의 비중이 학계 연구계의 참여자 비중보다 높으나, 사업의 목적이 산업체의 경쟁력 강화를 지향하는 점을 고려할 때 적절한 수준으로 판단

<표 3-13> 기획위원회 구성 현황

구분	전문가 구성현황						
	산		학		연		계
총괄기획위원회*	10	52.63%	5	26.32%	4	21.05%	19
탐재체 분과	4	50.00%	1	12.50%	3	37.50%	8
지상국 및 단말국 분과	5	45.45%	2	18.18%	4	36.36%	11
본체 및 위성체계종합 분과	6	46.15%	2	15.38%	5	38.46%	13
산업 경제 분과	2	28.57%	2	28.57%	3	42.86%	7
총계	27	46.55%	12	20.69%	19	32.76%	58

* 총괄기획위원회에 참여한 주관부처 및 전문기관 관계자는 제외하고 중복참여(6인)를 허용하여 분석함

나. 수요조사 및 세부활동 도출과정

- 동 사업의 세부활동 구성을 위한 수요조사는 위성통신 분야 산학연 전문가를 대상으로 설문 및 그룹 논의 등을 통한 보편적인 절차를 따라 수행된 것으로 확인

<표 3-14> 세부활동 구성을 위한 기술 발굴 절차

단계	주요 내용
STEP 1 (대분류 도출)	정형화된 위성개발 분류체계를 기반으로 전문가 회의를 통한 5대 대분류 도출 ①통신탐재체, ②지상국, ③단말국, ④본체, ⑤위성 체계종합
STEP 2 (중분류 도출)	- 분과위원회, 국내 산·학·연 간담회, 통신위성 포럼 등 전문가 그룹의 의견수렴을 통한 30개 중분류 도출 - 통신탐재체 내 위상배열안테나 등 8개 중분류 - 지상국 내 중심국 모델 등 4개 / 단말국 모델 등 3개 - 본체 내 전력계 등 7개 중분류 - 위성 체계종합 내 사업관리 등 8개 중분류
STEP 3 (소분류 도출)	- 분과위원회, 산·학·연 간담회, 통신위성 포럼 등 전문가 그룹 의견수렴 및 기술수요조사 결과 등을 종합하여 총 155개 소분류 도출 - 통신위성 시스템 구성을 위해 반드시 포함해야 할 요소기술 - 통신탐재체 내 36개 / 지상국 내 23개 / 단말국 내 26개 - 본체 내 41개 / 위성 체계종합 내 29개
STEP 4 (세분류를 통한 핵심 구성품 도출)	- 전문가 그룹의 논의를 통해 소분류별 세분류를 도출하여 핵심 구성품(부품·모듈·장치) 38개(1차 발사(27년) 18개, 2차 발사(30년) 20개) 도출 및 확보 방안 검토 - 통신탐재체 내 139개 세분류, 18개 핵심 구성품 - 지상국 내 90개 세분류, 8개 핵심 구성품 - 단말국 내 88개 세분류, 12개 핵심 구성품
STEP 5 (사업 상세 기획)	사업 상세 기획 작업 추진

다. 세부활동 구성 및 내용의 적절성

□ 주관부처는 동 사업의 저궤도 위성통신 시스템 구축을 위해 총 38개의 핵심기술 개발 품목을 설정하고 위성 발사 차수별 달성 목표를 제시하고 있으나, 비용적인 측면에 대한 분석은 부족한 것으로 확인

○ 주관부처는 기획위원회를 통해 도출한 155개 소분류의 세분류를 도출하여 핵심 구성품(부품·모듈·장치) 38개((1차 발사('27년) 18개, 2차 발사('30년) 20개)를 도출

※ 다중빔 형성 ASIC과 OBP 모듈은 2차 위성에만 적용되며, 단말 송수신 RFIC는 1차 위성 발사 시 개발된 기술을 2차 위성에 적용할 것으로 확인되며, 그 외 핵심구성품은 1차 위성에서 개발한 후 2차 위성에 업그레이드하는 계획이 확인

※ 유사·중복되는 기술을 포함하면 최종 20개의 핵심기술(구성품)이 개발될 예정

○ 핵심 구성품 선정 기준은 旣 확보 성과의 활용, 전략물자 수출 규제의 영향 회피 및 국내 독자 개발 필요성을 고려한 것으로 제시

○ 다만, 해당 구성품에 대한 기술적 필요성 외 위성시스템에서의 차지하는 경제적인 중요성과 관련한 경쟁력, 사업성 등에 대한 분석은 부족한 것으로 확인

- 동 사업의 목적이 관련 기업의 산업경쟁력이며 이는 기술적 우위와 더불어 경제적인 우위도 포함한다고 볼 수 있음

- 그러나 주관부처는 해외수출 실패 사례로 제시한 기술들과 동 사업의 핵심기술에 대한 위성통신 산업 비중 등에 대한 분석 결과를 제시하지 못함

<표 3-15> 핵심구성품 선정 현황

NO	분류	핵심 구성품 list	차수별 개발 및 적용		차수별 핵심 구성품(부품·모듈·장치) 주요 특징	
			1차('27)	2차('30)	1차('27)	2차('30)
1	통신 탑재체	수신 위상배열 안테나	△	●	30GHz 대역 수신 평판배열안테나 설계 및 4빔 축소 검증 모델	30GHz 대역 수신 평판배열안테나 8빔 비행 모델
2	통신 탑재체	송신 위상배열 안테나	△	●	20GHz 대역 송신 평판배열안테나 설계 및 4빔 축소 검증 모델	20GHz 대역 송신 평판배열안테나 8빔 비행 모델

NO	분류	핵심 구성품 list	차수별 개발 및 적용		차수별 핵심 구성품(부품·모듈·장치) 주요 특징	
			1차('27)	2차('30)	1차('27)	2차('30)
3	통신 탑재체	소형화 다채널LNA MMIC	●	○	30GHz 다채널 LNA MMIC : 1채널	30GHz 다채널 LNA MMIC : 2채널
4	통신 탑재체	소형화 다채널PA MMIC	●	○	20GHz 다채널 전력 증폭기 MMIC : 1채널	20 GHz 다채널 전력 증폭기 MMIC : 2채널
5	통신 탑재체	소형화 다채널 주파수 하향변환기 MMIC	●	○	30GHz 다채널 주파수 변환기 MMIC : 1채널	30GHz 다채널 주파수 변환기 MMIC : 2채널
6	통신 탑재체	소형화 다채널 주파수 상향변환기 MMIC	●	○	20GHz 다채널 주파수 변환기 MMIC : 1채널	20GHz 다채널 주파수 변환기 MMIC : 2채널
7	통신 탑재체	다중빔 형성 ASIC	-	●	-	다중빔 제어 ASIC
8	통신 탑재체	칩 패키지	●	○	내방사선 RFIC 패키지 기술	내방사선 광대역 RFIC 패키지 기술
9	통신 탑재체	디지털채널화기	●	○	광대역 디지털채널화기	광대역 디지털채널화기
10	통신 탑재체	OBP 모듈	-	●	-	3GPP NTN(Rel-21) 기술
합계			8	10		
1	지상국	중심국 모뎀	●	○	3GPP NTN(Rel-18) 기술	3GPP NTN(Rel-21) 기술
2	지상국	중심국 SW	●	○	3GPP NTN(Rel-18) 기술	3GPP NTN(Rel-21) 기술
3	지상국	관제국	●	○	저궤도 1기 관제 시스템	2기 이상 관제 시스템 동시관제, 궤도정밀도 향상
4	지상국	저궤도 위성통신 에플레이터 장비	●	○	3GPP NTN(Rel-18) 기반 지상망 연동 시험/검증 환경 구축	3GPP NTN(Rel-21) 기반 지상망 연동 시험/검증 환경 구축
합계			4	4		
1	단말국	단말국 모뎀	●	○	3GPP NTN(Rel-18) 기술	3GPP NTN(Rel-21) 기술
2	단말국	단말국 SW	●	○	3GPP NTN(Rel-18) 기술	3GPP NTN(Rel-21) 기술

NO	분류	핵심 구성품 list	차수별 개발 및 적용		차수별 핵심 구성품(부품·모듈·장치) 주요 특징	
			1차('27)	2차('30)	1차('27)	2차('30)
3	단말국	송신용 능동 위상배열 안테나	●	○	저궤도 위성용 송신 위상배열 안테나	저궤도 다중위성 추적용 셋톱박스형 송신 위상배열 안테나
4	단말국	수신용 능동 위상배열 안테나	●	○	저궤도 위성용 수신 위상배열 안테나	저궤도 다중위성 추적용 셋톱박스형 수신 위상배열 안테나
5	단말국	단말 송신용 빔포머 RFIC	●	○	단말 송신용 다채널 RFIC	1차 발사 결과물 활용
6	단말국	단말 수신용 빔포머 RFIC	●	○	단말 수신용 다채널 RFIC	1차 발사 결과물 활용
합계			6	6		
전체 핵심 구성품 합계			18	20		

* 범례 : ●(개발 및 적용), △(사전 부품 시험·검증), ○(결과물 활용), ○(결과물 업그레이드)

- 주관부처에서 선정한 핵심 구성품의 선정사유는 조사진에서 별도의 기술 소위원회
를 통해 기술적 검토를 수행하였고, 큰 이견은 없는 것으로 확인되나 확보가 필요한
주요 기술이 미선정되어 동 사업의 효과성이 낮아질 우려가 높은 것으로 조사됨
- 일부 주요기술이 사업의 여건상 핵심기술로 포함되지 않아, 적기에 기술을 확보하지
못할 시 해외 의존도가 심화될 것이 우려되는 상황으로 조사됨
- 주관부처는 군집위성 핵심기술인 위성간 링크용 광통신 기술은 통신 탑재체에서
매우 중요한 기술이나 사업 기간 내 확보가 어려워 해외 도입을 전제로 제외¹⁹⁾
 - 다만, 핵심 구성품 중 기술 난이도는 높으나 위성 탑재체 비중이 높고 시장성이 있는
기술을 확보해야 하는 것이 정부 사업으로 의미가 있을 것으로 판단
 - 현재 관련 기술 확보를 위한 연구가 학계 및 산업계에서 추진 중이므로 사업 기간
내 기술개발 확보 및 적용 가능성에 대한 추가적인 고민이 필요할 것으로 판단
 - 동 사업 종료 후 추가적인 위성 발사계획이 없으므로 동 사업 내 개발하지 못한
기술에 대한 우주검증이력 확보는 현실적으로 불가능한 상황을 고려해야 함

19) 3종의 핵심 구성품(OBP, ISL, ESA)은 LEO통신위성 탑재체 개발의 핵심이며, 통신위성 가격의 약 50~60%의 비중을 차지하고 있어, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해서는 확보해야 하는 기술이라고 설명하나 ISL 개발계획은 동 사업에서 제외됨

- 저궤도 위성통신 시스템 개발은 다수의 저궤도 위성 군집 운영을 고려해야 하므로 이에 대한 핵심기술도 추가할 필요성이 있는 것으로 조사됨
- 동 사업의 핵심 구성품 및 기술 구성은 통신 및 탑재체에 중점을 두고 있는 것으로 확인되며, 다수의 위성에 대응하기 위한 기술은 제한적인 것으로 조사됨
- 예로서 저궤도 위성간 라우팅 기술은 국내에서 개발되어 탑재 운용된 이력이 없는 신규 기술로서 개발계획은 포함되어 있으나, 핵심기술로는 선정되지 않음
- 해당 기술은 위성 운용 대수 및 궤도 특성에 따라 네트워크의 생존성 및 탄력성을 갖추기 위한 필수 기술로서 핵심기술로 관리할 필요가 있는 것으로 조사됨

<표 3-16> 핵심구성품 선정 사유

구 분		핵심구성품 선정 사유
탑재체	수신 위상배열 안테나	위성 탑재체에서 부가가치가 가장 큰 장치로, 전 세계적으로 개발이 활발하게 진행 중이며, 또한 성능 업그레이드 요구가 높은 분야로 기술 원천성 확보 위해 국내 개발 핵심부품으로 선정
	송신 위상배열 안테나	
	소형화 다채널LNA MMIC	- 빔형성장치용 저잡음증폭기(LNA) MMIC는 고부가가치 핵심 원천기술로써 위성탑재용을 고려한 고신뢰성 설계 및 소형화 설계 기술과 빔형성장치 소형화를 위한 다채널 MMIC 기술 등 필요 - 핵심 설계 기술 확보를 추진하고 해외의 성숙된 공정 기술을 활용해 제작 후 상용화 추진이 합리적
	소형화 다채널PA MMIC	- 빔형성장치용 고효율 전력증폭기(PA) MMIC는 고부가가치의 핵심 원천기술로써 위성탑재용을 고려한 고신뢰성 설계 및 소형화 설계 기술과 빔형성장치 소형화를 위한 다채널 MMIC 기술 등이 필요 - 핵심 설계 기술 확보를 추진하고 해외의 성숙된 공정 기술을 활용해 제작 후 상용화 추진이 합리적
	소형화 다채널 주파수 하향 변환기 MMIC	빔형성장치용 주파수 변환기(MIXER) MMIC는 고부가가치의 핵심 원천기술로써 위성탑재용을 고려한 고신뢰성 설계 및 소형화 설계 기술과 빔형성장치 소형화를 위한 다채널 MMIC 기술 등이 필요
	소형화 다채널 주파수 상향 변환기 MMIC	
	다중빔 형성 ASIC	내방사선 특성을 고려한 위성탑재용 ADC 및 DAC, 디지털 빔형성 ASIC 부품은 일부 선진기업에서만 확보하고 있는 고부가가치 부품 기술로 설계 기술

구 분		핵심구성품 선정 사유
		및 공정 기술이 요구 • 현재 국내는 공정을 제공하지 않기 때문에 설계 기술 확보를 우선 추진 • 국내 공정기업의 의지에 따라서 공정 기술개발 추진 가능
	칩 패키지	• 우주방사선 환경에 견딜 수 있는 디지털 회로 및 RFIC 패키지 등의 관련 반도체 회로 부품의 우주용 활용을 위한 핵심부품 • 국내 패키지 개발/생산 공정으로 개발할 경우 부가가치 창출 등 경제적 파급효과가 클 것으로 예상
	디지털 채널화기	• 디지털 신호처리장치 HW는 위성탑재를 고려해 조립 • 우주인증 시험 기술은 신호처리장치 HW의 부가가치를 높이는 중요한 기술로 국내 기술력 향상 및 파급효과 제고에 기여 • 디지털 신호처리장치는 탑재체에서 차지하는 기술적 비중과 비용이 높은 분야
	OBP 모듈	• 위성탑재용 OBP 기술은 국내에서 개발된 이력이 없는 신규 기술 • 본 사업 목표인 차세대 통신 표준을 적용한 기술개발과 검증을 통해 글로벌 위성통신 표준을 선도하기 위한 필수 기술 • 지상 모델과 연동되고 관련 산업 파급효과가 커 신규 핵심부품으로 개발 필요
지상국	중심국 모델	• 수신 동기 기술은 중심국 하향링크 신호 수신을 위해 필수 기술 • 피더링크 변복조 및 부복호 기술은 중심국 상하향링크 신호 송수신을 위한 필수 기술 • 채널 모델링 기술은 위성채널 특성 분석을 통해 최적의 위성 신호 송수신을 위한 필수 기술 • 상위 기술이 통합되어 있는 중심국 모델을 핵심 구성품으로 선정
	중심국 SW	• 피더링크 전송/접속 소프트웨어 기술은 중심국에서 피더링크 전송 및 접속에 필요한 소프트웨어 기능을 수행하는 부품 • 피더링크 프로토콜 기술은 중심국에서 데이터를 송수신하기 위해 필요한 위성전송 데이터 구조를 처리하는 기술 • 자원관리 기술은 중심국과 단말국 간의 최적 데이터 송수신을 위한 다양한 자원을 관리하는 기술 • 다중위성 협력 제어 기술은 저궤도 위성 등 다중위성 운영 환경에서 고속 전송을 지원하는 기술 • 이동성 지원 기술은 저궤도 위성 등 다중위성 운영 환경 및 개인 이동 환경에서도 끊임없는 서비스를 제공하는 기술 • 단말 상향링크 동기 오차 보정 지원 기술은 단말 상향링크 동기 오차 보정 정보 생성 및 전송하는 기술

구 분		핵심구성품 선정 사유
		- 반송파 집성 기술은 다양한 반송파 집성 기술을 분석하고 제어 정보를 전달하는 기술 - 상위 기술이 통합되어 있는 중심국 SW를 핵심 구성품으로 선정
	관제국	- 안테나 설계, 제작, 설치/조립 및 장비 제어 감시 기능 - 위성 상태 및 제어를 위한 실시간으로 송수신되는 데이터 관리 차원의 모듈 - 위성 임무 수행을 위해 필요한 운영 파라미터 및 궤도, 연료, 충돌회피 등 위성들의 재배치에 관련된 비행 역학 기술 - 위성의 임무에 대한 수집 및 데이터 관리, 스케줄링에 관한 기술 - 위성 운영자 교육 및 소프트웨어 패치 시 모사, 인공지능 기반 학습 등 위성 모사에 따른 시뮬레이션 기능 - 지상의 관제 시스템, 중심국과 인터페이스, 네트워크 제어, 장비 관리, 웹서비스 등 SW 관리에 대한 통합감시 기술 - 상위 기술을 종합화하여 관제국을 핵심 구성품으로 선정
	저궤도 위성통신 에플레이터 장비	저궤도 통신위성은 2차에 걸쳐 발사되며, 위성 발사 이전에 지상에서 저궤도 위성통신 환경을 모사하여 지상국과 단말국의 기능 및 성능검증을 위한 에플레이터 장비가 필요하여 핵심 구성품으로 선정
단말국	단말국 모델	저궤도 통신위성 기반 위성통신을 위한 단말국 모델을 핵심 구성품으로 선정
	단말국 SW	저궤도 통신위성 기반 위성통신을 위한 단말국 SW를 핵심 구성품으로 선정
	송신용 능동 위상배열 안테나	- 국내에서 일정 수준 기술력을 보유하고 있으며 빔형성을 통해 저궤도 위성과 통신 링크를 형성하는 위성 단말의 핵심기술이므로 신규 개발로 자체 부품 확보 필요 - 국내 기술력은 미진하지만 단말국 안테나의 핵심 요소기술이므로 국내 신규 개발로 자체 부품 확보 필요
	수신용 능동 위상배열 안테나	
	단말 송신용 빔포머 RFIC	- 국내에서 일정 수준 기술력을 보유하고 있으며, 위성 단말의 핵심기술이므로 신규 개발로 자체 부품 확보 필요 - PA 회로 설계 기술은 확보했으나 전력증폭기용 공정 기술은 국내 파운드리 양산 신뢰성이 검증되지 않은 상태로, 국외 파운드리 기관과 협력 필요 - 위성 단말용 전치단 모듈 부품의 국내외 공급이 불가능하고, 위성 단말의 핵심기술이므로 신규 개발로 자체 부품 확보 필요 - 셋톱박스형 단말용 RF Transceiver 칩 부품의 국내외 공급이 불가능하고 위성 단말의 핵심기술이므로 신규 개발로 자체 부품 확보 필요
	단말 수신용 빔포머 RFIC	

<표 3-17> 핵심구성품 미선정 사유

대분류	중분류	소분류	미선정 사유
통신 탑재체	피더링크 용 빔 조 향 반사판 안테나	Ka 대역 반사판 기술	Ka 대역 피더링크 탑재체 반사판 안테나 기술은 기존의 저궤도 위성에서도 활용되고 있고 비교적 난이도가 낮은 기술로 판정하였으며, 탑재체 개발 비용을 절감하기 위해서 도입하여 적용할 계획
		Ka 대역 급전기 기술	
		안테나 지향 메커니즘 기술	
		제어 모듈 기술	
	피더링크 용 송수신 RF 장치	Ka 대역 수신기 기술	- Ka 대역 피더링크 탑재체 송수신 RF 장치는 기존의 저궤도 위성에서도 활용되고 있고 비교적 난이도가 낮은 기술로 판정하였으며, 탑재체 개발 비용을 절감하기 위해서 도입하여 적용할 계획 - 국내 정지궤도 사업의 결과물과 유사한 형태로 저궤도 환경을 고려하여 제작한 후에 납품 받아 활용할 수도 있을 것으로 예상
		Ka 대역 송신기 기술	
		주파수 변환기 기술	
		전원모듈 기술	
	위성 간 링크용 광 통신용 광 학 장치	렌즈 및 파장분리기 기술	위성간 링크용 광통신 기술은 통신탑재체에서 매우 중요한 기술이나, 국내 기술력(기반 기술이 매우 취약 개발, 높은 개발 난이도 등) 및 산업 기반을 고려하여 동 사업에서 계획한 위성 발사 시기에 맞춰 적용이 어려운 한계가 존재하여 핵심기술에 포함하지 않음
		광송신 모듈 기술	
		광수신 모듈 기술	
		신호 변복조 기술	
		전원 모듈 기술	
	위성 간 링크용 광 통신용 제 어 장치	미러기반 PAT기술	
		검별기반 PAT 기술	
		제어기 기술	

3. 세부활동 성과(성능)지표의 적절성

- 주관부처는 동 사업을 통해 구축하고자 하는 저궤도 위성통신 시스템 개발 규격안을 제시하였으며 해당 성능 목표를 만족하는 것을 동 사업의 주요 성과지표로 설정
 - 주관부처가 제시하고 있는 시스템 개발규격은 ①국내 위성통신분야 산학연 전문가들로부터 받은 기술수요조사, ②해외 선도기업들의 기술자료, ③3GPP, ITU-R 국제 표준 문서(문서번호: 3GPP TS 38.101, ITU-R S.1503)를 분석하여 도출한 것으로 제시
 - 통신탑재체는 최근 개발되어 구축되고 있는 Starlink 및 Oneweb 위성 탑재체 자료를 분석하고, 향후 개발되어 구축될 예정인 Kuiper 및 Telesat 위성 탑재체 개발계획 등을 분석하여 도출한 것으로 제시
 - 통신위성과 연결되어 통신서비스를 제공하기 위한 중심국과 단말국의 전송속도는 탑재체의 송수신 특성을 고려하고 Ka 대역 채널 모델 등을 고려하여 도출한 것으로 제시
 - 본체는 저궤도 통신위성 개발 기본 조건으로 국내에서 활용 가능한 중형급 위성 본체로서 500kg 급 위성인 차세대 중형위성 본체를 고려한 것으로 제시(운영 궤도의 경우 차세대 중형위성 4의 임무궤도(888.3km)와 동일 고도로 확정)
 - 발사체의 경우 1차 위성 발사는 해외 업체인 SpaceX사의 발사체를 고려하고 있으며, 2차 위성의 경우 既 개발된 누리호를 고려한 것으로 제시
- 주관부처가 제시한 핵심 구성품 및 주요기술의 성능 규격 등도 별도의 기술 소위원회를 통해 기술적 검토를 수행하였고, 일부 재검토가 필요한 사항들이 확인됨
 - 통신탑재체의 성능 목표는 아래 표와 같으며, 1차 위성과 2차 위성의 차이는 다중 빔수, 채널당 전송속도와 위성간 링크 기술 및 디지털 신호처리의 유무로 확인됨
 - 해당 성능 목표는 구성품 항목들의 성능 목표 수준의 총괄 내역이며, 구성품 항목에 대해 추가적으로 고려할 사항은 별도 제시

<표 3-18> 통신 탑재체 성능목표

항 목		통신탑재체 성능목표	
		1차 발사('27)	2차 발사('30)
사용자 링크	빔 스캔 범위	±45.0도	±51도
	주파수	Ka 대역	Ka 대역
	다중빔수	11)	8
	G/T	8.6dB/K	4.9dB/K
	EIRP	41.6dBW	48.1dBW
	채널2)당 전송 속도	200Mbps	300Mbps
피더링크	빔 스캔 범위	±45.0도	±58도
	주파수	Ka 대역	Ka 대역
	G/T	8.6dB/K	6.6dB/K
	EIRP	41.6dBW	40.0dBW
	채널2)당 전송 속도	200Mbps	400Mbps
위성 간 링크 (ISL)3)	통신방법	N/A	광통신
	용량	N/A	5Gbps 이상4)
	거리	N/A	3,000km
디지털 신호처리5)	SDR 기능	N/A	포함
	라우팅	N/A	포함
	3GPP 표준	N/A	포함
시험용 장치5)	장치1	위상배열1)	N/A
	장치2	-	N/A
제 원6)	무게(kg)	95	150
	전력(W)	1,000	1,500

1) 1차 발사 사용자 링크 안테나는 피더링크용 단일빔 반사판 안테나를 공용으로 사용할 계획이며, 1차 핵심 부품 개발 검증을 위한 축소형 4빔 배열안테나는 기능 검증 시험만 수행 예정임

2) 1CH = 100MHz

3) 1차 발사 위성에는 위성 간 링크(ISL) 통신탑재체가 장착되지 않고, 2차 발사 위성부터 탑재

4) ISL 데이터 처리 용량의 최종 목표치는 피더링크 데이터 용량을 처리할 수 있도록 설정

5) 임무를 위한 통신 장치가 아닌 다음 단계에 적용되는 일부 핵심 모듈 시험하기 위해 위성에 탑재되는 시험용 장치

6) 본체 전력 및 무게를 제외하였으며, 통신탑재체에 할당되는 소비전력과 무게에 의해 통신탑재체 성능 변동 가능

※ 탑재체의 G/T와 EIRP 성능은 빔의 최대 이득인 빔의 중심에서의 값

- 탑재체 주요 부품 및 모듈 별 성능목표는 제시된 세계 최고 수준의 목표치를 비교할 때 대체로 적절한 성능 목표이나, 일부 성능 요소를 추가 보완할 필요가 있는 것으로 조사됨
- Ka 대역 위성용 위상배열 안테나는 현재 세계적으로 다수의 업체에서 개발 단계에 있는 것으로 파악되며, 이들 업체의 성능 수준과 비교한 목표치 검토가 필요
 - 주관부처는 동 사업에서 개발될 사용자 링크용 다중빔 위상배열 안테나의 수준은 동일 주파수 대역이 아닌 Ku 대역과의 비교결과를 제시하고 있음
 - 1차 위성과 2차 위성의 큰 차이점인 다중빔의 수가 가장 중요한 성능 지표이지만, 빔 간의 스캔 손실도 중요한 성능 요소로서 목표를 설정하고 관리 필요

<표 3-19> 해외 Ka 대역 비정지궤도 위성시스템 사업 추진 계획

사업자(프로젝트)	특징	비고
AMAZON(KUIPER)	사용 대역: Ka 대역 위성 개수: 3,236기	'26년 서비스 개시 예정
LEOSAT	사용 주파수: Ka 대역 위성 개수: 78~108기	
Telesat(LightSpeed)	사용 주파수: Ka 대역 위성 개수: 292기	
CASIC(HONGYUN)	사용 주파수: Ka/V 대역 위성 개수: 156기	
IRIS2	사용 주파수: Ka 대역 위성 개수: 19,708기	'24년 서비스 개시 예정

<표 3-20> 사용자 링크용 다중빔 위상배열 안테나 성능목표

구 분	세계 최고 수준 ¹⁾	성능목표	
		1차 발사(~'27)	2차 발사(~'30)
안테나 형태	위상배열 안테나	위상배열 안테나	위상배열 안테나
개발모델	FM	축소형 ³⁾ & QM	FM
주파수	Ku 대역	Ka 대역	Ka 대역
배열 소자 수		>500	>800
안테나 빔 수 ²⁾	≥8	≥4	≥8
안테나 형태	위상배열	위상배열	위상배열
안테나 G/T	-	1.9dB/K ³⁾	4.9dB/K ⁵⁾
안테나 EIRP	-	45.1 dBW ³⁾	48.1 dBW ⁶⁾
빔 스캔 범위	±48.2도 ⁴⁾	±45.0도	±51도
무게	-	40kg	48kg
소비전력	-	520W	680W

- 1) 현재 해외에서 개발된 저궤도 위성 탑재용 다중빔 위상배열 안테나의 성능에 대한 개발 결과가 보고되어 있지 않아 성능 목표를 추정
 - 2) 아마존, 텔레셋 등에서 개발하고 있는 위상배열 안테나는 다중 빔을 채택, 다만 동시 사용 가능 빔 수는 미공개 상태
 - 3) 1차 발사 위성용 다중빔 위상배열 안테나는 피더링크용 단일빔 반사판 안테나를 공용으로 사용할 계획이며, 1차 핵심 부품 개발 검증을 위한 축소형 4빔 배열안테나는 기능 검증 시험만 수행 예정임으로 축소형 다중빔 안테나의 목표 성능을 기입함
 - 4) 아마존 위성의 사용자 링크용 위상배열 안테나의 스캔 범위
 - 5) 안테나 배열 소자가 800개 이상으로 가정한 경우로 위상배열 안테나의 beam peak일 때 G/T를 의미
 - 6) 안테나 배열 소자가 800개 이상이고 소자당 출력을 17.0dBm으로 가정한 경우로 위상배열 안테나의 EIRP는 beam peak 일 때임
- *1차 발사 개발 기간의 위상배열안테나는 QM 개발이 목표이며, FM 개발 미포함

<표 3-21> 사용자 링크용 송수신 빔형성 장치 성능목표

구 분		세계 최고 수준	성능목표	
			1차 발사(~'27)	2차 발사(~'30)
빔형성 방식		디지털 빔형성	디지털 빔형성	디지털 빔형성
개발모델		FM	축소형 FM ³⁾ & QM	FM
주파수		Ka 대역	Ka 대역	Ka 대역
RF MMIC	RF 칩 수신 NF	-	3.8 dB	3.3 dB
	RF 칩 송신 출력	-	17.0 dBm	19.0 dBm
디지털 빔형성	위상 천이 비트	-	≥6 bit	≥6 bit
	신호 감쇠 비트	-	≥5 bit	≥5 bit
	시간 지연 기능	-	포함	포함
	채널 수 ¹⁾	-	4	8
	빔 수 ²⁾	-	≥4	≥8
	패키지	BGA	BGA	BGA

1) 디지털 빔형성 단일 칩이 처리하는 배열 패치 소자 수

2) 디지털 빔형성 단일 칩이 처리할 수 있는 동시 사용 가능 빔 수

3) 1차 발사 개발 기간의 자체 개발 빔형성 장치는 QM 개발이 목표

□ 피더링크 빔 조향 안테나는 해외 도입을 전제로 현재 세계 최고 수준의 제품 스펙이 적용되고 있으나, 1차 위성과 2차 위성의 성능 차이를 두는 사유 불분명

<표 3-22> 피더링크 빔 조향 안테나 개발 성능목표

구 분		세계 최고 수준 (MDA사)	성능목표	
			1차 발사(~'27)	2차 발사(~'30)
주파수		Ka 대역	Ka 대역 ¹⁾	Ka 대역
편파		원형편파	원형편파	원형편파
안테나 최대 이득	송신	-	33.4dBi ¹⁾	35.5dBi ²⁾
	수신	-	36.8dBi ¹⁾	39.4dBi ³⁾
빔 스캔 범위		±58도 ⁴⁾	±45도 ¹⁾	±58.8도 ⁵⁾
빔 조향 기능		있음	없음	있음
대역폭		2GHz	1GHz	2GHz
안테나 무게		4 kg	5 kg	5 kg
안테나 소비 전력		50Wmax	50Wmax	80Wmax

- 1) 피더링크용 안테나는 해외 도입하여 활용 예정으로 성능목표는 탑재체 성능을 구현하기 위한 피더링크 안테나 요구 성능으로 간주할 수 있으며, 1차 발사 위성에서는 빔조향 기능 없이 위성체 자세제어로 빔 방향 제어 예정이며, 탑재체 개발 과정에서 변경될 수 있음
 - 2) 2차 발사 위성용 피더링크용 안테나의 송신 최대 이득은 40cm 직경의 반사판 구조를 가정하였음
 - 3) 2차 발사 위성용 피더링크용 안테나의 수신 최대 이득은 40cm 직경의 반사판 구조를 가정하였음
 - 4) 빔조향 안테나의 세계 최고수준은 MDA사의 Telesat 용 안테나 빔조향 안테나 정보를 활용함
 - 5) 피더링크 안테나의 스캔 범위는 Kuiper 58.8 도와 동급으로 설정
- ** 피더링크용 송/수신 안테나의 성능은 탑재체 설계의 무게/성능 분석 결과에 따라서 변동될 수 있음

- 디지털 신호처리 장치의 경우 장치 1기의 처리용량을 2차 위성에서 2Gbps를 확보하는 것으로 설정되어 있으나 해당 품목의 성능지표에서는 확인되지 않음

<표 3-23> 디지털 신호장치 HW 성능목표

구 분	세계 최고 수준	성능목표	
		1차 발사(~'27)	2차 발사(~'30)
모델	FM	FM	FM
SDR 지원	포함	미포함	포함
ISL 관리	포함	미포함	포함
소비전력	-	≤ 250W	≤ 350W
무게	-	≤ 25kg	≤ 30kg

<표 3-24> 디지털 신호장치 SW 성능목표

구분		세계 최고 수준	성능목표	
			1차 발사(~'27)1)	2차 발사(~'30)
전송 규격		DVB	-	3GPP(Rel-21)
피더 링크	변복조 기술	DVB-S2X 기반 변복조 기술 (텔레셋)	-	3GPP(Rel-21) 변복조 기술
	부복호 기술	DVB-S2X 부복호 기술(텔레셋)	-	3GPP(Rel-21) 부복호 기술
사용자 링크	변복조 기술	DVB-RCS2 변복조 기술(텔레셋)	-	3GPP(Rel-21) 변복조 기술
	부복호 기술	DVB-RCS2 부복호 기술(텔레셋)	-	3GPP(Rel-21) 부복호 기술
다중빔 관리		-	단일빔	다중빔 관리

- 중심국 단말국 모뎀의 경우 일반적으로 모뎀의 성능 목표가 프레임 오류률 또는 비트 오류률로 주어지며, 이때 목표 전송 속도를 달성하는 데 필요한 신호 대 잡음 비율에 따른 설계 우수성이 결정되므로 이에 대한 목표도 필요

<표 3-25> 중심국 모뎀 성능목표

구 분	세계 최고 수준	성능목표	
		1차 발사(~'27)	2차 발사(~'30)
전송규격	DVB-S2X (텔레샷)	3GPP(Rel-18)	3GPP(Rel-21)
채널 ¹⁾ 당 전송 속도	-	200Mbps	400Mbps
Doppler 주파수 보상	21ppm	25ppm	25ppm

1) 1CH = 100MHz

<표 3-26> 단말국 모뎀 성능목표

구 분	세계 최고 수준	성능목표	
		1차 발사(~'27)	2차발사(~'30)
전송규격	5G (Rel-17)	3GPP(Rel-18)	3GPP(Rel-21)
전송속도(DL)	150Mbps (스타링크)	200Mbps	300Mbps
Doppler 주파수 보상 ²⁾	21ppm	25ppm	25ppm

1) 상용항공기 Enroute로 운영되는 항공기 최대 속도 기준

2) 고도 888km LEO 위성의 최대 Doppler shift 값(24 ppm) 이상을 기준으로 설정

□ 저궤도 통신위성 관제국 기술을 국산화하기 위해 필요한 위성간 라우팅을 포함한 우주네트워킹 관련 기술개발 목표가 확인되지 않음

- 정지궤도 관제기술과 저궤도 관제기술의 차이는 저궤도의 위성군에 있으며, 다수의 위성간 연결에 관련한 기술개발 내용이 포함될 필요가 있으나, 동 목표에서는 2개 시험위성을 연결하는 능력으로만 제한된 관제국 기술인 것은 아닌지 의문

<표 3-27> 관제국 성능목표

구분	세계 최고 수준	성능목표	
		1차 발사(~'27)	2차 발사(~'30)
동시 관제 기수	-	위성 1기 관제	위성 2기 이상 동시 관제
궤도결정 정확도	궤도 정밀도 ~ 20cm (JPL)	궤도 정밀도 ~ 50cm 이내	궤도 정밀도 ~ 20cm 이내

<표 3-28> 관제국 연구내용

• (다중위성 동시관제용 지상TT&C) 2기 위성 동시 관제용 관제국TT&C 설계 및 제작 기술력 확보 • (실시간 위성운영 시스템) 원격측정 판단 및 데이터 관리 기술 및 실시간 운영 기술력 확보 • (비행역학 시스템 개발) 비행역학(위성군 포함) 설계 및 제작, 기술력 확보 • (임무계획 시스템 개발) 최적화 임무계획 설계 및 제작 기술력 확보
--

□ 위성 본체의 경우 국내에서 개발된 차세대 중형위성을 기본 플랫폼으로 지정하여 개량하고자 하나 일부 계획의 보완 및 재검토가 요구되는 것으로 조사

- 동 사업에서 지정된 차세대 중형위성 플랫폼에 따라 탑재체 형상 및 규격 등이 정해진 상황이나, 해외 상용 위성과의 호환성 여부에 대한 우려가 있음

※ 민, 관의 추가 위성 발사계획이 없는 상황으로 동 사업 종료 후 상용화 제품 제작시 소형화, 경량화가 추가로 요구되거나 사양이 변경될 경우 우주검증이력 확보가 다시 이슈로 잔존할 가능성이 있음

- 1차 발사가 단기간의 시험적인 기술 검증이 목적이라면 100~200kg급 위성을 통한 검증은 불가능한 것인지 추가적인 검토가 요구됨
- 2차 발사에 사용되는 본체는 차중위성 플랫폼을 기준으로 하지만 상당한 수정이 필요함에도(태양전지 판 확장, 전력 소비증가, 전기 추진시스템 적용 등) 1차, 2차 발사의 위성 본체 중량은 동일하게 설정

○ 신규 적용 예정인 전기추진시스템의 경우 위성의 다중 발사 및 양산을 위한 경량화를 고려하여 개발한다고 하나 해외 구매 예정이며, 적용 필요성이 의문

※ 주관부처는 국내 전기 추진시스템 구성품 설계/제작 기술 및 전기 추진시스템을 활용하는 위성체 운영 기술 미흡하여 해외구매를 통해 구성품을 확보할 계획임

※ 해당 시스템 적용시 플라즈마 발생으로 인한 위성본체 주변으로 방출된 이온 오염 발생에 의한 통신 방해에 대한 부분이 추가로 필요하므로 개발 난이도가 상승되고 해당 기술의 국내 확보 계획 및 사업화 계획 등이 확인되지 않음

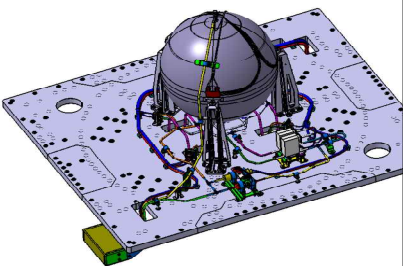
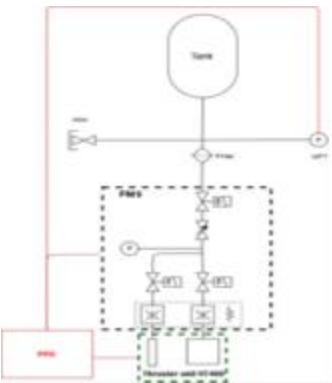
<표 3-29> 위성 본체 성능목표

항목	본체 성능목표	
	1차 발사(~'27)	2차 발사(~'30)
임무궤도(km)	888	888
본체 중량(kg)	380	380
전력 생성량(W)	1,100	2,300
자세제어 정밀도	3축(이중화), <0.05°	3축(이중화), <0.03°
본체전압(V)	50V (Unregulated) 28V (Regulated)	50V (Unregulated) 28V (Regulated)
본체/탑재체 통신	CAN/1553B	CAN/1553B
관제주파수(대역)	S	S(LEOP/IOT)/Ka

<표 3-30> 저궤도 위성통신 본체 개발 전략

저궤도 위성통신 본체 개발 전략
• (1차 발사 위성 본체) 차세대중형위성 본체 최대한 활용하고 탑재체 접속설계만 일부 수정하여 개발일정 최적화 • (2차 발사 위성 본체) 위성통신 임무에 최적화된 본체 개발을 위해 차세대중형위성 본체 설계 개선 및 구성품 변경

<표 3-31> 추진계 개발 성능목표

구 분	현재 기술(차중 플랫폼)	동 사업
형상 (Configuration)	 ※ 하이드라진 추진제를 활용한 화학식 추진시스템	 ※ Xe 추진제를 활용한 전기추진시스템
추진제량	30kg	<10kg
추력/비추력	4.45N/240sec (nominal)	15-75mN/1,300-1,650sec

<표 3-32> 추진계 구성품 개발방안

구성품명	1차 발사	2차 발사
추진제탱크 모듈	국산화 개발 개발가능 업체: 한화에어로스페이스	N/A (전기 추진시스템 사용)
차단밸브모듈	국산화 개발 개발가능 업체: 한화에어로스페이스	N/A (전기 추진시스템 사용)
필터/압력센서 모듈	국산화 개발 개발가능 업체: 한화에어로스페이스	N/A (전기 추진시스템 사용)
충전/배출밸브 모듈	국산화 개발 개발가능 업체: 한화에어로스페이스	N/A (전기 추진시스템 사용)
이중추력기모듈	국산화 개발 개발가능 업체: 한화에어로스페이스	N/A (전기 추진시스템 사용)
전기 추진시스템	N/A (화학식 추진시스템 사용)	해외구매

□ 발사체의 경우 1차 위성은 해외 발사체 2차 발사체의 경우 국내 개발된 누리호를 사용하고자 하며, 해당 발사체를 통한 위성 발사 임무 달성에 어려움은 없는 것으로 확인

○ 발사체 활용계획 중 누리호의 경우 '27년까지 예정된 발사임무 수행을 위해 동 사업의 1차 위성 발사에는 활용이 불가능한 상황

※ 누리호 반복발사는 '한국형발사체 고도화사업'을 통해 추진중이며, '27년까지 발사 스케줄이 완료된 상태임

○ 1차 발사는 미국 SpaceX사의 발사체를 활용할 계획이며, 해당 업체는 스타링크 저궤도 위성 발사 이력을 이미 확보하고 있으므로 발사 임무 수행에는 문제가 없음

○ 2차 발사는 국내 개발된 누리호를 활용할 계획이며, 누리호의 발사 성능은 계획된 궤도까지 1톤 이상의 위성 투입이 가능한 성능으로 발사 임무 수행이 가능

<표 3-33> 위성 체계종합 성능목표

항목	위성 체계종합 성능목표	
	1차 발사(~'27)	2차 발사(~'30)
임무궤도(km)	888	888
무게(kg)	475	530
전력(W)	1,100	2,300
자세제어	3축(이중화), <0.05°	3축(이중화), <0.03°
본체전압(V)	50V (Unregulated) 28V (Regulated)	50V (Unregulated) 28V (Regulated)
본체/탑재체 통신	CAN/1553B	CAN/1553B
관제주파수(대역)	S	S(LEOP/IOT)/Ka
발사체	 Falcon 9 Ariane 64 해외 발사체	 누리호
통신탑재체	Ka	Ka, ISL
실증 서비스	기술검증	UAM, 자율운항선박

라. 세부활동의 과학기술적 유사 중복성

- 동 사업의 핵심 부품(기술)관련 정부 유사과제 검토결과 다수의 과제가 확인되므로 이에 따른 결과 활용 및 연계방안이 추가로 고려되어야 할 것으로 판단
- 주관부처는 동 사업의 연구 목표 및 연구개발 주요 내용을 바탕으로 유사 중복성을 검토한 결과 동일한 목적을 가지고 지원되는 과제는 없는 것으로 제시
- 다만, 검토 과정에서 유사한 목적과 기능을 포함하는 정부 연구과제가 다수 존재하는 것으로 확인되므로 이에 따른 연계 활용계획을 수립하여 반영할 필요가 있음

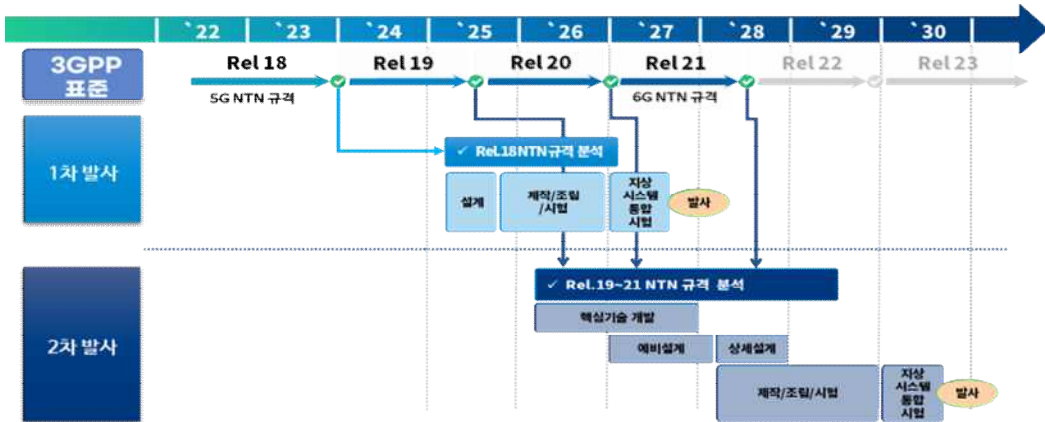
<표 3-34> 유사과제 조사 결과

부처명	사업명	과제명
과기정통부	개인기초연구	3차원 자원을 활용한 6G 네트워크 용 지능형 빔포밍 및 센싱 융합 기술 개발
		6G 저궤도 위성통신용 빔포밍 회로 개발
		Ka대역 위상 가변 신물질 특성 분석 및 차세대 빔포밍 배열 안테나 기술 연구
		LEO 위성 통신 시스템에서 High Throughput MIMO 기술 연구
		LEO 위성통신 시스템의 주파수 이용 효율 향상을 위한 지능형 대규모 다중안테나 기법 연구
		Non-Terrestrial Network, Intelligent Reflective Surface 기반 6G 셀룰러통신시스템의 빔 트래킹 및 동기화 기법
		교통정보 서비스 고도화를 위한 자유공간 광전송 기반 저궤도 위성통신의 빔 정밀조향 기술 연구
		위성 통신을 위한 다중 안테나 기반 전이중 무선 네트워크 기술 연구 및 연구환경 구축
		통신-레이다 통합 시스템을 위한 군집 저궤도 위성 네트워크 설계: 비-직교 다중 사용자 접속 및 탐지 기술
		비지상네트워크 입체통신용 유연 투명 빔포밍 안테나
		상변화 물질 및 GaN 반도체 기반 28 GHz 위성 통신 및 5G 단말용 Beamforming RF Front-End SiP 모듈 개발

부처명	사업명	과제명
	방송통신산업기술개발	저궤도 초소형위성(10kg급) 기반 글로벌 IoT 서비스를 위한 저전력 위성다중액세스 핵심기술개발
		차세대위성핵심기술개발
		차세대초고속저궤도위성통신을위한W밴드컴팩트·고효율·신개념RF/전력핵심부품개발
		대학 ICT 기초연구실 (RF 빔포밍 안테나 및 송수신기 다기능 MMIC 고도화 기술)
		무선광통신 기반 수직 이동통신 네트워크 기술 개발
	스페이스 이노베이션	6G 저궤도 통신 실증을 위한 초소형 통신위성 시스템 개발
	스페이스 파이오니어	Ka 밴드 능동형 어레이 안테나 개발
	전파산업핵심기술 개발사업	위성 통신을 위한 액정형 평면 안테나 기술개발
		3GPP 비지상 규격 기반 위성통신 단말용 모뎀 개발
	정보통신방송혁신 인재양성	우주인증 (EQM) 저궤도 통신 위성, 위성군 Realtime 통신링크 최적기술
산업통상 자원부	산업기술국제협력	글로벌 커버리지를 위한 LEO 기반 IoT 위성접속 신호처리 및 서비스 플랫폼 기술 개발
		저궤도위성 5G/6G 대응 지상장비(모뎀) 한·스페인 양자개발
중소벤처 기업부	중소기업기술 혁신개발	DVB-S2X SF(SuperFrame) 기반 저궤도 위성통신용 지상장비 (LEO 모뎀) 핵심기술 개발
		글로벌 저궤도 위성 Ku/Ka 주파수 대역 Antenna-to-PHY 계층 성능 최적화 솔루션 모듈 개발
		빔조향 방식의 극대화 및 커버리지 범용성 확대를 위한 지상망 연동 고효율 위성안테나 시스템
	창업성장기술개발	정지궤도와 저궤도 위성 송수신을 위한 Small Basestation 및 WiFi Hot-Spot 연동 고효율 안테나 시스템

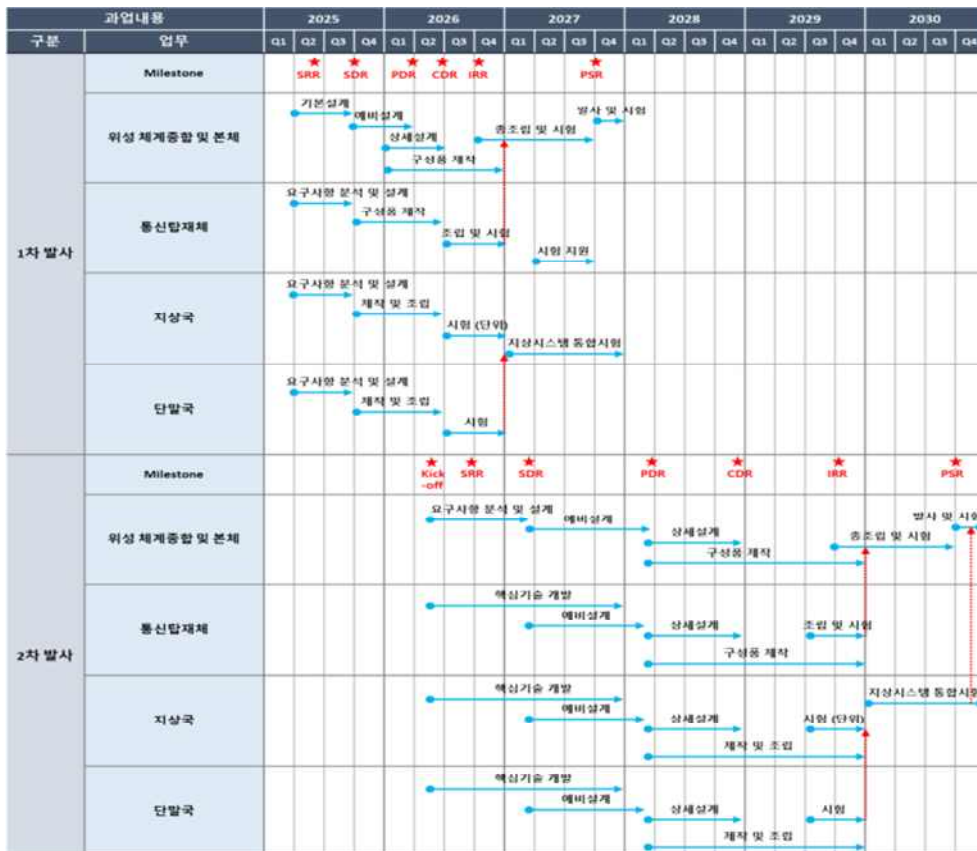
4. 세부활동의 기간 추정과 시간적 선후관계의 적절성

- 동 사업의 사업 기간은 총 6년이며('25~'30년), 저궤도 통신위성 3기 발사[1기('27년), 2기('30년)]와 그에 따른 지상국, 단말국 개발로 구성된 사업 일정이 계획됨
- 1차 발사 목표는 탑재체 및 중계기의 성능 검증을 위한 시험위성으로 기존 차세대 중형위성 표준 플랫폼을 대부분 수용하여 개발할 계획 제시
 - 1차 위성시스템 구축 기간은 총 3년이며('25~'27년), 탑재체는 기존 정지궤도 통신위성과 부분품 개발 기술을 활용하여 약 2년 동안 개발 후, 위성 본체 조립시험을 수행할 계획
 - 1차 발사 위성의 탑재체는 완전히 신규 기술을 개발하는 것이 아니며 기존의 정지궤도 통신위성과 유사한 단순 중계형 탑재체 기술을 저궤도용 탑재체 수준으로 완화하여 개발할 예정으로 개발 일정을 단축할 계획
 - 1차 발사 위성의 탑재체는 저궤도 탑재체 설계/종합화/시험 기술 검증과 일부 부분품의 저궤도 위성 탑재체 장치 설계/제작/검증 기술의 우주검증이력을 확보하기 위한 목적을 가지고 있음
- 2차 발사 목표는 글로벌 수요처에서 요구하는 수준의 상용화 지향의 기술개발 및 우주 발사/검증을 통한 우주 헤리티지 확보하여 해외 진출 조건을 구비하는 것임
 - 2차 발사 위성의 탑재체는 1차 발사위성에 적용된 기술을 업그레이드하고, 사용자 링크용 위상배열안테나와 재생형 디지털신호처리기를 개발하여 적용하기 위해서 개발기간이 2년 정도 더 필요한 것으로 제시
 - 본 사업의 NTN 표준화 일정에 맞춘 최종 2차 위성 발사 및 검증을 위해서 2차 발사위성의 개발 착수 시기를 1차 발사 위성의 FM 탑재체 조립 기간과 병행하여 진행 예정
 - 2차 위성에 적용할 핵심 기술의 공정개발과 EM 검증 등의 추가 소요 시간이 필요하며, 1차 발사위성의 상세설계가 완료되는 시점에 요구사항 분석 및 시스템 설계 수행,
 - 부분품 예비설계 및 EM 검증은 1차 위성의 본체 조립 시험기간에 수행하며, 2차 발사위성이 발사된 이후에는 상세설계 및 QM/FM 제작을 수행하는 일정을 계획



[그림 3-3] 3GPP 표준화 및 동 사업 일정 연계표

출처 : 기획보고서



[그림 3-4] 사업 총괄 일정 계획표

출처 : 기획보고서

- 제시된 개발 일정은 시간적 선후관계에 대한 명확한 논리가 수립되었다고 보기 어려우며, 1~2차 발사 간 기술 결과에 대한 피드백을 확보하기 어려운 것으로 판단
 - 제시된 계획은 연구개발 -> 검증 -> 환류에 따른 일정보다는 3GPP 표준화 공개 일정(Rel-18 / Rel-19~21)을 따라 개별 위성 시스템의 요구사항 분석부터 새로이 착수되는 별도의 연구활동 계획으로 판단
 - 위성시스템 기술의 연계 측면에서 주관부처는 1차 발사에서 필요한 기술의 검증을 통해 2차 발사 위성의 통신탑재체 설계에 보완 및 개선하여 적용하고,
 - 최종 개발될 표준화 기반의 저궤도 통신위성의 완성도를 높일 수 있을 것으로 설명하지만 일정 계획상 지상시험의 결과 정도만 반영될 가능성이 높음
 - 또한, 1차 발사와 2차 발사가 5G, 6G 외에 어떤 기술적 연관성과 차별성을 갖는지, 이에 따른 기술적 이득, 비용 절감, 우주산업 발전에 대한 기여, 통신산업 경쟁력 강화 효과 등은 어떤 것인지 확인하기 어려움
- 전체적으로 위성개발 일정이 촉박하게 설정되어 있으며 사업 기한 내 목표하는 기술 확보에 어려움이 높아 제시된 계획은 현실적으로 적정하지 않은 것으로 판단
 - 1차 위성의 경우 기존 플랫폼을 활용하더라도 일반적으로 설계가 완료되면 ETB²⁰⁾, STM²¹⁾ 시험과 AIT²²⁾의 일정도 2년 내외 시간이 소요될 것으로 보임
 - 2차 발사 위성은 1차 위성에 비해 대략 2배 정도의 전력이 요구되며 구조계, 전력계, 추진시스템을 장착하는 경우 하니스의 수정 등 상당한 수준의 위성본체 설계 수정이 필요
 - 또한 수정된 본체 서브시스템의 우주환경시험 등도 필요할 것으로 보이나, 제시한 개발일정은 이를 반영하고 있지 못하고 있는 것으로 판단
 - 본체의 SDR~PDR~CDR은 1년 10개월 정도의 계획으로 부품공급 이슈, 전기추진시스템 분석, 추가 우주환경시험 일정 등을 고려하지 않은 것으로 보여 현실적인 개발 일정의 지연 가능성이 높음

20) ETB : Electrical Test Bed (전기지상검증용장치)

21) STM : Structure Thermal Model (구조열 모델)

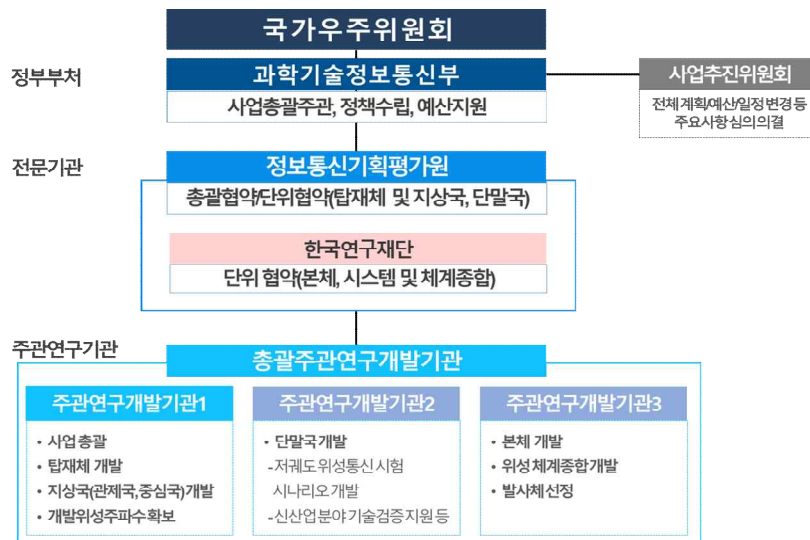
22) AIT : Assembly Integration & Test (조립 및 시험)

- 특히, 부품 및 서브시스템에 대한 우주환경시험에서 전기 추진시스템에 의한 위성통신 방해 가능성을 고려한다면 시험일정은 더욱 길어질 가능성이 높음
- 2단계로 추진하는 동 사업 일정의 경우 조기 기술 확보 측면에서의 접근이 필요하며 핵심적인 구성기술을 1단계부터 개발, 적용할 수 있도록 해야 할 것으로 판단

5. 추진 전략의 적절성

가. 사업 추진체계

- 사업의 추진체계는 사업의 활동에 따른 의사결정 체계 및 연구분야별 역할에 따라 구성하였으나, 일부 수정이 필요하며 총괄기관의 역량과 선정이 매우 중요
- 정부부처와 전문기관의 역할은 적절하나, 주관연구개발 부분의 담당 전문기관은 위성 본체 및 체계 개발과 통신분야로 구분되어 있어 상하 구조가 아니 병렬구조로 구성할 필요가 있음
- 주관부처는 총 3개의 주관연구개발기관을 선정할 계획이며, “주관연구개발기관1”이 “총괄주관연구 개발기관” 역할을 수행하게 되므로 별도의 총괄주관연구개발기관은 체계도에서 제외함이 타당
- 총괄주관연구 개발기관의 경우 주관 연구가 탑재체/지상국 개발 및 사업총괄로 지정될 예정이나, 위성 본체와 탑재체 개발, 위성의 임무 설계 등 주요 업무는 별도의 주관기관에서 수행 (2차 위성 본체의 개량이 상당히 어려운 계획임을 고려해야 함)
- 이에, 기술 역량과 총괄적인 체계개발 업무 수행능력을 갖춘 총괄기관 선정이 요구되며, 관련 경험과 역량이 없는 경우 사업수행이 원활히 이루어지지 않을 가능성이 높음



[그림 3-5] 사업 추진체계

나. 사업자 선정계획

- 주관부처는 개발 목표 충족 및 발사 일정을 고려해 중점기술 개발기관 공모 후 사업 운영 주체를 선정하려 하나 선정 기준과 사유 및 대상을 명확히 할 필요가 있음
- 탑재체, 지상국의 경우 연구개발 경험이 있는 기업 또는 既 구축된 인프라와 역량이 확보되어 있는 대학·연구소 등을 주관기관으로 공모·선정하고자 하며, 본체 및 위성 체계종합, 단말국의 경우 기업 주관을 권고하고 있으나 기준과 근거 불분명
- 민간업체는 아직 우주 인증체계를 갖추고 있지 않아 위성 본체의 설계 수정 및 제작에 상당한 시간과 비용이 필요할 것으로 보이나 대응 방안에 대한 고려가 부족
- 차중위성 본체의 지적 재산권은 항우연이 보유하고 있어 민간업체가 이를 수정하거나 업그레이드하는 경우, 민간업체로 기술이전 계약의 성립과 위성설계 지적 재산권에 대한 기술료 지급이 필요할 수 있으므로 이를 고려할 필요가 있음

다. 기술개발 및 확보 계획

- 전반적으로 1차 발사 일정에 무리가 있고 1~2차 발사와의 기술 연계성이 떨어지며, 중복된 업무가 많아 연구계획의 효율성과 구체성확보가 요구됨

(3-1) 탑재체

- 해외협력을 통한 사용자 링크용 다중빔 안테나/송수신장치는 1차 발사시 완료된 FM을 2차 발사대비 성형빔 수가 줄어든 축소 검증모델로 1차 결과를 2차에 적용하려고 함
- 다만, 개발계획의 일정상으로는 전혀 다른 것을 개발하는 것처럼 2차에서도 규격 분석부터 제작까지 동일한 업무내용을 기술하고 있음
- 피더링크용 안테나는 해외조달이면서도 역시 똑같이 2단계에서도 규격분석부터 시작
- 위성간링크용 광통신장치의 규격은 호환성(향후 위성망과 연동 확장성)만 정의하면 규격은 정해지고 해외조달이 길지 않아 1차 연도부터 추진될 필요성은 높지 않음
- 디지털신호처리장치도 1~2차가 같은 일이 반복되어 1차의 결과를 활용하여 일정을 단축하거나 개발 위험도를 줄이는 계획이 식별되지 않음
- 1차는 DTP, 2차는 3GPP OBP 디지털신호처리장치로 차별적인 장치이나 사업 초기부터 OBP를 별도의 트랙으로 개발하는 것이 일정과 기술위험도를 줄이는 방안으로 판단

<표 3-35> 개발계획 예시(피더링크용 반사판 안테나)

[illegible]

세부개발업무		2025				2026				2027				2028				2029				2030			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	1차 발사 피더링크 송수신장치 I&T																								
	2차 피더링크 송수신장치 규격 분석																								
	2차 피더링크 송수신장치 계약 및 조달																								
	2차 피더링크 송수신장치 I&T																								

(3-2) 지상국

- Rel-18/19/21을 모두 검증해야하는 사유가 불분명하고 많은 일이 중복되고 있음
 - Rel-18는 1차 발사위성인 DTP형 중계기로 검증하는 것으로 예상되나, Rel-18 위성 링크시험은 동 사업 검증 기간과 차이가 있고 Rel-19 위성링크시험은 불포함

<표 3-36> 개발계획 예시(중심국 모뎀 개발)

세부개발업무	2025				2026				2027				2028				2029				2030			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
중심국 모뎀 개발																								
핵심기술 분석 (Rel-18)																								
설계(Rel-18)																								
개발(Rel-18)																								
검증(Rel-18)																								
위성링크시험 (Rel-18)																								
핵심기술 분석 (Rel-19)																								
설계(Rel-19)																								
개발(Rel-19)																								
검증(Rel-19)																								
핵심기술 분석 (Rel-21)																								
설계(Rel-21)																								
개발(Rel-21)																								
검증(Rel-21)																								
위성링크시험 (Rel-21)																								

(3-3) 본체

- 동 사업에서 단순 기술검증을 위한 1차 위성 발사의 필요성이 높지 않으며, 필요시 해외 위성을 임대하는 방안도 고려할 필요가 있음
- 국내 현황을 고려시 연구개발 우선순위 1순위는 지상국 기술개발이고, 2순위는 통신 탑재체로서 경제성 측면에서 경쟁력 있는 기술을 확보해야 할 것으로 판단
- 본체는 EO 기반에서 출발하였으면 EO와 통신에 같이 쓸 수 있는 플랫폼(다목적 플랫폼)을 우선 검토하여 경제성이 있을 시 1~2차 발사를 통합하여 처음부터 이러한 다목적 플랫폼에 전념하는 것이 적절할 것으로 판단
- 만일 이러한 다목적플랫폼에 경제성이 없다면 통신전용 플랫폼을 1차 발사에서부터 검토하여 대량 양산능력까지 고려한 기술 경쟁력을 키우는 방향 고려 필요
- ※ 현 계획은 EO 위성 플랫폼 재활용 이외 얻을 수 있는 이점이 무엇인지 의문

라. 기술 자립화 및 산업경쟁력 제고 계획

- 주요 탑재체 핵심기술 및 구성품이 해외 협력 또는 구매 예정으로 실질적인 핵심 기술 자립화까지는 별도의 연구개발이 수행될 필요가 있으나, 해당 과정 없이 위성 발사 계획이 반영되어 있어 향후 추가적인 검증 기회가 제한적
- 뉴스페이스로 진입하기 위해서는 국내업체의 경제성에서의 경쟁력이 핵심임에도 대부분의 통신탑재체 핵심 구성품은 해외협력으로 확보하는 계획을 제시
- 부족기술에 대한 대응만 제시되고 있고 중복되는 업무가 많고 국산화 계획이 부족함
- 국내 업체가 중심국을 자력으로 수출할 수 있는 기반을 만들기 위해서는 해외협력 개발된 중심국 모뎀/SW을 자체 기술로 최종 개발 후 통신위성과 시험을 완료해야 함
- 기업체가 경쟁력을 갖추기 위해서는 우선 국내 탑재체 기업들이 자체적인 투자를 통해 우주검증용 통신 탑재체 시제품을 개발하고, 필요시 정부가 우주검증 플랫폼을 제공하는 것이 효과적일 것으로 판단

마. 저궤도 위성시스템 운용 및 기술 검증계획

- 우주검증 계획에서는 발사 후 1개월 동안 위성통신 시스템의 검보정을 포함한 IOT 시험을 수행하는 것으로 제시되어 있으나 적정기간으로 볼 수 없으며, 6G 기반 위성 통신 시스템의 검증은 동 사업에서는 불가능한 것으로 확인됨
- 1차 발사 이후 우주검증이력 확보기간은 1개월로 제시되어 있으나 해당 기간내 검증 이력이 모두 달성될 것인지 해당 이력이 해외 사업진출 시 유효한 것인지 의문
- 동 사업 범위에는 3단계 상용화 가능성 검증은 포함되지 않았으나 기업의 수요 측면에서 필요한 부분이 될 수 있는 상황임

<표 3-37> 추가자료 답변내용

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 동 사업에서는 지상에서의 우주환경 인증 시험을 포함하여 2단계 검증인 IOT (in-orbit-Test) 시험결과를 통과할 경우 우주검증이력이 확보된 것으로 판단 - (1단계 우주환경 인증) 지상의 우주환경인증 시험 시설에서 개발 장치 또는 탑재체가 조립된 위성체의 성능 검증 시험에서 정상적인 성능/기능 시험 완료 - (2단계 우주검증이력) 위성발사 후 약 1개월간의 IOT 수행기간 동안에 탑재체 및 위성본체 정상 동작 확인 → 동 사업에서 의미하는 우주검증이력 - (3단계 상용화 가능성 검증) IOT 수행 후 위성수명 기간인 3년동안 위성을 운영하면서, 지상시스템과의 지속·상시적인 통신 시험과 위성본체/탑재체 상태 모니터링 결과의 확인 |
|---|

- 1차 5G 기반 위성통신 시스템 검증계획이 불분명하고 신산업에 대한 2차 6G 기반의 위성통신 시스템 검증계획을 제시하였으나 사업 기간 내 수행 불가
 - 주관부처는 사업 종료 이후 연계 사업을 통해 2차 위성의 수명 기간 운영·활용하면서 3단계인 상용화 가능성을 검증할 계획이라고 설명
 - 다만, 이는 확정되지 않은 사안이며 이는 동 사업의 기획 완결성이 확보되지 않은 것으로 판단할 수 있음

제 4 장 정책적 타당성 분석

제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제

1. 상위계획과의 부합성

- 주관부처에서 제시한 상위 중장기 계획과 동 사업의 목적, 추진체제 등의 부합성을 조사하여 국가연구개발 정책과 일관된 사업 추진 가능성을 검토하였고, 부합도는 적절한 것으로 확인
- 과학기술 분야 최상위 법정계획인 「5차 과학기술기본계획」을 필수계획으로 여타 과학기술 분야의 중장기계획 중 동 사업과 직접적인 관련성이 있는 계획을 선택군 계획으로 설정하여 동 사업과의 부합성을 조사
- 동 사업은 「제5차 과학기술기본계획」과 부합하며, 선택군 계획 중 「제4차 우주개발진흥 기본계획」, 「국가전략기술 육성 방안」, 「위성통신 활성화 전략」, 「대한민국 디지털 전략」과 부합성이 존재하는 것으로 판단

<표 4-1> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합도		
		낮음	보통	높음
필수 계획	제5차 과학기술기본계획			✓
선택군 계획	제4차 우주개발진흥 기본계획			✓
	국가전략기술 육성 방안			✓
	위성통신 활성화 전략			✓
	대한민국 디지털 전략			✓

<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평가 결과

선택군 계획** \ 필수계획*	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

* 필수계획 : 과학기술기본계획

** 선택군계획 : 국정과제, 나머지 계획 중 사업의 부합성을 판단할 수 있는 계획

가. 제5차 과학기술기본계획(2023~2027)

- 「제5차 과학기술기본계획」은 「과학기술기본법」 제7조에 따라 과학기술 발전에 관한 최상위 계획으로, 각 부처의 과학기술 관련 정책의 비전, 목표, 추진 방향 등을 제시하고 있는 중장기 발전전략
 - 본 계획은 ‘과학기술혁신이 선도하는 담대한 미래’를 비전으로 ①과학기술체계 고도화, ②혁신 주체의 역량 제고 및 개방형 생태계 조성, ③과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응을 주요 방향으로 설정하고, 향후 5년간 추진할 3대 전략 및 17개 추진과제, 50개 세부과제를 도출
- 동 계획에서 국가 차원에서 중점적으로 육성해야 하는 유망기술로서 ‘12대 국가전략 기술분야’를 선정했으며, 그중 차세대 통신 분야 내 ‘5G·6G 위성통신’이 포함되어 있어 동 사업의 전반적인 기술개발 내용과 부합성이 존재
 - 동 계획은 중장기(5~10)년 목표로서 ‘저궤도 군집위성 활용 위성통신 기술실증’을 통해 초연결 인프라 구축을 제시
 - 동 사업의 추진전략으로 ‘우주검증이력 확보를 위한 단계별 위성 발사 및 기술검증’을 제시하고 있어 민관이 함께하는 우주산업 생태계를 구축하고자 하는 본 계획과 연관됨



[그림 4-1] '제5차 과학기술기본계획' 비전 및 중점 추진 과제

나. 제4차 우주개발진흥 기본계획(2023~2027)

- 「제4차 우주개발진흥 기본계획」은 국가 우주개발의 중장기 정책목표와 방향을 설정하고, 최근의 환경변화를 반영하여 기존의 연구개발 중심 계획에서 우주안보, 우주산업, 우주외교 등을 포괄하는 종합적 정책으로 수립
- 우주개발 진흥법 제5조(우주개발진흥 기본계획)과 시행령 2조에 근거를 두고 5년 주기로 수립되고 있으며, 향후 5년간(‘23~’27) 추진할 정책·사업의 구체적 계획을 중심으로 하되, 20년 이상 장기 비전, 정책방향 및 목표를 제시

- 2045년 우주경제 글로벌 강국 실현을 위하여 5대 임무(①우주탐사 확대, ②우주수송 완성, ③우주산업 창출, ④우주안보 확립, ⑤우주과학 확장)를 중심으로 2개 전략 설정



[그림 4-2] ‘제4차 우주개발진흥 기본계획’ 비전 및 추진전략

- ‘전략2. 선도형 첨단우주기술 확보’ 내 ‘4. 차세대 통신 선도를 위한 저궤도 위성통신 시스템 개발’ 계획과 관련이 있으나 목표 및 기술개발 내용의 일부 차이 존재
- ‘전략 2.2 위성 시스템 및 서비스 개발’은 차세대 통신 선도를 위한 저궤도 위성통신 시스템 기술개발을 통해 향후 방향으로 ‘저궤도 기반 초고속 통신/인터넷 서비스’ 시장 진출을 제시
- 동 사업은 실질적인 서비스를 위한 기술개발은 포함되어 있지 않고 저궤도 통신위성을 활용한 서비스 계획이 수립되지 않았기에 동 계획과 일부 차이가 있음

다. 국가전략기술 육성방안(2022.10)

- 「국가전략기술 육성방안」은 기술패권 구도를 고려한 경제·외교·안보적 전략적 가치에 기반하여 민관합동으로 검토분석 후 12대 국가전략기술을 도출하였으며, 분야 선정에 그치지 않고 정책·투자지원을 집중할 50개 세부 중점기술을 도출
- 12대 국가전략기술 선정을 통해 기술특성·성숙도에 따라 ①혁신선도, ②미래도전, ③필수기반으로 유형화하여 민관협업 방향을 모색



[그림 4-3] ‘국가전략기술 육성방안’ 12대 국가전략기술

- ‘필수기반 : 공공주도 핵심원천기술 고도화, 他 전략분야 융합·활용에 민관 역량결집’ 중 ‘10. 차세대 통신’의 내용이 동 사업의 목표 및 전략과제와 부합
- 동 방안 12대 국가전략기술 중 ‘10. 차세대 통신’에서는 (단기, ~5년) 세계최초 6G 기술시연(1Tbps급) 등 핵심기술개발 후 (중장기, 5~10년) 세계최초 6G 조기 상용화 및 표준특허 선점, 저궤도 군집위성 활용 위성통신 기술실증을 제시
- 동 사업은 저궤도 위성통신 시스템 개발 및 차세대 위성통신 서비스에 대한 실증 환경을 구성한다는 점에서 연계점이 존재
- 다만, 동 사업에서 6G 조기 상용화의 방향성은 존재하나 5G 기술개발 계획도 상당 비중을 차지하고 있어 동 방안과 일부 차이점은 존재

라. 위성통신 활성화 전략(2023.09)

- 「위성통신 활성화 전략」은 위성통신 선진국 대열로 진입하고 디지털 대한민국의 차세대 네트워크를 완성하기 위한 정책과제를 제시
 - ①(혁신)위성통신 산업 경쟁력 강화, ②(개척)위성망 확장에 기여, ③(개방)신규 서비스 도입 기반 마련, ④(공존)위성전파 이용 효율화, ⑤(안전)위성전파 이용질서 확립의 5가지 추진 전략을 통해 세계 기술력 추격, 주력 수출 산업화, 안정적 이용 기반 마련 제시
- ‘추진전략 1. (혁신)위성통신 산업 경쟁력 강화’ 내용이 동 사업의 목표 및 기술개발 내용과 부합성이 높음
 - 동 전략은 위성통신 분야 핵심기술을 확보하고 국내 독자 통신위성(정지 또는 저궤도) 개발 및 발사를 통해 우주검증이력 확보를 지원하며, 저궤도 위성통신 핵심기술 R&D 신규 추진을 주요 조치로 제시
 - 동 사업은 우주검증이력 확보를 위한 저궤도 통신위성 3기 운영을 통해 저궤도 위성통신 시스템을 검증을 추진전략으로 제시하기에 동 전략과 연관성이 있음

비전 위성통신 선진국 진입으로 대한민국 차세대 네트워크 완성				
위성통신 산업 경쟁력 강화	위성망 확보 및 수주기 관리	신규 서비스 도입 기반 마련	위성전파 이용 효율화	위성전파 이용질서 확립
핵심기술 확보 및 R&D 강화	위성망 확보 및 효율적 이용 촉진	위성통신용 주파수 공급 추진	위성과 他서비스 간 주파수 공존	‘위성--지상’ 간 전파 활저 감시
전문인력 양성 및 현장 맞춤형 교육	위성망 수주기 관리체계 정립	위성통신용 단말 제도 정비	위성 상호 간 주파수 공유	他 자상망에 지구국의 통신 영향 감시
기업성장 촉진 및 글로벌 진출 지원		게이트웨이 설치 기준 마련		외국위성 전파 관리체계 정비

[그림 4-4] ‘위성통신 활성화 전략’ 추진 전략 및 과제

마. 대한민국 디지털 전략(2022.09)

- 동 전략은 ‘국민과 함께 세계 모범이 되는 디지털 강국 대한민국’ 실현을 비전으로 제시하였으며, 세계 최고 수준의 디지털 역량을 갖추고, 정부와 경제·사회 전반을 디지털에 적합한 구질 5년 내 전환을 목표로 과제를 구성
 - ①세계 최고 디지털 역량, ②확장되는 디지털 경제, ③포용하는 디지털 사회, ④함께 하는 디지털 플랫폼 정부, ⑤혁신하는 디지털 문화 등 5대 전략, 19대 과제 구성
- ‘전략 1. 세계 최고의 디지털 역량’ 중 ‘추진과제 3. 더 빠르고, 더 안전한 네트워크 구축’과 관련하여, ‘(6G) 세계최초 Pre-6G 기술 시연(’26)’ 관련 내용과 동 사업 내용 간 부합성이 높은 것으로 판단
 - 동 전략은 ‘6G 저궤도 위성통신 기술개발’을 통해 민관협업으로 원천기술 개발 및 핵심특허 조기 확보를 추진방향으로 설정
 - 동 사업은 통신탐재체 핵심 기술을 보유한 민간 업체를 육성해 뉴스페이스 대응 등 국내 우주 산업 고도화 견인 계획과 관련하여 연관성이 존재



[그림 4-5] ‘대한민국 디지털 전략’ 비전 및 목표

2. 사업 추진체제 및 추진의지

가. 관련 사업 간의 차별성

- ☐ 주관부처는 동 사업내용과 유사 분야를 지원하는 기 수행사업의 내용을 조사·분석하여 차별성을 제시
- 주관부처는 기존 위성개발 사업이 저궤도 관측위성이거나, 정지궤도 통신위성이었으며 저궤도 통신위성 개발을 통한 핵심기술(핸드오버, 위성 간 링크, 다중위성 트래픽 관리 등)을 직접적으로 지원하는 사업은 부재하다고 설명
- 다만, 주관부처는 기존의 위성통신 분야 사업을 기준으로 총 2개의 유사 사업을 제시하고, 동 사업과의 차별성을 제시

<표 4-3> 주관부처가 제시한 동 사업의 차별성

사업명	주관부처	동 사업과의 차별성
6G 핵심기술개발사업	과기정통부	동 사업은 6G 표준화 후보기술 및 지상통신망 핵심원천기술 개발을 지원하는 사업으로 차별화
정지궤도 공공복합 통신위성 개발사업	과기정통부	동 사업은 통신위성 측면에서는 유사할 수 있으나, 정지궤도(GEO)에 위치하는 위성으로 공공서비스 제공을 목적으로 하여 차별화

- ☐ 조사진 검토 결과 동 사업의 목표, 지원대상(수혜자 포함), 지원분야 등을 기준으로 연계 활용 검토가 필요한 유관 사업들이 존재하는 것으로 판단
- 주관부처가 제시한 사업 중 일부 및 그 외 유사 가능성이 있는 국가연구개발사업을 대상으로 사업목표, 지원대상, 지원내용 등의 측면에서 추가 분석
 - 분석은 예산요구서, NTIS 등에서 제공하는 국가연구개발 사업과 과제 정보를 활용하였으며, 연구내용, 추진체계, 실증 과정 등에서 유사성이 확인되는 사업들이 파악되므로 연계 활용 방안을 고려하는 것이 필요한 것으로 판단

<표 4-4> 동 사업의 주요 유사 사업 검토 결과 요약

세부사업명	사업기간	주관부처	'24 지원규모 (단위:백만 원)	사업유형	구분
동 사업	'25~'30	과학기술 정보통신부	47,974 (사업기간 총액)	-	-
정지궤도 공공복합 통신위성 개발사업	'21~'27	과학기술 정보통신부	30,500	개발연구	주관부처 제시
6G 핵심기술개발사업	'21~'28	과학기술 정보통신부	25,348	기초연구, 응용연구	주관부처 제시
한국형 위성항법시스템(KPS) 개발사업	'22~'35	과학기술 정보통신부	78,936	개발연구	조사진 검토
스페이스이노베이션(R&D) 內 6G 저궤도 통신 실증을 위한 초소형 통신위성 시스템 개발	'22~'26	과학기술 정보통신부	3,880	개발연구	조사진 검토
전파산업핵심기술개발(R&D) 內 3GPP 비지상 규격 기반 위성통신 단말용 모델개발	'21~'25	과학기술 정보통신부	5,725	개발연구	조사진 검토
소재부품기술개발사업 內 저궤도 위성용 데이터 전송 부품 국산화 및 패키징 기술개발	'24~'28	산업통상 자원부	926,803	개발연구	조사진 검토
상용 저궤도위성기반 통신체계 사업	'23~'25	방위사업청	-	개발연구	조사진 검토

출처 : 기획보고서, 예산요구서, NTIS 검색

(1) 정지궤도 공공복합 통신위성 개발사업

- '정지궤도 공공복합 통신위성 개발사업'은 「과학기술기본법」 제11조, 「우주개발진흥법」 제5조, 「제3차 우주개발진흥기본계획」에 의거 과학기술정보통신부가 2021~2027년 간 추진하는 사업
- 해당 사업은 '정지궤도 공공복합통신위성 1기'를 R&D 성과물로 제시하였으며, 2024년 예산규모는 96,190백만 원

<표 4-5> 정지궤도 공공복합 통신위성 개발사업 개요

사업명	정지궤도 공공복합통신위성 개발사업		
사업기간	'21~'27년(총 7년)	사업유형	개발연구
사업목적	국가 재난 및 재해 위기상황에 대비한 대국민 공공재난통신서비스 제공 및 산업생태계 육성을 위한 정지궤도 공공복합통신위성 1기 국내 개발		
사업내용	- 정지궤도 공공복합통신위성 시스템은 위성체(위성본체 및 탑재체), 지상시스템, 발사체 및 발사체 접속시스템으로 구성됨 (위성 시스템 및 본체) 하이브리드형 추진시스템 및 정지궤도용 GNSS 수신기술이 적용된 위성시스템 및 본체 개발 (탑재체) 복합통신임무를 수행하는 플렉서블 광대역통신 탑재체, 정보수집 탑재체, 위성항법보정 탑재체 개발 (지상시스템) 위성운용센터(SOC), 플렉서블 광대역통신 지상국, 정보수집(DCS) 탑재체 검증지상국, 위성항법보정 탑재체 검증지상국 개발		
주관부처	과학기술정보통신부, 환경부, 해양경찰청, 국토부		
수행주체	한국항공우주연구원, 한국전자통신연구원		
총사업비	4,118억 원 (전액 국고)		
예산확정액* (백만 원)	'22	'23	'24
	30,920	41,610	30,500

- 해당 사업은 운영 궤도 상의 차이는 존재하나 우주산업 헤리티지 확보 및 위성 통신을 사업 목적으로 한다는 측면에서 유사성이 존재
- 동 사업에서 직접 개발하여 확보하고자 하는 중심국 모뎀, 중심국 SW 및 관제국 관련 핵심기술과 해당 사업의 지상국 관련 기술 간의 연계 활용 방안을 검토 필요

(2) 6G 핵심기술개발사업

- 6G 핵심기술개발사업'은 「과학기술기본법」 제11조, 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 특별법」 제39조(재원마련), 「방송통신발전기본법」 제16조(방송통신기술의 진흥 등)에 의거하여 과학기술정보통신부가 2021~2025년 간 추진
- 해당 사업은 차세대 융합 서비스의 전산업 영역에 안정적 적용을 위한 5G의 한계를 극복하고 당장의 민간 투자가 어려운 초고속(Tbs급) 초저지연(<5ms) 및 AI 기술이 접목된 원천기술 개발을 위해 추진되었고, 2024년 예산규모는 25,348백만 원

<표 4-6> 6G 핵심기술개발사업 개요

사업명	6G 핵심기술개발사업		
사업기간	'21~'28년(총 8년)		사업유형
사업목적	기초연구, 응용연구		
사업목적	6G 통신을 위한 지상망 기지국 관련 핵심 기술 및 부품·장비 개발 지원		
사업내용	▪ 2028년 세계 최초 6G 실현 및 6G 글로벌 시장 주도 - (초성능) Tbps급 무선통신 기술, Tbps 급 광통신 인프라 기술, Gbps급 광범위 커버리지 전송 기술 개발 - (초대역) THz 대역 RF 핵심 부품 기술, THz 주파수 개척 및 안정성 평가기술 개발 - (초공간) 3차원 공간 이동통신 및 위성통신 기술 개발 - (초정밀) 종단간 초정밀 네트워크 핵심기술 개발 - (초지능) 지능형 무선 액세스 기술, 지능형 6G 네트워크 기술 개발 - (초경험) 초실감 공간미디어 핵심기술, 초정밀 원격 텐저블 미디어 핵심기술 개발 - (시험검증인프라) 6G 무선통신 성능검증 기술개발 및 6G 사업 총괄 및 통합 테스트베드 구축		
내역사업	사업명	7. 3차원 공간 위성통신 기술개발	
	사업목적	- 최대 10km 공중 및 해상/산간 등에서의 고속 서비스를 위한 저궤도 위성통신 원천기술 개발(위성/지상 통합 접속 기술, 위성간 링크 기술 등)	
	사업내용	▪ (3차원 공간 위성/지상 통합 액세스 기술) 수백 개 이상의 저궤도 위성통신 환경에서 위성망/지상망에 통합 적용이 가능한 접속 및 전송 기술 개발 ▪ (3차원 공간 위성 탑재체 기술) 저궤도 (LEO)/정지궤도 (GEO) 위성 탑재체 중 6G 대용량 통신 시스템을 위한 탑재체의 핵심 기술을 개발 ▪ (3차원 공간 위성 네트워킹 기술) 다수의 저궤도 위성들을 서로 연결하여 육상, 해상, 공중 등 지구 전 영역을 커버하는 위성망 구축 기반 기술	
	예상 성과물	위성/지상 통합 액세스 시스템, 위성 대형·초유연 안테나, SD 프로세서 등	
주관부처	과학기술정보통신부		
수행주체	한국전자통신연구원		
총사업비	9,760억 원(국고 7,320억 원, 민자 2,440억 원)		
예산확정액* (백만 원)	'22	'23	'24
	30,783	32,652	25,348

□ 해당 사업의 내역사업인 '3차원 공간 네트워크 기술개발', '3차원 공간 위성통신 기술개발' 과제는 6G 위성통신 표준후보기술 도출을 목표로 하고 있으며, 실제 5G/6G 위성통신 표준에 반영될 수 있는 표준특허를 확보할 계획이 있으므로 성과 연계 방안 검토 필요

○ 해당 사업의 '초공간' 중점분야 '7. 3차원 공간 위성통신 기술'은 동 사업 중분류 '2.4. 지상망 연동 및 검증(저궤도 통신 군집위성망의 검증 및 실증 서비스 제공을 위한 5G/6G NTN 코어를 포함한 지상망 연동과 통신탑재체 및 지상국의 기능/성능검증 기술 제공)'과 연관성이 존재하므로 위성 부분의 성과 연계 방안 고려 필요

○ 해당 사업은 '6G 표준화 완료 시기'를 '27년으로 보고 있으며, 동 사업은 '27년부터 Rel21의 6G NTN 규격을 반영하므로 6G 표준화 연계 방안 고려 필요

(3) 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발사업

□ '한국형 위성항법시스템(KPS) 개발사업'은 「우주개발진흥법」 제6조 2, 「항공우주 산업개발 촉진법」 제4조, 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」 제33조, 「재난 및 안전관리 기본법」 제55조 등에 의거하여 과학기술정보통신부가 2022~2035년 간 추진하는 개발연구 사업

- 해당 사업은 한반도 인근에 초정밀 PNT(위치·항법·시각) 정보를 제공하여 교통·통신 등 국가인프라 운영의 안정성을 보장하기 위한 한국형 위성항법시스템의 개발을 위해 기획 되었으며, 2024년 예산규모는 78,936백만 원

<표 4-7> 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발사업 개요

사업명	한국형 위성항법시스템(KPS) 개발사업		
사업기간	'22~'35년(총 14년)	사업유형	개발연구
사업목적	초정밀 PNT 정보서비스 인프라 구축을 통한 직간접적인 경제적 효과 창출 및 무인이동체·위치기반서비스 등 신산업 선점		
사업내용	▪ (위성시스템) 항법신호 방송용 위성 개발 - 위성본체(정지궤도 3기, 정사궤도 5기) - 탑재체(항법탑재체, 시각동기탑재체, SBAS탑재체, 탐색구조탑재체) ▪ (지상시스템) 감시국의 정보를 활용하여 사용자가 필요로 하는 항법메시지를 생성, 이를 항법위성에 전달·제어하는 지상시스템 개발 - 구성 : 통합운영센터, 위성관제센터, 안테나국, 감시국, 서비스별(미터급, 센티미터급) 임무제어국 ▪ (사용자시스템) KPS 운영 및 사용자에게 필요한 다양한 수신기 개발(연구개발, 시험평가, 감시국, 일반)		
주관부처	과학기술정보통신부, 국토부, 해양수산부, 해경		
수행주체	(주관기관) 한국항공우주연구원 / (참여기관) 한국전자통신연구원, 한국표준연구원, 한국천문연구원 등		
총사업비	3조 9,848억 원 (전액 국고)		
예산확정액* (백만 원)	'22	'23	'24
	26,401	67,503	78,936

- 해당 사업은 감시국의 정보를 활용하여 사용자가 필요로 하는 항법메시지를 생성하고 이를 항법위성에 전달·제어하는 지상시스템을 개발하는 사업으로, 지상시스템 내 관제 및 운영 측면에서 연계 활용 방안 고려 필요

(4) 스페이스이노베이션

□ '스페이스 이노베이션' 사업은 「우주개발진흥법」 제5조 및 제18조(우주개발진흥기본계획의 수립 및 민간 우주개발사업의 지원), 「제3차 우주개발진흥기본계획」 전략 6 (우주산업육성과 우주 일자리 창출)에 의거하여 과학기술정보통신부가 2022~2026년간 추진하는 개발연구 사업

○ 해당 사업은 우주시장에 진출할 수 있도록 초소형위성 기반 비즈니스 모델 개발, 우주검증 및 사업화를 지원하기 위한 사업으로 2024년 예산규모는 3,880백만 원

<표 4-8> 스페이스이노베이션 사업 개요

사업명	스페이스이노베이션		
사업기간	'22~'26 (총 5년)	사업유형	개발연구
사업목적	자체적으로 위성 개발·검증 및 Heritage(우주 운용 이력)를 축적하기 어려운 국내 중소·벤처기업 및 스타트업이 우주 시장에 진출 및 성장할 수 있도록, 우주 서비스 시범모델 개발 및 검증을 지원		
사업내용	▪ 1단계 : 초소형 시험모델(EM) 설계 및 검증(8개 기업) ('22년) ▪ 2단계 : 초소형 비행모델(FM) 1기 개발(4개 기업) ('23~'24년) ▪ 3단계 : 초소형 위성 양산 및 사업화 지원(4개 기업) ('25~'26년) - 1단계 평가 : 탑재체 시험모델(EM) 제작 평가에 따라 4개팀 선발 - 2단계 평가 : 탑재체 비행모델(FM) 제작 평가에 따라 3단계 지원여부 평가		

과제	사업명	6G 저궤도 통신 실증을 위한 초소형 통신위성 시스템 개발		
	사업목적	- 저궤도 초소형통신위성 탑재체 개발 (Ka-band) - 저궤도 초소형통신위성 시스템 개발 (위성크기 12U/총질량 50kg 이내) - 저궤도 초소형통신위성 지상 운용 시스템 개발		
	사업내용	▪ 1차년도 : Ka-밴드 통신탑재체/안테나 EM 제작 및 성능 검증, 시스템 예비설계 - 통신탑재체 및 안테나의 EM 설계 및 제작 및 위성 시스템 예비 설계 ▪ 2차년도 : 통신 탑재체/안테나 FM 개발, 위성 시스템 상세설계 - 위성시스템 및 지상 운용 시스템 설계 - 통신 탑재체 및 안테나의 FM 설계 및 제작 ▪ 3차년도 : 플랫폼(DTN 모듈 포함) FM 및 통신 탑재체/안테나 FM 개발 및 성능 검증, 시스템 총조립 및 시험 - 플랫폼 FM 설계 및 제작을 진행하고, FM 수준의 성능 검증 과정을 진행 - 탑재체 및 안테나의 FM 설계 및 제작 과정을 완료하고, FM 수준의 성능 검증 과정 진행 - 시스템 총조립 및 시험을 진행하여 발사준비 과정 진행 ▪ 4차년도 : 위성 초기운용 준비 점검 / 발사장 운송 및 발사 - 위성 발사 준비 과정으로, 초기운영 준비 및 점검 과정 진행 - 발사장 운송 후 위성 발사 진행 ▪ 5차년도(최종) : 초기운용/정상운용 및 궤도운용 결과 보고, 기업간 연계를 통한 비즈니스 모델 개발 - 위성 발사 후 초기 운용 및 정상 운용 과정을 진행하고, 운용 결과를 궤도운용 결과서를 통해 나타내어 평가 - 기업간 연계를 통한 비즈니스 모델을 개발		
주관부처	과학기술정보통신부			
수행주체	중소기업 등			
총사업비	3,880			
예산확정액* (백만 원)	'22	'23	'24	
	-	4,000	3,880	

출처 : 2023 예산요구서, NTIS

- '6G 저궤도 통신 실증을 위한 초소형 통신위성 시스템 개발' 사업은 '스페이스이노베이션' 사업의 내역사업이며, 동 사업에서 개발하고자 하는 Ka-밴드 통신탑재체 및 안테나 제작 계획이 포함되어 있으므로 연계 가능성 고려 필요

(5) 전파산업핵심기술개발(R&D)

- ‘전파산업핵심기술개발’ 사업은 「전파법」 제61조(전파연구) 및 제62조(기술개발의 촉진), 「과학기술기본법」 제11조, 「제3차 전파진흥기본계획(‘19.1)」(중소·벤처기업의 전파기술 혁신역량 제고)에 의거하여 과학기술정보통신부가 2021~2025년 간 추진하는 개발연구 사업
- 해당 사업은 전파산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 소재·부품·장비 국산화 및 세계 최고 수준의 미래 전파 원천기술 확보를 지원하기 위해 기획됨

<표 4-9> 전파산업핵심기술개발 사업 개요

사업명	전파산업핵심기술개발			
사업기간	'21~'25 (총 5년)		사업유형	개발연구
사업목적	전파산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 소재·부품·장비 국산화 및 세계 최고 수준의 미래 전파 원천기술 확보			
사업내용	▪ 초연결·지능정보사회 교통·의료·국방 등 사회 전반의 필수 기반이자 정보통신의 근간인 전파의 원천기술 확보를 통해 기술발전 공통의 장애 극복 ▪ 전파 기반 소재·부품 관련 핵심 원천기술에 집중하되 現 시장 국산화보다는 기술자립형 미래 시장 선도를 위한 R&D를 통해 원천기술 선점 및 IPR 확보 ▪ (계속사업) '22년 총 9개 과제 기획 및 수행 중 - 무선충전 기술, 전파 부품·모뎀 등 6건('21년) - 적외선 다중 무선충전 기술, 전파 웨이브가이드 부품 등 3건('22년)			
내역사업	사업명	3GPP 비지상 규격 기반 위성통신 단말용 모뎀 개발		
	사업목적	끊김없는 지상/위성 통합 서비스 지원을 위한 3GPP %G NR/NTN 규격 기반 단말 모뎀 개발		
	사업내용	▪ 5G NR/NTN 단말 규격 정의 - 5G NTN FDD(Frequency Division Duplex) 기술 분석 ▪ 5G NR 채널 코덱 상세 설계 및 구현(fixed point) ▪ 5G NR RTL 코딩 및 FPGA 검증 - 5G NR 모뎀 RTL 코딩 및 검증 - 5G NR 채널 코덱 RTL 코딩 및 검증 ▪ 5G NR 채널 코덱 상세 설계 및 구현(fixed point) ▪ 5G NR 프로토콜 스택 상세 설계 - 프로토콜 스택 상세 설계 및 소프트웨어 코드 구현 ▪ 5G NTN 프로토콜 스택 상위 설계 - 5G NTN 프로토콜 스택 상위 개념 설계		
주관부처	과학기술정보통신부			
수행주체	(주관기관) 기업 (참여기관) 산·학·연 등			
총사업비	5,725			
예산확정액* (백만 원)	'22	'23	'24	
	8,018	10,161	5,725	

- ‘3GPP 비지상 규격 기반 위성통신 단말용 모뎀 개발’ 사업은 ‘전파산업핵심기술개발’ 사업의 내역사업이며, 동 사업이 6G를 지향하고 있으나 사업 초기 5G 비지상 관련 규격 연구가 진행되므로 연계 가능 방안 고려 필요

(6) 소재부품기술개발사업

- '소재부품기술개발사업'은 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」 제 24조(소재·부품·장비 기술개발사업의 실시 등)에 의거하여 추진되는 사업
- 해당 사업은 소재부품(철강화학, 전자부품, 섬유세라믹 등) 산업분야의 기술개발과 정에서 필요한 인프라 구축 지원을 통해 해당 분야 중소기업의 산업기술혁신역량 강화를 위해 기획되었으며, 2024년 예산규모는 926,803백만 원

<표 4-10> 소재부품기술개발 사업 개요

사업명	소재부품기술개발		
사업기간	'00~'계속 ('25년 일몰관리혁신)	사업유형	개발연구
사업목표	소재·부품의 해외의존도 완화, 기술고도화 및 미래시장 선점을 위해 소재·부품 기술 확보와 경쟁력 강화를 지원		
사업내용	해외 의존도 완화, 기술자립화, 미래산업 선제적 대응을 통한 GVC 주도권 확보로 흔들리지 않는 산업강국 실현 - 소부장 특별법 시행(22.4.1)으로 제도적 기반은 마련된 바, 정부의 강력한 지원을 바탕으로 본격적인 공급안정화 및 글로벌화 추진		
내역사업	사업명	저궤도 위성용 데이터 전송 부품 국산화 및 패키징 기술개발	
	사업기간	'24~'28 (총 5년)	
	품목명	총괄	저궤도 위성용 데이터 전송 부품 국산화 및 패키징 기술개발 (TRL : [시작] 4단계 ~ [종료] 7단계)
		1세부	우주환경용 K/Ka 대역 RF 부품 3종 국산화 기술 개발
		2세부	위성 송수신 모듈용 고방열 내방사선 패키징 기술 개발
		3세부	저궤도 우주환경용 고신뢰성 Ka대역 위성 송수신 모듈 개발
주관부처	산업통상자원부		
수행주체	한국산업기술평가관리원		
총사업비	73,453억 원		
예산확정액* (백만 원)	'22	'23	'24
	800,956	937,563	926,803

- '저궤도 위성용 데이터 전송 부품 국산화 및 패키징 기술개발' 사업은 '소재부품기술개발' 사업의 항공분야 내역사업이며, 2024~2028년 간 추진하는 연구개발 사업
- 산업통상자원부 24년도 기획 과제 등을 고려할 때, 동 사업 내 다중빔 위상배열 안테나, 피더링크용 안테나 개발 등은 해당 사업과 연계 방안 고려 필요

(7) 상용 저궤도 위성기반 통신체계 사업

□ '상용 저궤도 위성기반 통신체계사업'은 방위사업청이 2023~2026년 간 추진하는 개발 연구 사업임

- 해당 사업은 세부내역은 확인되지 않으나 국내 업체와 원웹이 상용위성을 활용하여 진행하는 사업이며, 동 사업에서 진행하고자 하는 위성 단말 기술과 유사한 부분이 있으므로 동 사업과의 연계 방안 고려 필요

<표 4-11> 상용 저궤도 위성기반 통신체계 사업 개요

사업명	상용 저궤도 위성기반 통신체계 사업		
사업기간	'23~'26년(총 4년)	사업유형	개발연구
사업목적	민간 저궤도 위성을 활용해 군 네트워크 확보		
사업내용	- 상용 저궤도 위성통신을 활용한 군 전술통신 네트워크의 연결성 및 대용량, 저(低)지연의 통신체계 구축을 위한 군 전용 위성통신 중계소 및 위성단말 개발 - 군 전용 게이트웨이(위성과 위성통신 단말 간 네트워크 자원 할당 및 접속 인증 기능), 위성통신 단말(차량용·함정용) 연구개발을 통한 보안 제고		
주관부처	방위사업청		
수행주체	한화시스템		

나. 주관부처 및 참여 주체들의 사업 추진의지

□ 주관부처는 현재까지 총 3회의 예비타당성조사를 준비하고 있으며, 사업 참여 예정인 주체도 사업 참여의향서를 제출하는 등 관련 주체의 추진 의지는 높은 상황

<표 4-12> 동 사업 참여의향이 확인된 기업 현황

대분류	참여가능 기관
통신탑재체	kt sat, AP위성(주), 엘아이지넥스원, 아이웍스, (주)큐니온, (주)넷커스터마이즈, (주)필라스 등 34개 기관
지상국	저스텍, (주)엠쓰리시스, (주)에이셋, (주)위스텍, (주)제노코, (주)엠티지, 젠믹스텍, (주)이랑텍 등 32개 기관
단말국	LG전자(주), 삼성전자, (주)인텔리안테크놀로지스, RF머티리얼즈, 알에프시스템즈(주) 등 24개 기관
본체	한화시스템(주), 루미르(주), 제노코, 한국항공우주산업, 프로메이트 등 20개 기관
위성 체계종합	SK텔레콤, (주)웨이브온, (주)컨텍, (주)한컴인스페이스, (주)솔탐, 신한 TC 등 24개 기관

※ 중복 선택 허용

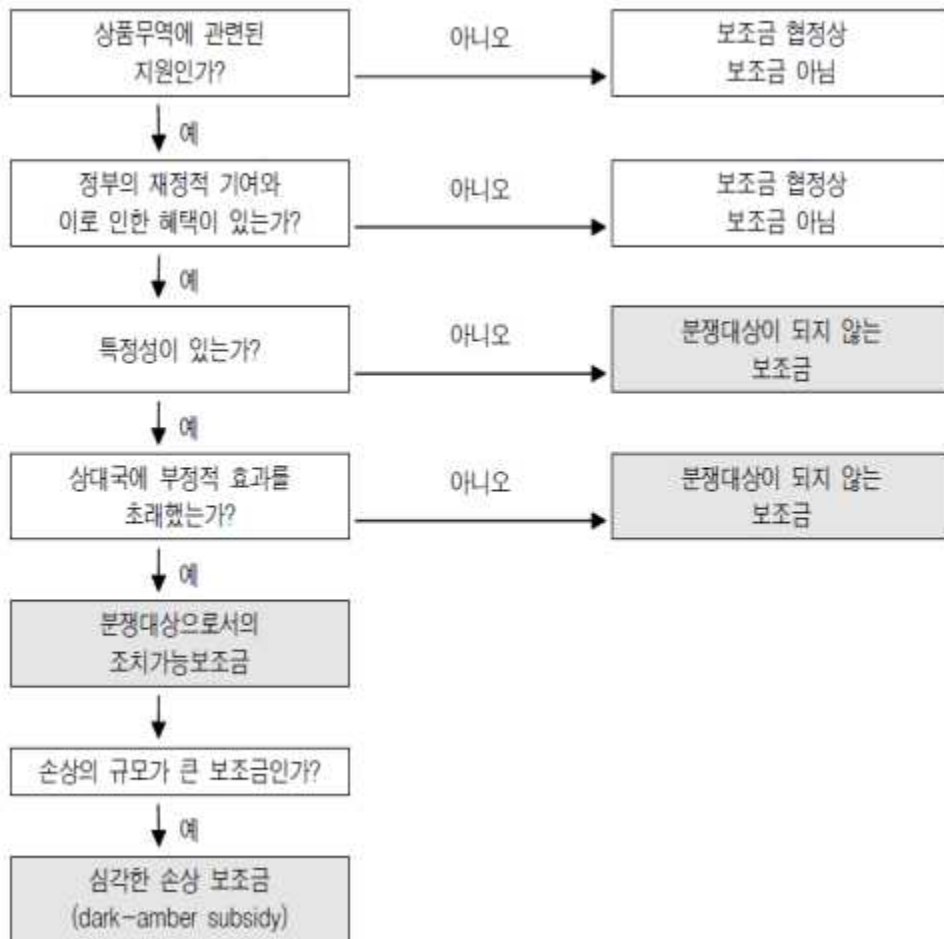
제 2 절 사업 추진상의 위험요인

1. 재원조달 가능성

- 주관부처의 재원 조달 계획 검토결과 과학기술정보통신부의 향후 5년간 R&D 예산 투입 계획 및 기존 R&D사업 지원 예상 규모, 신규 R&D사업 가용예산 규모를 고려할 때 동 사업의 예산 확보에 어려움은 없을 것으로 예상
 - '24년 예산이 많이 줄어든 상황이나 주관부처의 중기재정계획의 '24~'28년간 신규 R&D사업 가용예산 규모는 5,415억 원에서 10,109억 원 수준인 것으로 확인
 - 이에 예산 계획이 유지되는 것을 전제로 동 사업의 연차별 예산 규모를 고려할 때 사업추진을 위한 재원 조달의 문제는 없거나 낮을 것으로 판단
- 재원 분담 기준 측면에서 거의 모든 예산을 국고로 충당하는 계획의 당위성이 낮고 사업비 배분에 대한 설명과 기준이 부족
 - 주관부처는 사업의 연구 결과를 국가에 귀속시켜 공공목적의 TEST BED로 활용하는 것으로 사업을 설정하여 정부 주도의 연구비 투입계획을 제시
 - 다만, 국가 예산이 투입되는 동 사업을 통한 공공적인 이익이 일반 국민보다는 사업 참여기업으로 수렴하게 되는 것으로 사업목적과 수혜자가 설정됨
 - 공공목적의 TEST BED를 우주검증이력 및 통신검증, 신산업 분야 기술 검증로 설명하였으나 동 사업을 통한 기술검증 대부분은 개별 기업체의 수출을 위한 경쟁력 확보를 위해 진행되므로 참여 주체들의 투자 분담을 늘릴 필요가 있음
 - 주관부처는 추가자료를 통해 합리적인 수준으로 민간부담금 매칭 비율을 설정하여 민간분담금을 재산정하고자 제시하였으나, 기준점 설정이 모호
 - 제작 비용을 분담에서 제외하여야 하는 사유, 대기업 등이 참여 의사를 밝힌 분야에 대기업 비중이 포함되지 않은 채 예산 배정 비율을 산정한 근거 등이 불명확
 - 기획 단계에서 55개 기업이 참여의향서를 제출하였으나 참여 의향 조사 당시 기업들에 사업비 규모 및 재원별 구성 비중 등에 대한 정보를 제시한 것은 아니며, 민담부담금 납부 용의가 있다고 하더라도 사업비 배분에 대한 설명과 기준은 부족

2. 법·제도적 위험요인

- 정부 지원에 따른 WTO 보조금 협정 위반 가능성 검토 결과 위험성은 높지 않을 것으로 판단되나, 향후 결과물의 활용 방향에 따른 지속적인 모니터링은 필요
 - 주관부처는 동 사업에 참여하는 기업들의 수출 실적을 조건으로 정부출연금이 지급되는 것이 아니며, 구매 조건부와 같은 특성이 반영되지 않은 것으로 제시
 - 이에 직접적 혜택인 수출보조금 및 수입대체 보조금에 해당하는 지원이 없으므로 WTO 보조금 협정 관련 위험성은 높지 않다고 제시
 - 다만, 동 사업의 결과물이 국내 출연기관 등 비영리기관의 시험적·연구적 목적으로 활용되는 경우 교역재로서 국제무역의 교란을 유발하지 않으나,
 - 민간기업이 개발 결과물을 향후 상업적 교역재로 활용할 때 재정적 기여로 인한 수혜자 혜택이 발생할 수 있으므로 기술이전비용, 기술료, 기업 부담금 비중을 신중히 검토할 필요가 있는 것으로 판단됨
- 연구개발 범위가 저궤도 위성통신 분야로 한정되어 특정 기업에 수혜 될 가능성이 존재하므로 적정 대응 방안을 마련하여 위험 요인을 방지하는 것이 필요
 - 주관부처는 동 사업이 저궤도 위성통신 분야로 한정하는 데 따른 특정성 이슈가 존재할 수도 있다는 걸 인지하고 있음
 - 이에 따라 사업 공고 시 지원 대상 산업군이 특정될 우려가 있는 문구는 삭제하고, 특정 기업에서만 혜택을 받지 않도록 공모, 평가 등을 통해 사업자를 선정하여 일부 특정성 이슈에 대한 위험 요인을 관리할 계획을 제시
 - 다만, 최종결과물의 상업적 거래 주체가 민간기업인 경우 해당 위험요인이 높아질 수도 있으며, 결과물의 활용 주체와 용도에 따라 보조금 논쟁 여지는 존재
 - 그러나 분야별 부품 개발에 있어서는 다수 기업의 참여가 가능하고 자가 보유 기술을 활용하여 연구개발을 진행할 것이므로 위험성은 높지 않다고 판단
 - 또한 연구개발 과정에 포함되는 개별 부품에 대한 결과물은 적절한 사업추진 방식과 기술료 징수 기준을 통해 논쟁 이슈에서 회피가 가능할 것으로 판단
 - 이에 특정성 이슈를 해소할 수 있도록 세부 요건을 면밀하게 설정하는 것이 필요할 것으로 판단



[그림 4-6] WTO 조치가능보조금 분석 틀

출처 : 한국과학기술기획평가원(2023)

제 5 장 경제적 타당성 분석

제 1 절 비용 추정

1. 총사업비의 구성

- 총사업기간 6년, 총사업비 4,797.4억 원의 예산을 투입하는 것으로 기획한 동 사업의 주요 항목별 비용 적절성에 대한 원안 검토를 수행
- 원안검토는 예비타당성조사 연구진이 사업계획을 분석하는 과정에서 총사업비 도출에 적용된 단가나 산정 내역의 오류가 발견된 경우 연구진이 적정 단가를 고려하여 총사업비를 재산정하는 것을 의미²³⁾
- 따라서 원안 검토 내용은 동 사업의 경제적 타당성 조사 결론이 아니며, 주관부처 기획보고서 원안의 경제적 타당성의 검토 자료로 활용

가. 총사업비 개요

- 동 사업은 '25~'30년까지 총 6년간 4,797.4억 원의 예산 지출 계획을 가지고 있으며, 예산은 정부출연금 4726.1억 원(98.5%), 민간부담금 71.3(1.5%)억 원으로 구성
- 사업비 구성은 사업의 구조에 따라 5대 분야로 구분되어 있으며, 단말국 분야에만 민감부담금이 설정된 계획을 제시
- 사업비의 산정은 각 전략과제의 기술 로드맵 및 기술개발 내용에 따라 분과별 기획위원들을 중심으로 동 사업 예산을 산출한 것으로 설명
- 분야별 예산 산정 근거로는 동 사업 분야별 특성을 반영한 투입인력을 산출하고, 평균 인건비, 직·간접비 비중 등을 종합적으로 고려하여 구성하였다고 제시

23) 한국과학기술기획평가원 (2023), 「연구개발부문 사업의 예비타당성조사 수행 세부지침」 등을 참조

<표 5-1> 연차별 투자계획

(단위 : 억 원)

구 분		'25	'26	'27	'28	'29	'30	합계
통신탐재체	정부출연금	142.5	173.9	239.1	221.7	229.5	112.7	1,119.4
	민간부담금	-	-	-	-	-	-	-
	소계	142.5	173.9	239.1	221.7	229.5	112.7	1,119.4
지상국	정부출연금	53.8	75.4	87.9	82.5	83.8	69.1	452.5
	민간부담금	-	-	-	-	-	-	-
	소계	53.8	75.4	87.9	82.5	83.8	69.1	452.5
단말국	정부출연금	69.3	70.7	72.0	69.8	66.4	57.2	405.4
	민간부담금	12.0	12.8	12.9	12.1	11.4	10.1	71.3
	소계	81.3	83.5	84.9	81.9	77.8	67.3	476.7
본체	정부출연금	146.7	170.5	44.2	118.6	211.5	111.6	802.9
	민간부담금	-	-	-	-	-	-	-
	소계	146.7	170.5	44.2	118.6	211.5	111.6	802.9
위성 체계중 합	정부출연금	84.9	211.5	573.1	458.3	314.2	303.9	1,945.9
	민간부담금	-	-	-	-	-	-	-
	소계	84.9	211.5	573.1	458.3	314.2	303.9	1,945.9
총 합계	정부출연금	497.2	702.0	1,016.3	950.8	905.4	654.4	4,726.1
	민간부담금	12.0	12.8	12.9	12.1	11.4	10.1	71.3
	합계	509.2	714.8	1,029.2	962.9	916.8	664.5	4,797.4

<표 5-2> 사업비 구성 현황

(단위 : 억 원)

구분	'25	'26	'27	'28	'29	'30	합계	비고
인건비	64.2	82.4	109.8	91.0	101.8	91.6	540.8	11.3%
직접비	420.4	598.8	894.4	842.8	772.0	549.0	4,077.3	85.0%
간접비	24.6	33.6	25.0	29.1	43.0	24.0	179.3	3.7%
합계	509.2	714.8	1,029.2	962.9	916.8	664.5	4,797.4	100.0%

※ 해외 및 국내 발사체 비용과 보험료는 직접비에 포함

나. 인건비

- 인건비의 경우 기술 분야별 특성을 고려하여 산정한 것으로 설명하고 있으며, 5대 분야 간 기준점을 다르게 계상하여 산정
- 통신탐재체, 지상국, 단말국 분야는 한국전자통신연구원, 한국항공우주연구원 등의 연도별 평균 인건비의 평균값을 도출하여 인건비를 산정
- 해당 기관 평균 인건비는 1.1억 원 정도이며 임금 상승률을 반영한 것으로 확인

<표 5-3> 주관부처에서 활용한 비영리기관 인건비 평균값

(단위 : 천 원)

구분	'25	'26	'27	'28	'29	'30
한국전자통신연구원	122,312	124,384	126,457	128,529	130,601	132,674
한국항공우주연구원	95,844	96,185	96,527	96,868	97,210	97,551
평균값	109,078	110,285	111,492	112,699	113,905	115,112
평균값(억 원)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2

<표 5-4> 통신탐재체, 지상국, 단말국 분야의 인건비

(단위 : 억 원)

구분	'25	'26	'27	'28	'29	'30	합계
통신탐재체	27.6	29.0	38.7	35.6	35.0	23.3	189.2
지상국	10.7	14.4	14.6	13.4	14.6	12.4	80.1
단말국	5.4	6.0	6.7	7.4	7.2	6.2	38.9

- 본체, 위성 체계종합 분야는 '23년도 학술연구용역 인건비 단가를 기준으로 하여 평균 인건비를 산정한 것으로 제시

<표 5-5> 2023년 학술용역 인건비 단가 평균값

(단위 : 원)

구분	월 임금(참여율 50%)	월 임금(참여율 100%)
책임연구원	3,496,704	6,993,408
연구원	2,681,226	5,362,452
연구보조원	1,792,309	3,584,618
합계	7,970,239	15,940,478
월 임금(참여율 100%)의 평균	2,656,746	5,313,493

<표 5-6> 본체, 위성 체계종합 분야의 인건비

(단위 : 억 원)

구분	'25	'26	'27	'28	'29	'30	합계
본체	8.3	15.8	21.0	16.3	18.3	19.0	98.7
위성 체계종합	12.3	17.1	28.9	18.3	26.7	30.7	133.9

다. 직접비

□ 비영리기관의 참여를 고려한 통신탐재체, 지상국, 단말국 분야의 경우 기술개발 항목 (중분류) 특성에 맞춰 비영리기관의 직접비 비중을 산정한 것으로 제시²⁴⁾

○ 해외 및 국내 발사체 비용과 보험료는 위성 체계종합 분야의 직접비에 포함한 것으로 설명하였으나, 본체와 관련한 직접비 산정 근거는 확인되지 않음

24) 비영리기관의 대상은 한국전자통신연구원과 한국항공우주연구원을 대상으로 하여 예산을 산정한 것으로 사료되나 관련 자료는 확인이 어려움

<표 5-7> 통신 탑재체, 지상국, 단말국 분야별 비영리기관 직접비 비중

구분		비영리기관 직접비 비중(%)
통신탑재체	탑재체 시스템 엔지니어링	70
	사용자 링크용 다중빔 위상배열 안테나	30
	사용자 링크용 송수신 빔형성 장치	30
	피더링크용 빔 조향 반사판 안테나	100
	피더링크용 송수신 RF 장치	100
	위성 간 링크용 광통신용 광학 장치	30
	디지털 신호처리 장치 하드웨어	30
	디지털 신호처리 장치 소프트웨어	30
	통신중계기 I&T	30
	탑재체 종합화 및 시험	30
지상국	중심국 모뎀	50
	중심국 SW	50
	관제국	40
	지상망 연동 및 검증	40
단말국	단말국 모뎀	45
	단말국 SW	45
	단말 안테나/RF	40

<표 5-8> 분야별 직접비 산정 규모

(단위 : 억 원)

구분	'25	'26	'27	'28	'29	'30	합계
통신탑재체	110.0	139.2	193.2	179.0	187.0	85.5	893.9
지상국	41.0	58.0	70.0	66.0	66.0	54.0	355.0
단말국	73.2	74.9	75.5	71.8	68.0	58.9	422.3
본체	124.9	139.1	19.3	91.4	173.9	82.5	631.0
위성 체계종합	71.3	187.7	536.4	434.7	277.1	268.1	1,775.1

라. 간접비

- ☐ 주관부처는 비영리기간 연구개발기관별 간접비 고시 비율과 既 추진 사업의 간접비 비율을 고려하여 적용하였다고 제시
- 통신 탑재체, 지상국, 단말국 분야는 비영리기관 간접비 비율을 고려하여 7.0%로 산정하였다고 하나 본체 및 위성 체계종합 분야는 기준이 확인되지 않음

<표 5-9> 분야별 간접비 산정

(단위 : 억 원)

구분	'25	'26	'27	'28	'29	'30	합계
통신탑재체	4.9	5.7	7.2	7.1	7.5	3.9	36.3
지상국	2.1	3.0	3.3	3.1	3.2	2.7	17.4
단말국	2.7	2.6	2.7	2.7	2.6	2.2	15.5
본체	13.5	15.6	3.9	10.9	19.3	10.1	73.3
위성 체계종합	1.4	6.7	7.9	5.3	10.4	5.1	36.8

마. 장비구축비

- ☐ 동 사업에는 기술개발 활동 외 장비 구매 계획이 포함되어 있으며, 총 8종의 장비에 대하여 94억 원 규모의 장비구축 계획서 제시
- 분야별 장비구축 계획은 통신 탑재체 분야 4종 장비 31.2억 원, 지상국 분야에서 4종 장비 62.7억 원을 제시

<표 5-10> 통신 탑재체 분야 구축 예정 장비

구축장비명	구축예정 연차	주요용도	수량	총금액 (단위: 백만 원)
신호 분석기 Signal Analyzer	1차년도	- EGSE 구축 장비 - 탑재체 전기적 성능시험	1	520
네트워크 분석기 Network Analyzer	1차년도	- EGSE 구축 장비 - 탑재체 전기적 성능시험	1	1,042
광대역 저궤도 위성통신 신호 발생기 Broadband LEO SATCOM Signal Generator	1차년도	- EGSE 구축 장비 - 탑재체 전기적 성능시험	1	618
멀티 포트 VNA Multi-port VNA	2차년도	- EGSE 구축 장비 - 다중빔 안테나 전기적 성능시험	1	942
합 계			4	3,122

<표 5-11> 지상국 분야 구축 예정 장비

구축장비명	구축예정 연차	주요용도	수량	총금액 (단위: 백 만원)
위성예물레이터 Satellite Emulator	1차년도	▪ 위성 시험환경 구축 장비 - 위성채널 신호 시험	1	600
	2차년도			465
Ka대역 중심국 안테나 RF 시스템 Ka-band Hub Antenna RF System	1차년도	▪ 저궤도 위성통신 중심국 Ka대역 안테나 시스템 구축 - 중심국 신호 송신 및 단 말국 신호 수신	2	400
	2차년도			400
	3차년도			399
	4차년도			400
	5차년도			400
	6차년도			399
S대역 관제국 안테나 RF 시스템 S-band SCC Antenna RF System	1차년도	▪ 저궤도 위성통신 관제국 안테나 시스템 구축 - 위성 관제신호 송수신	1	600
	2차년도			700
	3차년도			1,109
Modem BB	2차년도	▪ 저궤도 위성통신 장비 - 위성 원격명령 전송 - 위성 원격측정 수신	2	200
	3차년도			200
합 계			4	6,272

2. 총사업비 검토

가. 연구개발비

- 기획보고서에 주관부처가 산정하여 제시한 예산은 소요 예정 금액이나 장비구축 외 연구개발에 대한 상세 계획 및 세부 예산 산정 근거는 기획보고서에 제시되지 못함
- 주관부처는 각 과제별 예산이 총사업비를 사전에 확정된 후 배분한 것이 아니라, 각 전략과제의 기술 로드맵 및 기술개발 내용에 따라 분과별 기획위원들을 중심으로 동 사업 예산을 산출하였다고 제시
- 그러나 총 사업비는 인건비, 직접비, 간접비로 구성하여 비율을 고려하여 산정된 것으로 자료가 제시되어 있어 산출 과정 및 결과를 신뢰하기 어려움
- 인건비의 참여 인력 수 산정에 관한 내용이 부재하고, 공모사업임에도 불구하고 단가 산정을 특정 기관의 인건비 평균을 사용해야 하는 사유가 설명되지 않음
- 직접비의 경우 시스템을 구축하는 사업임에도 비율을 지정하여 책정한 결과가 제시되어 어떤 활동에 대한 예산인지 구분이 불가
- 간접비의 경우 모든 연구 분야가 아닌 통신탐재체, 지상국, 단말국 분야에만 적용한 사유 및 본체, 위성 체계종합의 간접비 산정 내역이 확인되지 않음

<표 5-12> 연차별 투자계획

(단위 : 억 원)

구 분		'25	'26	'27	'28	'29	'30	합계
통신탐재체	기획보고서	142.5	173.9	239.1	221.7	229.5	112.7	1,119.4
	추가자료	142.6	173.8	239.1	221.7	229.5	112.7	1,119.4
지상국	기획보고서	53.8	75.4	87.9	82.5	83.8	69.1	452.5
	추가자료	53.8	75.4	87.9	82.5	83.8	69.1	452.5
단말국	기획보고서	81.3	83.5	84.9	81.9	77.8	67.3	476.7
	추가자료	81.3	83.5	84.9	81.9	77.8	67.3	476.7
본체	기획보고서	146.7	107.5	44.2	118.6	211.5	111.6	802.9
	추가자료	146.5	368.2	244.9	27.2	23.6	17.7	828.0
위성 체계종합	기획보고서	84.9	211.5	573.1	458.3	314.2	303.9	1,945.9
	추가자료	85.0	247.5	606.7	433.0	250.5	298.2	1,920.9
총 합계	기획보고서	509.2	714.8	1,029.2	962.9	916.8	664.5	4,797.4
	추가자료	509.1	948.3	1,263.5	846.2	665.2	565.1	4,797.4
	예산 차이	-0.1	233.5	234.3	-116.7	-251.6	-99.4	0

- 주관부처는 예산 산정 근거에 대한 자료를 별도로 제시하였으나, 연자별 투자계획이 일부 변동되었으며 세부 항목별 추가 정보가 필요한 부분이 확인됨
- 검토 결과 본체 및 위성 체계 분야의 투자계획이 차이가 있어 사업 기획 과정에서는 상세 검토가 이루어지지 않은 것으로 판단됨
 - 인건비는 설계, 분석을 위한 참여 인력 인건비로 설명하나, 적정 인원의 산정 근거가 동 자료에도 확인되지 않으며, 특정 기관의 평균단가 산정 사유도 불분명
 - 동 사업은 일반 공모사업이나 인건비가 특정 기관을 기준으로 산정되어 있어 예타 지침과 상이하므로 학술용역단가로 재산정 하는 것이 필요
 - 직접비의 경우 공동연구, 구매, 용역이 대부분을 차지하고 있으나 해당 사업비 구조는 조달 또는 용역사업의 형태와 유사
 - 공동연구의 경우 동 사업의 연구내용을 추종하고 있어 설계, 분석 인력에 대한 인건비를 추가할 사유가 불분명하고 개발 내역 별 세부 산정내역은 확인이 어려움
 - 연구과정에 대한 연차별 투자계획을 확인할 수 없으며, 유사한 연구내용의 반복되는 업무로 인한 예산 낭비 요소가 확인됨
 - 구매는 장비구축비 외 대부분 단순 재료비로 확인되며 용역의 경우 대부분 시험 및 시험망 구축에 관한 내역으로 확인되나, 단일 견적서만 제시된 상황으로 비용의 적절성을 판단하는데 한계
 - 그 외 지상국, 단말국의 정보활동비 내역 등은 확인되지 않음

- (설계/분석) 인건비: $1.15M/Y \times 2년 \times 1.1억 = 2.5억원$
 - (구매) SW 구매 및 유지보수: 1.5억원
 - (구매) 계측기 등 장비구매(3천만원 이하): 1억원
 - (공동연구) 단말국 모뎀 RTL 개발/제작/시험: 15억원(총 67억원 중 일부)(단말국 견적서01)
 * 수행내용: 단말국 모뎀 변조기/부호기 개발 및 시험
 - 정보활동비: $1.15M/Y \times 2년 \times 0.4억 = 1.0억원$

[그림 5-1] 상세 예산에 대한 추가자료 일부

No.	품명 (모델명)	규격	수량	단가	총액
1	단말국 모델 RTL 개발(Rel-18) - 규격 분석 - 송신기 RTL 구현 및 시험 - 수신기 RTL 구현 및 시험 - 모델 알고리즘 개발 및 구현 - FPGA RTL 설계 및 구현 - 프로토타입 구현 및 시험 - Board 제작 및 검증 - 어날로그 및 디지털 Board 설계 및 개발 - 모델 검증 시험 및 Calibration - 모델 연동 시험 검증 - 모델 기능 및 신뢰성 검증 - 모델 RTL 구현에 필요한 소프트웨어 - 모델 RTL 문서 (상세설계서, 기능시험 절차 및 결과서) - 기능별 통합 Platform 제작 : 3 set	EA	1	₩ 6,090,909,090	₩ 6,090,909,090

[그림 5-2] 공동연구를 위한 예산 산출 근거(견적서 일부)

No.	품명 (모델명)	규격	수량	단가	총액
1	단말국 모델 RTL 개발(Rel-21) - 규격 분석 - 송신기 RTL 구현 및 시험 - 수신기 RTL 구현 및 시험 - 모델 알고리즘 개발 및 구현 - FPGA RTL 설계 및 구현 - 프로토타입 구현 및 시험 - Board 제작 및 검증 - 어날로그 및 디지털 Board 설계 및 개발 - 모델 검증 시험 및 Calibration - 모델 연동 시험 검증 - 모델 기능 및 신뢰성 검증 - 모델 RTL 구현에 필요한 소프트웨어 - 모델 RTL 문서 (상세설계서, 기능시험 절차 및 결과서) - 기능별 통합 Platform 제작 : 3 set	EA	1	₩ 6,336,363,636	₩ 6,336,363,636

[그림 5-3] 공동연구를 위한 예산 산출 근거(견적서 일부)

- 주관부처는 동 사업 내용을 포함하는 2개의 선행사업을 추진하고 있어 해당 분야의 예산이 부적정하게 반영되고 조사과정 중 불확실한 계획 제시는 적절하지 않음
- '24년 예산에 반영되어 추진 중인 브릿지 사업 2건(단말핵심, 지상국핵심기술)이 추진되고 있으나²⁵⁾ 동 사업내 해당 예산이 중복
 - 브릿지 사업의 경우, 기획보고서에 '24년 예산안 확정시 예타 사업에서 중기사업 수행 과제를 분리(예타 사업 규모 조정)하여 별도로 추진할 계획
 - 예타 사업 통과 시에는 해당 중기사업과 연계하여 추진 예정이라고 제시되었는데 현행 예타 제도에서는 부적절

25) 브릿지사업의 예산(안): 3GPP 기반 위성통신 단말 핵심기술 개발 : 127.7억 원(3년), 저궤도 군집 위성통신용 지능형 지상국 핵심기술 개발: 194.5억 원(3년)

- 주관부처가 산정한 간접비 산정 근거를 확인할 수 없어 적정성을 판단할 수 없음
 - 동 사업의 간접비는 동일한 비율(7.0%)로 통신탐재체, 지상국, 단말국 분야에 적용하고 본체 및 위성체계종합 분야에는 간접비를 산정하지 않았다고 제시
 - 그러나 본체 및 위성체계종합 분야에 간접비가 산정되어 있으며, 그 외 분야에 적용된 간접비는 사업비의 어떤 금액을 기준으로 하여 책정한 건지 확인이 불가
 - 또한 동 사업이 공모사업임에도 특정 기관의 간접비를 고려하여 산정할 사유가 무엇인지 불분명하며, 분야별 산정기준을 달리해야 하는 근거도 확인되지 않음
 - 주관부처는 참여기관을 구분하여 본체 및 위성 체계종합은 기업의 주관을 권고하고 그 외 분야는 산업체의 주관을 권고한다 하나 참여기관을 특정할 수 없는 사업
 - 동 사업의 추진 전략은 다수의 기관이 참여하는 사업구조이므로 간접비를 특정 기관의 상황을 고려하여 산정하고 배분하는 계획은 부적절
- 발사비용의 경우 위성을 목표 궤도까지 올리기 위한 임무 달성 측면에서 해외 발사체보다 경제성이 낮은 상황으로 효율성 측면에서는 부족
 - 주관부처는 국가 주도로 개발된 위성 본체(차세대 중형위성)와 발사체(누리호)를 개발 용이성, 민간 수요 창출, 외화지출 지양 목적을 위해 사용한다고 설명
 - 기 보유한 발사체 기술을 활용한다는 측면과 자체 수요를 창출한다는 부분은 일정 부분 이해할 수 있으나, 동일 목적 대비 경제적인 방안으로 보기 어려움
 - 동 사업에는 1차 해외 발사체(343억) 및 보험(50억), 2차 누리호(1,048.2억) 및 보험(100억) 포함 총 발사 비용 1,541.2억 원이 동 사업 예산에 계획되어 있음
 - 산정 근거는 기존 사례를 통해 예산을 책정한 것으로 확인되나 물가, 환율 상승 등에 따른 외부 요인으로 인해 예산이 변동될 수 있음을 고려

나. 장비구축비

- 구축 예정인 장비들의 도입 타당성에 대한 검토를 진행한 결과 주관부처에서 제시한 장비 예산 93.94억 원 중 31.22억 원 감액된 62.72억 원이 적정 구축비로 도출됨
 - 국가연구시설장비진흥센터(NFEC)의 전문 검토를 통해 주관부처가 사업의 추진 시 구축·확보하고자 하는 장비에 대하여 수량과 비용의 적정성 검토를 진행

- 신호분석기와 네트워크 분석기의 경우 사업수행의 필요성이 명확하지 않고 공동활용 가능한 기구축 장비(동일 모델)가 있는 것으로 조사됨
- 제시된 사양(추가 사양 포함)에 대한 명확한 근거가 확인되지 않고, 기구축 장비와의 비용 비교 미제시, 신청 장비의 용도에 부합하는 타 제조사 복수견적 및 비용 비교 미제시 등으로 인해 적정 금액을 산출할 수 없음
- 광대역 저궤도 위성통신 신호 발생기의 경우 신청 장비가 EGSE 필수 장비인 근거, 신청 장비를 활용하여 탑재용 부품의 성능을 어떻게 검증할 수 있는지와 탑재체 통합 성능검증에 어떻게 활용할 수 있는지에 대한 구체적인 근거가 제시되지 않음
- 멀티 포트 VNA의 경우 신청 장비를 활용한 구체적인 시험형상, 계획이 미제시 되었으며, 통신 탑재체 동작 주파수, 사양 적합성에 대한 상관관계가 명확하지 않음

<표 5-13> 장비별 수량 및 비용 조정 결과

구분	장비명	수량적정성		비용(단가) 적정성		신청금	최종 확정금액
		신청	조정	신청	조정		
통신 탑재체	신호 분석기	1	0	520	-	520	0
	네트워크 분석기	1	0	1,042	-	1,042	0
	광대역 저궤도 위성통신 신호 발생기	1	0	618	-	618	0
	멀티 포트 VNA	1	0	942	-	942	0
지상국	위성예물레이터	1	1	1,065	1,065	1,065	1,065
	Ka대역 중심국 안테나 RF 시스템	2	2	1,199	1,199	2,398	2,398
	S대역 관제국 안테나 RF 시스템	1	1	2,409	2,409	2,409	2,409
	Modem BB	2	2	200	200	400	400
총 계		10	6	7,995	4,873	9,394	6,272

다. 총 사업비 검토 결과

□ 주관부처가 제시한 사업계획의 총사업비 검토결과 NFEC의 전문 검토를 통해 일부 장비와 내역이 확인되지 않은 정보활동비를 제외함

○ 총 사업비 검토결과 사업계획 원안에 대한 사업비는 4,635.4억 원으로 검토됨

<표 5-14> 예비타당성조사의 총사업비 검토 결과

총사업비	구분	사업 계획	검토안	비고
	통신탑재체	1,119.4	1,088.1	■ 국가연구시설장비진흥센터(NFEC)의 전문 검토를 통해 일부 장비 제외 ■ 내역 확인되지 않은 정보활동비 제외
	지상국	452.5	430.6	
	단말국	476.7	467.8	
	본체	828.0	828.0	
	위성 체계종합	1,920.9	1,920.9	
	합계	4,797.4	4,735.4	

3. 총비용 추정

- ☐ 주관부처는 동 사업 총비용이 총사업비와 같다고 가정하여 운영비 등을 제시하지 않았으나, 사업 기간 및 종료 후 소요가 예상되는 비용은 추가할 필요가 있음²⁶⁾
- 경제성 분석을 위해 사업 중('27년 발사 이후) 및 사업 종료('30년 발사) 이후의 위성 운용 및 개발 기술의 검증 등에 대한 운영비, 장비 유지비 등 적용 필요
- 주관부처는 추가자료를 통해 위성의 운영비는 3년간 114억 원이 소요된다고 제시하였으며, 장비 운영 유지비는 조사진이 NFEC의 장비운영유지비 요율에 따라 산정함

제 2 절 편익 추정

1. 사업계획서의 편익 추정

- ☐ 주관부처는 동 사업을 통해 저궤도 위성통신 핵심부품의 산업 활성화가 이루어진다고 가정하고 생산자 중심의 가치창출편익을 추정하여 비용-편익 비율을 0.93으로 제시
- 편익 추정을 위한 시장 규모는 시장예측 보고서를 활용하고 성장형 모델을 적용하여 글로벌 저궤도 통신위성과 위성통신 단말 및 지상 장치 시장 규모를 추정²⁷⁾

<표 5-15> 동 사업의 가치창출편익 산식

동 사업 가치창출편익 = 글로벌 위성통신 시장(위성체 제작, 단말, 지상 장비) 전망치 × 국내 업체 점유율 × 부가가치율 × 사업 기여율 × R&D 사업화 성공률 × R&D 기여율

- 국내 업체의 점유율은 우주산업 실태조사 자료('18~'22)를 기반으로 위성체 제작과 지상국 및 시험시설의 가장 최근의 국내 기업 매출액만 발췌하여 비율을 산정
- 단, 동 사업 범위가 아닌 위성통신 서비스를 제공하는 업체들의 매출액은 제외

26) 총사업비는 사업기간 내에 소요되는 모든 비용을 의미하며, 총비용은 총사업비와 사업기간 이후 소요되는 각종 운영비, 장비 재투자비, 장비 운영유지비, 인력양성 비용 등의 숨은 비용을 모두 포함하여야 함

27) Market and Market 및 360i Research 보고서를 인용함

<표 5-16> 주관부처가 산정한 국내 업체 점유율

(단위 : 억 원, %)

연도	세계시장				국내 업체 매출액		국내 업체 점유율	
	위성체 제작		지상·단말		위성체 제작	지상·단말	위성체 제작	지상 장치
	억달러	억원	억달러	억원				
2017	155.0	166,067.0			3,949.3	14,994.1	2.4%	
2018	195.0	218,029.5	283.8	317,310.1	3,824.4	13,779.4	1.8%	4.3%
2019	125.0	144,725.0	310.6	359,599.4	5,719.8	8,814.0	4.0%	2.5%
2020	122.0	132,736.0	337.0	366,657.0	6,303.5	3,434.7	4.7%	0.9%
2021	137.0	162,413.5	367.3	435,486.9	5,315.1	2,460.3	3.3%	0.6%

* 환율 : 한국은행, 매매기준율, 말일자료

('17년 1,071.4원/\$, '18년 1,118.1원/\$, '19년 1,157.8원/\$, '20년 1,088.0원/\$, '21년 1,185.5원/\$)

- 부가가치율은 2015 산업연관표(실측표) 투입산출표의 기초가격 통합소분류를 활용하여 관련분야의 부가가치율의 평균인 28.9%를 적용

<표 5-17> 주관부처가 산정한 부가가치율

구 분	부가가치계	총투입계	부가가치율
통신 및 방송장비	11,014,749	58,547,038	18.8%
기타 전자부품	3,574,067	10,354,720	34.5%
전기변환·공급제어장치	8,989,758	26,989,838	33.3%
평균값			28.9%

- 사업기여율은 NTIS 유사 사업(과제) 연간 투입 대비 동 사업 연간 투입 비율과 민간 투입 비중을 고려하여 83%를 적용
- R&D 사업화 성공률은 2021 성과활용현황조사 조사분석보고서(KEIT, 2022.9)의 ST 분야의 사업화 성공률 33.3%를 적용
- R&D 기여율은 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침(KISTEP, 2023)을 준용하여 35.4%를 적용
- 회임기간은 위성 발사에 따른 기술 검증이 이루어지기 때문에 2년으로 적용
- 편익 발생 기간은 2021년 기술평가 실무가이드(산업부) 내 IPC B64G, H04W, H04H 중앙값(Q2)의 평균값 7년을 적용

<표 5-18> 주관부처의 경제성 분석 결과

연도	비용 (억 원)		편익 (억 원)		비고
	명목가치	현재가치	명목가치	현재가치	
2025	509.2	446.2	-	-	사업 수행
2026	714.8	599.4	-	-	
2027	1,029.2	825.9	-	-	
2028	962.9	739.4	-	-	
2029	916.8	673.7			
2030	664.5	467.3			
2031					회임기간
2032					
2033	-	-	634.3	390.9	편익 발생기간
2034	-	-	718.6	423.7	
2035	-	-	813.0	458.7	
2036	-	-	918.5	496.0	
2037	-	-	1,036.3	535.5	
2038	-	-	1,167.5	577.3	
2039	-	-	1,313.4	621.5	
합계	4,797.4	3,751.8	6,601.5	3,503.5	B/C=0.93

2. 사업계획서의 편익 추정 검토

- 주관부처가 제시한 가치 창출 편익산식에 따라 편익을 추정하되, 사업의 수행범위와 효과를 적절하게 반영하기 위하여 일부 항목을 조정하는 것이 필요
- 사업목적이 기술 개발 및 실증을 통해 관련 기업의 산업경쟁력을 확보하는 것으로 생산자 중심의 편익을 산출하는 것은 적절하나 대상시장의 조정이 필요
 - 주관부처는 추가자료를 통해 대상시장을 동 사업의 개발 대상으로 세분화하여 시장 규모를 재추정하였으며,²⁸⁾ 추정 근거를 상당 수준 확보한 것으로 확인되나 본체와 일부 서브 시스템 시장은 제외하는 것이 필요한 것으로 판단됨
 - 동 사업의 핵심 결과는 저궤도 위성통신에 필요한 탑재체, 지상국, 단말국 기술이며 해당

28)(본체+탑재체) 기존 LEO Satellite Market 보고서의 세부 데이터가 부재한 부분이 있어 추가로 자료를 확보하여 시장을 재추정함

(지상국) 기존 Satellite Communication Equipment Market의 경우 저궤도 위성통신에 해당하는 비중 산정이 어려운 점, 지상국이 구분되지 않는 점 등을 고려하여 새로운 시장보고서(Satellite Ground Station Market)를 활용하여 시장을 추정함

(단말국) 지상국과 같이 새로운 시장보고서(LEO Terminals Market)를 활용하여 시장을 추정함

- 기술의 해외 진출 및 사업화가 동 사업의 직접적인 목적에 해당
- 동 사업에 활용되는 위성 본체는 이미 개발된 차세대 중형위성이며 개량의 목적은 개발이 필요한 탑재체 등의 검증을 위한 것으로 위성 수출을 직접적인 목적으로 보기 어려움
 - 또한, 편익 산출 시 적용된 피더링크 송수신 안테나와 위성 간 광통신의 경우 주요 부품의 해외 구매 비율이 높아 동 사업의 실질적 사업화 대상으로 보기 어려움
- 국내 업체 점유율은 주관부처가 추가로 제시한 시장의 세부 분류 기준에 따라 산정하고 사업 기여율의 경우 부처가 제시한 유관 과제의 정부투자 규모와 조사진에서 추가로 조사된 유사 분야 과제의 규모를 고려하여 산정하는 것이 필요
- 다만, 본체와 탑재체의 시장이 우주산업 실태조사 자료에서는 구분되지 않아 주관부처가 제출한 글로벌 시장의 본체와 탑재체 비중에 따라 탑재체의 점유율 재산정
 - 국내 시장 점유율 산정을 위한 기업체의 매출액은 주관부처가 활용한 우주산업실태조사 보고서의 기업체의 분야별 매출액을 기준으로 활용²⁹⁾
 - 주관부처는 확보된 시장 규모의 마지막 연도만으로 점유율을 제시하였으나, 예비타당성조사에서는 최근 3년의 평균값을 적용³⁰⁾
- 부가가치율은 주관부처에서 제시한 관련분야 부가가치율을 준용
- 사업화 성공률은 주관부처가 활용한 자료를 준용하여 활용하되 동 사업의 연구분야에 해당하는 우주탑재체(ST) 및 네트워크통신분야(IT)를 고려함
- 주관부처는 사업 기간 내 기술검증을 통한 사업화 기간 단축을 고려하여 회임기간을 2년으로 제시하였으나, 예비타당성조사에서는 응용·개발연구에 대한 3년을 적용
- 동 사업에서는 위성 발사 후 운영 계획 등이 불분명하고, 2차 위성의 경우 검증계획이 완전히 이루어지기 어려운 사업계획이므로 예타 지침에 따른 회임기간을 적용
- 편익 발생기간은 조사진에서 별도 분석한 특허 TCT³¹⁾ 값인 9년을 적용
- 적용 환율은 2022년도 평균을 적용하고 그 외 편익 도출 시에 설정한 R&D 기여율과 사회적 할인율은 주관부처가 설정한 바와 동일하게 적용

29) 기획보고서에 국내 업체 매출액이 제시되었으나, 참고 자료의 기업체 매출액과 일부 차이가 있어 수정

30) 국내 기업체의 매출액은 최근 3년간 위성체와 지상장치는 일정수준을 유지하는 반면 인터넷의 발달로 인한 단말시장이 크게 위축되고 있는 것으로 확인되며 이에 부처는 가장 낮은 값을 적용. 그러나 동 사업이 새로운 단말시장을 타겟하는 연구개발로서 일정 부분 시장 확대를 고려할 수 있을 것으로 판단되므로 예비타당성 조사에서는 최근 시장 규모의 평균값을 적용하여 편익을 추정

31) TCT: 기술순환주기(Technology Cycle Time)

3. 예비타당성조사의 편익 추정

<표 5-19> 주관부처와 예비타당성조사 연구진의 편익 추정기준 비교

항목	기획보고서	예비타당성조사
적용편익	■ 생산자 중심의 가치창출편익	좌동
산식	■ 글로벌 위성통신 시장(위성체 제작, 단말, 지상 장비) 전망치 × 국내 업체 점유율 × 부가가치율 × 사업 기여율 × R&D 사업화 성공률 × R&D 기여율	좌동
미래 시장규모	■ 글로벌 위성통신 시장(위성체 제작, 단말, 지상 장비) 전망치 - 추세선 및 성장모형 분석을 통하여 편익기간까지의 시장 규모를 추정함	■ 좌동 - 단, 직접적인 해외진출 목적이 아닌 본체 시장과 해외구매 비율이 높은 부품시장은 제외함
국내 시장규모	■ 우주산업 실태조사 자료('18~'22)를 기반으로 위성체 제작과 지상국 및 시험시설의 국내 기업 매출액을 발췌하여 '21년도의 국내 점유율만 적용 - 위성체 제작(본체 + 탑재체): 3.3% - 지상장치(지상국, 단말국 등): 0.6%	■ 주관부처의 결과를 준용하되 본체는 제외하고 본체를 제외한 탑재체의 점유율은 글로벌 시장에서의 비율을 적용하여('18~'21) 평균값으로 재산정 - 탑재체: 0.66%, 지상 및 단말: 1.94%
회입기간	■ 2년 (우주 검증을 통한 회입기간 단축)	■ 3년 (개발·응용 연구 회입기간 적용)
편익기간	■ 7년 ('33~'39년) - 2021년 기술평가 실무가이드(산업부) 내 IPC B64G, H04W, H04H 중앙값(Q2)의 평균	■ 9년 - 조사 과정에서 수행한 별도의 특허분석에서 도출된 TCT 값 적용
부가가치율	■ 28.9% - 한국은행의 산업연관표(2015)로부터 관련분야 부가가치율 도출	좌동
R&D기여율	■ 35.4%	좌동
사업기여율	■ 83.0% - 정부추진 유사과제 연평균 투자액 반영	■ 76.2% - 부처가 제시한 유사 과제의 정부투자 규모와 조사진에서 조사한 유사 분야 과제 규모를 고려하여 재산정
R&D 사업화 성공률	■ 33.3% - 「2021년도 성과활용현황 조사분석 보고서, 2022」 내 ST 분야 사업화 성공률 적용	■ 40.5% - 부처가 제시한 동일 보고서의 자료를 활용하되 ST와 IT 분야의 사업화 성공률을 고려하여 적용
사회적 할인율	■ 4.5%	좌동
기준연도	■ 2022년	좌동
적용환율	■ 1,267.3원/달러 - 2022년 매매기준율, 말일자료(한국은행)	■ 1,291.95원/달러 - 2022년 연평균 매매기준율(한국은행)

4. 사업계획 원안에 대한 비용편익 분석

□ 주관부처가 제시한 사업계획 원안을 기준으로 총비용과 편익을 설정하고 본 조사에서 설정한 비용편익 조건에 따라 비용편익을 분석

○ 분석 결과 비용편익 비율은 0.46이며, 순현재가치는 -2,116억 원으로 도출

<표 5-20> 사업계획 원안의 경제성 분석 결과

연도	비용 (억 원) ³²⁾		편익 (억 원)		비고
	명목가치	현재가치	명목가치	현재가치	
2025	482.2	422.5	-	-	사업 수행
2026	933.8	783.0	-	-	
2027	1259.4	1010.6	-	-	
2028	883.6	678.5	-	-	
2029	702.5	516.2			
2030	602.5	423.6			
2031	43.6	29.3			회임기간
2032	43.6	28.1			
2033	43.6	26.9			
2034	5.6	3.3	282.1	166.3	편익 발생기간
2035	5.6	3.2	311.0	175.5	
2036	5.6	3.0	342.2	184.8	
2037	5.6	2.9	375.0	193.8	
2038	5.6	2.8	410.0	202.7	
2039	5.6	2.6	448.1	212.1	
2040	5.6	2.5	489.0	221.4	
2041	5.6	2.4	532.8	230.9	
2042	5.6	2.3	579.7	240.4	
합계	5045.0	3943.8	3,770.0	1,827.8	B/C=0.46

<표 5-21 > 사업계획 원안에 대한 경제성 분석 종합

비용 현재가치	편익 현재가치	비용편익 비율 (B/C)	순현재가치 (NPV)
3,943.8	1,827.8	0.46	-2,116.0

32) 총비용에는 동 사업의 총사업비와 위성발사 이후의 운영비 및 장비 운영·유지비가 포함됨

제 6 장 종합분석 및 결론

제 1 절 사업계획 원안에 대한 조사 결과

1. 과학기술적 타당성 분석

- ☐ 제기된 이슈는 현 시장 상황에 대한 사실에 기반하나 문제로 고려하기 부족하며, 해결할 문제는 사업범위를 넘어서거나 지엽적인 문제 사항을 다루고 있음
 - 저궤도 위성통신 시장은 해외의 선진기업을 시작으로 최근 관심받고 있는 신산업 분야이긴 하나 국가차원의 관련 문제가 무엇인지 해당 이슈에서 구체화 되지 않음
 - 해결할 문제로서 국가 기간망의 핵심기술의 해외 위성통신 기술 종속이 제시되었으나, 국내 위성망 운용계획이 미수립 된 상황이므로 관련 문제로 보기 어려움
- ☐ 기술력 확보 및 우주검증 기반 기업 경쟁력 확보는 연구개발 활동을 통해서도 해결할 수 있으나 그간 국내기업들의 활동을 고려할 때 유일한 수단으로 보기 어려움
 - 추가자료에서 제시된 국내 기업체 의견에서 한화시스템은 OneWeb사에 3억\$을 투자하여 전략적 투자자(BOD 참여)이자 기술 파트너로서 협력하고 있음
 - 인텔리안은 원웹 Gen1에 위성통신 파라볼릭 단말을 생산, 공급하고 있으며 원웹의 해외 지상국에 대한 임시 접속 지원을 통해 기술 및 제품 검증이 이루어짐
 - 한화시스템은 현재 국방용 저궤도 위성통신 사업을 참여하는 것으로 확인되어 동 사업이 우주검증 이력 또는 저궤도 위성통신 기술 확보를 위한 유일한 사업으로 보기 어려움
- ☐ 동 사업의 목표는 제시된 문제 및 이슈와 일부 연관성이 있으나, 일부 이슈는 현재 국내 상황을 고려할 때 타당성이 낮은 것으로 판단
 - 핵심기술 자립화 목표와 연관된 이슈와 문제는 국내 기술력 부재로 인한 해외 위성통신 기술 종속 우려로 제시되었으나 국내 저궤도 위성통신 운용 및 서비스 계획이 현재 부재한 상황으로 관련 문제 식별이 불가

- 동 사업의 저궤도 위성통신 시스템 구축을 위해 총 38개의 핵심기술 개발 품목을 설정하고 위성 발사 차수별 목표를 제시하고 있으나, 경제적 측면에 대한 분석 부족
 - 사업의 목적이 관련 기업의 산업경쟁력이며 이는 기술적 우위와 더불어 경제적인 우위도 포함한다고 볼 수 있음
 - 그러나 주관부처는 해외수출 실패 사례로 제시한 기술들과 동 사업의 핵심기술에 대한 위성통신 산업 비중 및 경제성 등에 대한 분석 결과는 제시하지 못함
- 제시된 개발 일정은 시간적 선후관계에 대한 명확한 논리가 수립되었다고 보기 어려우며, 1~2차 발사 간 기술 결과에 대한 피드백을 확보하기 어려운 구조
 - 제시된 계획은 연구개발 -> 검증 -> 환류에 따른 일정보다는 3GPP 표준화 공개 일정(Rel-18/Rel-19~21)을 따라 개별 시스템의 요구사항 분석부터 새로 착수되는 계획
 - 1~2차 발사가 5G, 6G 외에 어떤 기술적 연관성과 차별성을 갖는지, 이에 따른 기술적 이득, 비용 절감, 산업경쟁력 강화 효과 등의 연계성을 확인하기 어려움
- 본 사업은 위성 발사와 우주검증을 목표로 하고 있으나 발사 후 1개월 동안 위성통신 시스템의 검보정을 포함한 시험을 수행하는 것으로 제시되어 있어 적정기간으로 볼 수 없고, 6G 기반 위성통신 시스템의 검증은 동 사업에서는 불가능
 - 위성 본체 수명과 설계 수준 대비 검증기간은 1개월로 제시되어 적정성, 효율성이 낮음
 - 2차 위성 임무인 관련 부처 신산업 분야 연동 기술 검증계획은 동 사업에 포함되지 않음
 - 주요 핵심 기술 및 구성품이 해외 협력 또는 구매 예정으로 실질적인 기술의 자립화까지는 별도의 연구개발이 수행될 필요가 있으나, 해당 과정 없이 위성 발사 계획이 반영되어 있어 향후 추가적인 검증 기회가 제한적

2. 정책적 타당성 분석

- 거의 모든 예산을 국고로 충당하는 계획의 당위성이 낮고 사업비 배분에 대한 설정 사유와 기준이 적정하지 않음
 - 대규모의 국가 예산이 투입되는 연구개발 사업이나 동 사업을 통한 공공적인 이익은 일반 국민보다는 관련분야 및 사업 참여 민간 기업으로 수렴하게 되는 상황

- 주관부처는 공공 목적의 TEST BED를 구축하여 우주검증이력 및 통신검증, 신산업 분야 기술 검증으로 설명하나 본 사업을 통해 혜택을 보는 것은 해외 사업에 참여하는 민간 기업으로 예상
- 동 사업을 통한 기술검증 대부분은 민간 기업체의 수출을 위한 경쟁력 확보를 위해 진행되므로 참여 주체들의 투자 부담을 확대할 필요가 있음

3. 경제적 타당성 분석

- 주관부처는 동 사업 내용을 포함하는 2개의 선행사업을 추진하고 있어 해당 분야의 예산이 부적정하게 반영되고 조사과정 중 불확실한 계획 제시는 적절하지 않음
 - '24년 예산에 반영되어 추진 중인 브릿지 사업 2건(단말핵심, 지상국핵심기술)이 추진되고 있으나³³⁾ 동 사업내 해당 예산이 중복되어 있음
 - 브릿지 사업의 경우, 기획보고서에 '24년 예산안 확정시 예타 사업에서 중기사업 수행 과제를 분리(예타 사업 규모 조정)하여 별도로 추진할 계획이고,
 - 예타 사업 통과 시에는 해당 중기사업과 연계하여 추진 예정이라고 제시되었는데 이는 부적절한 사업계획임
- 주관부처는 예산 산정 근거에 대한 자료를 별도로 제시하였으나, 총사업비 변동과 해소되지 않는 문제점이 존재하고 세부 항목별 추가 정보가 누락된 부분이 확인됨
 - 검토 결과 연차별 사업비가 일부 변동되었으며 인건비는 설계, 분석을 위한 참여 인력 인건비로 설명하나, 적정 인원의 산정 근거가 동 자료에도 확인되지 않음
 - 공모사업이나 인건비를 특정 기관의 평균단가를 적용하여 산정해야 하는 사유 불분명
 - 직접비의 경우 공동연구, 구매, 용역이 대부분을 차지하고 있으나 해당 사업비 구조는 조달 또는 용역사업의 형태와 유사
 - 연구과정에 대한 연차별 투자계획을 확인할 수 없으며, 유사한 연구내용을 반복하는 계획으로 인한 예산 낭비 요소가 확인됨
 - 구매는 장비구축비 외 대부분 단순 재료비로 확인되며 용역의 경우 대부분 시험 및 시험망 구축 내역으로 확인되나, 단일 견적서만 제시되어 비용의 적절성을 판단하기 어려움

33) 브릿지사업의 예산(안): 3GPP 기반 위성통신 단말 핵심기술 개발 : 127.7억 원(3년), 저궤도 군집 위성통신 용 지능형 지상국 핵심기술 개발: 194.5억 원(3년)

- 지상국, 단말국 모든 과정에 포함된 정보활동비 및 Ka밴드 관제시험 내역 등은 확인 불가
 - 동 사업이 공모사업임에도 특정 기관의 간접비를 고려하여 산정할 사유가 무엇인지 불분명하며, 분야별 산정기준을 달리해야 하는 근거도 확인되지 않음
 - 경제성 분석을 위해 사업 중(27년 발사 이후) 및 사업 종료(30년 발사) 이후의 위성 운용 및 개발 기술의 검증 등에 대한 운영비, 장비 유지비 등 소요 비용의 규모 산정이 필요
- 주관부처가 제시한 가치 창출 편익산식에 따라 편익을 추정하되, 사업의 수행범위와 효과를 적절하게 반영하기 위하여 일부 항목을 조정하는 것이 필요
- 사업목적이 기술개발 및 실증을 통해 관련 기업의 산업경쟁력을 확보하는 것으로 생산자 중심의 편익을 산출하는 것은 적절하나 대상시장을 조정
 - 국내 업체 점유율은 주관부처가 제시한 시장의 세부 분류 기준에 따라 산정
 - 사업 기여율의 경우 부처가 제시한 유관 과제의 정부투자 규모와 조사진에서 추가로 조사된 유사 분야 과제의 규모를 고려하여 산정
 - 부가가치율은 주관부처에서 제시한 관련분야 부가가치율을 준용
 - 사업화 성공률은 주관부처가 제시한 2021년도 성과활용현황 조사분석 보고서 결과를 준용
 - 회임기간은 주관부처가 기대하는 검증이 원활히 이루어지기 어려운 구조이므로 예비 타당성조사 수행 세부지침에 따른 개발·응용 연구의 회임기간인 3년을 적용
 - 편익 기간은 조사진에서 별도 분석한 관련분야 특허의 TCT³⁴⁾ 값인 9년을 적용
- 조사진의 검토기준을 적용한 경제성 분석 결과, 동 사업의 사업계획 원안의 비용편익(B/C) 비율은 0.46으로 분석됨

34) TCT: 기술순환주기(Technology Cycle Time)

제 2 절 주관부처 소명자료에 대한 검토 결과

1. 과학기술적 타당성 분석

가. 해결해야 할 문제/이슈의 구체화 및 정부 지원 필요성

- ☐ 선제적인 기술 확보가 산업경쟁력을 담보한다고 보기 어려우나, 대규모 투자 부담 경감과 표준화된 기술 확보를 위한 정부지원은 필요한 것으로 판단
- 동 사업은 저궤도 위성통신 기술의 실증시스템을 구축하여 해외 판로에 어려움을 겪는 기업들을 지원하는 것이 중요 추진 배경이며 산업경쟁력 확보가 주 목적임
- 이에 동 사업은 저궤도 위성통신 기술의 확보와 관련기술의 우주 및 지상 검증을 통한 헤리티지를 확보하는 것으로 세부활동이 구성됨
- 그러나 기존 기업들의 활동과 사례같이 해외 기업과의 협력을 통해 헤리티지를 확보 하고 해외 진출 이슈 해소가 이루어질 수도 있는 부분이 존재하는 상황임
- 주관부처는 조사전에서 지정한 바와 같이 기타 정부사업 참여, 해외 기업 지분 투자 혹은 협력을 통해 기업들이 일부 경쟁력을 확보 중인 것으로 제시하였음
- 다만, 해당 기술은 비표준 기반 저궤도 위성통신 분야이며 동 사업의 타겟은 '30년 이후 6G 표준 기반 저궤도 위성통신 시스템 시장으로 선제적으로 표준화 기술을 확보하기 위해 정부의 지원과 대응 필요성을 제시함
- 주관부처는 동 사업이 타겟하는 6G 표준 기반 기술은 아직 시장에 출현하지 않아 선제적으로 기술을 확보할 경우 시장 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망함
- 기업들이 진보된 기술 확보 유무에 따라 시장에서 경쟁력을 가질 수 있다는 설명은 일부 수용 가능하나, 경쟁 요소에 대한 분석이 현재는 부족한 상황
- 세계 최초 또는 선제적으로 표준화 기술을 확보하더라도 관련 수요기업의 수용여부는 별개의 문제로서 참여기업의 경쟁력을 기술 확보 유무로만 담보하기는 어려움
- 다만, 정부의 지원이 없거나 부족할 경우 기존의 일부 기업은 해외 사업자와 협업을 통해 기술개발을 하거나 시장진출이 가능할 수 있지만, 주관부처가 제시하는 표준화 기술 확보는 지연되거나 어려울 수 있을 것으로 판단됨
- 또한, 일반 기업체들이 자체 위성을 제작하고 발사하는 것에도 한계점이 존재하고 표준화 기술의 구현과 검증에 해외 위성을 활용하는데 제한이 있을 것으로 판단됨

<표 6-1> 주관부처 주요 소명내용

6G 표준 기반 저궤도 위성통신 시스템 기술을 개발하고 선제적인 위성 발사를 통해 기술 검증과 통신 검증에 성공한다면 '30년대 개화하는 6G 표준 저궤도 위성통신 시장에서 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있음

나. 1~2차 위성 발사 간 기술개발 효율성 확보 방안

- 6G 표준 기반 저궤도 위성통신 시스템 2차 발사(2단계)만 추진하는 것으로 연구내용을 조정하여 예산 절감과 효율적인 연구 수행 가능성이 향상됨
- 당초 제시된 계획은 보편적인 연구개발 과정보다 3GPP 표준일정에 개별적으로 대응되는 계획으로 타겟 시장(6G 표준)과 1~2차 발사간 연계성이 낮은 계획이었음
- 이에 주관부처는 5G를 목적으로 하는 1차 발사(1단계)를 생략하고 6G 표준 기반 저궤도 위성통신 시스템 2차 발사(2단계)만 추진하는 것으로 연구내용을 통합, 조정함
- 1차 발사 위성을 위한 개발(1단계) 내용 중 2차 6G 표준 기반 저궤도 위성통신 시스템 개발(2단계)에 필요한 내용을 발췌하여 2차 발사 위성 개발에 통합함
- 불필요하거나 중복되는 활동을 통합 또는 제외함으로써 해당 계획을 통해 당초의 계획보다는 예산을 절감하고 6G 표준 중심의 연구가 가능할 것으로 판단됨

<표 6-2> 주관부처 주요 소명내용

동 사업에서는 6G 표준 기반 저궤도 위성통신 시스템 개발에 집중하기 위해 기존 기획(안) 대비 1차 발사 위성(Rel-18 기반)은 제외하고, 2차 발사 위성(Rel-21 기반)은 발사 일정을 조정 ('30년 4Q → 1Q)

<표 6-3> 연구내용 조정(안) 주요내용

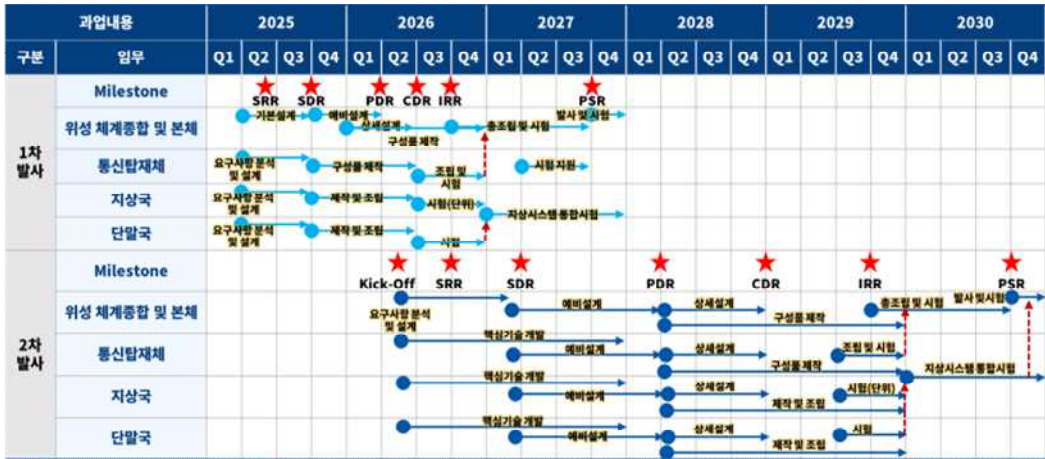
구분	조정(안) 주요 내용
공통사항	○ 1차 발사 위성 개발 내용(1단계)은 삭제하되, 2차 발사 위성 개발(2단계)과 연계가 필요한 내용은 2차 발사 위성 개발(2단계)에 통합
통신탑재체	■ 2단계 개발에 통합해야 하는 1단계 개발 내용은 다음과 같음 ○ (1단계) 사용자 링크용 다중빔 위상배열 안테나 서브시스템의 DM~QM (FM 제외) ▣ 통합해야 하는 사유

	- 당초 계획에서는 배열안테나 핵심 기술을 1단계에서 개발하여 축소모델 검증을 수행하고 2단계에서는 성능 개선 및 8빔 위상배열 안테나 완제품을 개발할 계획이었음 - 탑재용 배열안테나는 개발 경험이 전혀 없기 때문에 기관 제작 기술 검증, 제어기, 전원모듈의 QM 제작 검증이 필요 - 빔형성장치용 집적회로 개발은 초기 2년 동안 여러번 수행하여 성능 확보가 필요하고, 빔형성장치 모듈 등의 우주용 제작 및 QM 우주환경 검증이 필요 ○ (1단계) 디지털 신호처리 서브시스템 - 디지털 신호처리기 HW 內 신호처리기 COTS 부품 업스크린의 EM~QM (FM 제외) ☞ 통합해야 하는 사유 * COTS부품 업스크린 과정은 당초 1단계에서만 진행하고, 2단계에서는 업그레이드할 계획이었으므로 사업 조정 시 1단계 개발 내용을 2단계에 통합하여 추진하는 것이 필요 - 디지털 신호처리기 SW의 EM~QM (FM 제외) ☞ 통합해야 하는 사유 * 디지털 신호처리기 SW 개발의 경우 1단계에서는 SW 구동 및 보호를 위한 시스템 SW를 개발하고 2단계에서 업그레이드 활용 계획이었으므로 사업 조정 시 1단계 개발 내용을 2단계에 통합하여 추진하는 것이 필요 ○ (1단계) 통신 중계기 조립 및 시험 - 전기적 인터페이스 장치(PIU) 개발의 QM (FM 제외) - 통신 중계기 전기적시험 지원장치(EGSE) ☞ 통합해야 하는 사유 * 당초 PIU와 EGSE는 1단계에서 개발하고, 2단계에서는 업그레이드를 수행할 계획인 바, 사업 조정 시 1단계 개발 내용을 2단계에 통합하여 추진하는 것이 필요 ■ 2단계 개발 내용에서 제외해야 할 개발 내용은 다음과 같음 ○ (2단계) 디지털 신호처리 서브시스템 - 디지털 신호처리기 SW 內 TMR/ECC/Scrubbing/RS-422/Spacewire I/F ☞ 통합해야 하는 사유 : 상위 1단계 개발 내용에 포함되므로 제외
지상국	○ (1단계) 관제국 - 관제국 HW 內 S-밴드 TT&C HW 개발 - 관제국 SW 內 SW 개발 및 설치 장비 구축 ☞ 통합해야 하는 사유

	* 위성관제용 S-band 안테나/RF장비 및 SW·장비는 당초 1단계에서 구축하여 2 단계까지 활용하는 계획이었으므로, 사업 조정 시 1단계 개발 내용을 2단계에 통합하여 추진하는 것이 필요 ○ (1단계) 지상망연동 및 검증 - 중심국 안테나/RF 內 Ka-밴드 안테나/RF 구성품 개발 ☞ 통합해야 하는 사유 * 위성통신용 Ka-band 안테나/RF장비는 당초 1단계에 구축하여 2단계까지 활용하는 계획이었으므로, 사업 조정 시 1단계 개발 내용을 2단계에 통합하여 추진하는 것이 필요 * 위성통신용 Ka-band 안테나/RF장비는 총 2기가 운용되어 다중 위성(2기)을 별도 추적하여 핸드오버 등 데이터 연계 필요함
--	--

다. 6G 기반 위성통신 시스템의 검증 기간 확보 및 계획

- 검증 기간이 당초 계획보다 6개월 정도 확보된다는 것은 긍정적이나, 모든 기술에 대한 사업화 가능성에 대한 검증에 충분한 시간인지는 불확실한 측면이 있음
- 주관부처는 당초 사업기간의 종료년도인 '30년 4분기 위성발사 일정을 '30년 1분기로 변경하여 우주 검증 및 통신 검증 시간이 충분한 것으로 제시함
- 제시된 검증 기간이 당초 계획보다 6개월 정도 확보된다는 것은 긍정적이나, 모든 기술에 대한 검증에 충분한 시간인지 불확실한 측면은 잔존
- 주관부처는 연장된 검증기간동안의 계획을 아래와 같이 제시하였으며, 동 사업의 검증계획은 기술 결과물의 작동 여부에 초점을 맞추고 있는 것으로 확인
- 해당 계획을 통해 연장된 기간동안 개발기술의 기능 및 성능에 대한 시험 검증은 가능할 것으로 판단됨
- 다만, 남은 위성수명(3년) 동안의 지원 계획이 동 사업에는 포함되지 않아 기술개발 결과물의 상용화 수준 또는 제품화 수준까지의 검증은 어려울 것



6G 위성 통합 개발 및 발사, 발사 시점 조정으로 검증 기간 확보 (3개월 → 9개월)



* SRR: System Requirements Review, SDR: System Design Review, PDR: Preliminary Design Review, CDR: Critical Design Review, IRR: Integration Readiness Review, PSR: Pre-Shipment Review

[그림 6-1] 사업 일정 조정(안)

<표 6-4> 동 사업 '30년 기술개발 계획 및 위성 발사 후 검증 계획

■ 동 사업 '30년 기술개발 계획

- '30년 1Q 위성 발사 후 사업 종료기간까지 우주 검증 및 통신 검증을 수행

< '30년 기술개발 계획 >

구 분	'30년 기술개발 계획
통신탑재체	○ 탑재용 8빔 위상배열 안테나 및 빔형성 장치 우주 검증 - 위성(2기) 발사 후 궤도내 성능 검증 시험 - 위성(2기) 발사 후 지상국/단말국 연계 위상배열안테나(8빔) 서비스 시스템 우주검증 시험 - 위상배열 안테나 서비스시스템 통합 성능 우주 검증

구 분	'30년 기술개발 계획
	○ 디지털신호처리장치(OBP) 우주 검증 ○ ISL 선행과제 결과물 우주 검증
지상국	○ 3GPP (Rel-21) 규격 기반 중심국 모뎀·SW 검증 ○ 3GPP (Rel-21) 규격 기반 중심국 모뎀· 위성링크 시험 ○ 저궤도 통신위성 2기 관제 시스템 통합 인수 시험 및 궤도 내 시험 운영 지원 ○ 저궤도 통신위성 관제 시스템 궤도 내 시험 운영 (지원) ○ 3GPP(Rel-21) 기반 지상망 연동, 및 위성링크 시험
단말국	○ 3GPP(Rel-21) 규격 기반 단말 모뎀·SW 검증 ○ 3GPP(Rel-21) 규격 기반 단말 모뎀·SW 위성링크 시험 ○ 저궤도 위성 셋톱박스형 단말국 안테나 위성전송 시험
본체	○ 발사 및 시험 기술지원 - 발사캠페인 업무지원 - 발사 후, 상태 점검 및 통신위성 성능검증 지원
위성 체계종합	○ 위성체 종합, 조립/시험 ○ 위성 발사캠페인 ○ 초기운영, 궤도시험 후 위성운행을 위한 이관

■ 위성 발사 후 기술 검증 계획

○ 위성발사 이후 기술검증 로드맵은 아래와 같음

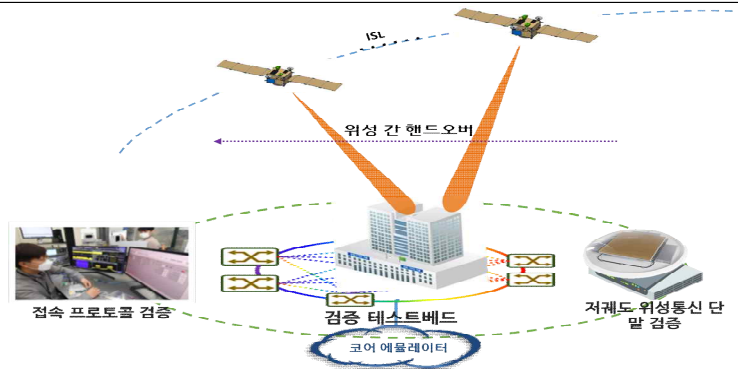


- 2기의 저궤도 통신위성(Rel-21) 기반 13분 동안 위성통신 링크, 위성 간 링크(ISL) 및 위성 간 핸드오버 기술 검증
 - 하루에 두번 각 통신 링크 13분씩 확보, 총 26분
- 저궤도 통신위성(본체 및 통신탑재체) 핵심부품의 우주 검증
 - 발사 후 1개월 동안 위성통신 시스템의 검보정을 포함한 IOT 시험 수행
 - 1개월 IOT 시험 후, 사업 종료 시까지 본체 및 탑재체 핵심부품의 정상 동작 확인을 위한 우주 검증 진행
 - 정상 동작 여부 확인을 위해 전압·전류·온도 등의 상태 데이터를 수집·분석해 요구사항 규격서 만족 여부를 판단



< 통신위성 부품의 우주 검증 및 데이터 확보 >

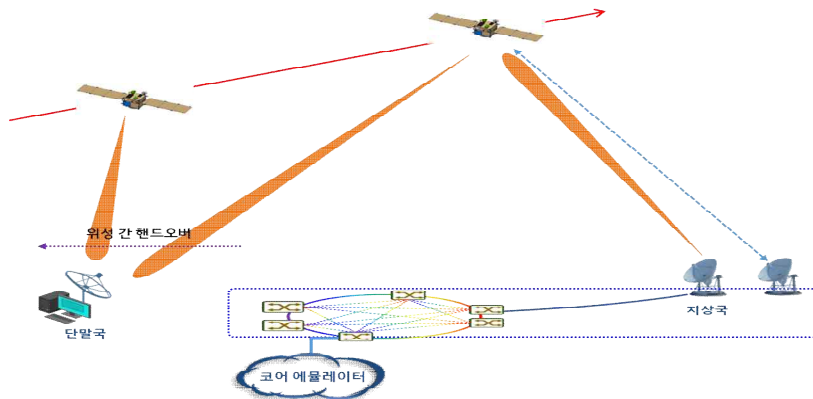
- 지상국 및 단말국 통신 검증
 - (관제국) 구축된 지상안테나(S/Ka대역) 등 지상국 운영 장비* 및 관제국 검증수행
 - (중심국/단말국) 3GPP NTN Rel-21 표준 기반 위성링크 검증** 수행
 - * 중심국 및 단말국 안테나의 저궤도 통신위성 추적시험 포함
 - ** 중심국/단말국/통신위성의 초기화/동기화 및 피더링크 및 사용자링크 신호 품질 측정 등



< 지상국·단말국 검증 구성도 >

○ 위성통신 링크 기술 검증

- (위성통신 링크 기술 검증 절차) 저궤도 위성통신 시스템 환경에서 3GPP NTN 표준 프로토콜에 따라 단말 통신링크 구성 및 핸드오버 기술 검증 절차 수행, 표준기반 통신 링크, 데이터 송수신, 위성 간 핸드오버, 위성-지상 연동 시험 등을 검증
- (통신 링크/데이터 송수신) 단말은 3GPP NTN 표준 접속 절차에 따라 저궤도 통신위성(위성 기지국)에 연결돼 IP 기반 데이터를 송수신하는 것으로 확인
- (위성 간 핸드오버) 위성통신 링크 검증 시험과 병행하여 첫 번째 통신위성을 통해 접속한 단말이 두 번째 통신위성 구간까지 안정적으로 접속이 연결되는 것을 확인
- (위성-지상 연동 시험) 지상 이동통신망이 없는 지역에서 저궤도 위성통신망을 통해 인터넷 접속을 확인



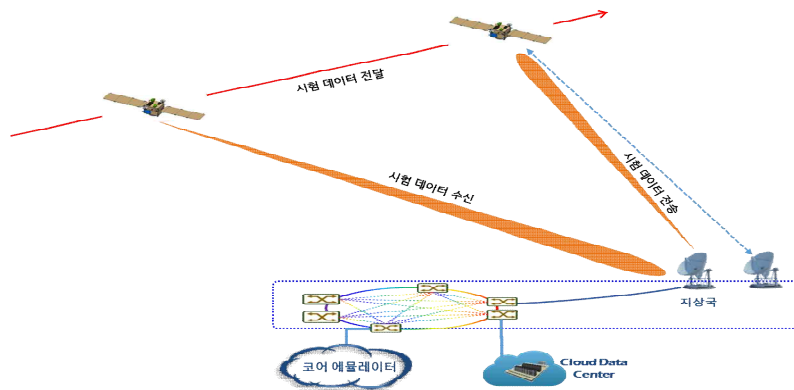
< 위성통신 링크 기술 검증 구성도(핸드오버) >

○ 위성 간 통신 링크(ISL) 기술 검증

- 2기의 통신위성을 활용해 중심국에서 첫 번째 통신위성으로 송신한 정보가 위성 간 링크(ISL)을 통해 두 번째 통신위성 간 정상적으로 수신돼 중심국까지 재전송 되는 것을 확인

* (전제조건) 2기의 통신위성 간 물리적 링크 확인 후, 지상국(관제국)으로 각 위성의 IP 설정을 확인하고 ping test를 통해 연결상태 확인 완료

* (실험) 지상국(중심국)에서 송신한 데이터의 수신 오류율 성능 및 영상 수신을 통해 확인



< 위성 간 통신 링크 검증 >

라. 탑재체 주요 핵심기술 추가 확보 및 검증

□ 탑재체 주요 핵심기술인 ISL은 동 사업내 직접 개발하진 않으나 추진중인 선행사업 결과를 동 사업에서 검증할 계획을 제시하며 탑재체 핵심기술 확보전략을 보완함

○ 주관부처는 ISL 기술은 탑재체 주요 핵심기술이기는 하나 기술개발의 난이도를 사유로 동 사업의 개발 범위에 포함하지 않음

○ 그러나 조사진에서는 현재 관련 기술 확보를 위한 연구가 추진 중이므로 사업 기간 내 기술개발 확보 및 적용 가능성에 대한 고민이 필요할 것으로 판단함

○ 이에 주관부처는 국내 개발기관과 일정을 협의하여 선행과제의 ISL을 동 사업의 탑재체 개발 완료 시까지 개발할 수 있도록 하는 추진 계획을 제시함



[그림 6-2] 국내 개발 사업의 일정 및 인터페이스 개발을 위한 사업 관리 계획

- 개발 계획으로는 동 사업의 위성에 이중화 장치로 탑재하여 해외도입 장치와 연계 시험 및 국내 개발 장치간 위성간 통신 검증 시험을 수행할 계획을 제시함
- 이를 통해 국내 개발 ISL 기술을 검증하여 ISL 기술 자립화를 추진할 계획으로, 개발계획을 보완함

2. 정책 및 경제적 타당성 분석

가. 예산 분담에 대한 국비와 민간 부담 범위

- 동 사업은 기업체의 수출을 위한 경쟁력 확보를 위해 추진될 계획으로 산업체 참여를 고려하여 민간부담금을 적용한 것은 타당한 것으로 판단
- 동 사업을 통한 기술검증 대부분은 개별 기업체의 수출을 위한 경쟁력 확보를 위해 진행되므로 참여 주체들의 투자 부담을 늘릴 필요가 있는 것으로 판단하였음
- 주관부처는 추가자료를 통해 민간부담금 매칭비율을 추가로 설정하여 민간부담금을 재산정하고자 하였으나, 기준점 설정이 모호한 부분이 존재하였음
- 이에 유사 위성 개발사업의 분석과 통신 관련 사업들의 분석을 추가하여 연구수행 주체들의 참여율과 국비 지원 규모를 고려하여 민자 부담률을 재산정함
- 현재 산정된 비율은 실제 사업 수행시 참여율에 의해 변동될 수 있으나 당초 민간 부담을 제외한 부분에서 기업 참여에 대한 민간부담금 적용은 적절하다고 판단됨
- 인건비는 공모사업인 동 사업의 추진전략에 따라 재산정 되었으며, 간접비 산정기준도 참여 주체에 따라 변동 가능성은 존재하나 산정기준의 근거에 따라 재산정함

<표 6-5> 주관부처 소명자료의 예산 조정(안)

구 분	기획보고서			주관부처 조정(안)		
탐재체	국비	1,119.4	100.0%	국비	728.6	88.3%
	민자	-	0.0%	민자	96.6	11.7%
	소계	1,119.4		소계	825.2	
지상국	국비	452.5	100.0%	국비	280.5	88.3%
	민자	-	0.0%	민자	37.2	11.7%
	소계	452.5		소계	317.7	
단말국	국비	405.0	85.0%	국비	225.8	83.9%
	민자	71.7	15.0%	민자	43.3	16.1%
	소계	476.7		소계	269.1	
본체	국비	802.9	100.0%	국비	473.5	94.9%
	민자	-	0.0%	민자	25.6	5.1%
	소계	802.9		소계	499.1	

체계종합	국비	1,945.9	100.0%	국비	1,340.6	100.0%
	민자	-	0.0%	민자	-	0.0%
	소계	1,945.9		소계	1,340.6	
합계	국비	4,725.7	98.5%	국비	3,049.0	93.8%
	민자	71.7	1.5%	민자	202.7	6.2%
	합계	4,797.4	-	합계	3,251.7	-

<표 6-6> 소명자료의 주요 조정내용

구분	주요 내용
1차 발사 생략	○ 1차 발사 위성 개발 내용(1단계)를 삭제하되, 2차 발사 위성 개발(2단계)과 연계가 필요한 내용은 2차 발사 위성 개발(2단계)에 통합 - 탑재체 및 지상국의 1차 발사 위성 개발 예산 중 일부를 2차 발사 위성 개발 예산에 통합
발사일정 등 조정	○ 발사 일정 - 당초 : '30년 4Q(10월 경) → 조정 : '30년 1Q(3월 경) ○ 개발 착수 시점 - 당초 : '26년 → 조정 : '25년 ○ 개발 기간 - 당초 : '26년~'30년 (5년) → 조정 : '25년~'30년 (6년) - '30년 1분기 위성 발사 전/후로 시험/검증 등에 필요한 예산은 사업비 내에서 일부 조정하여 '30년에 배정
민간부담금 재산정	○ 민간부담금 재산정을 위해 분야별(통신탑재체 및 지상국, 단말국, 본체) 유형별(대기업, 중견기업, 중소기업, 출연연) 국비 수령 비중 추정 - 탑재체 및 지상국 : 대기업(0.4%), 중견기업(9.0%), 중소기업(27.0%), 출연연(63.6%) - 단말국 : 대기업(0.4%), 중견기업(15.0%), 중소기업(37.0%), 출연연(47.6%) - 본체 : 중견기업(100%) - 위성 체계종합 : 국비 100%
인건비 평균단가 조정	○ 공모 사업인 점을 고려하여 인건비 평균단가를 조정 - 당초 : 1.1억원 → 조정 : 0.74억원
간접비 조정	○ 공모 사업인 점을 고려하여 관련 법령을 참고하여 최솟값을 적용 - 출연연, 대학, 기업 간접비 중 최솟값인 5% 적용 - 직접비에 적용하여 간접비 산출

나. 선행사업과의 기술 연계 방안 및 계획

- 주관부처는 연구계획 조정을 통해 중복성 이슈를 해소하고자 하였으며 기술개발 결과물의 연계방안을 제시하였으나, 연계 및 실행 가능성을 담보하기는 어려움
- 당초 기획보고서에 제시된 지상국, 단말국 선행사업(5G 기준)이 '24년 착수예정'으로 예산 및 연구개발 계획의 중복성 문제가 존재하였음
- 주관부처는 연구계획 조정을 통해 5G 기준 위성통신 기술을 동 사업에서 제외하여 중복성 이슈를 해소하고자 하였으며 기술개발 결과물의 연계방안을 제시함
- 다만, 주관부처가 제시한 선행과제 연구기관과 동 사업의 연구개발 기관과 연구주체가 다른 상황에서 협의체 구성을 통해 원활한 기술교류가 가능할 것인지는 의문
- 해당 계획의 실현을 위해 사업 착수 전 상호 기술개발 과정과 결과에 대한 연계 활용방안을 수립할 필요가 있으며 지속적인 모니터링이 필수로 수반되어야 함

<표 6-7> 지상국·단말국 선행과제와 동 사업과의 연계 방안

① 지상국·단말국 선행과제*와 동 사업과의 연계 방안

* 3GPP 표준기반 저궤도 위성통신 단말·지상국 핵심기술 개발('24~'26)

- 지상국 선행과제 연구기관과 동 사업의 연구개발 기관과 선행과제 연구기관 간 협의체 구성을 통해 원활한 기술교류가 진행될 수 있도록 하고, 필요시 연구개발 결과물에 대한 기술이전 추진
- 선행과제의 Rel-18 기반 중심국 모뎀/프로토콜 및 검증 테스트베드를 동 사업의 Rel-21 기반 중심국 모뎀/프로토콜 개발에 활용

< 지상국 선행과제와 동 사업과의 연계 방안 >

	선행 과제 (RFP 근거)	동 사업(조정(안))
최종 목표	저궤도 통신위성 시스템 기반으로 위성-지상망 연결을 위한 지상국 핵심기술 개발	저궤도 위성통신 시스템 기반 초공간 통신기술 시범망 구축을 위한 실용급 3GPP 표준기반 지상국 개발
연구 기간	'24년 ~ '26년 (3년)	'25년 ~ '30년 (6년)

	선행 과제 (RFP 근거)	동 사업(조정(안))
연구 내용	○ 3GPP NTN Rel-18 기반 변조/복조 및 부복호 기술개발 - 저궤도 위성통신 환경에서의 시간/주파수 오프셋을 추정 및 보상 기술 등 - 저궤도 위성통신 환경 모델링(도플러 등)	○ 3GPP NTN Rel-19/21 기반 변조/복조 및 부복호 기술개발 - 저궤도 위성통신 환경에서의 시간/주파수 오프셋을 추정 및 보상 기술 등 - 저궤도 위성통신 환경 모델링(도플러 등)
	○ 3GPP NTN Rel-18 기반 피더링크 전송 및 접속 제어를 위한 소프트웨어 기술개발	○ 3GPP NTN Rel-19/21 기반 피더링크 전송 및 접속 제어를 위한 소프트웨어 기술개발
	○ 디지털 벤트파이프형 탑재체 기반 단일/다중 위성의 효율적인 피더링크/사용자링크 자원관리 기술개발	○ 디지털 재생형 탑재체 기반 단일/다중 위성의 효율적인 피더링크/사용자링크 자원관리 기술개발
	○ 저궤도 위성통신 환경에서 위성 이동에 따른 단말 핸드오버 지원 기술 개발	○ 3GPP NTN Rel-19/21 기반 저궤도 위성통신 환경에서 위성 이동에 따른 단말 핸드오버 지원 기술 개발
	○ 3GPP NTN Rel-18 기반 저궤도 위성통신 중심국 시스템 개발	○ 3GPP NTN Rel-19/21 기반 저궤도 위성통신 중심국 시스템 개발
	○ 저궤도 위성통신 중심국 검증 테스트베드 구축 및 시험	○ 3GPP NTN Rel-19/21 기반 저궤도 위성통신 중심국 검증 테스트베드 구축 및 시험
	-	○ 저궤도 위성통신용 관제 서브시스템 설계/개발/검증/IOT/운용 * S 대역 안테나 구축 포함
	-	○ 지상망 연동 및 검증 설계/구축/시험/위성링크시험 * Ka 대역 피더링크 안테나 구축 포함
연계 방안	■ 동 사업 기간과 겹치는 구간에서 협력 방안 ('25년~'26년) ○ 동 사업의 연구개발 기관과 선행과제 연구기관간 협의체 구성을 통해 원활한 기술교류가 진행될 수 있도록 추진함 - 필요시 연구결과물에 대한 기술이전을 추진할 수 있도록 함 ■ 선행 과제 성과물의 동 사업 활용 방안 ○ (선행 과제 성과물 1) Rel-18 기반 중심국 모뎀/프로토콜 ○ (선행 과제 성과물 2) 검증 테스트베드 ○ (동 사업 활용 방안 1) Rel-19/21 기반 중심국 모뎀/프로토콜 개발시 활용 ○ (동 사업 활용 방안 2) 저궤도 통신위성 검증을 위한 위성 채널 에뮬레이터 구축 방안 등 테스트베드 설계/구축 등의 결과물을 활용할 계획임	

- 단말국 선행과제 연구기관과 동 사업의 연구개발 기관과 선행과제 연구기관 간 협의체 구성을 통해 원활한 기술교류가 진행될 수 있도록 하고, 필요시 연구개발 결과물에 대한 기술이전 추진
- 선행과제의 Rel-18 기반 단말국 모뎀/프로토콜 동 사업의 Rel-21 기반 단말국 모뎀/프로토콜 개발에 활용
 - 선행과제의 단말국 안테나/RFIC 설계 및 개발 결과물은 동 사업의 안테나 및 RFIC 성능 개선에 활용할 예정임

< 단말국 선행과제와 동 사업과의 연계 방안 >

	선행 과제 (RFP 근거)	동 사업(조정(안))
최종 목표	3GPP NTN Rel-18 표준 기반 저궤도 위성통신용 Ka 대역 단말 핵심기술 개발	저궤도 위성통신 시스템 기반 초공간 통신기술 시범망 구축을 위한 실용급 3GPP 표준기반 단말국 개발
연구 기간	‘24년 ~ ‘26년 (3년)	‘25년 ~ ‘30년 (6년)
연구 내용	○ 저궤도 위성통신 환경* 서비스링크 채널 모델링 기술개발 * 고도 300~1,500km에서 7km/sec로 이동하는 저궤도 위성통신 채널모델링 기술개발	○ 저궤도 위성통신 환경* 서비스링크 채널 모델링 기술개발 * 고도 888km에서 7km/sec로 이동하는 저궤도 위성통신 채널모델링 기술개발
	○ 3GPP NTN Rel-18 기반 단말 변조/복조 및 부복호 기술개발 - (디지털 벤틀파이프형 탑재체) 저궤도 위성통신 환경에서의 시간/주파수 오프셋 추정 및 보상 기술 등	○ 3GPP NTN Rel-19/21 기반 단말 변조/복조 및 부복호 기술개발 - (디지털 재생형 탑재체 및 ISL) 저궤도 위성통신 환경에서의 시간/주파수 오프셋 추정 및 보상 기술 등
	○ 3GPP NTN Rel-18 기반 단말 프로토콜 기술개발	○ 3GPP NTN Rel-19/21 기반 단말 프로토콜 기술개발 - (디지털 재생형 탑재체 및 ISL) 저궤도 위성통신 환경에서의 시간/주파수 오프셋 추정 및 보상 기술 등
	○ 위성(디지털 벤틀파이프형 탑재체) 이동에 따른 단말국의 핸드오버 기술개발	○ 위성(디지털 재생형 탑재체 및 ISL) 이동에 따른 단말국의 핸드오버 기술개발 - 디지털 재생형 탑재체 적용에 따른 위성 분할 기지국-지상 분할 기지국 간 인터페이스 등 개발 - 다중위성 ISL 제어기술 개발 등

	선행 과제 (RFP 근거)	동 사업(조정(안))
	○ (송신/수신 RF) 다채널 실리콘 기반 빔포밍 RF 회로(고출력 송신 회로, 저잡음 수신 회로) 기술개발 - Ka대역 RF 회로 구조 분석 및 회로 설계 기술개발 - Ka대역 다채널 송신 빔포머/업컨버터 회로, RF 빔포머 통합회로 기술개발 - Ka대역 다채널 수신 빔포머/다운컨버터 회로, RF 빔포머 통합회로 기술개발 - Ka대역 고속 교정(calibration) 회로 기술개발	좌동
	○ (RF 통합) RF 통합모듈 기술개발 - Ka대역 송신 RF 시스템 모듈, 수신 RF 시스템 모듈 기술개발 - Ka대역 송신 RF 로컬신호 공급 모듈, 수신 RF 로컬신호 공급 모듈 기술개발 - 빔 제어 알고리즘 기술개발	좌동
	○ (위상배열 안테나) 능동 위상배열 안테나(방사소자, 급전 네트워크) 기술개발	○ (위상배열 안테나) 다중빔 형성을 위한 능동 위상배열 안테나(방사소자, 급전 네트워크) 기술개발
	○ (안테나/RF 통합) 단말 안테나/RF 통합 시스템 기술개발 - 송신 안테나/RF 통합 시스템, 수신 안테나/RF 통합 시스템 기술개발 - Ka 대역 송신 통합시험, 수신 통합시험	○ (안테나/RF 통합) 다중위성 추적을 위한 단말 안테나/RF 통합 시스템 기술개발 - 송신 안테나/RF 통합 시스템, 수신 안테나/RF 통합 시스템 기술개발 - Ka 대역 송신 통합시험, 수신 통합시험
	○ 3GPP NTN Rel-18 기반 단말장치(STB형) 개발	○ 3GPP NTN Rel-19/21 기반 단말장치(STB형) 개발
	○ 저궤도 통신위성 환경 모사, 단말국 연동·통합 검증 - 3GPP 단말 규격 기반 RF-모뎀간 인터페이스 설계 적용 - 단말국의 모뎀/프로토콜과 안테나/RF 연동 검증 통합테스트베드 구축 및 시험	○ 단말국 연동·통합 검증 및 위성링크 시험 - 3GPP 단말 규격 기반 RF-모뎀간 인터페이스 설계 적용 - 단말국의 모뎀/프로토콜과 안테나/RF 연동 검증 통합테스트베드 구축 및 시험 - 다중위성 환경에서의 위성링크 시험

	선행 과제 (RFP 근거)	동 사업(조정(안))
연 계 방 안	■ 동 사업 기간과 겹치는 구간에서 협력 방안 ('25년~'26년) ○ 동 사업의 연구개발 기관과 선행과제 연구기관간 협의체 구성을 통해 원활한 기술교류가 진행될 수 있도록 추진함 - 필요시 연구결과물에 대한 기술이전을 추진할 수 있도록 함 ■ 선행 과제 성과물의 동 사업 활용 방안 ○ (선행 과제 성과물 1) Rel-18 기반 단말국 모뎀/프로토콜 ○ (선행 과제 성과물 2) 단말 안테나/RFIC ○ (선행 과제 성과물 3) 검증 테스트베드 ○ (동 사업 활용 방안 1) Rel-19/21 기반 단말국 모뎀/프로토콜 개발시 활용 ○ (동 사업 활용 방안 2) 단말 안테나/RF 설계 및 개발 결과물 활용하여 안테나 및 RFIC 성능 개선에 활용할 예정임 ○ (동 사업 활용 방안 3) 저궤도 통신위성 검증을 위한 위성 채널 에뮬레이터 구축 방안 등 테스트베드 설계/구축 등의 결과물을 활용할 계획임	

제 3 절 예비타당성조사의 대안 구성

- 소명자료 검토 결과 동 사업이 목표로 하는 표준 기술의 확보측면에서 사업기획의 기술개발 계획에 대한 주요쟁점은 해결될 수 있는 수준이라 판단
- 조정안을 통한 1~2차 발사간 연계성 이슈, 분야별 중복 연구 이슈, 6G 기술의 최종 검증 이슈에 대한 쟁점은 해소가 가능할 것으로 판단
 - 이에 사업의 구성 방향은 최종 기술개발 목적 대상인 6G 표준 기반 저궤도 위성 통신 시스템 2차 발사(2단계)만 추진하는 것으로 하고 착수시점은 '25년으로 조정
 - 대안의 규모는 원안의 총사업비 4,797.4억 원 대비 1,597.5억 원 감소한 3,199.9억 원으로 국고 3,003.5억 원, 민자 196.4억 원으로 구성
 - 다만, 참여기업의 산업경쟁력 확보 수준의 모호성과 사업·상용화 전략의 구체성은 완전히 해소되지 못한 것으로 판단
 - 또한, 기술개발에 대한 조사의견을 참고하여 기술개발 과정에서 발생할 수 있는 문제점 등의 대응방안을 사전에 점검하여 연구계획에 반영하는 것이 필요
 - 이에 사업화와 관련된 성과지표의 설정과 그에 따른 추진전략 및 성과활용 계획 등을 사업 착수 전에 자세히 마련하고 실천하는 것을 전제로 대안을 제시

<표 6-8> 대안의 연차별 투자계획

(단위 : 억 원)

구 분		'25	'26	'27	'28	'29	'30	합계
통신탐재체	정부출연금	63.0	169.5	186.6	187.2	94.7	-	701.0
	민간부담금	8.4	22.5	24.7	24.8	12.6	-	92.9
	소계	71.3	192.0	211.4	212.0	107.3	-	794.0
지상국	정부출연금	3.7	42.8	74.2	73.6	64.6	8.9	267.8
	민간부담금	0.5	5.7	9.8	9.8	8.6	1.2	35.5
	소계	4.2	48.5	84.0	83.3	73.1	10.1	303.3
단말국	정부출연금	1.5	36.7	64.7	55.3	51.8	10.7	220.7
	민간부담금	0.3	7.0	12.4	10.6	9.9	2.0	42.3
	소계	1.8	43.7	77.1	65.9	61.8	12.7	263.0
본체	정부출연금	206.6	215.2	21.5	18.2	12.0	-	473.5
	민간부담금	11.2	11.6	1.2	1.0	0.7	-	25.6
	소계	217.8	226.8	22.7	19.2	12.7	-	499.1
위성 체계종합	정부출연금	41.7	43.7	328.3	441.1	330.8	155.0	1,340.6
	민간부담금	-	-	-	-	-	-	-
	소계	41.7	43.7	328.3	441.1	330.8	155.0	1,340.6
총 합계	정부출연금	316.5	507.9	675.3	775.3	554.0	174.6	3,003.6
	민간부담금	20.3	46.8	48.1	46.2	31.7	3.2	196.4
	합계	336.8	554.7	723.4	821.5	585.7	177.8	3,199.9

- 예비타당성조사 대안의 비용편익 비율은 0.62로 나타남에 따라 사업계획 원안 대비 경제성이 일부 개선되었으나, 순현재가치는 -1,000.1억 원으로 도출됨

<표 6-9> 예비타당성조사 대안의 경제성 분석

연도	비용 (억 원) ³⁵⁾		편익 (억 원)		비고
	명목가치	현재가치	명목가치	현재가치	
2025	336.8	295.1	-	-	사업 수행
2026	554.7	465.2	-	-	
2027	724.5	581.4	-	-	
2028	826.0	634.3	-	-	
2029	590.2	433.7			
2030	220.3	154.9			
2031	43.6	29.3			회입기간
2032	43.6	28.1			
2033	5.6	3.4			
2034	5.6	3.3	254.7	150.2	편익 발생기간
2035	5.6	3.2	280.8	158.4	
2036	5.6	3.0	309.0	166.8	
2037	5.6	2.9	338.6	175.0	
2038	5.6	2.8	370.2	183.1	
2039	5.6	2.6	404.6	191.5	
2040	5.6	2.5	441.5	199.9	
2041	5.6	2.4	481.1	208.4	
2042	5.6	2.3	523.4	217.0	
합계	3395.6	2650.4	3,403.9	1,650.3	B/C=0.62

<표 6-10 > 사업계획 원안에 대한 경제성 분석 종합

비용 현재가치	편익 현재가치	비용편익 비율 (B/C)	순현재가치 (NPV)
2650.4	1,650.3	0.62	-1,000.1

35) 총비용에는 동 사업의 총사업비와 위성발사 이후의 운영비 및 장비 운영·유지비가 포함됨

<표 6-11> 사업계획서와 대안 간의 비교 요약

구분	사업계획서	예비타당성조사
총사업비 (정부)	4,797.4억 원 (4,726.1억 원)	3,199.9억 원 (3,003.5억 원)
사업기간	2025~2030년 (6년)	2025~2030년 (6년)
B/C 비율	0.46	0.62
비고	1~2차 발사간 연계성 및 중복연구로 인한 예산낭비요소 등 존재 - 개발된 기술의 검증기간 부족	6G 표준 기반 저궤도 위성통신 시스템 2차 발사(2단계)만 추진하는 것으로 연구내용을 조정하여 예산 절감과 목표달성을 위한 효율적인 연구 수행 가능성 향상

<표 6-12> 동 사업 대안의 사업비 요약

구분		항목별 사업비 (억 원)			비고
		사업계획	예비타당성 조사	증감	
순수 R&D	소계 (정부)	4,797.4 (4,726.1)	3,199.9 (3,003.5)	△1,597.5 (△1,722.1)	1차 발사를 제외하고 6G 위성통신 기술개발 관련 2차 발사 내역만 적용 - 국가연구시설장비진흥센터(NFEC)의 전문 검토를 통해 일부 장비 제외 - 내역이 불분명한 정보 활동비 제외 - 사업기간은 원안과 동일하나 2차 발사계획(원안의 2단계)의 착수 시점을 '26년에서 '25년으로 조정
	통신탐재체	1,119.4	794.0 (민자:92.9)	△325.4	
	지상국	452.5	303.3 (민자:35.5)	△149.2	
	단말국	476.7 (민자:71.3)	263 (민자:42.3)	△213.7	
	본체	828.0	499.1 (민자:25.6)	△303.8	
	위성 체계종합	1,920.9	1340.6	△605.3	

* 민간 재원 분담 비율 등은 주관부처가 제출한 사업계획서에 따른 것으로서, 예산편성 과정에서 변경될 수 있음

제 4 절 AHP를 이용한 종합분석

1. AHP 기법을 활용한 종합분석의 개요

가. 다기준 분석의 필요성

- 국가연구개발사업 예비타당성조사의 최종 단계는 과학기술적·정책적·경제적 타당성 분석 결과를 종합하여 사업 시행의 타당성 정도를 종합적으로 판단함
 - 각각의 타당성 분석 결과를 종합하는 과정에 여러 어려움³⁶⁾이 존재하며, 이를 극복하고자 사업 종합 판단에 있어 다기준 분석기법(multi-criteria analysis)을 활용함
 - 다기준 분석기법은 다수의 속성(multi-attributes)들을 고려하고 다수의 목적(multi-objectives)들을 포함하는 의사결정을 최적화하는 기법임
 - 다기준 분석기법은 사용하는 자료의 특성에 따라 확장적, 통계적, 퍼지 방법 등이 있고, 정보 처리 과정에 따라 가중합, 가중곱, 분석적 계층화법(AHP) 등이 있음
- 동 예비타당성조사에서는 대표적인 다기준 분석기법인 분석적 계층화법(AHP, Analytic Hierarchy Process)을 활용하여 종합분석을 수행함
 - ‘국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침(‘20.1)’에서는 분석적 계층화법(AHP)을 사용하여 사업의 타당성 여부를 판단함을 원칙으로 함

나. AHP 기법의 개요

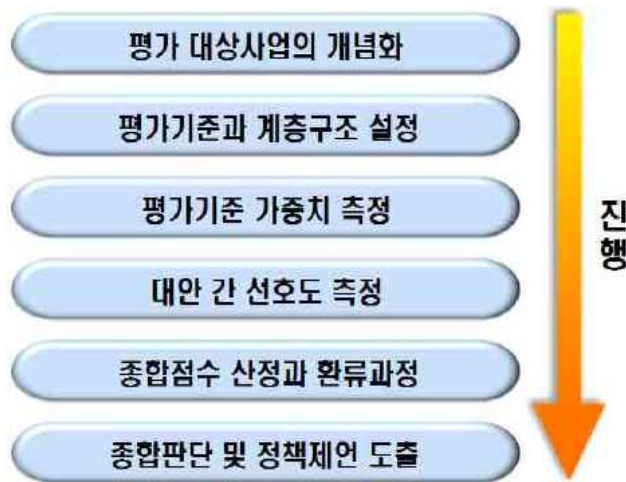
- AHP는 의사결정의 목표 또는 평가기준이 다수이며, 개별 평가기준에 대해 서로 다른 선호도를 가진 대안들을 체계적으로 평가할 수 있도록 지원하는 의사결정 기법임
 - 1970년대 초 Thomas Saaty에 의해 개발된 방법으로 평가요소들을 동질적인 집합으로 군집화하고 다수의 수준으로 계층화한 후 각 수준별로 분석·종합함으로써 최종적인 의사결정에 이르는 과정을 지원함
 - AHP의 가장 큰 특징은 문제를 구성하는 다양한 평가요소들을 주요 요소와 세부 요소로 나누어 계층화하고, 계층별 요소들에 대한 쌍대비교(pairwise comparison)를

36) 평가항목의 중요도를 합리적으로 결정하고 정량적·정성적 분석 결과를 통합하고, 평가의 일관성 및 사업의 특수성을 동시 반영해야 하는 어려움, 평가에 참여하는 다수의 의견을 통합하는 과정에서 상반된 견해를 고려해서 대표성을 가진 최종적인 결론에 도달하기까지의 난제 등이 존재함

통해 요소들의 상대적 중요도를 도출한다는 점임

- 이는 인간의 사고와 유사한 방법으로 문제를 분해하고 구조화한다는 점, 평가요소 사이의 상대적 중요도와 대안들이 선호도를 비율척도로 측정하여 정량적인 형태로 결과를 도출한다는 점에서 그 유용성을 인정받고 있음
- 또한 간결한 적용절차에도 척도 선정, 가중치 산정절차, 민감도 분석 등에 사용되는 각종 기법은 실증분석과 엄밀한 수리적 검증과정을 거쳐 채택된 방법임

- 예비타당성조사에서 사용되는 AHP의 절차는 평가 대상사업의 개념화, 평가기준과 계층구조의 설정, 평가기준 가중치 측정, 대안 간 선호도 측정, 종합점수 산정과 환류과정, 종합판단 및 정책제언 도출 등으로 이루어짐



[그림 6-3] 분석적 계층화법을 이용한 평가절차

출처 : 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침

2. 종합평가 결과

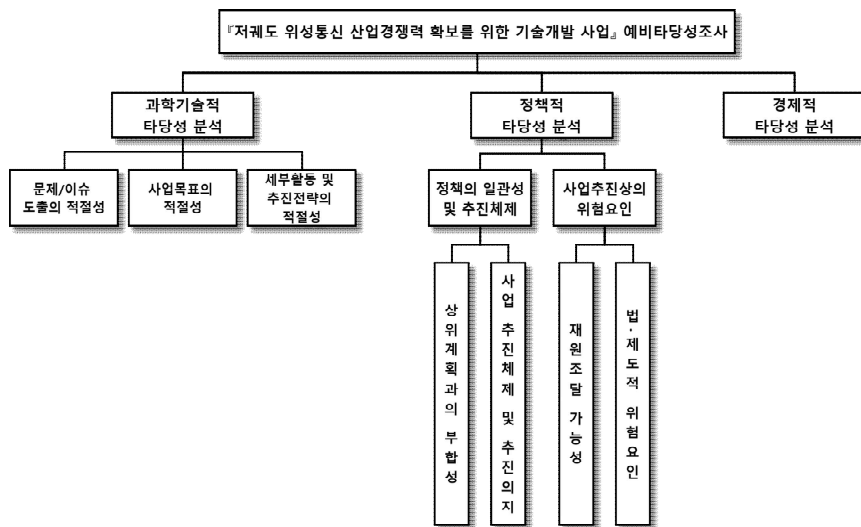
가. 조사 대상 집단

- ‘국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침’에 따라 국가연구개발사업평가 총괄위원회가 구성한 동 사업의 종합평가위원회 12인을 대상으로 AHP 설문을 실시함

- 국가연구개발사업평가 총괄위원회는 사업의 특성을 고려하여 분과위원회에 사업을 배정하며, 해당 분과위원회의 분과위원장과 분과부위원장이 위촉한 분과위원 및 PM을 포함한 예비타당성조사 연구진 등으로 종합평가위원회가 구성됨
- AHP에 참여한 12인의 평가가 중 종합점수 기준으로 최댓값과 최솟값을 부여한 평가자를 제외한 총 10인의 평가점수를 종합하여 평가결과를 도출함
- 전체 평가자의 개별 응답을 검토한 결과 모두 일관성을 지닌 것으로 확인되었으나, 평가자의 개인별 선호를 가능한 배제하고 객관성을 유지하기 위한 목적으로 평가자 12인 중 최댓값과 최솟값을 제시한 각 1인의 결과를 배제함
- 전체 평가자의 개별 응답을 검토한 결과 모두 일관성을 지닌 것으로 확인됨

나. AHP 구조 및 평가항목

- 본 AHP 분석의 최종목표는 세부 평가항목별 분석결과들을 종합하여 과학기술적·정책적·경제적 타당성 분석별로 각각의 종합결론을 도출하고자 함
- 동 사업의 의사결정을 위한 AHP계층구조는 3단계로 구성되며 하단 그림과 같이 크게 과학기술적·정책적·경제적 타당성 분석과 같이 세 개의 대항목으로 분류되며, 그 하위에 2계층, 3계층 평가항목으로 구성됨



[그림 6-4] 동 사업의 예비타당성조사 의사결정

○ 평가항목별 세부 평가내용, 평가기준은 다음 표와 같음

<표 6-13> 동 사업의 AHP 평가항목

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	평가항목 (3계층)	평가내용	비고
과학기술적 타당성 분석	문제/이슈 도출의 적절성	-	· 문제/이슈의 식별 과정· 결과의 적절성	식별과정이 합리적이고, 도출된 문제/이슈가 국가적 차원에서 대 응이 시급하고 필요성이 높을수 록 사업 시행 점수가 높음
	사업목표의 적절성	-	· 목표 설정의 적절성	설정된 목표가 식별된 문제/이슈의 해결과 연관성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	세부활동 및 추진전략의 적절성	-	· 세부활동 구성 및 내용의 구체성과 연계성 · 추진체계 및 추진전략을 통한 세부활동 간의 연계 성을 구체화 정도	세부활동이 사업목표와 연계성이 높고, 추진체계 및 전략을 통해 세부활동의 유기적 관계를 구체 화할수록 사업 시행 점수가 높음
정책적 타당성 분석	정책의 일관성 및 추진체계	상위계획 과의 부합성	· 정부에서 공식적으로 발표한 중장기계획과의 부합 정도	정부 계획과의 부합성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
		사업 추진체계 및 추진의지	· 선택군 계획과 관련된 사 업들 간의 차별성 및 연계 방안 · 사업 거버넌스	사업의 임무·역할이 분명히 차별화 되어 있으며, 관련 사업들과의 연계방안이 구체적인수록 사업 시행 점수가 높음. 사업 거버넌스 구축방안이 적절할 수록 사업 시행 점수가 높음
	사업 추진상의 위험요인	재원조달 가능성	· 사업의 원활한 추진을 위한 재원 부담주체의 재원조달 가능성 여부	재원조달 가능성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
		법·제도적 위험요인	· 사업 추진을 위한 법·제도적 제한 여부 · WTO 보조금협정상의 위험 요인 및 대응 방안	법·제도적 위험 정도가 낮고 구 체적인 대응방안이 마련될 경우 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
	사업특수 평가항목	지역균형 발전	· 광역자치단체 및 기초자치 단체별 지역낙후도	자동 계산되어 평가에 반영됨 낙후된 지역일수록 사업시행점수가 높음
경제적 타당성 분석	경제성	-	· 사업비 및 비용 추정 · 효과추정 · 비용효과 분석	연차별 투입계획 및 총사업비 규모 추정이 구체적이고, 비용 대비 효과와 값이 비교 대안에 비해 클수록 사업 시행 점수가 높음

다. AHP 항목별 가중치 산정

- AHP 평가항목별 가중치는 평가항목간 상대적 중요도 또는 선호도를 나타내는 쌍대 비교를 수행하며 설정되며, 동 사업의 AHP평가 항목에 따른 평가자별 및 종합 가중치 결과는 다음과 같음
 - 최상위 계층인 과학기술적·정책적·경제적 타당성 항목의 가중치는 쌍대비교가 아니라 평가자가 직접 비중을 부여하며, 하위 항목의 가중치는 쌍대비교를 통해 설정됨
 - 쌍대비교 질의시의 척도(Scale)로는 T. Saaty가 제안한 9점 척도를 적용하였음
- 1계층 평가항목인 과학기술적·정책적·경제적 타당성의 가중치는 각각 0.442, 0.417, 0.141로 나타나 평가자들이 과학기술적 타당성 항목을 가장 중요하게 생각하고 있음을 확인함
 - 1계층 평가항목인 과학기술적·정책적·경제적 타당성 중에는 과학기술적 타당성의 가중치가 0.442로 가장 높았고, 정책적 타당성이 0.417, 경제적 타당성이 0.141로 나타났으며, 이들 가중치의 총합은 1로 나타나 타당성을 확보하였음
- 과학기술적 타당성 항목의 2계층인 '문제/이슈 도출의 적절성', '사업목표의 적절성', '세부활동 및 추진전략의 적절성'의 가중치는 각각 0.137, 0.171, 0.134로 나타남
 - 과학기술적 타당성 항목에서는 '사업목표의 적절성'을 '문제/이슈 도출의 적절성', '세부활동 및 추진전략의 적절성' 보다 더 중요하게 생각한다는 것을 확인함
- 정책적 타당성 항목의 2계층인 '정책의 일관성 및 추진체제', '사업 추진상의 위험요인' 항목은 각각 0.289, 0.127로 조사되어 '정책의 일관성 및 추진체제'가 '사업 추진상의 위험요인' 항목보다 중요성이 더 높은 것으로 나타남
 - '정책의 일관성 및 추진체제'의 하위항목(3계층) 중에서는 '상위계획과의 부합성'이 0.091으로, '사업 추진체제 및 추진의지'가 0.198인 것으로 나타나, '사업 추진체제 및 추진의지' 항목을 더 중요하게 인식하는 것을 알 수 있음
 - '사업 추진상의 위험요인'의 하위항목(3계층)에서는 '재원조달 가능성', '법·제도적 위험요인' 항목이 각각 0.078, 0.049로 나타났음

<표 6-14> 동 사업의 AHP 평가항목별 가중치 산정결과

평가항목		세부 종합	평가자												종합
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
과학기술적 타당성	문제/이슈 도출의 적 절성	0.137	0.125	0.278	0.028	0.040	0.034	0.038	0.286	0.371	0.216	0.250	0.024	0.231	0.442
	사업목표 의 적절성	0.171	0.125	0.092	0.273	0.240	0.282	0.346	0.057	0.091	0.065	0.125	0.188	0.038	
	세부활동 및 추진전 략의 적절성	0.134	0.250	0.030	0.100	0.120	0.084	0.115	0.057	0.038	0.119	0.125	0.188	0.231	
정책적 타당성	정책의 일 관성 및 추진체계	0.289	0.267	0.133	0.125	0.429	0.343	0.250	0.400	0.088	0.338	0.200	0.444	0.333	0.417
	상위계획 과의 부합 성	0.091	0.067	0.033	0.021	0.086	0.049	0.042	0.080	0.073	0.169	0.067	0.049	0.286	
	사업추진 체계 및 추진의지	0.198	0.200	0.100	0.104	0.343	0.294	0.208	0.320	0.015	0.169	0.133	0.395	0.048	
	사업 추진 상의 위험 요인	0.127	0.133	0.267	0.375	0.071	0.057	0.050	0.100	0.263	0.113	0.100	0.056	0.067	
	재원조달 가능성	0.078	0.100	0.200	0.313	0.048	0.048	0.042	0.080	0.038	0.056	0.075	0.008	0.017	
	법·제도적 위험요인	0.049	0.033	0.067	0.063	0.024	0.010	0.008	0.020	0.225	0.056	0.025	0.048	0.050	
경제적 타당성	경제성	0.142	0.100	0.200	0.100	0.100	0.200	0.200	0.100	0.150	0.150	0.200	0.100	0.100	0.141

라. 사업계획 대안에 대한 AHP 평가 결과

- ☐ 동 사업계획에 대한 시행·미시행 점수를 예비타당성조사 평가항목별로 분석한 결과, AHP 종합평점은 ‘사업 시행’이 0.656, ‘사업 미시행’이 0.344로 도출되어 사업 시행에 대한 선호도가 높은 것으로 조사됨
- ☐ 다음은 12명의 평가자(최대·최소값 2인 제외)별로 과학기술적·정책적·경제적 타당성 측면에서 동 사업의 시행 또는 미시행 점수를 요약한 것으로, 종합결론에서 평가자 12명 중 11명이 ‘시행’, 1명은 ‘미시행’으로 평가함

- 세부항목별로 살펴보면, 동 사업은 모든 항목에서 시행에 대한 선호도가 높게 평가됨
- 과학기술적 타당성의 경우 사업 시행에 대한 종합평점이 0.657로 나타났으며, 개별 평가자 12명 중 11명이 시행, 1명이 미시행으로 결론이 도출되었음
 - 정책적 타당성의 경우 사업의 시행에 대한 종합평점이 0.644으로 나타났으며, 개별 평가자 12명 중 11명이 시행, 1명이 미시행으로 결론이 도출되었음
 - 경제적 타당성의 경우 사업의 시행에 대한 종합평점이 0.691로 나타났으며, 개별 평가자 12명 중 10명이 시행, 2명이 미시행으로 결론이 도출되었음

<표 6-15> 동 사업 대안에 대한 AHP 평가결과

평가자	종합		과학기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
1	0.573	0.427	0.593	0.407	0.533	0.467	0.667	0.333
2	0.343	0.657	0.128	0.872	0.516	0.484	0.200	0.800
3	0.624	0.376	0.752	0.248	0.533	0.467	0.750	0.250
4	0.691	0.309	0.741	0.259	0.660	0.340	0.667	0.333
5	0.697	0.303	0.731	0.269	0.645	0.355	0.750	0.250
6	0.679	0.321	0.644	0.356	0.686	0.314	0.750	0.250
7	0.734	0.266	0.750	0.250	0.710	0.290	0.800	0.200
8	0.643	0.357	0.779	0.221	0.421	0.579	0.750	0.250
9	0.598	0.402	0.651	0.349	0.640	0.360	0.333	0.667
10	0.763	0.237	0.800	0.200	0.689	0.311	0.800	0.200
11	0.833	0.167	0.865	0.135	0.800	0.200	0.889	0.111
12	0.757	0.243	0.765	0.235	0.750	0.250	0.750	0.250
종합평점	0.656	0.344	0.657	0.343	0.644	0.356	0.691	0.309
평가자수	11	1	11	1	11	1	10	2

제 5 절 결론 및 정책제언

1. 결론

- ☐ 동 사업 예비타당성조사 대안에 대한 AHP 평가 결과, 평가자 총 12명 중 1인을 제외한 모두 사업 '시행'에 대한 선호도가 높아 '시행'으로 최종 결론이 도출됨

<표 6-16> 대안에 대한 AHP 결과

항목	종합		과학기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성*	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
종합평점	0.656	0.344	0.657	0.350	0.644	0.356	0.691	0.309
평가자수	11	1	11	1	11	1	10	2
가중치	1		0.442		0.417		0.141	

* I Make It 기준 AHP 분석 결과임

2. 정책제언

- ☐ 당초 중복되는 연구수행 및 기간 지연요소에 대하여 연구 내용을 조정하여 예산 절감과 효율적인 연구 수행 가능성이 향상됨
- 다만, 6G NTN의 주도권이 3GPP에 있으므로 기술 표준화 활동이 매우 중요하므로 기술 표준화 활동과 국제 협력이 매우 중요한 사항임
 - 이를 위한 글로벌 저궤도 위성통신 네트워크 컨소시엄 활동을 강화하는 것이 필요
- ☐ 사업의 목적과 목표가 6G NTN 표준화 기술의 확보이나 아직 기준은 미확정
- 이에 기술적인 흐름과 시장 수용성 국제 표준화에 부합되는 기술수준 달성을 위한 책임감 있는 연구 수행이 필요함
 - 현재 제시된 기술수준과 목표는 5G 기반에서 고려된 것으로서 사업 추진시 6G 표준에 부합하고 해외 기술수준을 앞서기 위해 경쟁력 있는 목표를 설정하여 표준화 기술을 주도할 수 있도록 사업 추진 필요
- ☐ 사업의 기획에는 기술개발 계획은 제시되어 있는 반면에 산업경쟁력 확보를 위한 활용 및 추진 전략이 부족한 부분이 있음
- 이를 위해 선행 기술개발 결과물(기 추진 사업 등)의 연계 및 실행에 대한 실제적이고 지속적 관리가 필요함

- 또한, 사업 결과물의 활용방안(범부처, 범국가적)과 사업화 방안(기술이전 등)에 대한 구체적인 실행 계획이 마련되어야 함
- 사업 추진을 위한 주관기관 선정 참여 기관 선정이 공모형태로 제시되어 있어 적절한 사업자를 선정하는 것이 매우 중요함
- 체계개발 형태의 사업으로 위성본체 개발과 통신기술의 전문성을 담보하고 사업 전체를 아우르는 책임과 전문성이 있는 주관기관 선정이 필요함
- 또한, 이미 추진 중 또는 선행 기술개발에 참여한 기업과 기관, 대학의 참여를 고려하여 기술의 연계 활용성을 높일 수 있도록 추진 전략을 가져가는 것이 필요함

참 고 문 헌

- 과학기술정보통신부, “K-Network 2030 전략”, 2023.02.20.
- 과학기술정보통신부, 「K-Network 2030 전략」, 2023.2
- 과학기술정보통신부, 「미래 이동통신 R&D 추진전략」, 2020.8
- 과학기술정보통신부, 「우주산업 실태조사」, 2021
- 관계부처 합동, 「대한민국 디지털 전략」, 2022.9
- 관계부처 합동, 「위성통신 활성화 전략」, 2023.9
- 관계부처 합동, 「제4차 우주개발진흥 기본계획」, 2022.12
- 관계부처 합동, 「제5차 과학기술기본계획」, 2022.12
- 관계부처 합동, 「초소형위성 및 6G 위성통신기술 개발방안」, 2021.6
- 권동영 외, 「저궤도위성과 지상국 간 접속 검증 시험」, 한국항공우주연구원, 2012.11
- 김승민, 「위성통신산업 패러다임의 변화 및 시사점-저궤도 위성통신을 중심으로」, 산업연구원, 2022
- 엄민석 외, 「저궤도 군집 통신위성 탑재체 기술 동향」, 한국전자통신연구원, 2022
- 이건기 외, 「저궤도 위성통신 시스템 설계 핵심요소 분석과 Starlink 및 OneWeb 위성군 비교 연구」, 한국통신학회 학술대회논문집, 2024.01.31
- 이겨울 외, 「저궤도 위성 운영을 위한 지상국 간 데이터 시스템 구축 및 활용방안」, 항공우주시스템공학회 논문집, 2023.5
- 이병희 외, 「저궤도 위성통신 데이터/콘텐츠 산업 생태계 조성을 위한 국가 R&D과제의 니드마이닝과 토픽모델링」, 한국콘텐츠학회논문지, 2024
- (재)한국군사문제연구원 뉴스레터, “미국의 우주장악 Blackjack 위성계획”, 2018.09.15.
- 전성호 외, 「저궤도 위성통신 현황 및 시장동향」, 한국통신학회지, 2024
- 정보통신기획평가원, 「2021 ICT 기술수준조사 및 기술경쟁력 분석 보고서」, 2023.2
- 조용완, 「저궤도 위성통신 기술 및 산업동향」, 전자공학회지 2023.7
- 최가은 외, 「저궤도 위성통신의 활용과 주요 사업자의 서비스 전개 현황」, 한국전자통신연구원, 2024
- 한국과학기술기획평가원, 「2021년도 연구개발활동조사보고서(통계표)」, 2022

222 저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술개발 사업 예비타당성조사 보고서

한국과학기술기획평가원, 「국가연구개발사업 연구관리표준매뉴얼」, 2020.6

한국과학기술기획평가원, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」, 2023.3

한국과학기술기획평가원, 「소형위성」, 2020

한국수출입은행, 「위성산업 현황 및 국가별 지원전략」, 2022.5

Breaking DEFENSE, “Canada’s new Space Division: Evolution not revolution”, 22.4

C4ISRNET, “Is Project Blackjack still relevant?”, 22.02.14

CiteSeerX, 「Canadian Surveillance of Space System Technical Paper」, 2008

Microwaves&RF, 「SDA Invests in LEO Satellite Constellation」, 22.04.23

NSR, “Non-GEO Cnstellations Analysis Toolkit”, 2020

T-Mobile, “T Mobile Takes Coverage Above and Beyond With SpaceX”, 2022.08

한국정보통신기술협회 TTA 정보통신용어사전 (<http://word.tta.or.kr/main.do>, 검색일 : 2024.07.01.)

부 록

종합평가를 위한 AHP 설문지

「저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술개발사업」의 AHP 평가를 위한 전문가 설문

[전문가 설문 개요]

본 설문은 「저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술개발사업」의 타당성을 종합적으로 평가하기 위한 것입니다. 설문은 평가항목 간 상대적 중요도를 결정하는 것과 평가항목별로 사업시행의 타당성 정도(사업 추진, 사업 미추진)를 결정하는 것으로 구성되어 있습니다. 응답의 일관성이 낮은 경우 환류과정을 거치게 되오니 전문가의 관점에서 공정하고, 신중하게 응답하여 주시기 바랍니다.

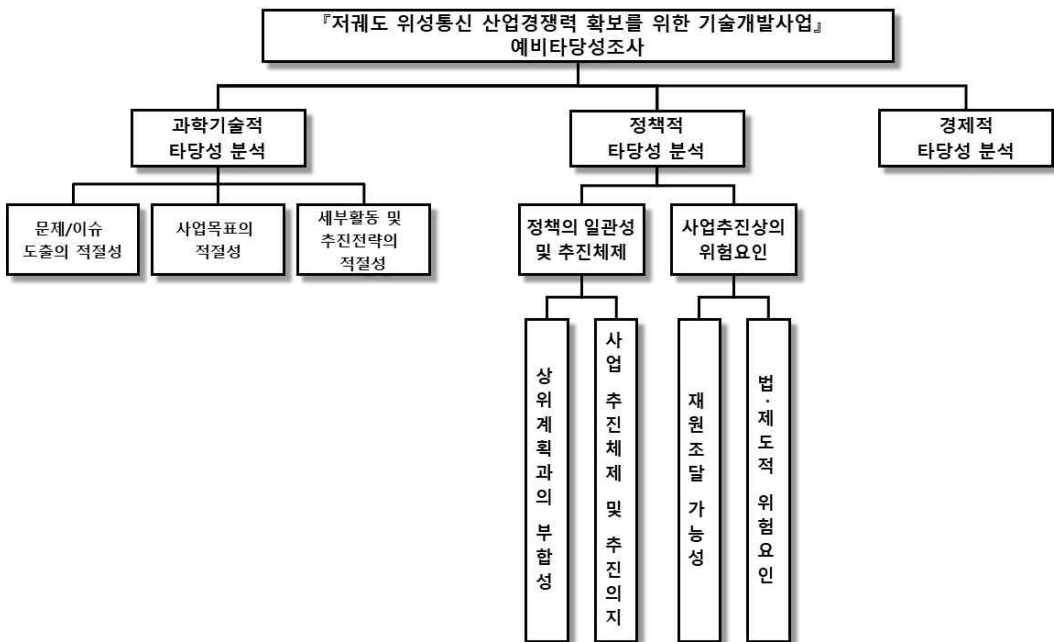
※ AHP(Analytic Hierarchy Process : 계층화 분석법)는 의사결정시 고려할 평가항목들을 계층화하여 의사결정 기준이 되는 항목의 중요성과 의사결정 대상이 되는 대안 간 비교를 종합적으로 수행하는 의사결정 기법입니다.

□ 응답자 정보

성명	(서명)	연락처	
소속		전화	
직위		E-mail	

□ 설문지 작성안내

- 「저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술개발사업」의 타당성 평가를 위한 의사결정 계층구조와 평가항목별 평가내용, 평가기준은 각각 [그림 1], <표 1>과 같습니다.
- 「저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술개발사업」의 과학기술적, 정책적, 경제적 측면에서의 타당성조사 세부내용은 회의자료를 참고하시기 바랍니다.



[그림 1] 「저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술개발사업」의 예비타당성조사 의사결정 계층구조

<표 1> 「저제도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술개발사업」의 AHP 평가항목

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	평가항목 (3계층)	평가내용	비고
과학기술적 타당성 분석	문제/이슈 도출의 적절성	-	· 문제/이슈의 식별 과정·결과의 적절성	식별과정이 합리적이고, 도출된 문제/이슈가 국가적 차원에서 대응이 시급하고 필요성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	사업목표의 적절성	-	· 목표 설정의 적절성	설정된 목표가 식별된 문제/이슈의 해결과 연관성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	세부활동 및 추진전략 의 적절성	-	· 세부활동 구성 및 내용의 구체성과 연계성 · 추진체계 및 추진전략을 통한 세부활동 간의 연계성을 구체화 정도	세부활동이 사업목표와 연계성이 높고, 추진체계 및 전략을 통해 세부활동의 유기적 관계를 구체화할수록 사업 시행 점수가 높음
정책적 타당성 분석	정책의 일관성 및 추진체계	상위계획과의 부합성	· 정부에서 공식적으로 발표한 중장기계획과의 부합 정도	정부 계획과의 부합성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
		사업 추진체계 및 추진의지	· 선택군 계획과 관련된 사업들 간의 차별성 및 연계방안 · 사업 거버넌스	사업의 임무·역할이 분명히 차별화되어 있으며, 관련 사업들과의 연계방안이 구체적인수록 사업 시행 점수가 높음. 사업 거버넌스 구축방안이 적절할수록 사업 시행 점수가 높음
	사업 추진상의 위험요인	재원조달 가능성	· 사업의 원활한 추진을 위한 재원 부담주체의 재원조달 가능성 여부	재원조달 가능성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 동등이 최대 평점)
		법·제도적 위험요인	· 사업 추진을 위한 법·제도적 제한 여부 · WTO 보조금협정 상의 위험요인 및 대응 방안	법·제도적 위험 정도가 낮고 구체적인 대응방안이 마련될 경우 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 동등이 최대 평점)
경제적 타당성 분석	경제성	-	· 사업비 및 비용 추정 · 비용편익 분석 / 비용효과 분석	연차별 투입계획 및 총사업비 규모 추정이 구체적이고, 비용편익(B/C) 비율이 높을수록 사업 시행 점수가 높음. 비용 대비 효과의 값이 비교 대안에 비해 클수록 사업 시행 점수가 높음

□ 설문지 작성 및 유의사항

1. 설문지 작성 예

- 예를 들어, 두 가지 평가요소 '항목 A'와 '항목 B'를 비교할 때, '항목 B'가 '항목 A'에 비해 매우 중요하다고 판단하시는 경우 아래 표에서 보시는 바와 같이 척도 '7' 란에 V 표시를 하시면 됩니다.

평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목
항목 A															V			항목 B

<설문에서 사용되는 상대적 중요도에 대한 평가척도>

척도	1	3	5	7	9
용어	'동등'	'약간 중요'	'중요'	'매우 중요'	'절대 중요'
설명	동등하게 중요 (equal)	약간 더 중요 (weak)	더욱 더 중요 (strong)	대단히 더 중요 (very strong)	절대적으로 중요 (absolute)

(주) 2, 4, 6, 8은 근접해 있는 두개의 척도들 사이의 중간정도의 중요도를 나타냄

2. 응답 일관도

- AHP 분석에서는 분석의 자료로 비일관성지수가 생성되며 응답결과의 신뢰성 판단에 대한 기준으로 적용됩니다. **비일관성 지수가 0.15이상일 경우에 응답결과를 신뢰할 수 없다고 판단하므로 재설문을 수행**하게 됩니다.
- 평가항목이 3개 이상인 경우, 아래와 같은 일관성 결여가 발생하면 비일관성 지수가 높게 나오므로 설문시 유의하시기 바랍니다.
- 우선순위 일관성 결여
 - A가 B보다 중요하고 C가 A보다 중요하다고 응답하였으나, B가 C보다 중요하다고 응답하였을 경우
 - ※ $A > B$ 이고 $C > A$ 라고 한다면, $C > B$ 라고 응답하여야 함
 - 쌍대비교 일관성 결여
 - A가 B보다 2배 중요하고 C가 A보다 4배 중요하다고 응답하였을 경우, C가 B보다 8배 중요함을 의미함. 그럼에도 불구하고 2배 중요하다고 응답하였을 경우

[설문 1] 평가항목 간 상대적 중요도 설정

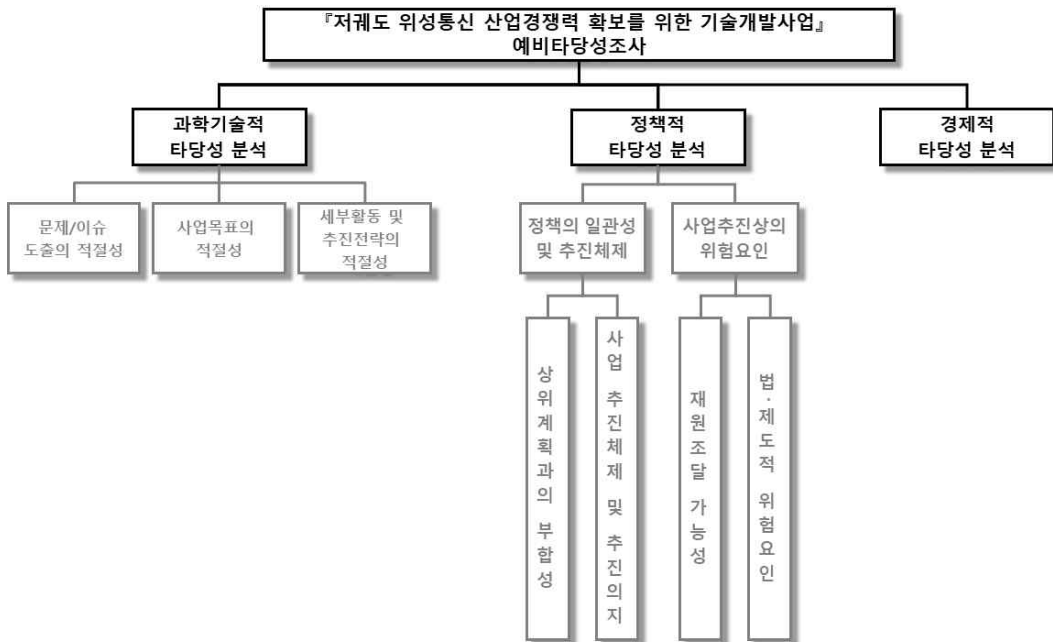
[설문 1.1과 1.2]는 「저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술개발사업」의 타당성을 평가하는데 있어 과학기술적, 정책적, 경제적 타당성 분석의 상대적 중요도와 평가항목별 상대적 중요도를 판단하기 위한 것입니다. 「저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보를 위한 기술개발사업 개발사업」의 경우, 어느 평가항목이 상대적으로 얼마만큼 더 중요하다고 생각하시는지 신중히 판단하여 응답해 주십시오.

1.1 사업에 대한 의사결정에 있어서 과학기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석, 경제적 타당성 분석 간의 상대적 중요도가 어느 정도라고 생각하십니까?

※ 100점 만점으로 응답하여 주십시오. 사업유형별로 각 항목별 가중치 제시범위는 아래와 같습니다.

- 도전·혁신형(과학기술성 : 정책성 : 경제성 = 55~65% : 20~40% : 5% 이하)
- 성장형(과학기술성 : 정책성 : 경제성 = 40~50% : 20~40% : 10~40%)
- 기반조성형(과학기술성 : 정책성 : 경제성 = 40~50% : 30~50% : 10~20%)

과학기술적 : 정책적 : 경제적 타당성 = () : () : ()

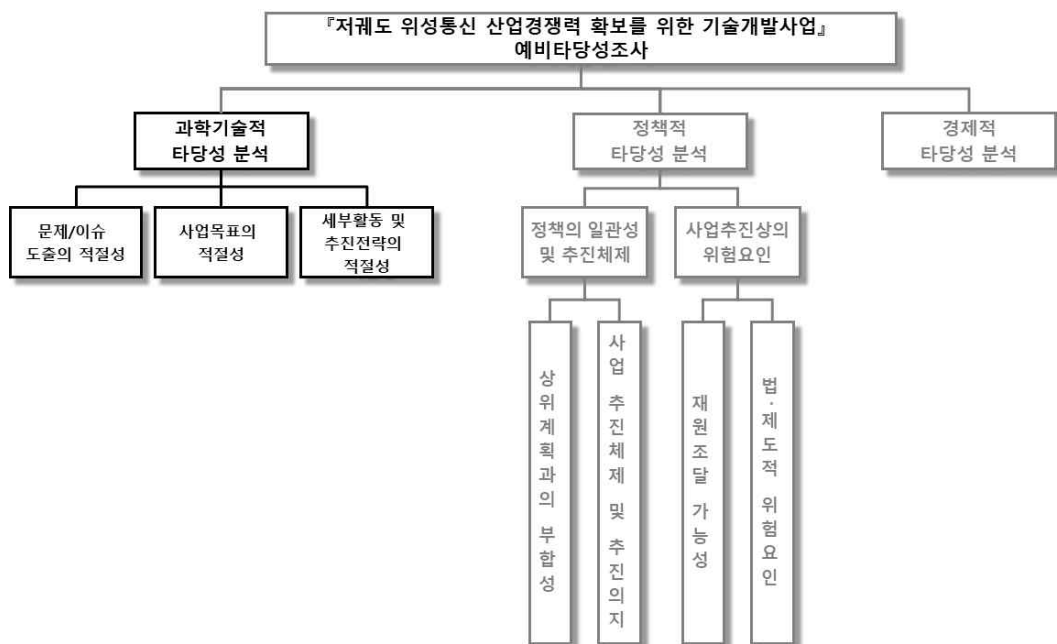


[그림 2] 제1계층 중요도 평가

1.2 과학기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석, 그리고 경제적 타당성 분석의 세부 평가항목별로 좌측에 기재된 평가항목이 우측에 기재된 평가항목에 비해 상대적으로 얼마나 중요한지를 해당하는 숫자에 V표 하십시오.

1.2.1 과학기술적 타당성 분석의 제2계층

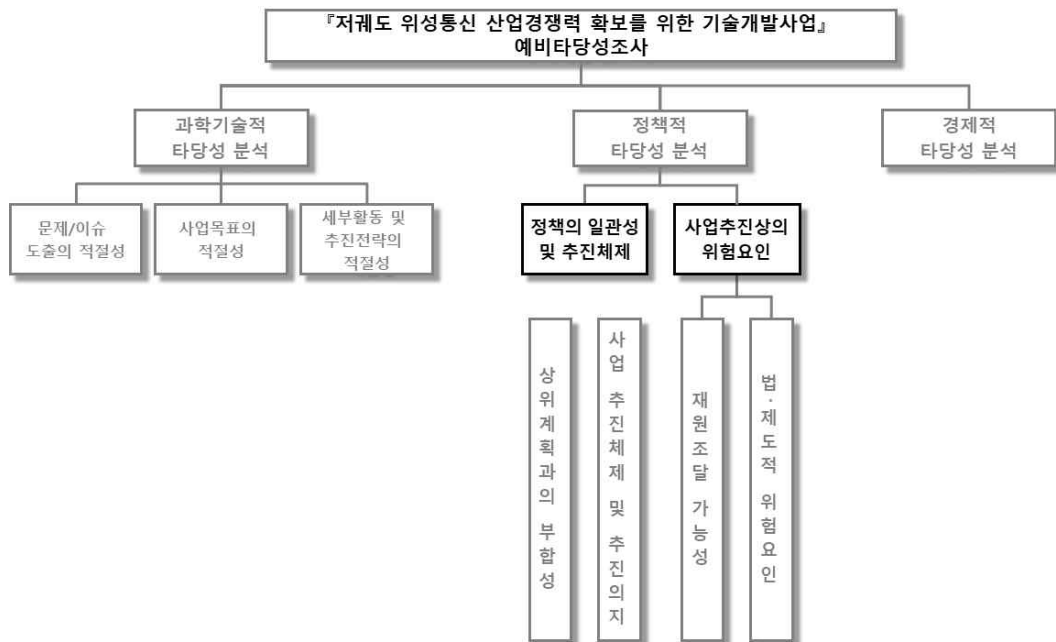
세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
문제/이슈 도출의 적절성																		사업목표의 적절성
문제/이슈 도출의 적절성																		세부활동 및 추진전략의 적절성
사업목표의 적절성																		세부활동 및 추진전략의 적절성



[그림 3] 과학기술적 타당성 제2계층 중요도 평가

1.2.2 정책적 타당성 분석의 제2계층

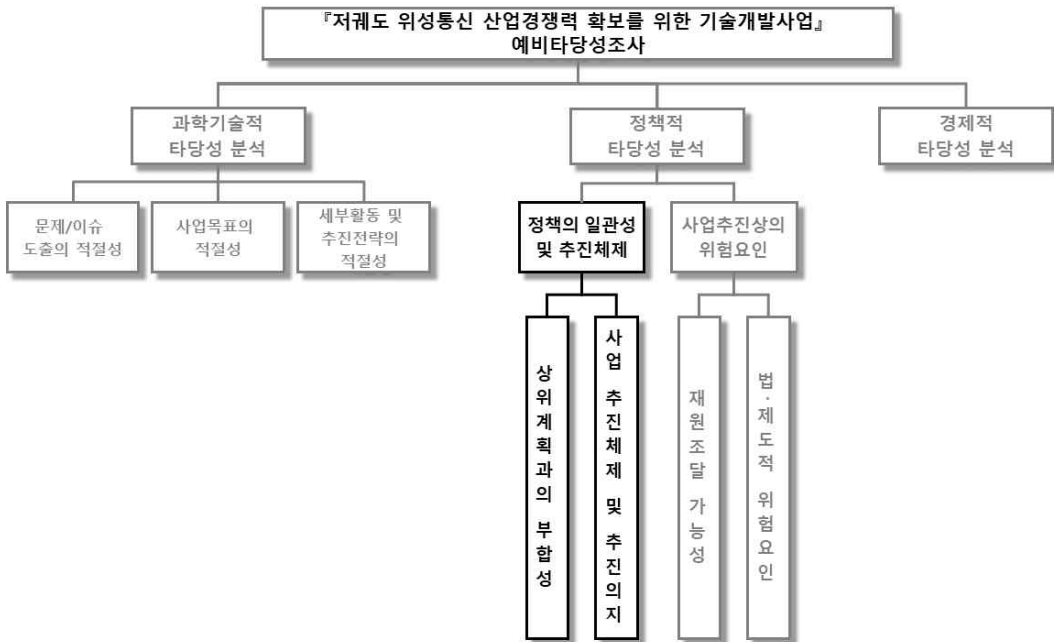
세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
정책의 일관성 및 추진체제																		사업추진상 의 위험요인
정책의 일관성 및 추진체제																		사업특수 평가항목
사업추진상 의 위험요인																		사업특수 평가항목



[그림 4] 정책적 타당성 제2계층 중요도 평가

1.2.3 정책적 타당성 분석의 제3계층 : 정책의 일관성 및 추진체제 하위항목

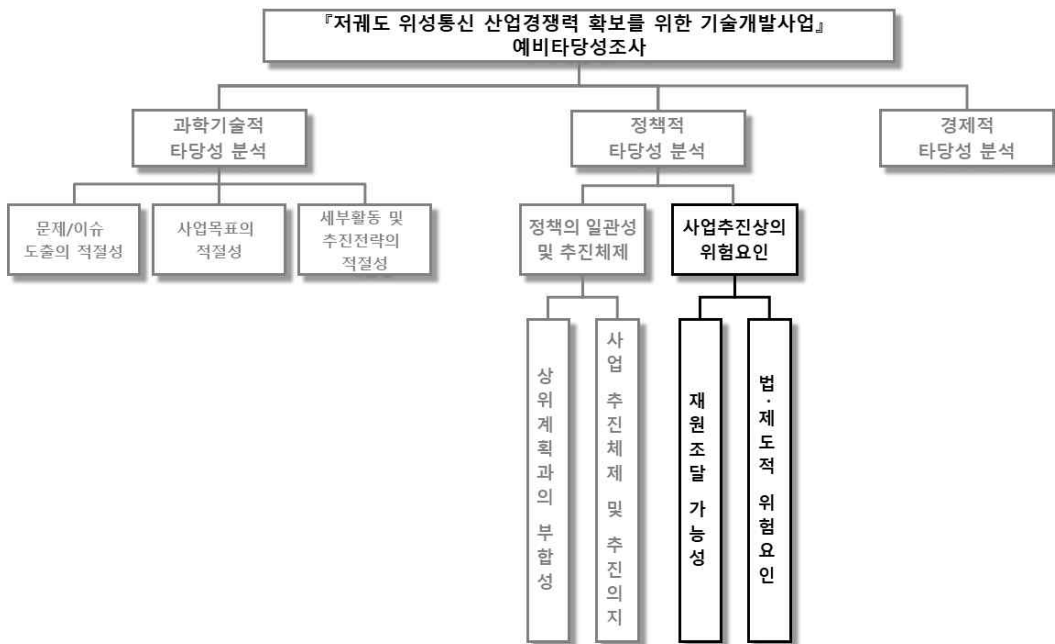
세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
상위 계획과의 부합성																		사업 추진체제 및 추진의지



[그림 5] 정책적 타당성 제3계층의 중요도 평가 : 정책의 일관성 및 추진체제 하위 항목

1.2.4 정책적 타당성 분석의 제3계층 : 사업 추진상의 위험요인 하위 항목

세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
재원조달 가능성																		법·제도적 위험요인



[그림 6] 정책적 타당성 제3계층의 중요도 평가 : 사업 추진상의 위험요인
하위 항목

☐ 정책 제언

○ 동 사업에 대한 정책제언

- 감사합니다 -